功能学科实验教程

严钰锋　马淑兰

2020

第一章　绪　　论

第一节　功能学科实验概述

功能学科实验是一门新兴的基础医学实验课程，综合了生理学、病理生理学、药理学三门学科的相关理论知识和实验技能。这门课程的特色在于实现了 3 个学科实验教学的实质性融合，既有利于学生将不同学科间的知识相互关联起来，又达到了实验资源共享的目的。

生理学、病理生理学、药理学在传统的教学活动中是独立进行的，学科间有关联的知识因为分科教学的缘故联系得并不理想，学生在学习下一门课程时很少能将相关的知识与前面已学的课程进行主动的联系，这无疑是分科教学的不足之处。开设功能学科综合性实验课程的宗旨就是要通过一系列综合性实验的教学将跨学科的知识贯穿起来，以弥补分科教学的不足。通过这些综合性实验，学生可以观察生物体中的各种生命指标的产生，并探讨其产生的原理，以及生物体在疾病状态下的病理生理过程和药物处理前后这些生命指标的变化。由于在一个综合性实验中既能看到实验中的生理现象及其原理，又能看到疾病状态下疾病发生、发展、转归的规律及药物改变疾病状态的作用机制，因而有利于学生将这些在单科教学时相互独立、分散的相关知识在实验教学中得到有机的联系和融会贯通，从而形成系统而完整的认识。

功能学科实验以动物实验为主，从动物模拟人类的生理、病理生理和对药物反应的现象，是整个医学教学中的重要组成部分，因此是“三基（基本理论、基本知识、基本技能）”培养中必不可少的过程，其目的是通过实验教学锻炼和加强学生的基本操作技能，培养和树立学生的严谨科学态度，启发和诱导学生的科学思维方式，最大限度地调动学生的主观能动性。要求学生积极地动手操作、密切配合，细心观察实验中发生的现象或变化，如实记录实验结果，把从实验中获得的感性认识与课堂上学到的理论知识结合起来，融会贯通，使自己在这一方面的认知得到更高的升华。希望在这种整合式的实验教学中，学生能更完整地掌握功能学科的理论知识和实验技能。

第二节 实 验 室 守 则

为了实验的顺利进行和得到可靠的实验结果，学生在实验室学习时，必须遵守实验室的各项规定。

1．进入实验室前，必须穿好白大衣，不得穿拖鞋进入实验室。实验室内需保持安静和严肃的科学气氛，不得无故迟到和早退。对无故缺席者该次课作 0 分处理。

2． 实验分组进行。每组学生实验前要有明确的分工，分别负责实验的操作、助手、麻醉和记录等项工作。每次实验的主要操作者应实行轮换制，以便使每个同学都有操作的机会。

3． 每次实验前，学生应预习实验指导，了解实验目的、方法、操作步骤和注意事项。实验课时认真听取指导教师的讲解和指导。

4．实验开始前，学生凭有效证件领取手术器械，并根据清单仔细核查有无缺损，并妥善保管。

5． 正式操作前，学生要仔细检查核对所用药品、器材和动物。实验中注意节约药品和器材、爱护仪器和动物。

6． 对老师已调试好的电脑和实验仪器的设置不可擅自更动，以免影响实验结果。

7． 实验中，按照教材中描述的或老师交代的实验方法操作，尤其是老师强调的实验注意事项要严格遵照执行。

8． 实验中仔细观察实验反应和现象。及时详细记录实验结果和数据，对实验中所做的每一项处理，在实验记录（如曲线图等）中均要作出标注，保存好实验的原始记录。

9． 实验完毕后必须将器材清洗擦干，清点药品；手术器械按清单归还老师并索回证件；各组轮流打扫实验室卫生，特别要注意水、电、煤气是否关闭，确保实验室安全。

10．对在实验过程中造成实验器材、设备损坏的，须如实登记，说明原因并签字；对玩弄实验设备、器材而造成损坏的，需写出情况报告，并酌情赔偿。

11．实验结束后，按要求书写实验报告，于下一次实验课交给指导老师批改。

第三节 实 验 报 告

实验报告是对整个实验及其结果的汇报性记录，主要反映学生对实验设计和原理的理解，对技术方法掌握的程度，对实验结果的评价与分析等等，其重要性

不亚于实验本身。因此在每次实验结束后，每个同学都必须根据实验全过程及其结果如实书写实验报告。实验报告按下述几项内容和格式书写，并要求文字简洁明了。

1．姓名、学号、班级、指导老师、实验日期

2．实验名称

3．实验目的

4．实验动物（包括种属、性别、体重、数量等）

5．药品与器材　实验中实际使用的药品（包括剂型、规格和数量），仪器（包括型号和生产单位），材料（包括型号、规格、数量）。

6．实验过程（步骤）　如实按序描述实验中的每一步操作，如实际操作与实验指导有出入，应按实际情况描述，不得照抄实验指导内容。如有失误需说明失误的原因。注明实验中使用的主要实验器材和设备名称及型号。

7．实验结果　以实验原始记录为根据，用文字、图表、描记曲线来表示实验中观察到的现象。数据必须真实、准确、可靠，不得造假，不得抄袭他人结果。

8．讨论　结合已学过的理论知识，针对所获得的实验结果及整个实验过程进行理论分析和论证，阐明自己对实验过程及其结果的见解。

9．结论　是对实验过程和实验结果的评价与总结，要有根据和科学性，语句要简明扼要。

（杨轶群）

第二章　常用实验动物简介

第一节　常用实验动物的生物学特性

功能学科实验以动物实验为主，了解动物的生物学特性对实验的成败具有重要作用。目前用于生物医学科学研究的实验动物种类很多，并且随着生命科学的发展、生物技术水平的提高和野生动物资源被大量开发及其实验动物化，不断培育出新的实验动物品种。据有关资料报道，目前常用于医药卫生、生命科学研究和教学、生产的实验动物主要包括：两栖纲的青蛙、蟾蜍；爬行纲的蛇；鸟纲的鸡、鸭、鸽；哺乳纲啮齿目的小鼠、大鼠、豚鼠、地鼠、长爪沙鼠、棉鼠等；兔形目的家兔；食肉目的猫、狗、雪貂；有蹄目的羊、猪和灵长目的恒河猴、猩猩、狒狒、绒猴、食蟹猴等 30 余种，其中最常用和用量最大的是哺乳纲啮齿目动物，如小鼠、大鼠、豚鼠等，其次是兔形目的兔和食肉目的狗、猫等。虽然非人灵长类动物在生物进化及解剖结构等方面都与人十分接近，是医学研究领域中理想的实验动物，但由于其数量有限、繁殖较慢、价格昂贵、饲养管理费用高等因素，在使用中受到一定限制。功能学科实验教学中常用的实验动物有小鼠、大鼠、豚鼠、家兔和蟾蜍。

下面就教学实验常用的实验动物，简要介绍它们的生物学特性。

一、小鼠

生命科学研究中常用的小鼠（Mouse，Mus musculus）是野生鼷鼠的变种，在生物分类学上属于脊椎动物门（Phylum Vertebrata），哺乳纲（Mammalia）啮齿目（order Rodentia）鼠科（Family Murinae）鼠属（Genus Mus）。小鼠是啮齿目中体型较小的动物。新生小鼠 1.5g 左右，周身无毛，皮肤赤红，21 天断乳时体重为 12～15g，1.5～2 月龄时体重达 20g 以上，可供实验使用。小鼠发育成熟时体长＜15.5cm，成年雌小鼠体重 18～35g，成年雄小鼠体重 20～40g。小鼠成熟早，繁殖力强，每胎产仔数为 8～15 头。寿命 l～3 年。一只成年小鼠的食料量为 4～8g/d，饮水量 4～7ml/d，排粪量 1.4～2.8g/d，排尿量 1～3ml/d。

小鼠性情温顺、胆小怕惊，易于抓捕、不会主动咬人，操作起来很方便，是理想的实验动物。但在雌鼠哺乳期间或雄鼠打架时捉拿易受到动物的攻击，应小心提防。小鼠在罐、盒内饲养时，是很温顺的，一旦到罐外，很快就会到处乱窜，

应予注意。

小鼠对外来刺激极为敏感。对于多种毒素和病原体具有易感性，反应极为灵敏，如百万分之一的破伤风毒素能使小鼠死亡，这是其他实验动物所不能比拟的。

二、大鼠

实验大鼠（Rat，Rattus norvegicus）属脊椎动物门，哺乳纲，啮齿目，鼠科，大鼠属（Genus Rattus）。大鼠个体间遗传学和寿龄较为一致，对实验条件反应也较为近似，常被誉为精密的生物工具。大鼠体型较小鼠大，新生大鼠重 5～6g，成年体重，雄鼠 300～400g，雌鼠 250～300g。大鼠性情温顺，行动迟缓，易捕捉，不似小鼠好斗。但受惊吓或捕捉方法粗暴时，也很凶暴，尤以哺乳期母鼠为甚，常会主动咬人。大鼠成熟快，繁殖力强，寿命依品系不同而异，平均为 2.5~3 年，40~60 天性成熟。



图 2-1-1 大白鼠

大鼠对外环境适应能力强，抗病能力强，成年鼠不易患病。不耐饥饿，肠内能合成维生素 C。

大鼠无胆囊，肝脏再生能力强，不会呕吐。垂体-肾上腺系统功能发达，因此应激反应性强。大鼠的血管对药物的反应敏感，血压反应灵敏，但对强心苷的作用敏感性较猫明显降低。大鼠肠道较短，盲肠较大，但盲肠功能不发达。大鼠(包括小鼠)心电图中没有 S－T 段，甚至有的导联也测不到 T 波。

三、家兔

兔（Oryctolagus cuniculus Rabbits）属兔形目（Lagomorpha），兔科（Leporidae）。生物医学研究中常用的家兔均为欧洲兔的后代，使用最多的有新西兰兔、大耳白兔、青紫兰兔、荷兰兔、弗莱密西兔。

1．一般特点　家兔为草食性动物，性情温顺，胆小易惊，喜居安静、清洁、干燥、凉爽、空气新鲜的环境，耐冷不耐热，耐干不耐湿。群居性差，成年兔经常发生争斗和咬伤，尤其是公兔，凡 3 月龄以上的公兔就要及时分群饲养，以利于正常生长。有食粪癖（Coprophagy），一般情况下，家兔排出两种粪便，一种是在白天排出，呈颗粒状；一种是在夜间排出，呈软团状，这种软粪便一排出就

直接被吃掉，因此一般看不到。软粪便较正常粪便中所含的蛋白质和维生素量多。



图 2-1-2 家兔

2．解剖学特点 ① 兔耳大，表面分布有清晰的血管，便于注射和取血。② 嘴小，喉部狭窄，气管插管困难，在进行吸入麻醉时易导致喉痉挛。③ 心脏传导组织中几乎没有结缔组织，主动脉窦无化学感受器，仅有压力感受器。减压神经（即主动脉神经）与迷走神经、交感神经干完全分开，最粗、呈白色者为迷走神经；较细，呈灰白色者为交感神经；最细者为减压神经，位于迷走神经和交感神经之间，属于传入性神经，其神经末梢分布于主动脉弓血管壁内。④ 胸腔中央由纵隔连于顶壁、底壁及后壁之间，将胸腔分为左右两部，互不相通，纵隔由膈胸膜和纵隔胸膜两层纵隔膜组成。肺被肋胸膜和肺胸膜隔开，心脏又被心包胸膜隔开。因此，开胸后打开心包胸膜暴露心脏进行实验操作时，只要不弄破纵隔膜，动物不需要做人工呼吸。猫、狗等其他动物开胸后一定要做人工呼吸，才能进行心脏操作。⑤ 家兔消化道较长，大小肠为体长的 10 倍左右，其盲肠粗大发达（长度相当于体长），呈深灰色蜗牛状，末端连引突（又称阑尾）；结肠较细。家兔回肠与盲肠相接处形成一膨大壁厚的圆囊，有发达的肌肉组织，呈灰白色，称圆小囊，这是兔特有的，圆小囊内壁呈六角形蜂窝状，囊壁内富含淋巴滤泡，该结构除具有消化吸收功能外，还有类似鸟类腔上囊的功能。兔肠壁薄，对儿茶酚胺类药物和其他药物反应灵敏。猫、狗等肠壁较厚，反应相对迟钝。⑥ 单乳头肾，易于插导管。⑦家兔后肢膝关节的屈面腘窝部有一个比较大的呈卵圆形的腘淋巴结，长 5 mm 左右，在体外极易触摸和固定，适于向淋巴结内注射药物或通电。

3．生理学特点 ①家兔对体温变化的反应十分灵敏，最易产生发热反应，而且发热反应典型、恒定，小鼠、大鼠和豚鼠恒温功能差，对发热刺激的反应低；家兔体温的正常范围为 38.5～39.5℃。②静态时以腹式呼吸为主，呼吸频率 51（38～60）次/分，潮气量 21.0（19.3～ 2 4.6）ml，通气率每分钟 1 070（800～1 140）ml，耗氧量 640～850 mm^3/g。③腮腺及颌下腺的分泌速度比狗、猫、猪、绵羊低。④胃常处于排空状态，不会呕吐；每天胆汁分泌量按体重计算是狗的 10 倍多，小肠的吸收功能与人、豚鼠一样，不能透过大分子物质；钙、镁的代谢主要通过肾。⑤家兔属于刺激性排卵类型动物，雌兔每两周发情一次，每次持续 3～4 天，发情期间，雌兔卵巢内一次能成熟许多卵子，但这些卵子并不排出，只有经雄兔的交配刺激后 10～12 h 才能排出。这种现象称为刺激性排卵。如果不让雌兔交配则成

熟的卵子经 10～16 天后全部吸收，新的卵子又开始成熟。哺乳动物中家兔和猫都属于这种类型。⑥家兔对射线十分敏感，照射后常发生休克样的特有反应，有部分动物在照射后立即或不久死亡，其休克的发生率和死亡率与照射剂量呈一定的线性关系。

4．免疫学特性　兔分为 4 个血清型，即 α'、β'、αβ'、o 四型。兔的 α'、αβ血清型易产生人血细胞 A 型抗体，而 β'、o 血清型易产生人血细胞 B 型抗体；根据兔的唾液已确认有两型，即易获得人血细胞 A 型物质者，称排出型，不易获得人血细胞 A 型物质者，称非排出型。唾液中有无 A 型物质与 A 型抗体产生能力有密切关系，欲使之产生 A 型抗体，应选用非排出型中的 α'、αβ血清型兔。

四、豚鼠

豚鼠（Guinea Pig），原产于南美州。在分类学上属哺乳纲（Mammalia），啮齿目（Rodentia），豚鼠科（Cavidal），豚鼠属（Cavia）。实验豚鼠由野生豚鼠驯化而育成，又被称作荷兰猪、天竺鼠、土拨鼠等。

豚鼠属草食动物，喜食纤维素多的禾本科嫩草或干饲料。豚鼠性情温顺、胆小，对外界刺激极为敏感。不会攀登跳跃，一般不伤人，不互相打斗。豚鼠头大，颈短、耳圆、无尾，全身被毛，四肢较短，前肢有四趾，后肢有三趾，有尖锐短爪。喜欢群居，喜欢安静、干燥、清洁的环境，突然的声响、震动可引起四散奔逃，甚至引起孕鼠流产。与大鼠和小鼠相反，它夜间少食少动。嗅觉、听觉较发达，耳蜗管敏感，便于做听力实验，豚鼠对 700～2 000 Hz 纯音最敏感，如常用 2 000 Hz 音频来观察新霉素对内耳毒性的研究。豚鼠对各种刺激均有极高的反应，如对音响、气味和气温突变等均极敏感，故在空气混浊和寒冷环境中易发生肺炎，并引起流产。



图 2-1-3 豚鼠

豚鼠嚼肌发达而胃壁非常薄，盲肠特别膨大，约占腹腔的 1/3 容积，粗纤维需要量较家兔还要多，但不象家兔那样易患腹泻病。豚鼠食量较大，但对变质的饲料特别敏感，常因此减食或废食，甚至引起流产。

豚鼠对抗生素也特别敏感，尤其是青霉素及杆菌肽、红霉素、金霉素等，投药后容易引起肠炎，重者造成死亡，如使用青霉素，不论剂量多大、途径如何，均可引起小肠和结肠炎，甚至使其发生死亡。对青霉素的敏感性比小鼠高 1 000 倍，故用青霉素治疗时应特别小心。

豚鼠能耐低氧，抗缺氧能力比小鼠强 4 倍，比大鼠强 2 倍。

豚鼠正常体温 38.6(37.8～39.5)℃，自动调节体温的能力较差，对环境温度的变化较为敏感，饲养豚鼠的最适温度为 18～20℃。

豚鼠体内（肝脏和肠）不能合成维生素 C，所需维生素 C 必须来源于饲料中。人、灵长类及豚鼠体内缺乏合成维生素 C 的酶，因此饲养豚鼠时，需在饲料或饲水中加维生素 C 或给新鲜蔬菜，当维生素 C 缺乏时，出现坏血症，其症状之一是后肢出现半瘫痪，冬季尤其易患，补给维生素 C，则症状即可消失。

豚鼠属于晚成性动物，即母鼠怀孕期较长，为 63（59～72）天，胚胎在母体发育完全，出生后即已完全长成，全身被毛，眼张开，耳竖立，并已具有恒齿，产后 1 h 即能站立行走，数小时能吃软饲料，2～3 天后即可在母鼠护理下一边吸吮母乳，一边吃青饲料或混合饲料，迅速发育生长。

豚鼠的生理生化值，常随年龄、品系、性别、环境和测定方法的不同而有很大差异：红细胞指数（红细胞、Hb 和 MCV）较其他啮齿类低，外周血和骨髓细胞的形态与人相似；白细胞中有一种特化的单核细胞，称为 Kurloff 细胞，该细胞含有一个由黏多糖组成的胞质内包涵体。正常情况下，Kurloff 细胞分布在血管和胸腺中；在妊娠期间或有外来刺激时，胸腺及胎盘中的 Kurloff 细胞增多。

五、两栖类动物

两栖类（Amphibia）动物属两栖纲，最常用作实验的是无尾目中的青蛙（Rana nigromaculata，Frog）、蟾蜍（Bufo bufo，Toad）和无尾目的蝾螈（Cynops phrrhogaster）、鲵（Hynobills）。功能学科实验中主要用蟾蜍，蟾蜍俗称癞蛤蟆（蛙科、蟾蜍属）。两栖类为变温动物，心脏有两个心房、一个心室，心房心室区分不明显，动、静脉血液混合，红细胞为有核细胞，并且体积较大。消化道末端为总泄殖腔，幼年排氨，成年排尿素。蟾蜍形如蛙，体粗壮，体长 10 cm 以上，雄性较小，皮肤粗糙，全身布满大小不等的圆形瘰疣。头宽大，口阔，吻端圆，吻棱显著。舌分叉，可随时翻出嘴外，自如地把食物卷入口中。舌面含有大量黏液。近吻端有小形鼻孔 1 对。眼大而突出，对活动着的物体较敏感，对静止的物体迟钝。蛙头部两侧各有一鸣囊，叫声响亮，蟾蜍无鸣囊。背部皮肤有许多疣状突起的毒腺，可分泌蟾蜍毒，眼后的椭圆形耳腺



图 2-1-4 青蛙（左）和蟾蜍（右）

分泌量最多。两栖类动物一般是由野外捕捉后直接供实验室使用，短期可饲养于潮湿地方，几天可以不食，也可喂以草和昆虫如蚊、蝇等，饲养容易。

第二节 常用实验动物的品系

动物的品系主要是指动物遗传背景的特征。许多实验对动物的品系有较高的要求，希望实验结果不受遗传差异的影响，如肿瘤移植实验，希望被移植的肿瘤不受宿主的排斥，故常选用纯种动物，即近交系动物。

一、近交系

近交系是 20 世纪 20 年代开始培育的动物品系，是指在全同胞兄弟姐妹之间或亲代与子代之间的交配传代在 20 代以上的动物品系，交配传代越多，则其异质基因（杂合度）越少，遗传基因纯化度越高。现常用的近交系动物有 BALB/c 小鼠、C57BL/6 黑色近交系小鼠、C3H/He 野生色近交系小鼠、615 深褐色近交系小鼠、F344 白色近交系大鼠等。近交系动物较一般动物应用于实验的优点是：①个体差异小，取得的实验结果可比性好；②个体之间组织相容性抗原相同，无移植排斥反应，是器官移植和肿瘤移植的首选实验对象；③某些近交系动物有特发性的疾病，是疾病研究的理想动物模型；④使用不同近交系动物进行某一因素的研究，可反映该因素是否具有普遍意义。

二、封闭群

封闭群是指在同一杂交群体中，在不引入外来个体的条件下进行随机交配繁殖，封闭性繁殖达 4 代以上的群体称为一个封闭群。相对于近交系动物，此类动物的特点是其杂合性高，但在群体内又具有相对较高的遗传基因稳定性，其特有的遗传特征不易丢失，繁殖力强，某些发生基因突变的动物机体可发生某些异常或疾病，这些动物便可作为医学研究的模型。

三、杂交一代

杂交一代是指由两个不同的近交系动物杂交产生的第一代动物（F1）。其特点是既具有近交系动物的遗传特点，又获得了杂交优势，其生命力强、繁殖率高、生长快、体质强健、抗病力强等。它与近交系动物有着相同的实验效果。

四、突变品系

由于某些动物的基因位点的突变，或修饰，或某个基因的导入，或通过多次回交“留种”，而发生的一个同类突变品系。此类个体中具有同样的遗传缺陷或病症，如侏儒症、无毛、肥胖症、肿瘤、白血病、糖尿病、高血压和裸鼠（无胸腺和无毛）等。这些品系的动物在医学研究中有极大的应用价值。

（杨轶群）

第三节 实验动物保护

一、概述

功能学实验大部分在动物身上进行。实验过程中必然会给动物造成巨大的痛苦，甚至夺取其生命，因而引发了许多争论。事实上，这种争论早在 18 世纪就开始了。由于不同国家、不同民族的文化背景和不同宗教信仰，人们对待动物的态度也存在很大差异，但主流的观点是：动物是有感觉的生命，它们在自然界里应当有合法的地位，人类要善待动物，要尊重动物的生存权。基于这一观点，形成了两种主要的动物伦理学倾向，即激进的“动物保护主义”和理智的“3R”原则。

激进的“动物保护主义”认为，无论实验本身对人类或动物有多大益处，人类都无权使用动物进行实验。据此理念，从 20 世纪 70 年代起，某些国家激进的动物保护主义组织打着人道主义的旗帜，频繁冲击医学研究机构和高校实验室，放走动物、捣毁设备、焚烧资料，严重破坏了这些机构的正常秩序，使许多有益于人类和动物的研究工作不能顺利进行。因此，激进的“动物保护主义”是不利于人类社会的进步和发展的。

比较理性的动物保护主义者从人类和动物的最高利益出发，认真思考动物保护问题，主张在进行对人类或动物有益的实验的同时，又要合理保护动物，使动物避免不必要的痛苦、不安和死亡。1959 年 W.M.S.Russell 和 R.L.Burch 提出“3R”原则就是这种理性思考的结果。

二、“3R”原则

3R 是指 Replacement（替代）、Reduction（减少）和 Refinement（优化）。

（一）替代

替代是指以高质量的实验动物替代低质量的实验动物，以小实验动物替代大实验动物，以单细胞动物、细胞、微生物和组织来替代器官和整体动物，以另一品种来替代难以获得或受法律保护的品种，以电子模拟来替代实验的实际进行。

（二）减少

减少是指减少实验动物的使用次数和数量，减少死亡率和伤害性的操作，这就要求提高利用率和成功率。例如：使用遗传质量高度均一的“近交系”动物；在可能的情况下，不同的研究课题合用同一批动物；改进实验设计与统计方法，合理减少实验样本数等。

（三）优化

优化指的是通过改进实验操作技术，以减少对动物机体的损伤和运用麻醉手段或其他手段来减少动物的精神压力与身体痛苦。

三、在功能学实验中学生应如何保护动物

国务院 1988 年批准由国家科委颁发的《实验动物管理条例》第六章第二十九条规定：“对实验动物必须爱护，不得戏弄或虐待”。1998 年由卫生部颁发的《医学实验动物管理实施细则》第三章第十六条规定“进行各种动物实验时，应当按动物实验技术要求进行。要善待动物，手术时进行必要的无痛麻醉”。

根据上述国家法规的基本精神，学生应做到：

1）不得以恶作剧的形式戏弄或虐待动物，如拔除须毛、提拉耳朵、倒提尾巴或后肢、以锐器伤害动物身体和皮毛等行为。

2）按要求对动物进行麻醉，在未达到应有麻醉状态前，不能进行手术。

3）实验过程中，如出现遇麻醉失效，应及时补充麻醉剂。

4）手术操作要准确，避免粗鲁的动作或随意牵扯、翻转动物内脏器官。

5）实验结束后，需处死的动物，应施行安乐死术（通常以过量麻醉剂处死）。

（曹银祥）

第三章　动物实验基本技术

随着科学的发展，动物实验方法已成为医学科学研究和教学工作及相关学科研究中必不可少的重要手段。通过对动物的实验、观察和分析，来研究和解决医学上存在的许多问题。动物实验方法是多种多样的，在医学的各个学科领域内都有其不同的应用，但有一些基本的实验方法则是共同性的，如健康动物的识别、选择、抓取、固定、麻醉、脱毛、给药、采血、取尿、急救、处死、尸检等，不论从事何种课题的医学研究都涉及这套实验动物基本操作方法。

动物实验按机体水平不同可分为整体实验和离体实验。整体实验是指对完整机体所施行的实验，譬如动物血压、呼吸的测定，又如肠系膜微循环的观察，这些实验都是在完整的生命环境中进行的；离体实验是指将机体中需要进行实验的组织或器官分离出体外，在特定的条件下进行实验。根据实验目的和要求，离体实验的标本可以是分子、亚细胞、细胞、组织或器官。

按动物实验的时间长短则可分为急性实验和慢性实验等。

功能学科实验中一些常用的动物实验方法有：

1．动物疾病模型复制　这是研究人类疾病的发生、发展和转归规律以及防治方法和药物作用机制的重要手段之一，此方法是动物实验最基本的方法。最好选择与人类疾病相同的动物自发疾病模型，如日本的自发性高血压大鼠，是最理想的人类疾病动物模型。采用人工的方法使动物在一定致病因素（机械、化学、生物或物理等）作用下，造成动物的组织、器官或全身的一定损伤，产生特定的功能和代谢改变，复制成与人类疾病相似的动物疾病模型。

2．在体或离体器官实验　在体器官实验是在麻醉情况下对分离暴露的器官或组织进行观察和研究，如观察其正常状态下的功能变化并分析其机制，或观察动物在疾病和药物作用状态下，所观察的动物整体或局部器官组织的功能和代谢改变，从而分析疾病的发生机制和药物的作用机制。离体实验则是利用动物的离体组织、器官，用在体情况下无法实施的手段，观察该组织、器官的各种生理、病理生理指标的变化或药物对其的影响，如离体蛙心灌流、神经干电生理等。

无论是在体实验还是离体实验，都需要设定观察指标，而这些观察指标需要特定的方法来实现，这些方法主要有以下几方面。

1．仪器检测和体液生化测定法　用电生理记录仪对动物各种生物电进行观察和记录，如心电、肌电、脑电等，或对动物体液（血液、尿液等）中各种生物活

性物质进行测定，如各种酶、激素、电解质和血液凝血因子等。

2．免疫学观察法　注入抗原使动物致敏，制备多种抗血清，或采用免疫荧光技术、酶标记免疫技术、放射免疫测定技术、免疫电镜技术等对动物免疫后各种免疫变化进行检查。

3．其他方法　如条件反射法、生物遗传法、放射生物法、药物化学法等等。

除了上述方法，下面介绍一些实验中常用的具体方法。

第一节　选择动物的一般方法

一、健康动物的识别

用于实验研究的动物除特殊要求外，必须都是健康、营养状态良好的。动物的健康状况对实验结果正确与否有直接的影响。一般情况下，健康动物对药物的耐受能力较有病动物强，有病动物易于中毒死亡，不健康的动物由于内环境已有某种程度的改变，故对各种处理反应能力降低，应激耐受力很差，使实验结果失真。

健康动物外观发育正常、无畸形、无外伤及皮肤无感染，体形丰满，胸廓和背部发育良好及宽阔、臂部浑圆而匀称，四肢及背部正常，营养良好，饮食和排尿、排便正常，体重不低于该年龄应达到的平均指标，毛发清洁、浓密有光泽，行动迅速，反应灵敏，不迟钝也不亢进，步态无异常等。

二、实验动物性别的识别

1．小鼠、大鼠的性别识别　成年鼠雄性有明显膨起的阴囊和阴茎，雌性有明显的乳头和阴道口，因此较易区分。而新生仔的性别判定有以下识别要点：①外生殖器（阴蒂或阴茎）距离肛门间隔短的是雌性，间隔长的为雄性；②雄性肛门与外生殖器之间长有毛发；③雄性的外生殖器（阴茎）突起较雌性的（阴蒂）大；④雌性乳头较雄性明显。但是对此判别要有一定经验（图 3-1-1）。



图 3-1-1　小鼠的性别判定

2．豚鼠的性别识别　豚鼠的妊娠时间比较长，产下仔鼠有被毛，眼睛能睁开，有恒齿。新生仔的性别也容易通过外生殖器的



图 3-1-2 家兔的性别判定

形态来判定。雌性外生殖器阴蒂突起比较小，用拇指按住这个突起，其余指拨开大阴唇的被褶，可看到阴道口，但是一定要注意，豚鼠的阴道口除发情期以外有闭锁膜关闭着。雄性外生殖器有包皮覆盖阴茎的小隆起，用拇指轻轻按住包皮小突起的基部，龟头突出容易判别。

3．兔子的性别识别　新生仔兔的性别判定比大鼠等困难。雌雄是根据肛门和尿道开口处之间的距离以及尿道开口部的形态来判别，雄性肛门和尿道开口部之间的距离是雌性的 1.5～2 倍。手指按压靠近尿道开口处的下腹部，雌性肛门和尿道开口部之间的距离不明显伸长，尿道开口依然指向肛门方向，雄性则距离明显伸长，尿道开口指向肛门相反的方向。雌性的尿道开口部形状是裂缝，细长形，雄的则是圆筒形。成年兔根据雌性阴道口的存在及雄性阴囊部膨胀和阴茎的存在相区别（图 3-1-2）。

第二节　实验动物编号的标记方法

进行动物实验时，有时所需动物数量较多。为便于观察每个动物的变化情况，详细记录各种所需的实验数据，实验前需对动物进行随机分组和编号标记。常用动物编号的标记方法有多种，各自有其优缺点，实验者需按不同的实验加以选择应用。

一、涂色法

此法操作简便，取材容易，是动物实验中常用的编号标记方法。

1．常用染料

（1）红色染料　0.5％中性红或品红溶液。

（2）黄色染料　3％～5％苦味酸溶液。

（3）咖啡色染料　2％硝酸银溶液。

（4）黑色染料　煤焦油的乙醇溶液。

2．标记规则

根据实验动物被毛颜色的不同，选择不同化学药品涂染动物背部被毛即可。

（1）兔、猫、狗等动物的标记方法　可用毛笔蘸取不同颜色的染料溶液直接在动物背部涂写号码。若用硝酸银溶液涂写，则需在日光下暴露 10 min 左右，才

可在涂写处见到清晰的咖啡色号码字样。其颜色的深浅，决定于在日光下暴露时间的长短和日光的强弱。涂写时，实验者最好戴上手套，以免硝酸银溶液溅到手上使皮肤着色很难洗去。

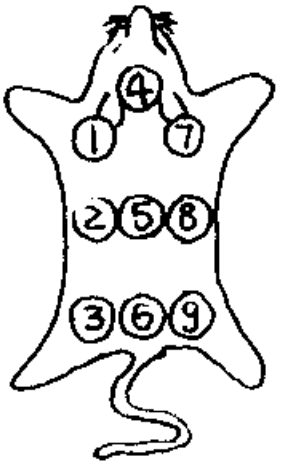


图 3-2-1 鼠标记方法

（2）大、小鼠标号　通常在动物的不同部位涂上有色斑点来表示不同的号码。常用规则是：左前腿代表 1、左后腿代表 2、右前腿代表 3、右后腿代表 4，头部代表 5，尾基部代表 10，1+5＝6、……10+1＝11，余类推。此法只能编到 19 号，用于少量动物。

如动物数多可采用另一种编号方法：如左前腿上为 1，左腰部为 2，左后腿为 3，头部为 4，背部为 5．尾基部为 6，右前腿为 7，右腰部为 8，右后腿为 9。若动物编号超过 10 或更大数字时，可使用两种不同颜色的溶液，如把黄色定为个位数，红色定为十位数。例如在左前腿上标记红色和黄色斑点，表示为 11；而头顶红色斑点，右后腿黄色斑点，则表示 49，依此类推（图 3-2-1）。

此法缺点是深色被毛的动物不宜采用。

二、穿耳打孔法

用专门的打孔器，在耳朵的不同部位打孔或打缺口来表示一定号码，是小鼠标记的常用方法之一。习惯上耳缘内侧打一小孔，按前、中，后分别标为 1、2、3 号；若在耳缘部打成一缺口，则分别表示 4、5、6 号；若打成双缺口状，则示 7、8、9 号。右耳表示个位，左耳表示十位数。再加上右耳中部打一孔表示 100，左耳中部打一孔表示 200，按此法可编至 400 号。

三、挂牌法

此法简便实用，常用于狗、猴、猫等大动物的编号。将号码烙压在圆形或方形金属牌上，金属牌常用铝板或不锈钢制作，可长期使用而不生锈。实验前，用铁丝穿过金属牌上的小孔，固定在狗链条上。亦可将号码直接烙在拴动物的皮带上，将此颈围固定在动物的颈部。

四、其他方法

1．被毛剪号法　用剪刀在动物背部的被毛上剪出号码。此法编号清楚、可靠，

便于实验者观察，用大动物做实验时常采用。

2．人工针刺号码法　用手拔去兔耳的被毛，采用人工针刺号码，刺后涂以乙醇黑墨汁即可。

3．烙印法　采用号码烙印钳将号码烙在免、豚鼠的耳朵上。

第三节　实验动物的捕捉和固定

正确的抓取固定动物是为了不损害动物健康，不影响观察指标，并防止被动物咬伤，确保实验顺利进行。

一、小鼠的抓取固定方法

小鼠性情温顺、一般不会主动咬人，但取用时动作也要轻缓。抓取时先用右手抓取鼠尾提起，放在其前爪能抓牢的物体表面稍向后提，或放在实验台上，在其向前爬行时，用左手拇指和示指迅速捏住其后颈部皮肤，把鼠体置于左手心中，将鼠尾用无名指和小指压在手掌上（图 3-3-1）。右手即可进行各种操作如灌胃，皮下、肌肉和腹腔注射等。

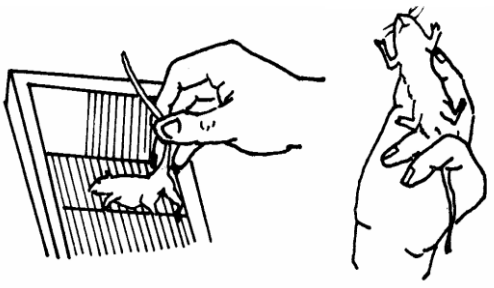


图 3-3-1　小鼠捉拿方法

如进行解剖、手术、心脏及尾部采血和尾静脉注射时，则需将小鼠作一定形式的固定。解剖手术和心脏采血等均可使动物先取仰卧位（必要时先进行麻醉），再用大头针或线绳将鼠前后肢依次固定在木板上（图 3-3-2）。尾静脉取血或尾静

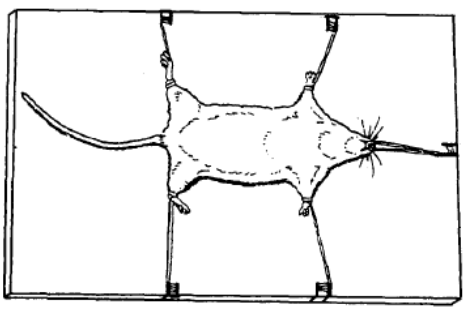


图 3-3-2 小鼠的固定方法

脉注射时，可用小鼠尾静脉注射架固定；或让小鼠钻入适当大小和重量的容器内，

只露出尾巴，这种容器应能够压住尾部不让其活动；或把小鼠放在一小黑布口袋内，小鼠趋黑，向前爬动，在尾部将小布口袋缩口，固定小布口袋后，可进行尾静脉注射或尾静脉采血等操作。

如只想挪动小鼠，可用两手把它捧起或用右手拇指和示指的指腹抓住尾部中央将小鼠倒提起来。

二、大鼠的抓取固定方法

4～5 周龄以内的大鼠抓取方法与小鼠相仿，即抓住尾部提起，周龄较大的大鼠提抓尾巴时，因尾部皮肤容易被剥脱，故抓取时以抓捏颈背部皮肤为宜。由于大鼠比小鼠牙尖性猛，不易用袭击方式抓取，以防大鼠在惊恐或激怒时咬伤手指，提拿时最好戴上防护手套，轻轻抓住尾巴后提起，置于试验台上，固定方法随操作目的而定。如需尾静脉取血或注射，可将大鼠放入固定盒内或用小黑布口袋装大鼠，使其只露尾部；如要腹腔注射或肌肉注射或灌胃，可用右手提住鼠尾，将鼠放在鼠爪能抓牢的物体表面，如铁丝笼子，稍向后拉鼠尾、鼠身被拉长，用左手手心贴住大鼠背部（图 3-3-3），然后迅速用示指（注意示指弯曲，用外侧）和拇指捏住后颈部皮肤（以防动物转过头来咬伤操作者的手指），同时其余三指和大鱼际捏住背部皮肤，尽可能多地捏住皮肤，即可将大鼠固定在左手中，右手可进行其他操作；如需长时间固定操作，可将大鼠四肢固定在木板上，用一根棉绳拉住两只门齿固定在头端木板边缘的钉子上。

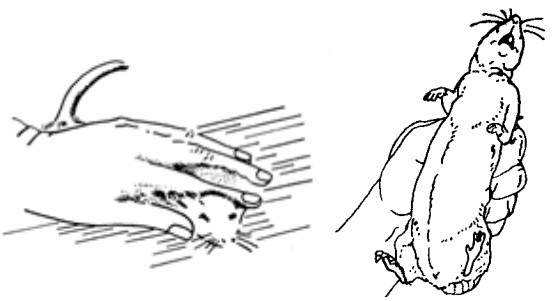


图 3-3-3　大鼠捉拿

三、蛙类的抓取固定方法

蛙类抓取方法宜用左手将动物背部贴紧手掌固定，以中指、无名指、小指压住其左腹侧和后肢，拇指和示指分别压住左、右前肢，右手进行操作。在抓取蟾蜍时，应注意勿挤压其两侧耳部突起之毒腺，以免毒液喷出射进眼中。实验如需长时间观察、可破坏其脑脊髓（观察神经系统反应时不应破坏脑脊髓）或麻醉后用大头针固定在蛙板上，依据实验需要采取俯卧位或仰卧位固定。

四、豚鼠的抓取固定方法

豚鼠较为胆小易惊，不宜强烈刺激，所以在抓取时必须稳、准和迅速。抓取幼小豚鼠时，用两手捧起来，成熟动物则用右手大把抓起来，用手固定。方法是先用手掌迅速扣住鼠背，抓住其肩胛上方，以母指和示指环握颈部，另一只手托住臀部（图 3-3-4），也可用固定器固定豚鼠或将豚鼠四肢固定在木板上。

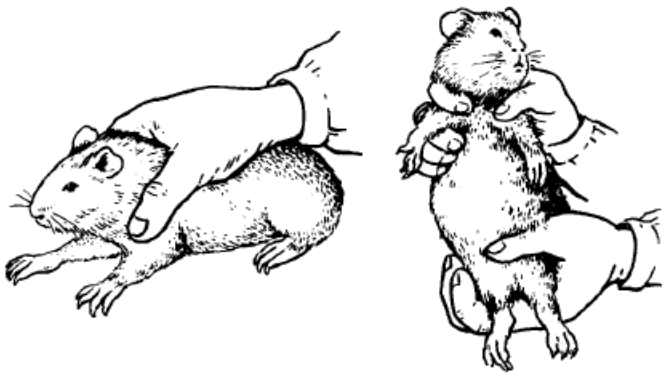


图 3-3-4 豚鼠抓取固定方法

五、家兔的抓取固定方法

家兔比较驯服，不会咬人，但脚爪较尖，应避免被其抓伤。进行皮下、腹腔、肌肉注射或测肛温时，只需将家兔抓牢或按住即可。抓兔的方法是用右手把两耳轻轻地拿在手心，抓住颈后部的皮厚处，提取兔，然后用左手托住臀部，使兔的体重大部分落在左手上（见图 3-3-5）。不能单提两耳，因为兔耳并不能承担全身重量，易造成疼痛而引起挣扎。单提两耳、捉拿四肢、提抓腰部和背部都是不正确的抓法。

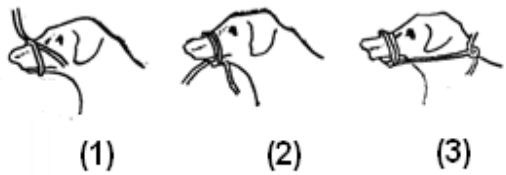


图 3-3-5 家兔捉拿方法

当只对兔的头部进行操作时，如耳静脉注射、采血等，可用兔固定器（盒）固定头部，而对兔进行测量血压，呼吸及手术时，可将兔固定在兔手术台（解剖架）上，四肢用棉绳固定在手术台两侧，另用一根棉绳拴住兔的两只门牙固定于实验台的铁柱上即可。

六、狗的抓取固定方法

因狗性凶悍，能咬伤人，因此进行实验时第一步就是要绑住狗嘴。驯服的狗绑嘴时可从侧面靠近轻轻抚摸其颈背部皮毛，然后迅速用布带缚住其嘴，用粗棉带从下颌绕到上颌打一结，然后绕下颌再打一结，最后将棉带索引到头后，在颈顶上打第三结（图 3-3-6），捆绑松紧要合适，麻醉（尤其用乙醚麻醉）后应立即解绑，以免由于鼻腔黏液阻塞而造成窒息。未经驯服用于急性实验的狗，可用特制的狗头钳夹住其颈部，注意不要夹伤嘴和其他部位，麻醉后移去狗头钳，再固定于实验台上。狗固定时先固定头部，再固定四肢。固定狗头需用一特制的狗头固定器。四肢固定方法与家兔相同。



第四节　实验动物的麻醉方法

动物麻醉分全身麻醉和局部麻醉。

一、局部麻醉

亦称局部浸润麻醉。局部麻醉一般采用 1%普鲁卡因溶液作为麻醉药。操作方法：将动物固定，局部手术野去毛，用左手拇指及中指将动物的局部皮肤提起使成一皱褶，并用示指按压皱褶的一端，使成三角体，增大皮下空隙，以利针刺。右手持装有麻醉药品的注射器，自三角体中点刺入皮下（有突破感，再前进时无阻力感），并将针头平行地全部扎入，当确信针头在皮下时即可松开皱褶，注药前回抽针栓，确认无回血，再注入药液，边注药边向后退移针头，同时注意向两侧注药，直至整个手术切口部位完全被麻醉药浸润为止，拔出针头，用手轻轻揉捏注射部位皮肤，以使药液均匀弥散。如手术切口长，则在手术切口线的中点进针，在针头未退出前，将针 180 度反转，向反方向刺入手术切口的另一终点，按上述方法再继续推药。注射完后 1 min 左右即可手术。

二、全身麻醉

全身麻醉的方法有乙醚吸入麻醉、腹腔注射麻醉和静脉注射麻醉等（具体方

法参见给药方法）。

1．乙醚吸入麻醉　乙醚为无色透明液体，极易挥发，挥发的气体有特殊的刺激味，且易燃易爆。乙醚是最常用的吸入麻醉剂，可用于多种动物的麻醉。给小动物麻醉时，可将蘸湿乙醚的棉花和小动物一起放入钟罩内，并密切观察动物的反应，如呼吸频率变化和活动情况，当动物瘫软时，说明麻醉已发生效应，可移开钟罩和棉花。注意乙醚不可吸入过量，否则会引起动物死亡。给大动物如家兔实施麻醉时，可将蘸湿乙醚的棉花放在一大烧杯中，将家兔头部固定，将烧杯套在家兔口鼻部，使其吸入杯中乙醚气体，同时检查家兔角膜反射和四肢张力，一旦发生角膜反射消失，四肢张力减弱或消失，即告麻醉成功，可移开烧杯。同样注意不可麻醉过深。

乙醚麻醉时需注意，因乙醚对呼吸道黏膜有刺激作用，可使其产生大量分泌物，影响肺通气。

2．注射麻醉　可通过腹腔或静脉注入麻醉药实施麻醉。用于麻醉的药品种类有多种，具体药物、给药途径和剂量见表 3-4-1。

表 3-4-1　常用非挥发性麻醉药的用法及剂量

药物	动物	给药途径	剂量（mg/kg）	作用时间
戊巴比妥钠（Pentobarbital sodium）	狗、兔	静脉	30	2~4 h，中途加 1/5 量，可维持 1 h 以上，麻醉强，易抑制呼吸
		腹腔	40~50	
	大、小白鼠	腹腔	40~50	
硫喷妥钠（Thiopental sodium）	狗、兔	静脉	80~100	15~30 min，麻醉力强，宜缓慢注射
	大白鼠	腹腔	40	
	小白鼠	腹腔	15~20	
氯醛糖（Chloralose）	兔	静脉	80~100	3～4 h，诱导期不明显
	大白鼠	腹腔	50	
乌拉坦（Urethane）（氨基甲酸乙酯）	兔	静脉	750~1000	2～4 h，毒性小，主要适用于小动物的麻醉
	大、小白鼠	皮下或肌肉	800~1000	
	豚鼠	腹腔	1000~1400	
	蛙	淋巴囊	20％~25％ 0.1ml/100mg	
	蟾蜍	淋巴囊	10％ 1ml/100mg	
氯醛糖乌拉坦生理盐水混合液(氯 1%,乌 7%)	猫	腹腔	氯醛糖 65 +乌拉坦 450	5～6 h，对神经反射及心血管的影响较小
	兔	腹腔，静脉		

第五节　实验动物的常用手术方法

一、实验动物的被毛去除方法

1．拔毛法　此法简单实用，在各种动物作后肢皮下静脉注射或取血，特别是家兔耳缘静脉注射或采血时常用。将动物固定后，用拇指和示指将所需部位的被毛拔去即可。若涂上一层凡士林，可更清楚地显示血管。

2．剪毛法　是急性实验中最常用的方法。将动物固定后，先将剪毛部位用水湿润，将局部皮肤绷紧，用弯头手术剪紧贴动物皮肤，依次将所需部位的被毛剪去。可先粗略剪去较长的被毛，然后再仔细剪去毛桩。千万注意不能用手提着皮毛剪，否则易剪破皮肤，影响下一步的实验。为避免剪下的被毛四处飞扬，应将剪下的被毛放入盛有水的烧杯内。

3．剃毛法　大动物做慢性手术时常采用。先用刷子蘸温肥皂水将需剃毛部位的被毛充分浸润透，然后用剃毛刀顺被毛方向进行剃毛。若采用电动剃刀，则逆被毛方向剃毛。

4．脱毛剂法　此种方法常用于作大动物无菌手术，局部皮肤刺激性试验，观察动物局部血液循环或其他各种病理变化。常用的脱毛化学药品有：硫化碱、硫化钠（Na_2S）、硫化钙（CaS）、硫化锶（SrS）、硫化钡（BaS）、三硫化二砷（As_2S_3）等。

常用脱毛剂配制处方：

1）硫化钠 3 份、肥皂粉 1 份、淀粉 7 份，加水混合，调成糊状软膏。

2）硫化钠 8g、淀粉 7g、糖 4g、甘油 5g、硼砂 1g、水 75g，共 100g，调成稀糊状。

3）硫化钠 8g 溶于 100m1 水内，配成 8％硫化钠水溶液。

4）硫化碱 10g、生石灰 15g，加水至 100m1，溶解后即可用。

各种脱毛剂用法：将脱毛部位的被毛先用剪刀剪短，以节省脱毛剂用量。用棉球或纱布块蘸取脱毛剂在脱毛部位涂成薄层，经 2~3 min 后，用温水洗涤去该部位脱下的毛，再用干纱布将水擦干，涂上一层油脂。一般脱过被毛部位的皮肤很少发生皮肤充血、炎症等现象。脱毛部位被毛在脱毛前一定不要用水洗，以免因水洗后，脱毛剂会渗透入皮肤毛根里，刺激皮肤，造成皮肤炎症等变化。

二、手　　术

功能学科实验中常用的手术有以下几种。

1．皮肤切开　动物麻醉固定后，用粗剪刀（家用剪）贴住皮肤剪去手术部位

毛发（不要拎起毛发剪，这样会剪破皮肤），在切口沿线的中点两侧各 0.5 cm 处，分别用血管钳夹住皮肤，并向两侧拉开、提起使之成“一”字形皱褶，用手术剪在皱褶中点的皮肤上剪一小口，将剪刀并拢伸进切口，使剪刀宽面贴住皮肤内面并挑起，然后撑开剪刀，以使皮肤和皮下组织分离（此即为钝性分离方法）。在皮肤与皮下组织分离后，再用剪刀刀刃沿切口线水平地挑起皮肤（忌剪刀尖向下，以避免伤及皮下组织和血管）再行剪开，剪至切口的一侧终点后，向反方向作同样操作，直至达到切口要求的长度。钝性分离下面的组织，尤其是肌肉组织，勿使用剪刀以免出血。

2．颈部手术　颈部手术主要包括气管插管、颈动脉插管、颈外静脉插管和分离颈部神经等。

（1）气管插管术（家兔）　动物取仰卧位，按上述皮肤切开方法，自喉部下缘至胸骨柄上缘，沿颈部正中作一 5～7 cm 长的切口，钝性分离皮下组织，于正中线分开肌肉，暴露并游离出一段气管，剥离干净气管表面的筋膜组织（否则剪口时易出血，且血液会流入气管影响呼吸），于气管下穿较粗的棉线备用；在甲状软骨下约 1 cm 处剪一“⊥”形切口，插入“Y”形气管插管，注意插管插入时应使插入端的斜口向下，插入 2~3 cm 后将插管旋转 180°，使插入端的斜口向上，并用先前穿好的备用线扎紧，再将余线绕气管插管的分叉处扎紧打结，以防滑脱。

（2）颈动脉插管（家兔）　将上述切口边缘的皮肤连带下方的肌肉组织向外侧拉开，即可见在气管两侧纵行的左、右颈总动脉鞘，鞘内颈总动脉与颈静脉、颈迷走神经、降压神经伴行。应先将颈总动脉鞘分离出来，再从鞘内分离出颈总动脉，剥尽周围结缔组织和筋膜，游离出长 3～4 cm 的颈总动脉，尽可能向远心端游离；在动脉下穿 2 根结扎线，用其中一根结扎远心端，用动脉夹夹住其近心端，结扎处与动脉夹夹闭间的颈总动脉长度约需 3 cm。用眼科镊柄垫在颈总动脉下方，用眼科剪在远心端结扎线的近心侧 0.2～0.3 cm 处的动脉壁上作一向心方向的斜切口，切口约为管径的一半。取一动脉导管，事先在距导管口上方 1.5 cm 处裹贴一圈胶布，将动脉导管充满肝素溶液，并注意排尽管内气体，将管尖由切口向心脏方向插入动脉内。用已穿好的线在动脉切口的近心侧 0.5 cm 处扎紧血管，并将剩余线段沿导管平行拉直，在平齐于胶布圈的远心缘用血管钳夹住双线段，在此处将两根线相互打一死结（此结应与胶布圈的远心缘平齐），再将余线绕在胶布圈远心侧的导管上打结固定，以此线段拉住导管防止其滑脱。使动脉插管与动脉保持在同一直线上，然后将动脉导管作适当固定。注意保持动脉插管的通畅。

（3）分离迷走神经、交感神经、降压神经（家兔）　迷走神经、交感神经和降压神经与颈总动脉伴行，行走于同一颈总动脉鞘内。仔细辨认 3 条神经，颈迷走神经最粗，颈交感神经次之，降压神经最细，且常与颈交感神经紧贴在一起，

一般位于迷走和交感神经之间。通常先用玻璃分针分离最细的降压神经，然后分离颈迷走神经、交感神经和颈总动脉。每根神经、血管分离出 3~4 cm 长，并在各神经、血管下穿一条不同颜色的细丝线备用。

3．家兔腹部手术　主要用于分离膈肌、肠系膜微循环观察和作输尿管插管术等。

（1）膈肌暴露术　动物取仰卧位，剪去胸腹部交界处手术部位兔毛，摸到剑突后，在其表面沿正中线纵行切开皮肤 2～3 cm（切口不宜过大，以免内脏涌出），用止血钳分离皮下组织及腹壁肌，暴露剑突。将剑突轻轻拉出，剪去其上牵连的筋膜，将剑突向头端方向拎起，即可见剑突背侧的膈肌。

（2）肠系膜微循环观察术　于耻骨联合上约 2 cm 处起，向上沿腹白线作一长 5～6cm 的切口，逐层分离进入腹腔，推开粗大深灰色的盲肠，找到回盲部，此处有一灰白色的圆形球囊，称圆小囊；或直接找到粗大（直径约 1.5 cm，长为 7～8 cm）、光滑无皱褶、实质感强、呈灰红色、末端为盲端的阑尾（又称引突）。选取由阑尾通过筋膜牵连着的、由其盲端指向的一段小肠，此处肠系膜长、脂肪少、血管丰富，便于微循环观察。将此段小肠暂置腹腔外，将其余肠子纳回腹腔，用血管钳夹闭肠段两侧的皮肤切口。将此段小肠的系膜展开，平铺于肠系膜灌流盒中的载物台上，用于肠系膜微循环观察。

（3）输尿管插管术　在耻骨联合上缘沿腹部正中线向上作一 5 cm 长的纵行皮肤切口，沿腹白线切开腹腔，将膀胱慢慢移出体外，暴露膀胱三角，仔细辨认输尿管，将一侧输尿管与周围组织轻轻分离。穿双线备用，先用一根线结扎输尿管近膀胱端，在结扎处近肾侧的输尿管上剪一斜切口，切口约为管径一半，把充满 0.l%肝素溶液的细塑料管向肾脏方向插入输尿管内，并结扎固定，随后可见尿液从细塑料管内慢慢逐滴流出。术毕用浸润温热生理盐水（38℃左右）的纱布覆盖腹部切口，以保持腹腔内温度。

4．家兔腹股沟手术　主要用于作股动脉或股静脉插管。股动脉和股静脉插管与颈动脉插管类似，所不同的是位置的区别。先在大腿根部近腹股沟处摸到股动脉搏动点，局部剪毛，以搏动最明显处为中点沿血管走行的方向作长约 4cm 的切口。股动脉、股静脉、股神经行走于同一鞘内，位置比较表浅，切开皮肤后，即能隐约见到与大腿纵轴平行、行走于筋膜下的股动脉鞘。细心挑开筋膜，注意勿损伤下面的血管和神经，先完整挑出股动脉鞘，再在鞘下方垫以撑开的镊子或血管钳，用玻璃分针小心地逐根进行分离。其余方法与颈动脉插管相同。

5．制备蟾蜍坐骨神经、腓神经标本

（1）破坏脑和脊髓　左手持蟾蜍，腹部向下，中指在下向腹部压住双上肢，小指在上压住双下肢（夹在小指和无名指之间），用拇指压住背部，示指向下压

住其吻部，使头与躯体成一定角度，充分暴露枕骨大孔部。用探针针尖沿头背部正中向下滑动，在两侧耳后缘连线前约 3mm 处可触到一条横沟，将探针于横沟中央处经枕骨大孔向前刺入颅腔，探针向前稍向下左右搅动破坏脑。检验脑已破坏的标志是蟾蜍的角膜反射消失。然后将探针回抽至枕骨大孔，再转向后方插进椎管，边向尾椎推进边捻转，以损毁脊髓。如脊髓功能被完全破坏，则动物的四肢瘫软。

（2）制备粗制标本　在蟾蜍的骶髂关节水平以上 1cm 处，用粗剪刀（家用剪）的一个尖端刺穿脊柱两侧皮肤，剪断脊柱，并将头和前肢连同所有内脏剪去。用左手拇指及示指夹住脊柱，右手由断面开始将皮肤与肌肉分离，向趾端方向剥去皮肤。用镊子提起泄殖孔部组织，用粗剪刀由泄殖孔处向上剪去尾骨，暴露左右两束坐骨神经。避开坐骨神经，用粗剪刀从背侧剪去骶骨，然后沿中线将脊柱剪成左右两半，再从耻骨联合中央剪开。将已分离的粗标本浸入任氏液中备用。

（3）分离坐骨神经和腓神经　将上述粗制标本俯置于蛙板上，用蛙钉固定后肢趾端及脊柱，再在其下肢股部背侧二头肌和半膜肌之间，用玻璃针分离出坐骨神经，分离方向应由中枢端向外周。坐骨神经完全暴露后，用线在靠近脊柱处将坐骨神经结扎，提起结扎线，将根端剪断。轻轻提起结扎线（使相连的坐骨神经干呈松弛状态，切忌紧拉神经以免神经受损），用眼科剪逐一剪断坐骨神经分支，游离并取下坐骨神经和与之相连的腓浅神经。分离过程中，操作必须精细，切忌用力牵拉和钳夹神经。神经标本尽可能长些，离体的神经忌用金属物品触碰。将神经干置于标本槽的电极上，盖上盖板，以防神经干燥。

6．分离豚鼠坐骨神经、颅骨钻孔

（1）豚鼠麻醉后取俯卧位，剪去手术部位被毛，在右后肢沿大腿后外侧纵轴切开皮肤，于股二头肌和半膜肌之间找到坐骨神经，并用玻璃分针将其分离、穿线，然后将分离的坐骨神经置于保护电极上。

（2）剪去豚鼠头顶部被毛，在头顶正中纵向切开豚鼠头皮，暴露颅骨，用刀柄钝性分离骨膜，暴露颅骨缝，用颅骨钻在冠状缝与矢状缝交界处左后外侧，离冠状缝略后的位置钻一圆孔（钻孔时切忌用力过猛，以免损伤皮层影响电位引导），暴露一侧大脑体感区皮层。

第六节 实验动物的采血方法

常见实验动物的最大安全采血量与最小致死采血量见表 3-6-1。一次采血过多或连续多次采血都可影响动物健康，造成贫血或导致死亡，须予注意。

表 3-6-1　实验动物的采血量

动物种类	最大安全采血量（m1）	最小致死采血量（ml）
小鼠	0.1	0.3
大鼠	1	2
豚鼠	5	10
家兔	10	40
狗	50	300
猴	15	60

一、大鼠、小鼠的采血法

1．尾尖取血　当所需血量很少时采用本法。固定动物并露出鼠尾，将鼠尾在45℃温水中浸泡数分钟，也可用二甲苯等化学药物涂擦，使尾部血管扩张。将鼠尾擦干，剪去尾尖，血自尾尖流出，让血液滴入盛器或直接用移液器吸取。如需间隔一定时间，多次采取鼠尾尖部血液，每次采血时，将鼠尾剪去很小一段，取血后，先用棉球压迫止血并立即用 6%液体火棉胶涂于尾巴伤口处，使伤口外结一层火棉胶薄膜，保护伤口。也可采用切割尾静脉的方法采血，3 根尾静脉可交替切割，并自尾尖向尾根方向切割，每次可取 0.2~0.3ml 血，切割后用棉球压迫止血（图 3-6-1）。这种割尾采血方法宜用于大鼠，可以间隔较长时间连续取血，进行血常规检查。

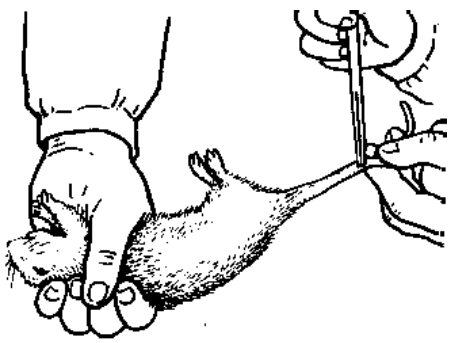


图 3-6-1 鼠尾静脉取血法

2．眼眶后静脉丛取血　当需要中等量的血液，而又需避免动物死亡时采用此法。用左手固定鼠，尽量捏紧头部皮肤，使头固定，并轻轻向下压迫颈部两侧，引起头部静脉血液回流困难，使眼球充分外突（使眼眶后静脉丛充血），右手持毛细玻璃管，沿内眦眼眶后壁向喉头方向旋转刺入（图 3-6-2）。刺入深度小鼠 2~3 mm，大鼠 4~5 mm。当感到有阻力时再稍后退，保持水平位，稍加吸引，由于血压的关系，血液即流入玻璃管中。得到所需的血量后，拔出毛细管。若手法恰当，小鼠约可采血 0.2~0.3 ml，大鼠约可采血 0.4~0.6 ml。

3．断头取血　当需要较大量的血液，而又不需继续保存动物生命时采用此法。左手捉持动物，使其头略向下倾，右手持剪刀猛力剪掉鼠头，让血液滴入盛器。

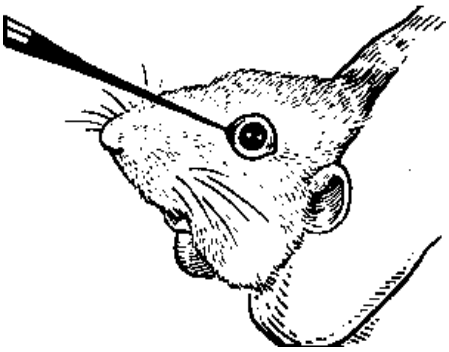


图 3-6-2 鼠眼眶取血法

小鼠可采血 0.8~1.0 ml，大鼠可采用 5~8 ml。

4．眶动脉和眶静脉取血　此法既能采取较大量的血液，又可避免断头取血法中因组织液的混入导致溶血的现象，现常取代断头取血法。先使动物眼球突出充血后，以弯头眼科镊迅速钳取眼球，并将鼠倒置，头向下，眼眶内很快流出血液，让血液滴入盛器，直至不流为止。此法由于取血过程中动物未死，心脏不断跳动，因此取血量比断头法多，一般可取鼠体重 4%~5%的血液量，是一种较好的取血方法。

5．心脏取血　动物仰卧固定在固定板上，剪去心前区部位的被毛，用碘酒乙醇消毒皮肤。在左侧第 3~4 肋间，用左手示指摸到心搏处，右手取连有 4~5 号针头的注射器，选择心搏最强处穿刺，当针刺入心脏时，血液由于心脏跳动的力量自动进入注射器。此法要求实验者掌握以下要点：要迅速而直接插入心脏，否则，心脏将从针尖处滑脱；如第一次没刺准，将针头抽出重刺，不要在心脏周围乱探，以免损伤心、肺；要缓慢而稳定的抽吸，否则，太多的真空反而使心脏塌陷。若不需保留动物生命时，也可麻醉后切开动物胸部，将注射器直接刺入心脏抽吸血液。

6．大血管取血　大、小鼠还可从颈动、静脉和股动、静脉及腋下动、静脉取血，在这些部位取血均需麻醉后固定动物，然后作动、静脉分离手术，使其暴露清楚后，用注射器沿大血管平行刺入（或直接用剪刀剪断大血管），抽取所需血量。切断动脉时，要防止血液喷溅。

二、家兔的取血法

1．耳缘静脉取血　如要采集少量血液，可采用此法。将家兔放在固定盒内，拔去拟采血部位的毛，用电灯照射加热或用电吹风吹热或用二甲苯棉球擦耳郭，使耳部血管扩张。用粗针头刺破耳缘静脉或以刀片在血管上切一小口，让血液自然流出即可。取血后用棉球压迫止血。亦可用针头插入耳缘静脉取血，其操作步骤基本与耳缘静脉注射相似。最好有一助手帮助压紧耳根部，这样抽血时比较容易（图 3-6-3）。

2．兔耳中央动脉取血　在兔耳的中央有一条较粗、颜色较鲜红的中央动脉，用左手固定兔耳，右手持注射器，在中央动脉末端，沿着动脉向心方向平行刺入动脉，此法一次可取血 10~15 m1。取血完毕后注意止血。抽血时要注意：由于兔

耳中央动脉易发生痉挛性收缩，因此抽血前，必须先让兔耳充分充血，当动脉扩张，未发生痉挛性收缩前立即抽血。不要在近耳根处取血，因耳根部软组织厚，血管位置较深，易刺透血管造成皮下出血。

3．心脏取血　兔心脏取血法和大、小鼠心脏取血法类似，且比较容易掌握。将兔仰卧固定在手术台上，将心脏部位被毛剪去，用碘酒乙醇消毒皮肤，选择心搏最明显处穿刺，针头刺入心脏后即有血液涌入注射器。取得所需血量后，迅速将针头拔出，这样心肌上的穿孔易于闭合。经 6~7 天后，可以重复进行心脏采血。

此外，还可以从颈动脉、颈静脉、股动脉、股静脉、眼底取血，但一般不常采用。

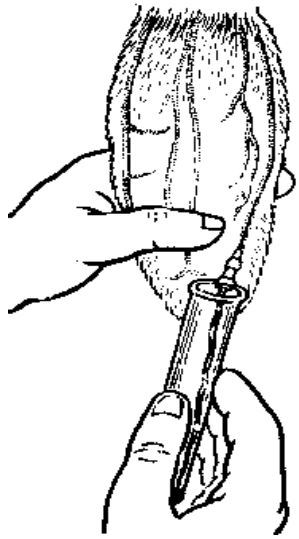


图 3-6-3 兔耳缘静脉取血法

三、豚鼠的取血法

1．耳缘剪口采血　消毒耳缘后，用刀片割破或剪刀剪破耳缘，在切口边缘涂上 20％的枸橼酸钠溶液，防止血液凝固，血液即可自切口处流出。此法每次可采血 0.5 ml 左右。

2．足背中静脉取血　由助手固定好动物，并将其后肢膝关节伸直，实验者将动物脚背面用乙醇消毒，找到足背中静脉后，以左手的拇指和示指拉住豚鼠的趾端，右手持注射器针刺入静脉，拔针后血液即可自行流出，采血后用纱布或脱脂棉压迫止血。反复取血时，两后肢交替使用。

3．心脏取血　豚鼠的心脏取血法与大鼠、小鼠的采血方法相似。

四、狗的取血法

狗常从前肢皮下头静脉，后肢小隐静脉取血，其操作步骤与静脉注射相似，但技术需熟练，不适于连续取血。在新生仔狗、小型狗大量取血，可从颈静脉取血。

五、血清和血浆的制备方法

血清和血浆均是不含细胞（包括血小板）等有形成分的血液部分，其主要区别是血清中不含凝血因子和血小板，而血浆中则含有凝血因子。它们的制备方法

如下：

1. 血清的制备　获得的血液不能抗凝，盛于离心管或可以离心的玻璃器皿中，静置或置 37℃环境中促其凝固，待血液凝固后离心（注意先平衡离心管，一般为 3 000 r/min，离心 5～10 min），得到的上清液即为血清，可小心将上清吸出（注意切勿吸出细胞成分），分装备用。

2．血浆的制备　事先在盛血的容器中加入一定比例的抗凝剂（表 3-6-2），将血液加到一定量后颠倒混匀（切忌振荡，以免血细胞破碎），离心（离心条件同上，离心速度可相对低一些）所得的上清液即为血浆。初用者最好将血浆移至另一清洁容器，吸出血浆时用毛细吸管贴着液面逐渐往下吸，切忌吸起细胞成分。

3．富含血小板血浆制备　将获得的血液经 800 r/min，离心 5 min，其上清即为富含血小板血浆。

表 3-6-2 常用血液抗凝剂

剂名	抗凝力	机制	应用	禁忌
10%草酸钾	0.2 ml 抗凝 10 ml 的血	与 Ca^{2+}结合成不溶性草酸钙而抗凝血	非蛋白氮二氧化碳结合力	血 K^{+} 血 Ca^{2+}
草酸钠	1~2 mg 抗凝 1 ml 的血	与 Ca^{2+}结合成不溶性草酸钙而抗凝血	凝血酶原时间及复钙时间测定	血 Na^{+} 血 Ca^{2+}
3.8%枸橼酸钠	6 mg 抗凝 1 ml 的血	与血中 Ca^{2+}生成不溶性离子化的枸橼酸钙，阻止血液凝固	输血、凝血象 1:9 血沉 1:4	
2%草酸盐合剂（草酸钾 0.8 g、草酸胺 1.2 g）	0.5 ml 抗凝 5 ml 的血	保持红细胞形态不变	血细胞压积测定	
草酸钾(3 g)、氟化钠(1 g)混合剂	4 mg 抗凝 1 ml 的血	抑制葡萄糖分解而保持血糖浓度	血糖测定	BUN（尿素氮）
1%肝素生理盐水溶液， 肝素	0.1 ml（烘干）抗凝 5~10 ml 的血；(15±2.5)IU（干粉）抗凝 1 ml 血	抑制凝血酶原转为凝血酶	血氨、血气分析	3P 试验
EDTA-K_2（乙二胺四乙酸二钾）	1.5~2.2 mg（干粉）抗凝 1 ml 血	与 Ca^{2+}结合成不易电离的可溶性络合物	血细胞计数	凝血象，血小板功能

第七节　实验动物的给药途径和方法

在动物实验中，为了观察药物对机体功能、代谢及形态的作用，常需将药物注入动物体内。给药的途径和方法是多种多样的，可根据实验目的、实验动物种类和药物剂型等情况确定。

一、给 药 途 径

常用的给药途径有经口给药（口服、灌胃），皮下注射，腹腔注射和静脉注射。另外还有脑内给药、直肠内给药、经皮肤给药等给药方法。选择给药途径应考虑到将来临床应用时的给药途径问题，这样可以提高实验结果的参考价值。选择给药途径的依据如下。

1．根据药物的性质选择给药途径　经口给药是最常见的给药途径。具有刺激性的药物不适于皮下、肌肉和腹腔注射，只能经口给药或静脉注射，显然经口给药比静脉注射更为简便，粗制剂或水不能溶解的药物经口给药较适宜，遇有在消化道破坏或吸收不好的药则应注射给药。具有催吐作用的药不宜经口喂猫、狗和猴，因为动物呕吐时将部分药物吐出，影响实验的精确性，这时可采用注射的途径，而鼠和兔不会呕吐，所以可经口给药。

2．根据实验要求选择给药途径　要求药物作用出现迅速时可采用注射途径（腹腔、静脉）。要使药物的作用相对延长时，可注射油溶液或混悬液。

3．根据药物剂型选择给药途径　水溶液可采用任何给药途径，油溶液可经口给药，如需注射时，一般可采用肌肉注射，小鼠可采用皮下注射，但要注意给药部位是否完全吸收。

二、给 药 方 法

1．经口给药法　有口服和灌胃两种方法。适用于小鼠、大鼠、豚鼠、兔、狗等动物。口服法可将药物混入饲料中或溶于饮水中任动物自由摄取，此法简单，也不会因操作失误而导致动物死亡。但由于动物的状态和嗜性的不同，饮水和饲料的摄取量不同，大部分很难准确掌握给药量。另外，室温下易分解的药物，小剂量被检物质的给药，都很难确保给药量。为保证准确掌握给药量，则常用灌胃法。灌胃法由于能掌握给药时间，故能记录发现症状的时间、经过。灌胃法与口服法相比，每天除给药耗费时间以外，还对动物造成一定程度的机械的和心理的

影响，要减少这些不良影响，有必要充分掌握灌胃技术。现在有各种不同型号的灌胃针头可把药物直接送到动物胃内，注意针头顶端小球的直径应大于所用动物的气管直径，这样药物便不会灌入肺内。

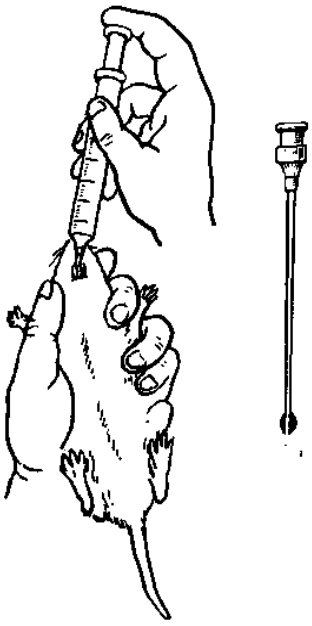


图 3-7-1 鼠灌胃法

（1）小鼠　用左手拇指和示指抓住小鼠的两耳和头部皮肤，以无名指或小指将尾巴紧压在掌上，使腹部朝向术者，头部向上呈一倾斜度，右手持注射器进行灌胃（图 3-7-1）。灌胃管头先从小鼠口角插入口腔内，然后用灌胃管杆体部分压其口腔上腭，使口腔与食道成一直线，再将灌胃管沿上腭壁轻轻进入食道，当灌胃管继续经口进入时，稍感有抵抗，此位置相当于食管通过膈肌的部位。把灌胃管伸到底，使其达胃，如此时动物安静，呼吸无异常，可将药物注入。如小鼠挣扎或遇有阻力应抽出灌胃管再试插之，若强行操作，会损伤食管或膈肌，造成小鼠死亡。在灌入药物之后，轻轻地将针头抽回。如插入气管注射后动物立即死亡。此种灌胃方法的要点是：动物要固定好，头部和颈部保持平行，进针方向正确，操作时不宜粗暴。

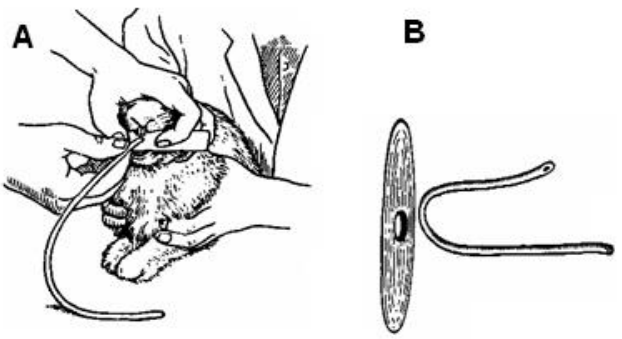
（2）大鼠　大鼠灌胃方法与小鼠相似，只是大鼠灌胃管比小鼠的略粗、略长一些。抓取大鼠时，除将左手拇指和示指抓住两耳和头部皮肤外，其他三指要抓住背部皮肤，将大鼠抓持在手掌内。在进行灌胃时，首先将灌胃管放在门齿与臼齿间的裂隙，使灌胃管沿着口腔上部向后达到喉头。在将灌胃管送入食管之前，让大鼠吞咽，如果大鼠不吞咽，轻轻转动管子刺激吞咽动作。注意左手不要抓得太紧，以免颈部皮肤向后拉，勒住食管，灌胃管不易插入且容易损伤食管。为防止插入气管，可将注射器的内栓轻轻回抽一下，证实没有空气逆流后注药。

（3）豚鼠　豚鼠灌胃时，助手以左手从动物的背部把后腿伸开，并把腰部和后腿一起固定，用右手的拇指和示指夹住两前腿使之固定。术者右手所持的豚鼠用灌胃管沿动物上腭壁滑行插入食管，进而插入胃内灌药。也可用木制开口器，把导尿管通过开口器中央的孔插入胃内。上述两种方法皆需回抽证实注射器内无空气时才能慢慢注入药液。最后需注入生理盐水 2 ml，将管内残留的药液冲出，以保证投药剂量的准确。

若给固体药物时，把豚鼠放在金属网上，以左手掌从背部握住豚鼠的头颈部而将其固定，以拇指和示指压迫其口角部使口张开。用镊子夹住固体药物，放进

豚鼠舌根部的凹处，使动物迅速开口而咽下。当证实咽下后即放开手。

（4）兔　兔的固体药物口服法与豚鼠基本相似。液体药物灌胃法需两人协作进行。一人坐好，将兔的躯体夹于两腿之间，左手紧握双耳，固定其头部，右手抓住前肢。另一人将开口器横放于兔口中，将舌头压在开口器下面，用左手把开口器固定，右手取合适的胃管或导尿管经开口器中央小孔慢慢沿上腭壁、后壁插入食管约 15~18 cm（图 3-7-2）。为避免误入气管，可将胃管的外口端放入清水杯中，若有气泡逸出，则证明在气管内，应拔出重新插入，若无气泡则用注射器将药物灌入，然后再注入少量清水，将胃管内药液冲入胃内。灌胃完毕后先拔出胃管，后拿出开口器，以免胃管被动物咬坏。



A：兔灌胃法，　　B：灌胃工具：开口器、导尿管

图 3-7-2　家兔的灌胃方法

（5）狗　狗灌胃的方法与家兔相似。将导尿管从鼻腔或口腔插入食管内投予液体药物。注意勿出现误咽及出血。若给片剂、丸剂、胶囊等药物，将狗固定，撬开上下颚的齿列，用镊子（尖端弯者易于使用）把药物夹住，放到舌根部。迅速合起上下颚，使狗咽下。如狗以舌舔口唇则表示已咽下。投药前需用水湿润口腔内部，便于药物咽下。

现将各种动物一次灌胃能耐受的最大容积列表如下，以供参考（表 3-7-1）。

2．注射给药法

（1）皮下注射　皮下注射较为简单，一般都取背部及后腿皮下。小鼠通常在背部皮下注射，将皮肤拉起，注射针刺入皮下，把针尖轻轻向左右摆动，容易摆动则表明已刺入皮下，然后注射药物。拔针时，以手指捏住针刺部位，可防止药液外漏。熟练者可把小鼠放在金属网上，一只手拉住鼠尾，小鼠以其习惯向前方爬动，在此状态下，易将注射针刺入背部皮下，注射药物。此法可用于大批注射时。注射剂量为 0.1~0.3 ml / 10 g。

表 3-7-1　各种动物一次灌胃能耐受的最大容积

动物种类	体重（g）	最大容积（m1）	动物种类	体重（g）	最大容积（m1）
小鼠	＞30	1.0	肠鼠	＞300	6.0
	25~30	0.8		250~300	4~5
	20~24	0.5	家兔	＞3 500	200
大鼠	＞300	8.0		2 500~3 500	150
	250~300	6.0		2 000~2 400	100
	200~249	4~5	猫	＞3 000	100~150
	100~199	3.0		2 500~3 000	50~80
			狗	10 000~15 000	200~500

家兔皮下注射时，局部剪毛，用左手拇指及中指将注射部位皮肤提起使成一皱褶，并用示指按压皱褶的一端，在示指尖下会形成一三角体皱褶，增大皮下空隙，以利针刺。右手持注射器，自皱褶下刺入。证实在皮下后，松开皱褶，将药液注入。

豚鼠、大鼠、狗、猫等背部皮肤较厚，注射器针头不易进入，硬进容易折断针头，故给这些动物作皮下注射时不应选用背部皮肤。一般狗、猫多在大腿外侧；豚鼠在后大腿内侧；大鼠可在左侧下腹部。

（2）皮内注射　此法用于观察皮肤血管的通透性变化或观察皮内反应。将动物注射部位的毛剪去，乙醇消毒。用卡介苗注射器带 4 号细针头沿皮肤表浅层插入，随之慢慢注入一定量的药液。当溶液注入皮内时，可见到皮肤表面马上会鼓起橘皮样小泡，同时因注射部位局部缺血，皮肤上的毛孔极为明显。此小泡如不很快消失，则证明药液确实注射在皮内；如很快消失，就可能注在皮下，应重换部位注射。

（3）肌肉注射　此法比皮下和腹腔注射用得少，但当给动物注射不溶于水而混悬于油或其他溶剂中的药物时，常采用肌肉注射。选择动物肌肉发达部位注射，如猴、狗、猫、兔可注入两侧臀部或股部肌肉。注射时固定动物勿使其活动，将臀部注射部位被毛剪去，右手持注射器，使注射器与肌肉成 60°角，一次刺入肌肉中，为防止药物进入血管，注药液之前要回抽针栓，如无回血则可注药。注射完毕后用手轻轻按摩注射部位，帮助药液吸收。大鼠、小鼠、豚鼠因其肌肉较少，不常作肌肉注射，如需肌注，可注射入大腿外侧肌肉。用 5~6 号针头注射，小鼠每腿不超过 0.1m1。

（4）腹腔注射　小白鼠腹腔注射时，左手固定好动物，将腹部朝上，右手将

注射器的针头在下腹部腹白线稍向左的位置，从下腹部朝头方向刺入皮肤，针头到达皮下后，再向前进针 3~5 mm，接着使注射针与皮肤呈 45° 角刺入腹肌，针尖通过腹肌后抵抗消失。在此处保持针尖不动的状态下，回抽针栓，如无回血或尿液，再以一定的速度轻轻注入药液。为避免刺破内脏，可将动物头部放低，使脏器移向横隔处。小鼠的一次注射剂量为 0.1~0.2 ml / 10 g。

大鼠腹腔注射与小鼠相同。注射剂量为 1～2 ml / 100 g。

狗、猫、兔等动物腹腔内注射，可由助手抓住动物，使其腹部向上，注射部位都大致相似。兔在下腹部近腹白线左右两侧约 1cm 处，狗在脐后腹白线侧边 1~2cm 处注射。

（5）静脉注射　根据不同动物的种类选择注射血管的部位。一般选择容易插入注射针的血管。因为是通过血管内给药，所以只限于液体药物，如果是混悬液，可能会因悬浮粒子较大而引起血管栓塞。

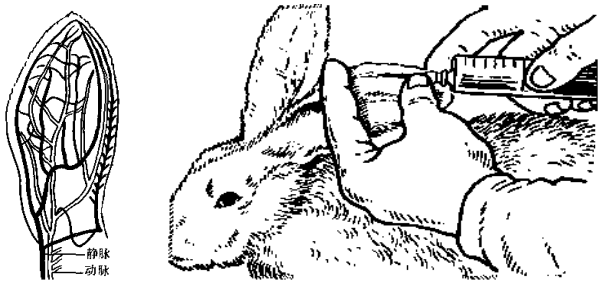
大、小鼠一般多用尾静脉，注射前先将动物装入固定盒内固定好，使其尾巴露出，尾部用 45~50℃温水浸泡 1~2 min 或用 75％乙醇棉球擦拭，使血管扩张并使表皮角质软化，以拇指和示指捏住尾根部的左右侧，使血管更加扩张，尾部静脉显得更清楚，以无名指和小指夹住尾端部，以中指从下面托起尾巴，以使尾巴固定。用 4 号针头从左或右静脉注入。针头在尾静脉内平行推进少许，左手的三指捏住尾巴，并连针头和鼠尾一起捏住，以防动物活动时针头脱出。如针确已在血管内，则药液进入无阻，否则出现隆起发白的皮丘，可拔出针再移向前插入。注射完毕后，随即用左手拇指按住注射部位，右手放下注射器，取一棉球裹住注射部位并轻轻揉压，使血液和药液不致流出。需反复静脉注射时，尽可能从尾端开始，按次序向尾根部移动注射。一次注射剂量为 0.05~0.1 m1 / 10 g。

尾静脉注射的要点是：注射前尾静脉尽量充血；要用较细的针头；针头刺入后，一定要使其与血管走向平行；当针头进入顺利无阻时，必须把针头和鼠尾一起固定好，不要晃动，以免出血造成血肿或溶液溢出；注射部位尽量选用尾静脉下 1 / 3 处，因此处皮薄，较易进入血管。

大鼠尚可切开皮肤注射于股静脉或颈外静脉，但需麻醉进行。

兔静脉注射一般采用耳缘静脉注射（图 3-7-3）。将兔放入固定盒内固定好，先拔去注射部位的兔毛，用乙醇棉球涂擦耳部边缘静脉，并用手指弹动或轻轻揉擦兔耳，促进静脉充血。然后用左手示指和中指压住耳根部静脉，拇指和小指夹住耳边缘部分，以左手无名指放在耳下作垫，待静脉显著充盈后，右手持注射器尽量从静脉末端刺入血管，并沿血管平行方向深入 1cm，放松对耳根处血管的压迫。推动针栓，感觉有阻力或发现静脉处皮肤发白隆起，表示针在皮下，这时应将针头稍稍退回，再往前端刺入。如无阻力和发白隆起现象，表明针在血管中，

用左手拇指和示指上下捏住皮肤和针予以固定（如需保留针在血管中，可用大号动脉夹夹住针眼以上的针杆和耳缘加以固定），以防针滑脱，随后即可注药。注射完毕后，用棉球压住针眼，拔去针头，继续压迫数分钟，以防出血。



狗静脉注射常选用前肢皮下头静脉或后肢小隐静脉给药。注射前先将注射部位毛剪去，碘酒、乙醇消毒皮肤，在静脉向心端处用橡皮带绑紧（或用手抓住），使血管充血。将针头向血管旁的皮下先刺入，然后沿血管平行刺入静脉，回抽针栓，如有回血，放松对静脉近心端的压迫，缓缓注入药液。已麻醉的狗也可选用股静脉或颈静脉给药。

（6）淋巴囊内注射　蛙及蟾蜍皮下有数个淋巴囊，注入药物甚易吸收，故淋巴囊注射常作为蛙类的给药途径。主要可注入颌下、胸、腹及大腿等淋巴囊内，由于其皮肤薄，缺乏弹性，如果用注射针刺入，抽针后，药液易自注射处流出，因此，注射胸淋巴囊时，应从口角入口腔底部刺入肌层再进入皮下，针尖入胸淋巴囊后，再行注射（图 3-7-4）。注射腹淋巴囊时，针尖从胸淋巴囊刺入，进入腹淋巴囊再注射。注射大腿淋巴囊时，针尖从后小腿皮肤刺入通过膝关节进入大腿淋巴囊。每只注射量为 0.25~1 ml。

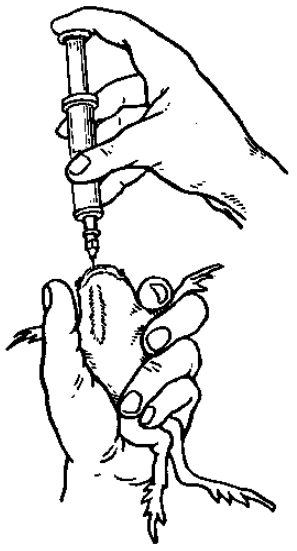


图 3-7-4 蟾蜍淋巴囊注射

3. 经皮肤给药法　为了鉴定药物经皮肤的吸收作用、局部作用、致敏作用等，均需采用经皮肤给药方法。

（1）大鼠和小鼠经皮给药　可采用浸尾方式，主要目的是定性地判断药物的经皮肤吸收作用。先将动物放入特制的固定盒内，露出尾巴，继之将尾巴通过小试管软木塞小孔，插入装有药液或受检液体的试管内，浸泡 2~6 h，并观察其中毒症状。如果是毒物，实验时要特别注意，避免因吸入受检液所形成的有毒蒸气而中毒。为此，要将试管的软木塞塞紧，必要时可

将受检液表面加上一层液状石蜡。为了完全排除吸入的可能性，可在通风橱的壁上钻一个相当于尾根部大小的小孔，将受检液置于通风橱内，动物尾巴通过小孔进行浸尾实验，而身体部分仍留在通风橱以外。

（2）家兔及豚鼠经皮肤给药　部位常选用脊柱两侧的背部皮肤，选定部位后，按上述脱毛方法脱去被毛，洗净脱毛剂，然后归笼待 24 h（或过夜）后使用。脱毛过程中应特别注意不要损伤皮肤。次日，仔细检查处理过的皮肤是否有刀伤或过度腐蚀的创口，以及有无炎症、过敏等现象，如有，应暂缓使用，待动物完全恢复。如皮肤准备合乎要求，便可将动物固定好，在脱毛区覆盖一面积相仿的钟形玻璃罩，罩底用凡士林、胶布固定封严，用移液管沿罩柄加入一定剂量的药物，塞紧罩柄上口，待受检液与皮肤充分接触并完全吸收后（一般需 2~6 h）解开，然后将皮肤表面仔细洗净。药物与皮肤接触的时间根据药物性质和实验要求而定。观察时间视实验需要而定。如果是一般的药物，如软膏和各种化妆品，可直接涂抹在皮肤上。

第八节　实验动物的处死方法

一、颈 椎 脱 臼 法

颈椎脱臼法是大鼠和小鼠最常用的处死方法。用拇指和示指用力往下按住鼠头，另一只手抓住鼠尾，用力稍向后上方一拉，使之颈椎脱臼，造成脊髓与脑髓断离，动物立即死亡。

二、空 气 栓 塞 法

主要用于大动物的处死，用注射器将空气急速注入静脉，可使动物致死。当空气注入静脉后，可在右心随着心脏的跳动使空气与血液相混致血液呈泡沫状，随血液循环到全身。如进入肺动脉，可阻塞其分支，进入心脏冠状动脉，造成冠状动脉阻塞，发生严重的血液循环障碍，动物很快致死。一般兔与猫可注入 10~20 ml 空气。狗可注入 70~150 ml 空气。

三、急性大失血法

用粗针头一次采取大量心脏血液，可使动物致死。豚鼠与猴等皆可采用此法。鼠可采用眼眶动、静脉大量放血致死。具体方法参看本章第五节，大鼠和小鼠眼

眶动、静脉的取血方法。狗和猴等在麻醉状态下，暴露出动物的颈动脉，在两端用止血钳夹住，插入套管，然后放松近心端的钳子，轻轻压迫胸部，尽可能大量放血致死。狗也可采用股动脉放血法处死。硫喷妥钠 20~30 mg / kg 静脉注射，狗则很快入睡，然后暴露股三角区，用利刀在股三角区作一个约 10 cm 的横切口，将股动、静脉全部切断，立即喷出血液，用一块湿纱布不断擦去股动脉切口处的血液和凝块，同时不断用自来水冲洗流血，使股动脉切口保持通畅，动物 3~5 min 内即可死亡。

四、吸入麻醉致死法

应用乙醚吸入麻醉的方法处死。大鼠和小鼠在 20~30 s 陷入麻醉状态，3~5 min 死亡。应用此法处死豚鼠时，其肺部和脑会发生小出血点，在病理解剖时应予注意。

五、注射麻醉法

应用戊巴比妥钠注射麻醉致死。豚鼠可用其麻醉剂量 3 倍以上剂量腹腔内注射。猫可采用本药麻醉量的 2～3 倍药量静脉注射或腹腔内注射；兔可用该药 80～100 mg / kg 的剂量急速注入耳缘静脉内；狗可用该药 100 mg / kg 静脉注射。

六、其他方法

大鼠和小鼠还可采用击打法、断头法、二氧化碳吸入法致死。具体操作是右手抓住鼠尾提起动物，用力摔击鼠头部，动物痉挛致死，或用小木槌用力击打头部致死。用剪刀在鼠颈部将鼠头剪掉，由于剪断了脑脊髓，同时大量失血，动物很快死亡。目前国外多采用断头器断头，将动物的颈部放在断头器的铡刀处，慢慢放下刀柄接触到动物后，用力按下刀柄，将头和身体完全分离，这时有血液喷出，要多加注意。吸入二氧化碳，此法安全、人道、迅速，被认为是处理啮齿类的理想方法，国外现多采用此法。可将多只动物同时置入一个大箱或塑料袋内，然后充入 CO_2，动物在充满 CO_2 的容器内 l～3 min 内死去。

（杨轶群）

第四章　实验室常用仪器、设备及手术器械

第一节　生物信号处理系统

一、概　述

功能学实验仪器按功能大致可分为刺激、信号摘记、信号调理、信号记录和观察、信号处理及生命维持六大类。

在功能学研究中，为使机体或离体组织细胞兴奋，需要给予刺激。光、声、电、磁、温度、机械及化学等均可作为刺激因素，使对其敏感的可兴奋组织产生生理反应。功能学实验中应用最多的是电刺激，产生电刺激脉冲的装置为电子刺激器，有恒压和恒流两种输出方式。

生物信号种类繁多，一般可分为两类：一类为电信号，如心电、脑电、肌电等；一类为非电信号，如血压、腔内压、心音、肌张力、体温、肢体活动和脏器舒缩等。摘记电信号可采用引导电极，常用的有金属电极和玻璃微电极。当生物信号为非电信号时，可通过换能器将其转换成电信号。在使用高阻抗的引导电极（如玻璃微电极）时，需要高输入阻抗的耦合放大器来实现阻抗变换；某些换能器也需要特定的耦合放大器来实现信号形式的转换。

信号调理类仪器包括各种用途的放大器，根据实验需要使用单种放大器或使用多个放大器串联。信号调理类仪器的作用是放大信号的幅度并改善信号的质量，便于信号的观察、记录和分析。由于生物电信号通常比较微弱，信号源内阻大，易受内外各种因素的干扰，因而要求放大器应具有高增益、高输入阻抗、高共模抑制比、低噪声和低漂移等技术指标。

传统的信号记录和观察类仪器有：记纹器、示波器、记录仪、磁带机和照相机等。

信号处理类仪器主要有：微分器、积分器、频率计数器、叠加仪等。

在功能学实验中，为保证机体或离体组织内、外环境的恒定，需要使用生命保障类仪器，如：动物人工呼吸机、恒温槽、离体灌流装置、Langendorff 心脏离体灌流装置和神经屏蔽盒等。

传统的功能学实验装置如图 4-1-1 所示。

随着计算机技术的高速发展，计算机在医学教育和研究领域的应用越来越广

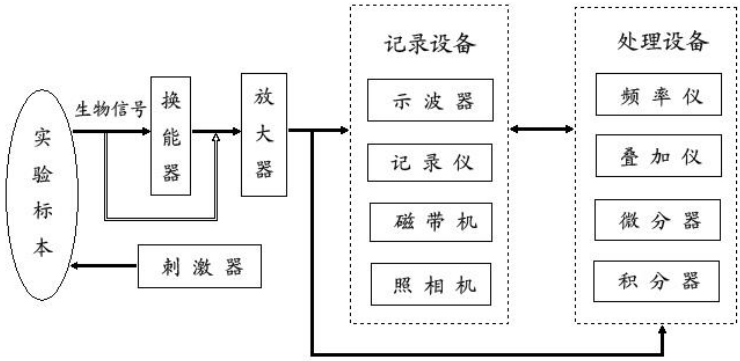


图 4-1-1　功能学实验装置

泛，由计算机、A/D、D/A 接口、适配器、应用软件等构成的计算机信号处理系统正在取代示波器、记录仪、积分仪、叠加仪等传统仪器，成为功能学实验的主要工具。功能学实验在经历了机械记录器时代和电子记录仪时代之后，已逐步进入计算机时代。用以计算机为中心的生物信号处理系统代替常规实验仪器，既可简化实验装备，又可提高实验质量，是学生实验改革的方向。

生物信号处理系统由硬件和软件组成。硬件包括信号预处理系统（具有信号放大、电平匹配、高通和低通滤波、数/模和模/数转换、数据传输等功能）和计算机系统。生物信号经过预处理后输入计算机，并由计算机进行实时处理和信号储存。储存的信号可进行脱机处理，即在实验完毕后将储存的信号读出，然后再测量或计算所需的参数。生物信号处理系统组成见图 4-1-2。



图 4-1-2　生物信号处理系统组成

复旦大学上海医学院生理与病理生理学系是国内医学院校中进行计算机应用和开发较早的单位之一。1982 年至今已开发成功了 6 种不同类型的生物信号处理系统，近几年研制成的“SKY 型生物信号处理系统”和配套的功能学实验软件，具有较强的功能，使用方便，目前正在教学及科研中普遍应用。

二、“SKY 型生物信号处理系统”硬件结构

“SKY 型生物信号处理系统”结构框图见图 4-1-3。虚线框内为信号预处理系

统。

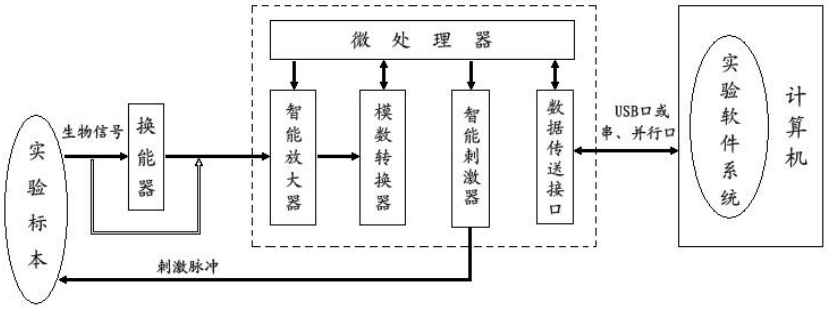


图 4-1-3“SKY 型生物信号处理系统”结构框图

“SKY 型生物信号处理系统”含四路程控放大器，两路智能刺激器输出。信号预处理系统通过并行口与用户计算机连接。

主要技术指标：

1. 模 / 数转换器分辨率 12 位，转换电压 0~5V，转换时间 5μs，四路最大采样率为 10kHz。

2. 两路智能刺激器输出，输出幅度分别为 0~5V 和 0~40V。

3. 设有外触发单稳态电路，在某些程序中用于与外部仪器同步操作，外触发信号幅度 5~10V。

4. 程控放大器主要技术指标：

（1）输入阻抗 > 10 MΩ。

（2）噪声 < 50μV （输入接地，滤波 100 kHz）。

（3）增益 分 1、2、4、8、10、20、40、80、100、200、400、800、1 000、2 000、4 000 和 8 000 共 16 档。

（4）时间常数 分 DC、1S、0.1S 和 0.01S（即低频滤波为 DC、0.16 Hz、1.6 Hz 和 16 Hz） 四档。

（5）高频滤波 分 50 Hz、500 Hz、5 kHz 和 50 kHz 四档。

（6）输入耦合 分正常和反相 2 档。

信号预处理系统前面板见图 4-1-4。

通道输入口可连接引导电极、压力、张力和温度等各种换能器。

通道调零用于手工调节输出信号的基线。

压力与张力换能器的定标在出厂时已做好，实验时只要读入相应的定标文件即可。

5. “SKY 型生物信号处理系统”软件简介。

SKY型生物信号处理系统可对血压、心电、脑电、细胞放电、脉搏、呼吸等

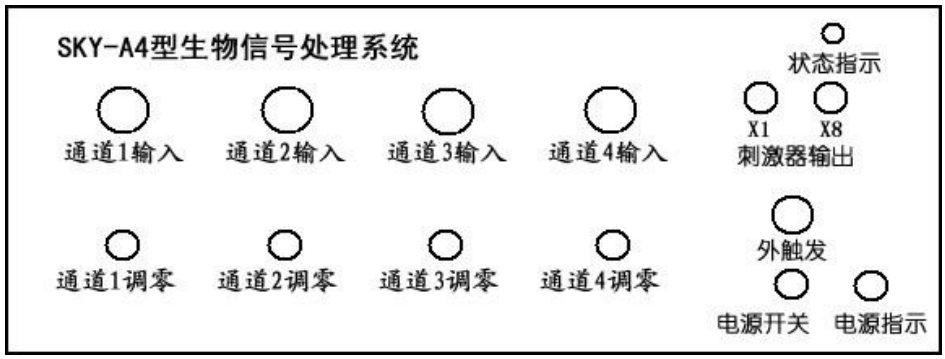


图 4-1-4 信号预处理系统前面板

生物信号进行多种处理，适用于生理、病理生理和药理等学科的学生实验和科研实验。

实验软件“功能学科实验软件包”(MFLab200) 包括如下软件。

（1）神经干动作电位电生理实验。

（2）诱发脑电实验。

（3）心血管活动调节及药物的影响。

（4）休克病理生理学及治疗学。

（5）呼吸调节及药物影响。

（6）泌尿生理、肾衰及利尿作用。

（7）消化道平滑肌生理特性及药物对离体肠的作用。

（8）在位兔心脏生理性调节及离子药物的作用。

（9）心律失常及其药物治疗。

软件包能同时采集 4 路原始信号，并能对各路信号分别作频率、直方图、微分、积分或触发积分等实时处理，还可对信号作拟合、双信息图、相关、功率谱分析及叠加平均等处理。软件包还具有 BMP 生成、DDE 数据交换等功能。

MFLab200 附带了一个实验编辑软件，实验者可根据实验要求编辑信号端口、选择处理方法并设置控制模式。实验编辑软件使软件包的应用面更广，使“SKY 生物信号处理系统”的功能更强大。

MFLab200 可运行自行编辑的实验配置文件，方法：在实验选项对话框中选择“MORE”，然后在弹出的文件对话框内选择所需的实验配置文件(后缀为 INF)即可。

三、“MFLab200 功能学科实验软件包”使用说明

MFLab200 在 Windows2000/xp 下运行。

程序运行后，弹出一个关于 MFLab200 信息的对话框，单击对话框右上角的关闭按钮或按 Enter/Esc 键关闭对话框。

随后弹出一个实验选择对话框，实验者可选择列出的实验或另行选择其他实验。移动鼠标选择实验项目，当选中某一项目时，光标变为“手状”图标，按下鼠标左键，程序自动装载该实验项目的配置文件。如选择 MORE，程序弹出打开文件对话框，实验者可选择其他配置文件（扩展名为 INF）。

（一）程序菜单条目。

1．文件

（1）新建

（2）打开

（3）另存为

（4）改变实验设置

（5）打开配置文件

（6）图像设置

（7）打印预览

（8）打印

（9）打印设置

（10）退出

2．功能选择

（1）浏览和测量

（2）计算与分析　①双曲线拟合；②双信息图；③相关分析；④功率谱分析；⑤叠加平均。

（3）采集信号

3．数据测量

（1） 设置测量方式

（2） 显示汇总表

（3） 清除汇总表

4．数据处理

（1）信号后处理

（2）计算区段参数

（3）去除干扰

5．数据传送

（1）生成 BMP 图像文件

（2）数据生成 TEXT 文本

（3）测量汇总表传送到 EXCEL

（4）区域拷贝

6．坐标

（1）增大 X 轴尺度

（2）缩小 X 轴尺度

（3）改变 Y 轴尺度

7．帮助

（1）关于 MFLab200

（2）帮助

（3）多媒体演示

程序功能可通过菜单来选择。某些菜单功能在工具栏上有对应的控制图标，可单击对应的控制图标简便地实现菜单功能。工具栏（图 4-1-5）上的控制图标有：新建、打开、另存为、打印、浏览和测量、采集信号、增大 X 轴尺度、缩小 X 轴尺度、改变 Y 轴尺度和帮助等。当鼠标箭头移到工具栏的某一图标时，在其旁边显示功能提示，在程序窗口下方的状态栏上显示稍为详细的提示。



图 4-1-5　工具栏上的控制图标

（二）菜单功能详解。

1. 文件

（1）新建　新建一个数据文件。弹出一个新建数据文件对话框（图 4-1-6），输入有关实验的说明后关闭对话框。如果先前的数据未保存过，程序提示存盘。

在对话框中输入实验说明和外接放大器的增益，如未接外部放大器，增益输入 1。在心血管实验中，如果第一通道为 ECG，第二通道为 BP，通过复选框选择可用 BP 的微分代替 ECG 来检测心率。处理系统以单路 50 kHz 的最高采样率采集数据，在连续记录时，传回计算机的数据被再次抽样，再次抽样率（数据传送率）可选为 1 000 Hz 或 5 000 Hz，再次抽样时，系统作了峰值保持处理，保证了传回的数据中不遗漏放电脉冲。

程序会自动根据日期和时间命名一个临时数据文件，操作者也可自行命名一

个临时数据文件。在实验中，一旦出现掉电、死机等情况，可重新运行程序，调用菜单中[文件]/[恢复数据文件]功能，读出临时文件后再另存为 MFL 数据文件。

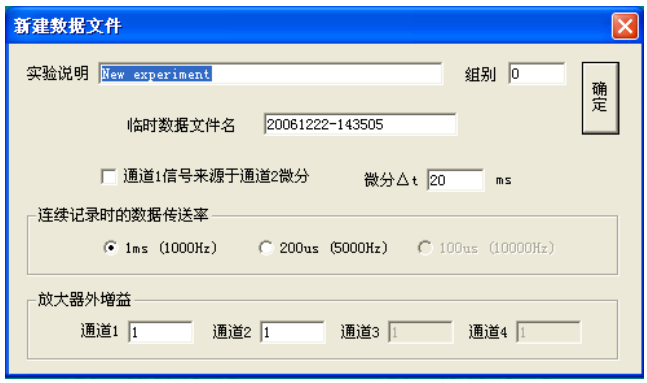


图 4-1-6 新建数据文件对话框

（2）打开　打开一个先前存入的数据文件。文件扩展名默认为 MFL，可选择文件类型为 *.* ，列出所有文件。如文件数据结构与当前实验配置不符，程序显示出错信息。打开的老文件只能用于测量和分析，不能应用采样功能在其后面添加数据。

（3）另存为　储存当前数据，如果输入的文件名不带扩展名，程序自动加扩展名 MFL。

（4）改变实验设置　重新设置实验参数和通道参数，共有 5 个标签页。其中 1 个标签页用于设置实验参数，另外 4 个标签页分别用于设置 4 个通道的参数。

实验参数包括：引导电极间距离、采样间隔、刺激器最高频率和刺激器最大串长。

通道参数包括：放大器增益、定标值 1、定标值 2、复零时间和等待时间。

以上项目根据实验的配置而自动被允许或禁止。当数据一旦开始储存后，本功能失效。

（5）打开配置文件　改变实验配置文件，如果先前的数据未保存过，程序提示存盘。

（6）图像设置　在“休克病理生理学及治疗学”实验中，如果图像卡存在，该功能有效，并允许在应用的情况下，用以设置图像卡。

（7）打印预览和打印　打印预览或打印当前页面的图形。打印预览和打印前均需输入打印线条的宽度，数值越大，线条越粗。程序没有提供测量汇总表打印功能，实验者可应用本程序提供的 DDE 功能将数据传送给 EXCEL 再作进一步处理。

（8）打印设置　设置打印机参数。

（9）退出　结束程序运行。如果先前的数据未保存过，程序提示存盘。

2. 功能选择

（1）浏览和测量　在存在有效数据的情况下，屏幕显示原始信号和第二信息（如心率、微分、直方图等）曲线。如信号以触发方式采集，屏幕右方显示程控刺激器的所有参数。

程序以 500 个数据作为一个记录进行浏览和测量。窗口下方的滑动条用来选取记录。拖动滑动块可指向任意一个记录；单击滑动条两端的箭头左移或右移一个记录；单击滑动块两旁的空白处可向前或向后搜索临近的标记（在实验过程中打入，见“采集信号”有关条目），并跳转到有标记的记录，如搜索不到标记，则左移或右移一个记录。

在原始信号和第二信息区按下鼠标左键并移动鼠标，屏幕上显示 2 个垂直的红色光标。第一个光标落在鼠标左键按下处，第二个光标跟着鼠标移动，其所在处的数据在窗口下方的状态栏上显示出来。释放鼠标左键后，若信号以触发方式采集，屏幕右方显示两个光标的时间间隔和变化率（或传导速度）。若信号以连续方式采集，屏幕右方显现两个光标间数据的最小值、最大值、平均值、P-P 值（最大值与最小值之差）和两个光标的时间间隔；在采用触发积分时，还报告每分钟放电的串数。最小值、最大值、平均值、P-P 值、光标时间间隔和每分钟放电串数等数据被保存在汇总表中。

如果两光标间的时间间隔为零，光标消隐、屏幕右方显示区被清除。

状态栏上显示的光标所在处的数据由于压缩显示或展开显示等原因，可能与实际曲线有所偏离，实验者可根据曲线加以判别。

（2）计算与分析

1）双曲线拟合：在“刺激强度—时间曲线”实验中应用。程序显示脉冲宽度和刺激强度的列表供实验者选择有效记录，实验者选择好记录后关闭列表框，屏幕显示双曲线方程、拟合指数 R 及双曲线图形。

2）双信息图：在“左心室内压分析”实验中应用。心力环和收缩速度环的坐标在“浏览和测量”功能下调整。程序如果找不到心动周期则提示出错，否则显示心力环、收缩速度环和分析得到的结果。

3）相关分析：当采集单路信号时，做自相关分析；当采集两路或两路以上信号时，对第一路和第二路信号做互相关分析。

4）功率谱分析：在“人体自发脑电观察”实验中应用。程序采用平均周期图法求得信号的功率谱。

5）叠加平均：用触发方式采集的信号，如果全部记录的采样间隔相等，可作

叠加平均。先输入作叠加平均的记录范围，然后屏幕显示叠加平均后的曲线。

在显示相关曲线、功率谱曲线或叠加平均曲线时，提供了单光标测量功能。在图形区按下鼠标左键，屏幕出现一红色光标。移动鼠标，光标跟着移动。光标所在处的数据在窗口下方的状态栏上显示出来。释放鼠标左键后，光标消失。

（3）采集信号　启动采样后，屏幕中间为信号显示窗口。屏幕右边为实验控制面板。实验控制面板包括存储及标记控制、扫描控制、定标和阈值控制、改变输出曲线的 Y 坐标控制、放大器控制、刺激器控制等诸多按钮（见图 4-1-7），其说明如下。

1）存储及标记控制

[储存] 信号储存开关，按一下为“开”，再按一下为“关”。当储存信号开关处于“开”状态时，其左边的“灯”发出红光。

程序可用两种方式储存信号数据,一是按指定的采样率储存,二是按屏幕储存。在按屏幕储存信号时，扫描速度决定了存盘采样率；按指定采样率储存信号时,扫描速度的快慢不影响采样率。

程序以 500 个数据为一个记录，并限定最大储存量为 1 000 个记录，即 500 000 个数据。当采用屏幕储存方式时，假定 X 轴扫描时间为 6 s，可储存 1 h 的数据，像血压、呼吸、平滑肌张力等慢信号，X 轴扫描可减慢，记录时间便随之加长。实验时，一般均选取重要时段予以储存，故 500 000 个数据的储存量能满足大多数实验的要求。屏幕上方有一储存量指示条，红色条带的长短表示储存量的大小，缓冲区存满后可先将数据存盘，再新建一个文件，实验仍可继续。在以触发方式扫描信号时，如不对信号作叠加处理，则按一次“储存”仅保存一幅信号。

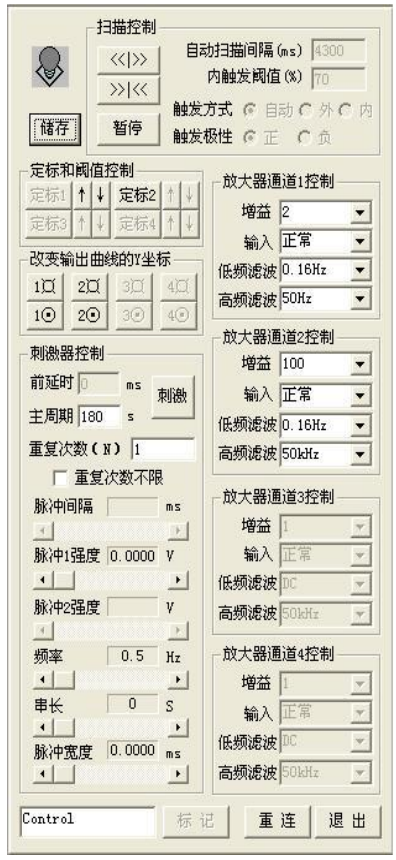


图 4-1-7 实验控制面板

[标记] 在储存信号开关处于“开”状态，且扫描方式为连续时，“标记”按钮有效。单击该按钮，程序记忆该标记的序号、输入的标记字符（在标记字符输入框中输入，允许的字符为字母、数字和其他无特殊用途的符号），以及当前时间。这些标记在测量信号时十分有用，实验者应在实验的关键时刻（如实验开始、实验结束、储存停顿后继续、给药、刺激或其他处理时）设置标记。

[退出] 结束信号采集，返回浏览和测量页面。

[重连] 当信号采集停止或出现错误时，可单击 [重连] 按钮，使计算机与采集系统再次连接。

2）扫描控制：扫描方式有两种：即触发扫描和连续扫描。

连续扫描的X轴时间最小为500 ms。

触发扫描时X轴时间最小为10 ms。

在连续采样过程中，程序每隔 1 秒钟在状态条上显示实时处理结果。当有一路信号作心率检测时，如果它本身或另有一路信号是血压（程序以单位 mmHg 或 kPa 来识别），则同时报告收缩压、舒张压和平均压。

[<<|>>]、[>>|<<] 改变 X 轴扫描时间，改变的范围在不同的情况下有不同的限制。当扫描方式为“连续”、储存方式为“按屏幕”且已储存数据时，该按钮失效。按动此按钮速度不能太快，否则会使程序因来不及处理消息而出现采样错误。

[启动或停止扫描] 在触发方式扫描时有效。单击该按钮启动或停止扫描。

触发方式分自动、外触发和内触发 3 种。自动时，按一定时间间隔触发扫描，时间间隔可手工输入，默认为 1 000 ms。外触发时，扫描与外部刺激器输出同步。内触发，扫描与一通道信号同步，触发阈值和触发极性自行设定。内触发方式在单通道记录时有效。

3）定标和阈值控制：设有 4 组定标和阈值控制按钮（阈值控制按钮用↑ ↓表示，与其左边的定标按钮组成一组），分别对 4 个信号通道起作用。当某一通道无须使用定标按钮或阈值按钮时，相应的按钮被禁止。

[定标] 单击此按钮，弹出定标对话框（图 4-1-8），选中某一项后按确定。

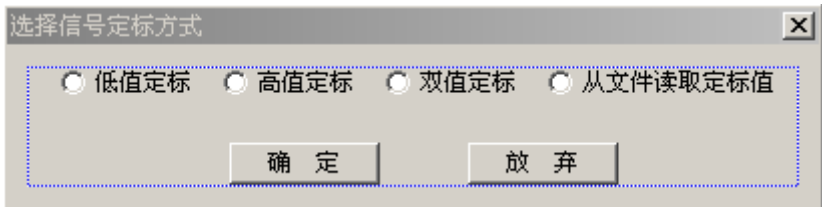


图 4-1-8 定标对话框

在以触发方式扫描信号时，如当前信号有效且处在单触发状态，程序会询问是以当前信号来定标还是等待下一幅信号来定标，实验者可根据需要选择。定标前，先选择信号定标方式（低值定标、高值定标或双值定标）,实验者根据自己的定标方式加以选择，譬如用方波定标血压时选用双值定标；张力换能器基线定标时选用低值定标；张力换能器悬挂砝码定标时选用高值定标。低值定标和高值定标必须相继完成，如单做其中之一，信号绝对数值不正确。

做过定标后，相应通道的 Y 轴坐标被修改。

定标值可存盘。定标值也可从定标文件读出。

当通道信号无须定标或程序已储存数据时，该按钮失效。

附：血压定标方法

压力换能器初次使用时需采用血压计定标，再次使用时只要读入定标文件即可。

① 用血压计

a．增益调到 100（放大器增益较小，Y 轴量程较大）或 200（放大器增益较大，Y 轴量程较小）。

b．基线调零（压力换能器通大气，调节放大器相应通道的位移电位器旋钮，使屏幕上显示的信号基线稍高出该通道 Y 轴标尺的底部）。

c．单击相应通道的“定标”按钮，出现对话框后选“低值定标”，单击“确定”（此时“0”刻度线会自动对齐基线，定标结果暂不保存）。

d．将血压计与换能器连接，给血压计充气加压，使血压计汞柱维持在 100mmHg 不变。

e．单击相应通道的“定标”按钮，出现对话框后选“高值定标”，单击“确定”。

f．保存定标文件（建议以所使用的放大器增益倍数和定标 mmHg 值为文件名，例如：BP100 倍 100mmHg 或 BP100 倍 200mmHg）。

注：Ⅰ．如更换换能器或换能器使用日久后出现灵敏度改变，则必须用血压计重新定标。

Ⅱ．定标时，扫描速度选 500ms 或 1s。定标对话框弹出后，如满屏信号平直，可确认定标方式，否则单击“放弃”按钮，待信号符合要求后，再次定标。

Ⅲ．记住定标文件保存的路径。

② 读取文件定标

a．运行程序并选择实验项目后，该实验项目最近一次使用时的系统配置和定标文件会自动载入，使用时不必再作任何设置。

b．实验过程中，如改变了放大器的增益倍数或感到先前的 Y 轴量程太大或太小，可读入合适的定标文件（读入定标文件前，先将放大器的增益倍数选择为与定标文件所使用的增益倍数相同的值）。

c．读取文件定标后，如基线不在 Y 轴的“0”刻度处，可调节放大器相应通道的位移电位器旋钮，将基线调至“0”刻度处即可。

d．读取文件定标后，如 Y 轴的“0”刻度位置不正确（太高或太低），可先将基线调至正确位置，再单击相应通道的“定标”按钮，出现对话框后选“低值定标”，单击“确定”，此时“0”刻度位置改变，与设置的基线水平吻合，（新的定标值建议保存，以替换原来的定标文件）。

[↑][↓] 当信号作频率、直方图及触发积分处理时有效。单击[↑]或[↓]使检

测门槛电平（用一根水平红线表示）上升或下降。在实验过程中要随时调整检测门槛电平，以保证脉冲或周期性信号起始处的上升段越过检测门槛电平，同时又要避免噪声或周期性信号中其他上升段越过检测门槛电平。

4）改变输出曲线的 Y 坐标：共有 4 组，用于放大和缩小第二信息曲线的幅度。（原始信号的幅度在采样时不能改变。）

[⌑] 放大第二信息曲线的幅度。

[⊙] 缩小第二信息曲线的幅度。

5）放大器控制：在相应的下拉列表中选择增益、时间常数（低频滤波）、高频滤波和输入耦合。

由于模数转换器的分辨率和转换范围均有一定限度，因而放大器的增益要合适，太小了信号会分辨不清，太大了又会使信号溢出。

为去除信号中的噪声和干扰，便于信号的观察和分析，SKY 型生物信号处理系统中加入了无源 RC 滤波器。

无源 RC 滤波器由电阻（R）和电容（C）组成，根据 RC 的不同组合形成低通滤波器或高通滤波器（图 4-1-9）。

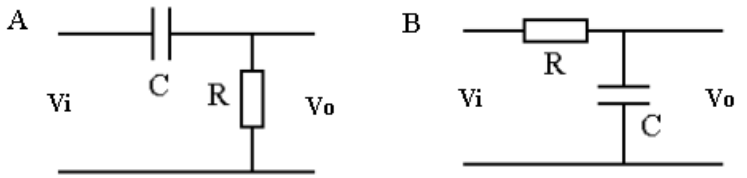


图 4-1-9　RC 无源滤波器

根据电容 C 的容抗 $Z_C = \dfrac{1}{\omega C}$ 可知，信号频率越高，电容的容抗越小。对于直流来说，电容相当于断路，对于频率为无穷高的信号来说，电容相当于短路。

可见，在图 A 中，电容 C 对低频信号起到了阻挡作用，而在图 B 中，电容 C 对高频信号起到了泄漏作用。两者的截止频率为：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

式中 RC 称为时间常数。

使用者可根据信号频带设置时间常数和高频滤波，以滤去不需要的频率成分。对于肌张力和血压，时间常数取 DC，高频滤波取 50 Hz 或 500 Hz；对于细胞内记录，时间常数取 DC，高频滤波取 50 kHz；对于心电、肌电、脑电，时间常数取 1 s 或 0.1 s，高频滤波取 5 kHz 或 50 kHz；对于神经干放电和细胞外放电，时间常数

取 0.1 s 或 0.01 s，高频滤波取 5 kHz 或 50 kHz。时间常数 1 s 相当于低频滤波 0.16 Hz，0.1 s 相当于 1.6 Hz，0.01 s 相当于 16 Hz。图 4-1-10 显示了不同时间常数和高频滤波时的信号输入、输出情况。

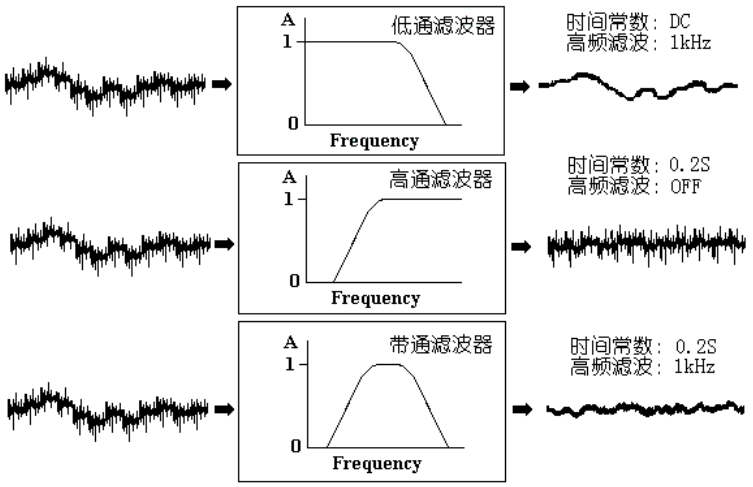


图 4-1-10 不同时间常数和高频滤波时的信号输入、输出情况

6）刺激器控制：刺激器控制组件包括 1 个编辑框，1 个按钮和 6 个滑动条。这些控制件根据实验设置不同分别被允许或禁止。

[前延时] 为编辑框。在框内输入前延时时间，单位为 ms。

[刺激] 在扫描方式为连续时有效。单击该按钮，程控刺激器根据设定的参数输出刺激脉冲。如在串脉冲尚未结束时再次单击该按钮，刺激时间顺延。

以下滑动条用于改变刺激器的其他参数。

[脉冲间隔] 改变 2 个刺激脉冲的间隔。当刺激输出为双脉冲时有效。

[脉冲 1 强度] 改变脉冲 1 的强度。

[脉冲 2 强度] 改变脉冲 2 的强度，当刺激输出为双脉冲时有效。

[刺激频率] 改变串脉冲的频率。当最大刺激频率或最大刺激时间设置为 0 时，该滑动条失效。

[刺激时间] 改变刺激串长。当最大刺激频率或最大刺激时间设置为 0 时，该滑动条失效。

[脉冲宽度] 改变脉冲 1 和脉冲 2 的宽度。

[主周期] 设定两次刺激之间的间隔。

[重复次数] 设定刺激重复次数，当 [重复次数不限] 复选框选中时无效。

刺激脉冲序列见图 4-1-11。

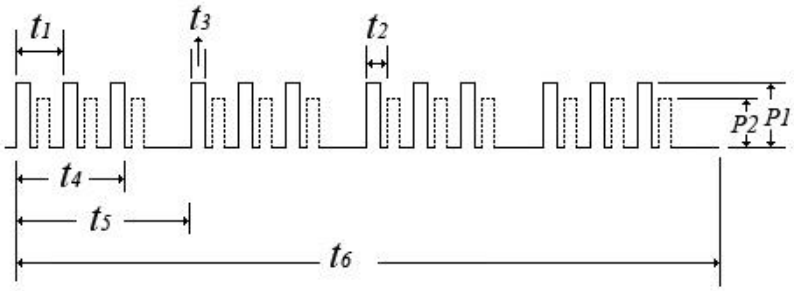


图 4-1-11 刺激脉冲序列

图中，*t1* 为脉冲间隔，等于刺激频率的倒数，即 *t1 = 1/f*；*t2* 为双脉冲时延；*t3* 为脉冲宽度；*t4* 为脉冲串长；*t5* 为主周期，即两次刺激的相隔时间；*t6* 为总周期，等于主周期与重复次数（*n*）的乘积，即 *t6 = t5* × *n*。

3. 数据测量

（1）设置测量方式　选择光标测量、自动测量方式 1 或自动测量方式 2。自动测量方式 1 的功能为：自动测量各标记后各通道的数值，测量时间区段在对话框中设定；自动测量方式 2 的功能是自动测量各标记后若干周期内收缩压、舒张压、平均压及心率的平均值，测量周期数在对话框中设定，如实验记录项目中无血压或心率，自动测量方式 2 无效。

（2）显示汇总表　对于连续记录的原始信号，可用光标测量（见“功能选择”下的“浏览和测量”条目），测量得到的数据以汇总表的形式显示。显示汇总表包括区段时间、标记信息及各导信号的数值。列表框下的单选按钮用以指定显示最小值、最大值或平均值。

（3）清除汇总表　清除汇总表测量得到的数据。

4. 数据处理　数据处理功能在数据浏览和测量页面时有效。

（1）信号后处理　信号后处理对话框见图 4-1-12。后处理项目包括心率、积分和直方图。对信号积分或作直方图处理时，复零时间、噪声水平和脉冲上、下检测门槛可重置。

（2）计算区段参数　计算区段参数对话框见图 4-1-13。

对测量光标划定的区间作脉冲个数及信号幅度等分析。通道号、噪声水平及检测阈值可自行设定。

（3）去除干扰：在某些特定的情况下，用于剪除干扰片断。

5. 数据传送

（1）生成 BMP 图像文件　将当前页面的图形生成 BMP 图像文件，以便在 WORD、画板、PHOTO 等文档中使用。BMP 图像的区域可以选择，可仅包含图

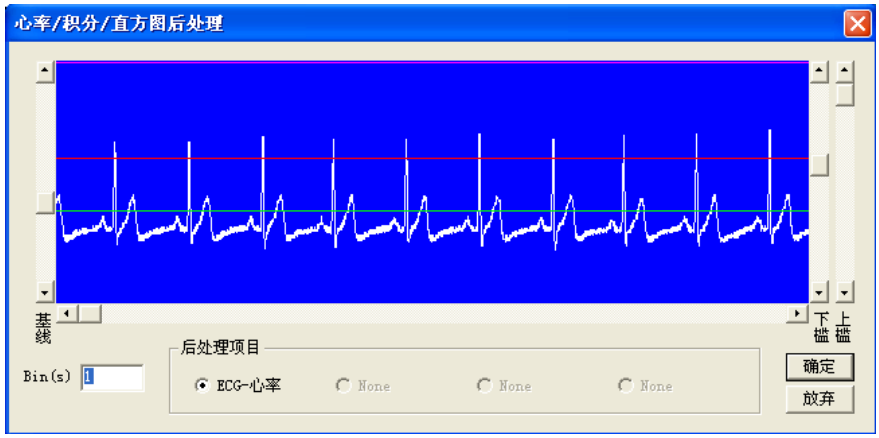


图 4-1-12 信号后处理对话框

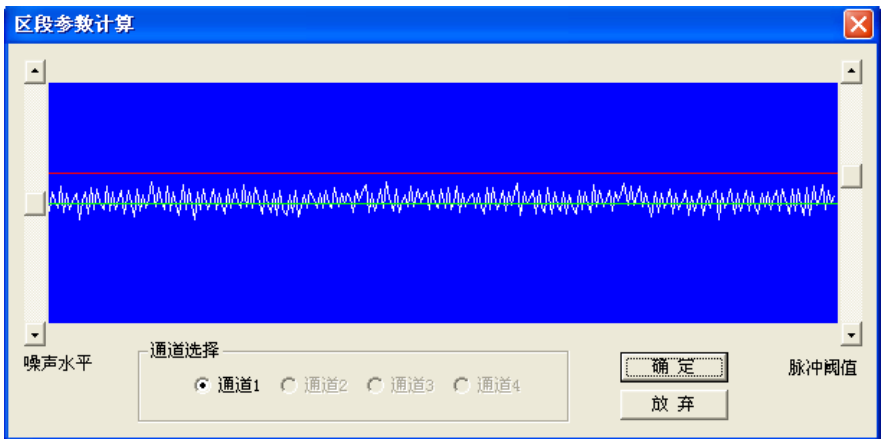


图 4-1-13 计算区段参数对话框

像区，也可包含数据显示区。

（2）数据生成 TEXT 文本　数据生成 TEXT 文本对话框见图 4-1-14。

该功能将两个测量光标间的信号生成 TEXT 文件。数据源除了原始信号和实时处理的信息外，还提供了 1、2 通道和 3、4 通道间信号强弱比较统计。“信号强弱比较统计”在用两室迷宫观察动物行为时有用。

生成 TEXT 文件的数据包括最小值、最大值、平均值和峰-峰值。如果信号为血压，程序采用周期判断方法求得每一周期的收缩压、舒张压、平均压和脉压差，然后求出统计间隔内的平均值。

统计间隔在 5 s 至 30 min 之间选择。当选取最小间隔时，所有原始数据均被写入 TEXT 文件。

按“确定”按钮，弹出一个文件对话框，输入文件名并按“确定”按钮后，



图 4-1-14 数据生成 TEXT 文本对话框

数据文件被写入磁盘。

（3）测量汇总表传送到 EXCEL　在运行 EXCEL 的情况下，将测量汇总表的内容以 DDE 方式发送给 EXCEL。程序传送给 EXCEL 的数据是用斜杠分界的最小值、最大值和平均值，实验者可根据需要在 EXCEL 中对数据做一些整理。

（4）区域拷贝　在测量区按住鼠标右键并移动鼠标，放开鼠标右键圈定拷贝区域，然后用该功能将圈定区域拷贝到剪辑板，拷贝的图像可粘贴到画板、Photoshop 或 Word 文档中去。

6. 坐标

（1）增大和减小 X 轴尺度　这两项在“浏览和测量”页面时对连续储存的信号有效。增大 X 轴尺度可将多幅图形压缩在一起，便于观察。减小 X 轴尺度将压缩图形逐步还原。

（2）改变 Y 轴坐标　在“浏览和测量”页面或“计算与分析（功率谱分析）”页面时有效。用于改变原始信号、第二信息或功率谱图形的坐标。

程序在工具条中还提供了如下 3 个控制按钮。

1）全压缩原始信号。

2）全展开原始信号。

3）选择任意区段压缩显示。

此 3 个按钮在信号浏览时有效。

7. 帮助

（1）关于 MFLab200　显现关于 MFLab200 的对话框。

（2）帮助　提供联机帮助。

[附] 微循环观察窗口的开启和关闭功能



图 4-1-15 微循环观察窗口

在“休克病理生理学及治疗学”实验中，如果存在可用视频设备，该功能有效。微循环观察窗口见图 4-1-15。

程序采用“飞点法”测量血流速度。在图像区按住鼠标左键并沿着血管走向移动，划出飞点轨迹。释放鼠标左键后，飞点便以设定速度流动。

在图像区按住鼠标右键并移动。释放鼠标右键后，弹出一个对话框，报告始末点之间的距离。该操作可用以测量血管的直径。

视频图像的亮度和对比度可用相应滑动条调节。

移动流速滑动条改变飞点速度，使飞点速度与实际血流速度吻合（同步），此时报告的飞点速度便是血流速度。

“倍率”为显微镜的放大倍数。

视图大小可通过“视窗放大”和“视窗缩小”改变。

微循环观察窗口的开启和关闭均通过单击工具条上的  图标完成。

四、“MFLabEdit”使用说明

MFLab200 附带的实验编辑软件 MFLabEdit 给实验者提供了一个很实用的工具。实验者可以根据自己的实验要求编辑信号端口、选择处理方法并设置控制模式。

程序菜单条目包括新建、打开、保存、另存为和退出。

在新建 INF 文件或打开原有的 INF 文件后,屏幕显示一输入对话框，该对话框包括 1 个“处理方式”标签页、1 个“刺激器”标签页和 4 个“信号通道”标签页。

“实验控制”标签页含如下条目。

[实验名称] 输入实验名称。MFLab200 在装载该 INF 文件后，实验名称会在标题条上显示。

[信号存储方式] 选择“储存屏幕”或“按设定的采样率储存”方式。

[扫描方式] 选择“连续”或“触发” 扫描方式。

[计算方法] 根据需要选择“拟合”、“双信息图”、“相关”和“FFT”。请注意，“拟合”是对脉冲宽度与刺激强度作双曲线拟合，只能在“刺激强度—时间曲线”或类似的实验中应用；“双信息图”只能在“心功能分析”实验中应用。

［引导电极间距离］ 在“神经干动作电位传导速度”或类似的实验中应用。

［采样间隔］ 设置采样间隔。采样间隔＜1 ms 时，程序采用高速采样。此时只能选择“触发” 扫描方式且采样的通道数不能>2 个。

“刺激器”标签页含如下条目。

［脉冲输出方式］ 选择“不使用刺激器”、“单脉冲刺激”或“双脉冲刺激”。

［刺激器最高频率］、［刺激器最大串长］ 设置刺激器最高频率和刺激器最大串长。当实验不需要串刺激时，这两个参数可置为“0”。

“信号通道”标签页含如下条目。

［使用该通道］ 选中该复选框后，可对该通道编辑。使用的通道应连续，也就是说，不使用 1 通道就不能使用 2、3、4 通道，不使用 2 通道就不能使用 3、4 通道，依此类推。

［采用定标］ 选中该复选框后，可设置“定标值 1”和“定标值 2”。否则设置“放大器增益”。

［信号名称］

［单位］

［放大器增益］

［定标值 1］

［定标值 2］

［处理方式］ 选择“无”、“心率”、“直方图”、“微分”、“定时积分”和“触发积分”。

［复零时间］ 在信号作“直方图”、“定时积分”时有效。

［等待时间］ 在信号作“触发积分”时有效。

注意点：

1）在设置的参数中，引导电极间距离、刺激器最高频率：刺激器最大串长、放大器增益、定标值 1、定标值 2、复零时间和等待时间可定一个大概的数字，在实验时通过 MFLab200 的“改变实验设置”菜单命令重新设置各项参数的精确值。

2）实验配置文件的扩展名为 INF，自行编辑的 INF 文件，不要与现有的 INF 文件重名，也不要随便删除或重命名 INF 文件。丢失了 INF 文件，用该模板保存的数据便无法读出和分析。

第二节　生物信号传感器

一、概述

在生物医学测量中，各种类型的传感器（换能器），其作用都是把生物体非电量现象变换为相应的电量，然后经放大后进行记录或处理。

传感器一般由敏感元件、传感元件和测量电路三部分组成，有时还加上辅助电源。组成框图见图 4-2-1。

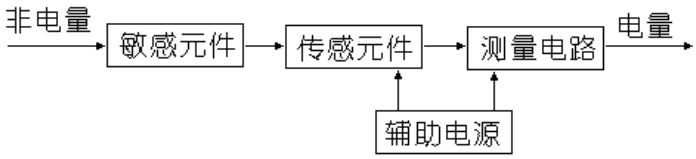


图 4-2-1　传感器组成框图

敏感元件是接受被测量并输出与被测量成确定关系的其他量的元件。如膜片可以把被测压力变成位移量。又如热电偶它能直接输出电量，因而既是敏感元件又兼为传感元件。

传感元件又称变换器，是传感器的重要组成元件。传感元件可以直接感受被测量而输出与被测量成确定关系的电量，如热电偶和热敏电阻。

传感元件也可以不直接感受被测量，而只感受与被测量成确定关系的其他非电量。例如差动变压器式压力传感器，并不直接感受压力，只是感受被测压力成确定关系的行铁位移量，然后输出电量。

测量电路能把传感元件输出的电信号转换为便于显示、记录、控制和处理的有用电信号的电路。测量电路视传感元件类型而定。使用较多的是电桥电路，也使用其他特殊电路，如高阻抗输入电路。由于传感元件的输出信号一般比较小，为了便于显示和记录，大多数测量电路还包括了放大器。

传感器按输入量的物理性质大致可分为：力、位移、速度、加速度、流体压力、流量、温度、时间、声、光、磁等传感器。

按工作原理可分为电阻式、电感式、电容式、压电式等传感器。

按能量传递方式可把所有传感器分为有源传感器和无源传感器两大类。

医用传感器是功能学实验中不可缺少的工具，它的优劣直接影响了实验的水平和质量。功能学实验中所应用的换能器种类较多，图 4-2-2 列举了几种常用的换能器，其中 A 为压力换能器，B 为呼吸流速换能器，C 为张力换能器，D 为脉

搏换能器，E 为温度换能器，F 为位移换能器。

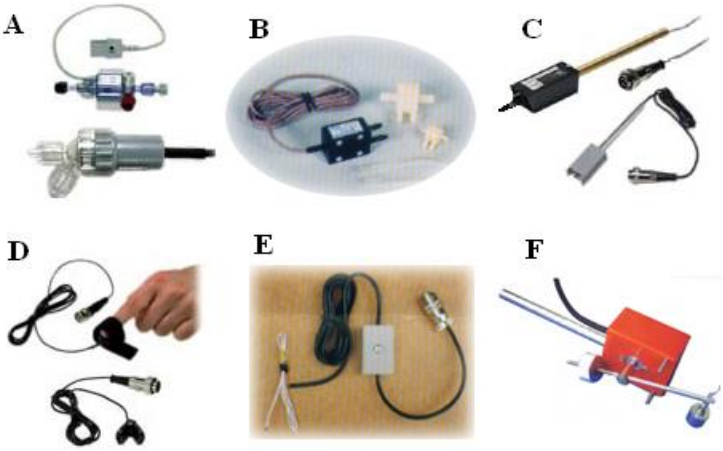


图 4-2-2　常用传感器

下面列举几种非电性生物信号，分别说明它们的特性、换能方式和对传感器的要求。

1. 血流量　血流量是脉动式的，频率为 0～100 Hz，其幅度取决于被测部分弹性血管的类型，流速大约为 1 230 cm/s，通常从血管外面进行测量。测量时要求不干扰正常的流动。目前大部分采用超声流量计和电磁流量计。如果进行体内测量，则插入体内的传感器必须不使人体的化学成分变化。

2. 血压　一般是从体外进行测量，最常用的充气臂带测量法，可以测量出收缩压的最大值和舒张压的最小值。要测出完整的压力波形，一般的频响要求为 1～300 Hz，幅值范围为 20～300 mmHg，即在静脉系统里为 0～15 mmHg，动脉系统里为 0～300 mmHg。如果直接在心脏或血管里进行测量，通常是将传感器或其测量系统的一部分装在导管端上伸入体内的测量部位，但必须不干扰人体的正常功能。

3. 心音　心音的测量需要有一个能输出 1 mV 电压，频响为 5～2 000 Hz 的传感器，如压电式、驻极体式拾音器等。在心内的测量灵敏度要求为 10 mV/μPa，在体外则应为 1 000 mV/μPa。

4. 呼吸和流量　人类的呼吸在安静情况下每分钟为 8～20 次，在运动或病理情况下大大加快。健康人在安静时每分钟呼吸的空气总流量为 6～8 L。呼吸过程中的空气流量是不均匀的，在平静呼吸过程中，瞬间的高峰气流量为每分钟 20～40 L。在轻微运动时的瞬间高峰呼吸气流量能达到每分钟 80～100 L。在激烈用力或心情激动、忧虑、恐惧的时候，瞬间高峰呼吸气流量竟能达到每分钟 500～

800 L 之多。例如在打喷嚏和咳嗽的时候就有这样高的气流量。动物的呼吸次数一般比人类快，呼吸流量视动物的种类和体型而有较大差别。

呼吸气流通常都是潮湿的，因而要求传感器能在高度潮湿的环境中应用。

5. 体温　通常体内温度变化范围为 35～44℃，体表为 20～38℃，一般需要 0.1℃的精确度。在诊断血管疾病时，有时最好测量手指端和脚尖的温度。对温度的敏感元件要求灵敏度高、响应要快，现大多数用热敏电阻。

二、传感器的基本原理

1．压电式传感器　石英、电气石、酒石酸钾钠、钛酸钡陶瓷等都是离子型晶体，由于结晶点阵的有规则分布，当发生拉伸或压缩等机械形变时，使原子结构中的电荷分布不对称，导致晶体表面产生电荷，这种电极化现象称为压电效应。压电效应是可逆的，即当施加电压于晶体时，它的大小即将发生变化，即伸长或缩短，这种现象称为电致伸缩。

压电现象可用来变机械振动为电振荡，反之也能把电振荡变成机械振动。如工业上用的超声探伤仪器和临床上用的超声诊断仪的发射和接收声波的装置，分别由两块压电材料制成的，也有用同一块材料而“身兼两职”的。

压电型传感器在医学上广泛用于测量各种压力（如血压、眼压、心内压等），心音、超声发射与接收，以及生理实验室用的脉搏描记、心尖心动图、心音图等。这类传感器具有频率特性好，方向性强、能抑制来自体内和体外的噪声干扰等优点。

2．电阻式传感器　电阻式传感器的种类很多，在医学上应用十分广泛，它的基本原理是将非电量转换成电阻值，然后通过对电阻值的测量来达到测量非电量的目的，主要用在对压力、张力和温度的换能。

由于构成电阻的材料很多，例如有导体、半导体、绝缘体和电介质溶液等，而引起导体、半导体电阻变化的物理原因也很多，例如：长度变化、内应力变化、温度变化等。根据这些不同的物理原理，产生各种各样的电阻式传感元件以及由这些元件组成的电阻式传感器。

下面将讨论的电阻式传感元件有：电阻应变片，热电阻和热敏电阻，并由这些元件组成的传感器和固态压阻式传感器。利用电阻式传感器可以测量力，位移、形变、加速度和温度等非电量参数。

（1）电阻应变片　电阻应变片是把一根电阻丝机械地分布在一块有机材料制成的基底上，即成为一片应变片。他的一个重要参数是灵敏系数α。

设有一个金属电阻丝，其长度为 L，横截面是半径为 r 的圆形，其面积记作 S，

其电阻率记作 ρ，这种材料的泊松系数是 μ。当这根电阻丝未受外力作用时，它的电阻值为 R。当它的两端受 F 力作用时，将会伸长，也就是说产生变形。设其伸长 ΔL，其横截面积则缩小，即它的截面圆半径减少 Δr。此外，还可用实验证明，此金属电阻丝在变形后，电阻率也会有所改变，记作 $\Delta\rho$。

经数学推导，可得到如下关系式：

$$\alpha = (1+2\mu) + \frac{\Delta\rho/\rho}{\Delta L/L}$$

可见，应变电阻片的灵敏度是由其组成材料的泊松系数和电阻率相对变化量与相对伸长之比决定的，它是比较应变电阻片性能好坏的重要指标，因为不同材料的泊松系数和 $\Delta\rho/\rho$ 不同，所以灵敏度也不同。理论证明，任何材料的泊松系数都＜0.5。金属的压阻效应较小，所以应变灵敏度较低，半导体应变片（包括硅应变片）的压阻效应较大，它的应变灵敏度比金属丝要高百倍左右。

金属电阻应变片常用的形式有金属丝式、箔式。薄膜式、金属丝式分圆角、线栅式两种，以前一种最常见。图 4-2-3（A）为金属丝式电阻应变片示意图。

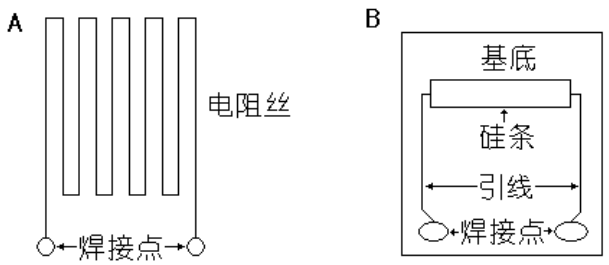


图 4-2-3 电阻应变片和半导体应变片示意图

（2）半导体应变片　金属丝式和箔式应变片性能稳定、精度较高，至今还在不断改进和发展，并在一些高精度应变式传感器中广泛应用，这类应变片的主要缺点是应变灵敏系数较低，为了提高应变片的灵敏系数，出现了半导体应变片，半导体应变片分为体型、薄膜型、和扩散型 3 种类型。

将按一定晶向切割下来的硅条，经腐蚀成形，在硅条的两端蒸镀金膜，焊上内引线，将硅条粘贴在胶膜基底上，然后将内引线引出，即构成体型半导体应变片，见图 4-2-3（B）。

扩散型半导体应变片是电阻率很大的不掺杂单晶硅的支持片上直接扩散一层型或型杂质，形成一层极薄的型或型导电层，然后在它上面装上电极而成。

半导体应变片的工作原理是半导体单晶的压阻效应，对一块半导体的某一晶面施加一定的应力时，其电阻率和几何尺寸都会产生一定的变化，但其形变很小，

几乎可以不考虑，主要是电阻率的变化（压阻效应）。半导体应变片的灵敏系数比金属应变片的灵敏系数大 50~100 倍。

制造半导体应变片的材料有锗、硅、锑化铟、磷化镓等，但常见的是硅和锗，因为它们的压阻效应大。

半导体应变片的突出优点是灵敏度高，可测微小应变，且机械滞后小、体积小，缺点是温度稳定性差和灵敏度的非线性大，所以在使用时，必须采用温度补偿和非线性补偿。

应变片可以把应变的变化转移为电阻的变化，为了显示和记录应变的大小，还必须把电阻的变化再转换为电压或电流的变化。由于应变片转换成相应的电信号都是比较微弱的，一般都不可能直接用来观察或记录，通常多借助于电桥电路，由被探测的生理信号促使桥臂上某一应变片的参数变化，因而使电桥失去平衡，两端的电位跟着被测信号而发生变化，再把这变化引入到放大器的输入端进行放大，完成换能过程。

（3）热电阻和热敏电阻式传感器　热电阻是利用导体电阻随温度变化这一特性制成的一种热敏元件。热电阻具有正值的电阻温度系数，当温度升高时，自由电子的数目并不怎么增加，而只是使杂乱无章运动的自由电子的动能增加，因此，在一定的电场作用下，要使自由电子作定向运动就会遇到更大的阻力，也就是电阻增加了。

一般纯金属易于复制且电阻温度系数较高，目前应用较广，常用的有铂和铜，并已作为标准的测温热电阻。而在低温和超低温测量中，现已采用铁等材料制造测温热电阻。

铂易于提纯，在氧化介质中，甚至高温下其物理、化学性质都很稳定，所以采用铂电阻作为复现温标的基准器。

热敏电阻是一种对热敏感的半导体材料，其阻值随温度 T 增加而呈指数规律减小，即遵守下式关系

$$R_T = R_0 \exp^{B(1/T-1/T0)}$$

式中 T_0 通常取某一定温度，如取室温 298°K（25℃）。T 为某一待测温度，R_0 为 $T=T_0$ 时的电阻值，B 是由材料性质决定的热敏电阻温度常数。从上式还可以得出温度变化时相应的电阻变化的相应电阻变化率，其关系式为：

$$\frac{dR_T}{dT} = -B\frac{R_T}{T^2}$$

式中“-”号表示温度增加时，电阻值减小，温度下降时，电阻值增加。

由上式可知，当测温度范围较大时，其阻值随温度变化是指数曲线关系，只有在测温范围很小时，才可近似看成线性关系。如果测温范围较大，可采用补偿

电路，使其接近线性关系。例如制作半导体温度计，为使热敏电阻能准确地测定体温，选定一个适当的电阻与其并联，使总电阻的温度特性曲线在 32~42℃范围内近似为直线。

在生物医学中，往往需要精确地测量十分微小的温差，例如，测量机体上某两个部位间的温度差值。这时可用两个同样规格的热敏电阻组成差动式测温电路，如图 4-2-4 所示，图中电桥的两个对应臂上的 R1 和 R2，是阻值相等、温度特性类似的两个热敏电阻，使用时分别放在两个被测部位。电桥输出的电压信号，由运算放大器放大后进行记录，用这种方法测量温度的灵敏度高，可检出 10^{-3}℃的温差。

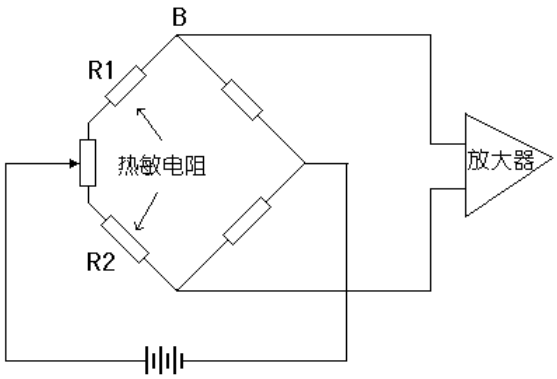


图 4-2-4 热敏电阻组成差动式测温电路

热敏电阻还可做成很小尺寸，如装在皮下注射针头中或放在导管的头部插入体内，对体内各部位的局部温度进行探测。

热敏电阻测量温器使用范围很广，可用于测量液体、固体、气体、固溶体、海洋、深井、冰川等方面的温度。它的测量范围一般为-10~300℃，有的甚至可以测到低于-200℃或高于 1 200℃的温度。

3．电感式传感器　这类传感器的基本原理是用位移、压力和振动等物理量去改变单个线圈的自感系数或线圈间的互感系数，使相连接的电子电路输出相应的电压变化。现将医学上使用较广的差动式传感器的结构与工作原理作简单介绍，传感器的装置如图 4-2-5 所示。

由一初级线圈 P 和 S1、S2 两组圈数相同，几何形状完全对称的次级线圈组成，在线圈中间放一可动的铁芯（铁氧体）初级线圈以低频交流电源作为励磁电源，在两个次级线圈 S1 和 S2 上会分别产生感应电压 E1 和 E2，如果铁芯位于两个次级线圈正中，则因两个次级线圈是反极性串接的，次级线圈总的输出电压 V=E1-E2=0。如果铁芯位置变化，以致改变了互感量的对称性，则 E1 与 E2 不相

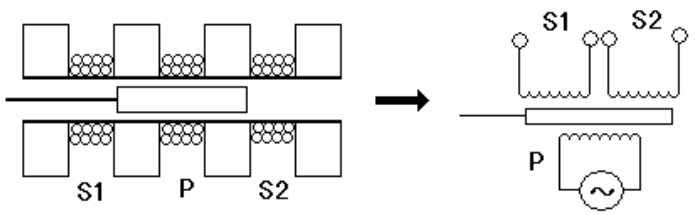


图 4-2-5 差动式传感器的结构

等,这时产生的电压 V=E1-E2。由于变换后的输出电压信号是调制信号,必须经放大器放大和相敏检波器检波后才能显示和记录。这种换能器的灵敏度较高,如果在次级线圈加上 1V 电源电压,铁芯有 1 mm 的位移时,次级线圈上可获得 0.1~1 mV 的输出电压。很明显,提高初级线圈磁力电源电压,就能提高灵敏度,增大输出信号,但也不能把磁力电源电压增加过大。否则由于铁芯的磁化非线性增大，使信号变形失真，另外也会使线圈损耗增大而发热。一般产品采用 1~10V、频率为 50~20 kHz 的交流电源作为初级线圈的磁力电源。差动变压器传感器广泛应用于测量生理学中的微小位移。日本光电公司生产的多道生理记录仪上的等张传感器，其结构亦为差动变压器，可测量肌肉的等张收缩特性。

4．光电式传感器　能将光量转换为电量的器件称为光电器件或光电元件。光电式传感器就是以光电器件为检测转换元件而构成的非电量检测装置。它先将被测的非电量转换成光量的变化，然后通过光电器件再将相应的光量转换成电量。这种测量方法具有结构简单、非接触、响应快等特点，广泛应用于自动检测和控制系统中。

光电元器件的基础是光电效应。

由光子说知道，光是以光速运动着的粒子流，这些粒子称为“光子”。每个光子的能量 ε 与光的频率ν有关，其大小等于频率乘以普郎克常数 h（h=6.624×10^{-34}焦耳秒），即 ε =h*ν，可见光的波长越短，也就是频率越高，光子的能量就越大，反之，光的波长越长，也就是频率越低，光子的能量越小。

在光的照射下，使电子逸出物体表面而产生发射的现象称为外光电效应。应用外光电效应制成的光电器件有光电管、光电倍增管。

根据爱因斯坦假说：一个光子的能量只能给一个电子，因此要使一个电子从物体表面逸出，必须使光子的能量大于该物体的表面逸出功。各种不同的材料具有不同的逸出功，因此对某种特定的材料而言，将有一定频率界限ν_0。此频率称为“红限”。当入射光的频率低于“红限”时，不论入射光有多强，也不能激发电子，当入射光的频率高于“红限”时，不管它多么微弱也会使被照射的物质激发

电子。光越强发出的电子数目较多。

光照射到半导体材料上，材料中的电子吸收光子的能量，激发出光生电子-空穴对，从而使半导体产生电效应，这叫内光电效应。内光电效应有 3 种主要类型。

（1）光电导效应　光照射产生的电子-空穴对，加强了半导体的导电性能，使阻值下降，而且照射光线愈强，阻值也变得愈低。这种光照后电阻率变化的现象称为光电导效应，基于这种效应的光电元件是光敏电阻和由光敏电阻组成的光导管。光敏电阻除用硅、锗制造外，还可用硫化镉、硒化镉、硫化铅，锑化铟、硒化铅等材料制造。由于硫化镉和硒化镉在可见光和近红外线范围内灵敏度较高，电阻值随照射光强的变化是近似直线性的，所以在医学应用较多。光敏电阻没有极性，纯粹是一个电阻器件。当无光照射时，因为光敏电阻的阻值（暗电阻）很大，电路中电流很小，当光敏电阻受到一定波长范围的光照时，它的阻值（亮电阻）急剧减少，因此电路中电流迅速增加。

由于硫化镉和硒化镉在可见光和近红外线范围内灵敏度较高，电阻值随照射光强的变化是近似直线性的，所以在医学上应用较多。

光敏元件接受的信号可以是反射光也可以是透射光。生物组织对波长＞600 nm 的红光和近红外线吸收较少，透过较多；相反，血液却极易吸收这种光线，特别是对波长 700~800 nm 的光线，无论是氧合血红蛋白还是还原血红蛋白都能大量吸收它。利用灯光（红光）照射手指尖血管容积变化，体现出心脏搏动情况。当血液充盈（容积较大）时，红光反射量少，反之反射量多。利用光敏电阻把反射指尖的光强变化转换为相应的电阻值变化，再经过简单的分压式变换电路变换后，便能得到一个随脉搏变化的电压信号，这种光电脉搏变换器输出信号的电压幅值一般为 0.1~50 mV，把它作为脉搏信号输给放大器，经放大后进行记录或显示，则得到光电容积脉搏图。

光敏电阻的阻值，随光信号变化外还受到温度的影响，通常采用两个相同的光敏电阻，组成桥式电路，一个光敏电阻测量光信号，另一个不受光照射，但它们的温度相同，当温度变化时，这两个光敏电阻的阻值同样改变，对输出信号不发生影响，这样就起到了补偿作用。

（2）光生伏特效应　它是指物体在光线照射下，产生一定方向的电动势的现象。基于光生伏特效应的有光电池，如硒电池、锗电池等。

（3）光敏晶体管效应　即晶体管的电流受外照光强度的控制。光敏晶体管分光敏二极管和光敏三极管。

利用光电效应制成的换能器，主要用于容积摘记、血氧测定、染料法测量心输出量等方面。图 4-2-6 为光电效应换能器的工作原理示意图。

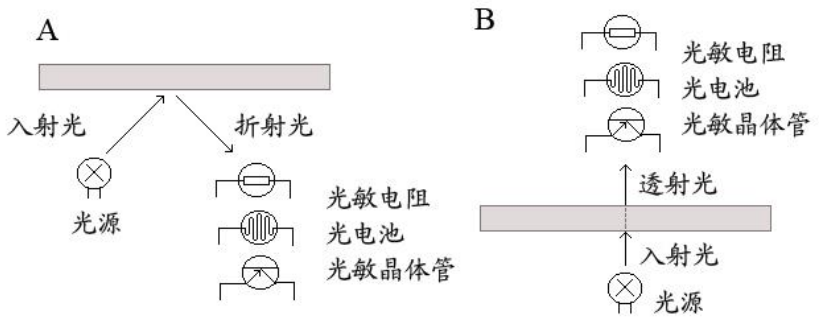


图 4-2-6 光电效应换能器的工作原理示意图

（曹银祥）

第三节　功能学科实验常用仪器和设备

一、电磁血流量计

MFV-3200 型电磁血流量计是日本 Nihon Kohden 公司的产品，是一款性能稳定可靠的血流量测量仪器，它所使用的探头有多种规格，易于更换，具有智能功能，测量精度高。本流量计有内建的 LED 电平计，以监测血流量信号，输出和刺激电路彼此分开。本机器为临床和动物实验的自动化控制需要，还内建了 GP-IB 接口，可用于与计算机连接并实现数据的传输和接收。

1．特性

（1）方便操作的轻触按键模式。

（2）装备了 CAL PACK（定标器），并具有智能功能的探头。

（3）适合于各种用途的探头。

（4）安全设计。

（5）非闭合性零位调整和简便自动平衡。

（6）多通道测量能力。

（7）自动极性能力。

（8）内建 GP-IB 接口

（9）干扰校验功能。

（10）直接血流量值读出。

（11）几个输出信号的同步输出。

（12）内建血流信号显示。

2．构造　见图 4-3-1，本仪器由前置放大器、解调器、补偿电路、滤波器、

A/D 转换器、刺激器和脉冲发生器组成。

3．使用方法

（1）接通电源和接地。

（2）准备和选择探头。

（3）零平衡设定，连接探头和定标盒，将探头浸入生理盐水中，进行平衡和定标设定。

（4）设定监视器和记录仪（如使用的话）。

（5）分离被测量的血管。

（6）血流量测量　将探头牢靠地接至血管，按流量测量键⑤进行测量。

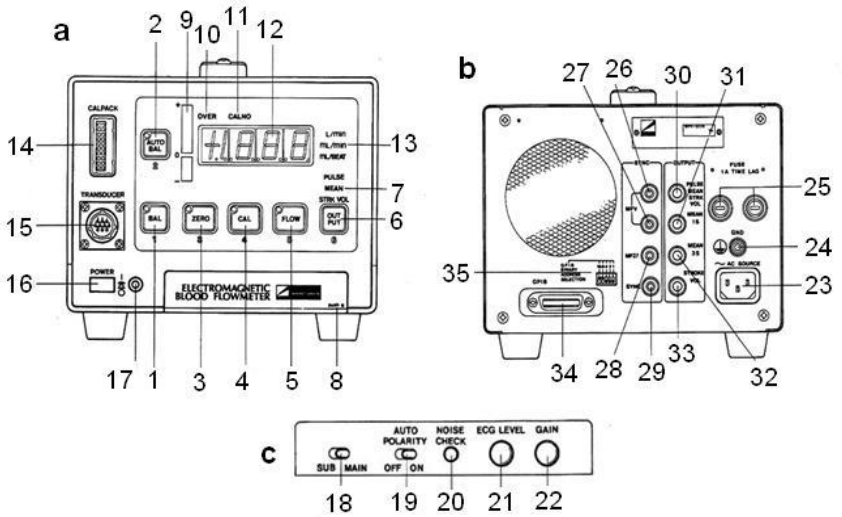


图 4-3-1　电磁血流量计结构图

（A.前面板；B.后面板；C.控制面板）

1.平衡键，2.自动平衡，3.零位键，4.定标，5.流量测量，6.输出选择，7.输出模式指示，8.门，9.血流量信号显示，10.过量信号指示，11.定标参数指示，12.输出显示，13.单位指示，14.定标盒（CAL PACK）接口，15.探头接口，16.开关，17.电源指示灯，18.主从开关，19.自动极性开关，20.抗干扰开关，21.ECG 电平调节，22.灵敏度调节，23.电源接口，24.接地端子，25.保险丝，26.27.28.同步测量端口，29.ECG 输入端口，30.信号输出端口，31. 32.平均血流量输出端口，33.每搏量输出端口，34.GP-IB 端口，35.GP-IB 地址选择开关

二、血气分析仪

1．特点　AVL OPTI（OPTI 3）血气分析仪（美国产）为一功能强大的实验室分析仪器，它可快速、便捷、准确和有效地测定 pH、PCO_2、PO_2、Na^+、K^+、Ca^{2+}、Cl^-、tHb 和 SO_2 等项目（表 4-3-1），样品可以是全血、血浆、血清或其他分析溶液。本仪器使用试剂片进行测试，可根据所测指标的不同选择不同的试剂

片，操作简便、快速，结果准确。

表 4-3-1　试剂片编号及测定项目

试剂片编号	类型	测定项目
BP7562	B	pH、PCO_2、PO_2、tHb、SO_2
BP7558	E	pH、PCO_2、PO_2、tHb、SO_2、Na^+、K^+
BP7560	E-Ca	pH、PCO_2、PO_2、tHb、SO_2、Na^+、K^+、Ca^{2+}
BP7559	E-Cl	pH、PCO_2、PO_2、tHb、SO_2、Na^+、K^+、Cl^-
BP7572	D-Ca	pH、PCO_2、Na^+、K^+、Ca^{2+}
BP7575	D-Cl	pH、PCO_2、Na^+、K^+、Cl^-

*D 型用于透析液测定

2．结构　见图 4-3-2。

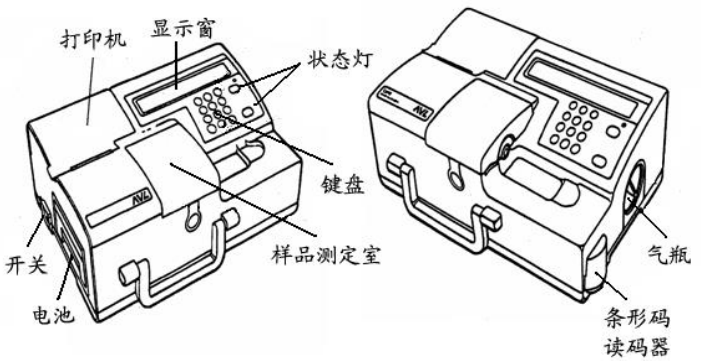


图 4-3-2　AVL OPTI 血气分析仪结构图

3．使用方法

（1）接通电源（使用稳压电源），待显示窗出现“READY-Swipe Cass. Barcode For Menu press <ENTER>”（准备，扫读试剂片条形码，按回车）；

（2）将试剂片包装袋上的条形码扫过条形码读码器；

（3）显示窗显示“Open Cover – Wipe and insert Cass – close cover”（打开样品测定室盖，插入试剂片，关闭室盖）；

（4）撕开试剂片包装袋，取出试剂片，打开测定室盖，插入试剂片，关闭室盖；

【注】试剂片插入前，手持试剂片正面朝上，用手指弹下端的凸起部分以排除溶液中气泡，然后用洁净软布擦净试剂片表面。

（5）显示窗显示“Calibrating, Please Wait”（仪器正在定标，稍候）；

【注】将注射器放于两手掌间反复搓动及反复上下颠倒注射器，以确保排除注射器中样品的气泡并使之充分混匀。

（6）显示窗显示“Mix and place the Sample – press <ENTER>”（混匀并注入

样品，按回车）；

（7）将注射器插入试剂片插口，按回车；

（8）显示窗显示“Measuring – To Input Pat. Data , press <ENTER>”（正在测量，输入病人参数，按回车）；

（9）显示窗显示测定结果，打印机开始打印结果，按回车；

（10）显示下一屏结果，反复按回车直至出现“For READY press <ESC>, Input Pat. Data <ENTER>”（回到准备状态按<ESC>，输入病人资料按回车）。

三、半自动生化分析仪

1．特点及用途　AT-658 半自动生化分析仪由计算机控制，采用功能强、可靠性高的单片机，软件为全中文用户界面，有丰富的功能，可预编并长期储存 40 个测试项目；内置 40 列热敏打印机，可选择多种打印报告；本机采用大屏幕全中文液晶显示，薄膜轻触键盘；选择不同试剂可测定各种生化指标，如血红蛋白、胆固醇、转氨酶、葡萄糖、淀粉酶、尿素、白蛋白、总蛋白、有机磷、尿酸、肌酐等，具有精度高、重复性好、功能齐全、微量测定和快速等特点。该仪器可使用国内外各种牌号的试剂。

2．仪器结构　见图 4-3-3。

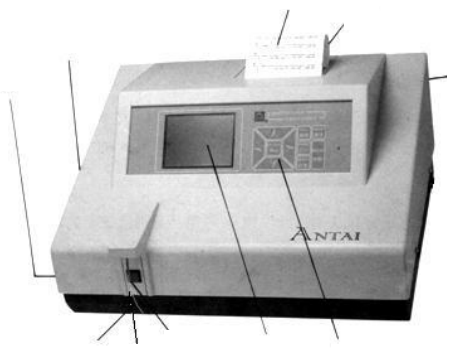


图 4-3-3　AT-658 半自动生化分析仪

①压盖螺钉；②电源开关；③打印纸；④打印机抽板；⑤吸液管口；⑥吸液管护套；⑦吸液开关；⑧显示屏；⑨操作键盘；⑩废液管

操作键盘结构及功能（图 4-3-3⑨）：

（1）←↑↓→光标键　移动选择项；

（2）ENTER 确认键　确认所选的参数、程序或输入内容并执行；

（3）BREAK 中断键　中断已执行的程序，返回菜单；

（4）PRINT 打印键　打印 LCD 显示的数据、曲线图或质控图；

（5）MOVE 走纸键　打印机走纸；

（6）WASH 清洗键　启动流动比色皿的清洗程序；

（7）DEL 删除键　删除已编制的项目参数；在编程选择项目目录中，按删除键则删除光标处的项目参数。

3．使用方法见图 4-3-3。

（1）将电源线插头插入仪器背部的电源插座内，另一端插入有良好接地的 220V 电源上。

（2）将仪器背部的废液管⑩插入废液容器内。

（3）按仪器左部电源开关②接通电源，约 10 s 后即可操作。

（4）初次使用时，根据屏幕显示设置日期，设置完按确认键，屏幕即显示主菜单。

（5）选择主菜单上的子菜单内容：

1）新编项目及修改项目参数（按试剂盒说明书所给参数设置、编程）；

2）调用已预编测试项目；

3）打印项目参数、测试结果及多项综合报告；

4）查阅当日测试结果及质控值和质控图；

5）删除单个项目或全部项目；

6）仪器的性能检查。

（6）选好（或编好）测试程序后，将吸液管⑤插入待测液中，按下吸液开关⑦，仪器开始自动测试。

（7）测试完毕后可选择打印结果。

（8）使用完毕后，将吸液管插入蒸馏水中，按住操作键盘⑨中的清洗键，彻底清洗管道和样品池，清洗蒸馏水量为 30～50 ml；测试样品前应作同样清洗工作，以确保管道和样品池清洁无残留物。

（9）关闭电源，拔去电源插头。

四、752 型分光光度计

溶液中的物质在光的照射激发下，产生对光吸收的效应，这种吸收是具有选择性的。各种不同的物质都有各自的吸收光谱，因此当某单色光通过溶液时，其能量就会被吸收而减弱，光能量减弱的程度与物质的浓度有一定的比例关系，即符合朗伯-比尔定律。

$T=I/I0$，$LogI0/I=KCL$，$A=KCL$

式中，T 为透过率，$I0$ 为入射光强度，I 为透射光强度，A 为吸光度，K 为吸收系数，L 为溶液的光程长，C 为溶液的浓度。

从以上公式可以看出，当入射光、吸收系数和溶液的光程长不变时，透过光是根据溶液的浓度而变化的，752 型紫外光栅分光光度计的基本原理就是基于这一物理光学现象。

1．特点及用途　752 型紫外光栅分光光度计能在紫外、可见光谱区域内对不同物质作定性或定量的分析。该仪器广泛应用于医学卫生、临床检验、生物化学、石油化工、环境保护、质量控制等部门，是理化实验室常用的分析仪器。

2. 仪器结构　见图 4-3-4。

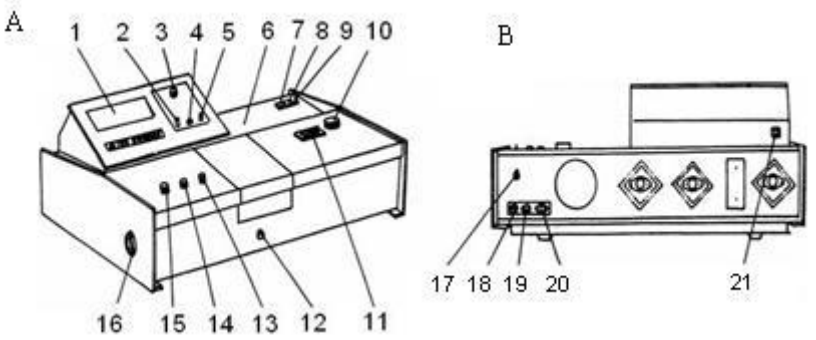


图 4-3-4 752 型紫外光栅分光光度计外部构造图

图 A：仪器正面；图 B：仪器背面

1. 数字显示器；2. 吸光度调零（消光零）旋钮；3. 选择开关；4. 吸光度调斜率电位器；5. 浓度旋钮；6. 光源室；7. 电源开关；8. 氢灯电源开关；9. 氢灯触发按钮；10. 波长手轮；11. 波长刻度窗；12. 试样架拉手；13. 100%T 旋钮；14. 0%T 旋钮；15. 灵敏度旋钮；16. 干燥器。17. 卤钨素灯开关；18、19. 保险丝；20. 电源插座；21. 外接插座。

3．使用方法

（1）将灵敏度旋钮调置“1”档(放大倍率最小)。

（2）按“电源”开关(开关内 2 只指示灯亮)，钨灯点亮；按“氢灯”开关(开关内左侧指示灯亮)，氢灯电源接通；再按“氢灯触发”按钮(开关内右侧指示灯亮)，氢灯点亮。仪器预热 30 min。

[注]仪器后背部有一“钨灯”开关，如不需要用钨灯时可将它关闭。

（3）选择开关置于“T”。

（4）打开试样室盖(光门自动关闭)，调节“0％”(T)旋钮，使数字显示字为“000.0”。

（5）将波长置于所需测的波长。

（6）将装有溶液的比色皿置于比色皿架中。

[注]波长在 360nm 以上时，可用玻璃比色皿。波长在 360nm 以下时，要用石英比色皿。

（7）盖上样品室盖，将参比溶液比色皿置于光路，调节透过率“100”旋钮，使数字显示为 100.0%(T)，如果显示不到 100.0%(T)，则可适当增加灵敏度的挡数，同时应重复“4”，调整仪器的“000.0”。

（8）将被测溶液置于光路中，数字显示器上直接读出被测溶液的透过率(T)值。

（9）吸光度 A 的测量参照“4”和“7”，调整仪器的“000.0”和“100.0”。将选择开关置于“A”。旋动“吸光度调零”（消光零）旋钮，使数字显示为“000.0”，然后移入被测溶液，显示值即为试样的吸光度 A 值。

（10）浓度 C 的测量，选择开关由“A”旋至“C”，将已标定浓度的溶液移入光路，调节“浓度”旋钮使数字显示为标定值。将被测溶液移入光路，即可读出相应的浓度值。

（11）如果大幅度改变测试波长时，需要等数分钟后，才能正常工作(因波长由长波向短波或短波向长波移动时，光能量变化急剧，使光电管受光后响应缓慢，需一移光响应平衡时间)。

（12）仪器在使用时，应常参照本操作方法中“4”和“7”进行调“000.0”和“100.0”的工作。

（13）每台仪器所配套的比色皿不能与其他仪器上的比色皿单个调换。

（14）本仪器数字显示器后背部带有外接插座，可输出模拟信号。插座 l 脚为正，2 脚为负接地线。

（15）对由于在运输搬运过程中引起光源偏移和吸光度斜率的偏移，可按仪器说明书进行调整。

五、FP640 型火焰光度计

1．火焰光度计基本原理　火焰光度计是以发射光谱法为基本原理的一种分析仪器。例如：将食盐置于火焰中时，火焰呈黄色。这是由于食盐中的钠原子外层电子吸收了火焰的热能，而跃迁到受激能级。当由受激能级回复到正常状态时，电子就要释放能量。这种能量的表征是发射出钠原子所特有的波长光谱线—黄色光谱(主波 5893Å)。利用火焰的热能使某种元素的原子激发特征光谱，并用仪器检测其光谱能量的强弱，进而判断物质中该元素含量的高低，这类仪器称之为火焰光度计。

火焰光度计具有灵敏度高、选择性强、所需样品少、分析速度快的特点，已

广泛运用在医疗临床、土壤、肥分、玻璃、陶瓷、水泥、耐火材料等方面。

对火焰光度法来讲，虽然理论上物质元素含量与其发射谱线强度成正比，但受到激发能量，以及燃烧过程中物质的自吸、自蚀现象的影响，这种关系只在低浓度条件下才能成立。FP640 火焰光度计自身的线性范围是：钾离子为 0.02～0.07 mmol/L，钠离子为 1.10～1.60 mmol/L，与医疗临床检测较吻合。在其他场合，只要适当标定与被测样品浓度相应的标准曲线后，测量范围可扩大到有关行业测试工作需要的程度。

火焰光度计本身无法得出被测元素的绝对浓度值。因此，必须首先制备标准溶液，进行检测标定，绘制标准曲线，然后对未知溶液进行测定。获得仪器显示的读数后，再从曲线上找到相对应的浓度值，从而能得到被测物质的未知浓度值。

2．FP640 型火焰光度计特点

（1）采用微机控制并进行数据处理。

（2）用干涉滤光片作为分光元件，光电管进行光电转换。

（3）具有钾、钠浓度直读，曲线拟合，灵敏度漂移自动校正，自动调满度。

（4）具有火焰能量指示，操作失误显示，打印结果等功能。

（5）线性稳定性、重现性好，尤其适合临床应用。

3．仪器结构　见图 4-3-5。

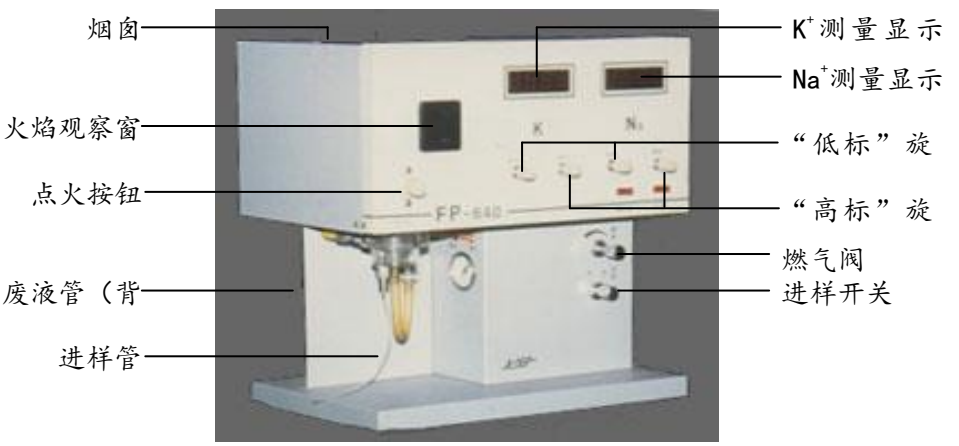


图 4-3-5　FP640 型火焰光度计

4．使用方法

（1）开机　按下电源开关，启动空气压缩机，可见压力表逐渐上升至 0.15 MPa 左右。在仪器背面的出液管处放置废液缸。打开进样开关，将吸管插入溶液，溶液随吸管进入雾化室，不久在废液缸内有溶液流出，这表示仪器进样雾

化正常。

将燃气阀逆时针旋动，在未点火时，揭开烟囱上盖，可闻到汽油味。

点火时，可一边按下点火按钮，一边逐渐打开燃气阀。若点燃困难，可少许拔出玻璃罩，重新开始点火操作。

进样开关放置“开”处，调节燃气阀，使环行排列的每个燃烧孔的火焰形成浅蓝色的、锥形的，底部稍带弯曲的点状。盖上烟囱盖，从观察窗观看火焰是否稳定，适当调节燃气阀，使火焰呈稳定状态。点火时，也可不揭盖，直接引燃。

（2）预热　接下来是预热阶段。火焰的燃烧、样品的注入是个动态过程，起初是常温状态，然后是升温过程，当燃气及进样量确定后，火焰趋向热平衡，这时火焰较稳定，激发能量恒定，因而读数就稳定。

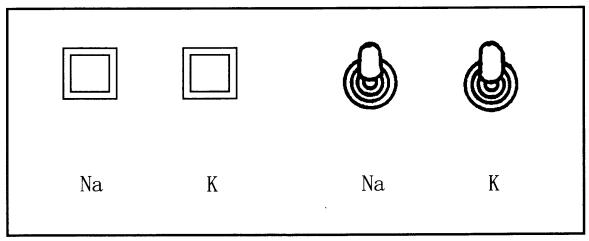
预热时间约需 30 min，采用蒸馏水连续进样较好，因为这样更能模拟实际的进样条件。若用户样品少，又无时间，可以边标定边测量，以节约燃料和时间。

（3）关机　关机时，只要切断电源即可，空气压缩机随即停转，由于无气源，汽油不再气化，火焰随之熄灭。但若使用液化石油气时，不可忘记关闭储气罐上的开关阀(顺时针旋紧)。关机前，请用蒸馏水空烧 5 min 左右。

关机后，仪器进样开关、燃气阀可不必旋动，仍维持原状态。因为到下一次使用时，如燃料不变，那燃烧状况也不会有大的变化，所以待下一次开机点火时，就不必对火焰状况多加调整了。若下一次使用时，点火困难，可稍增大燃气量，待引燃后，稍加调整即可。

（4）医学样本测定　火焰光度计在医疗临床上，主要对人体血清中 K^+、Na^+ 作定量测定。

1）仪器背面的开关调节（图 4-3-6）



A 组是通道选择开关：

向上：选用显示器；

向下：关闭显示器。

B 组是量程选择开关：

弹出：一般浓度测定；

压下：较高浓度测定。

医学样本的测定属于一般浓度测定。

2）零满标测定法

a. 用空白溶液进样，调节面板上的“低标”旋钮，使测量显示窗读数为：K^+=0.0 或 Na^+=00；

b．用 K^+ 0.04 mmol/L＋Na^+ 1.40 mmol/L 混合液进样，调节面板上的“高标”旋钮，使测量显示窗读数为：K^+=4.0，Na^+=140（读数已放大 100 倍，下同）；

c．反复几次，只要读数基本不变，即可进行样品测试；

d．将血清稀释 100 倍进样，所显示的读数即为患者血清中 K^+、Na^+的含量；

e．火焰光度计是相对测定的仪器，在测量过程中，经标定后，可进行样品检测，但随着几个或更多个样品的测定，需要重新进行标准液的标定，这样才能保证测试的准确度。

3）低、高标测定法

a．由于空白溶液所产生的背景光，会使 K^+、Na^+测量显示窗呈现出一定的量，所以空白溶液实际读数并非为零，从标准曲线来看，浓度变化是不通过零点的逐渐下弯的曲线，而采用低、高标测定法后，可使测定范围限定在一定曲线区间，所以其测量误差会相应地减小。

b．人体血清中 K^+、Na^+含量总在一定的范围内变化，如：K^+在 0.02～0.06 mmol/L（按稀释 100 倍计算，跨度大于正常值范围，下同），Na^+为 1.00～1.60 mmol/L，于是采用两个标准液，K^+ 0.02 mmol/L＋Na^+ 1.00 mmol/L 混合液为低标，K^+ 0.06 mmol/L＋Na^+ 1.60 mmol/L 混合液为高标。

操作步骤：用 K^+ 0.02 mmol/L＋Na^+ 1.00 mmol/L 混合液进样，调节“低标”旋钮，使测量显示窗读数显示为：K^+=2.0，Na^+=100。

然后用 K^+ 0.06 mmol/L＋Na^+ 1.60 mmol/L 混合液进样，调节“高标”旋钮，使测量显示窗读数显示为： K^+=6.0，Na^+=160。

c．为保证高、低不同浓度的测量范围，就要改变放大器的输入信号，因此要求进行多次调节，使显示与低、高标浓度基本一致，才能进行样品测定。

d．用低、高标测定法虽比较繁琐，但其线性误差有显著的改善。

e．将血清稀释 100 倍进样，所显示的读数即为患者血清中 K^+、Na^+的含量。

六、TKR-200C 动物呼吸机

1．工作原理　本机是一种根据开放式喷射呼吸机原理设计的小动物呼吸机，本机既可进行高频率小潮气量的通气方式又可进行常频大潮气的通气方式，其原

理是：在气道开放状态下，利用高压气源(高压氧气或压缩空气)的高速气流，通过电子线路的自动控制，将气体有节律地喷入气道，使肺扩张，以达到气体交换的目的。

2．动物呼吸机的构造及特点

（1）构造　见图 4-3-7。

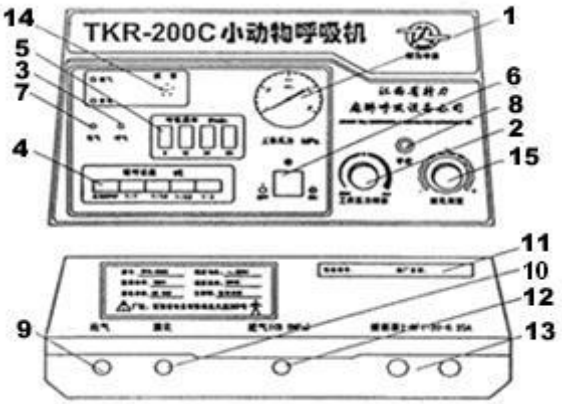


图 4-3-7 呼吸机的改造及各部件说明

1. 工作压力显示窗；2. 工作压力调节钮；3. 呼吸指示；4. 吸呼比值 I/E；5. 呼吸频率控制键；6. 电源开关；7. 吸气指示；8. 手控按钮（停电时应急使用）；9. 出气接头；10. 湿化接头；11. 出厂日期、编号；12. 进气接口；13. 保险盒；14. 报警；15. 湿化调节

（2）特点

1）设计为气道开放系统，通气时可采用无气囊的气管导管及小的气管导管。

2）可在通气同的时对动物进行气道吸引而不干扰通气效果。

3）气管切开或开胸时可直接对气管连接通气。

4）采用高频率小潮气量的通气方式可使动物气道内压降低，对回心血流干扰小，血氧分压提高迅速。

5）有利于降低动物的脑压，脑膜波动小。

6）本机通气时对循环系统干扰小，有利于心排血量的增加，也有益于动物的长时间管理。

7）潮气量调整精细，可在 0～500 ml 内调整。

8）具备氧浓度可调，湿化良好的持续氧流运气方式，可保证动物的自主呼吸。

9）可进行高频率小潮气量通气，亦可进行常频率大潮气量的通气，有益于提高小动物的血氧分压和二氧化碳的排出。

3．使用方法

（1）连接供气源　可连接氧气瓶，亦可用无油压缩空气泵。

（2）连接湿化器　如需湿化空气，则可将湿化器与机器背面的湿化接头（图

4-3-7-16，图 4-3-8）连接。

（3）插上电源（220 V，50 Hz），按下电源开关。电源指示灯点亮，7 s 氧气欠压声光报警。

（4）选择呼吸参数　选择呼吸频率（如高频率小潮气量通气、常频率大潮气量通气和手控通气等），吸呼比值（可选择 1：1.5，1：2.5 的吸气与呼气之比，根据不同情况和需要来调节吸气或呼气时间的长短）等。另可利用潮气量表来测量潮气量。

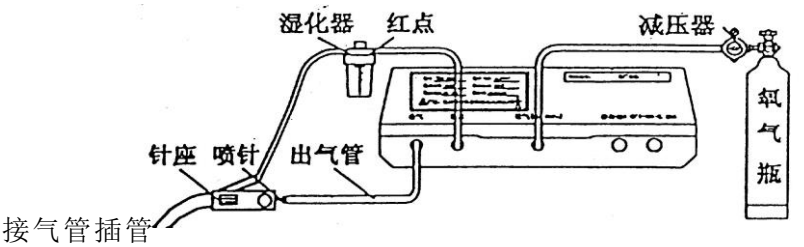


图 4-3-8 呼吸机的连接示意图

七、可调式移液器及其使用

可调式移液器在功能学科实验中使用很广，其使用方便，加液量准确，但能否正确使用对实验结果影响极大。因此在进行相关实验前，有必要对其结构、性能进行了解，掌握其使用方法。

1．可调移液器的构造　见图 4-3-9。

2．可调移液器的性能

（1）轻松旋转活塞按钮选择分液量。

（2）人机工效学设计的指掌，便于全手轻松控制，可减少手部疲劳。

（3）数字视窗，令所设定量程一目了然。

（4）量程范围广（0.1~5 000 μl）。

（5）使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修。

（6）快捷轻便的管嘴推出器。

（7）替换型管嘴连件过滤芯，可防止污染和管嘴损坏。

（8）可拆卸式管嘴连件，具有高性能的化学防腐性，且可以高温高压消毒。

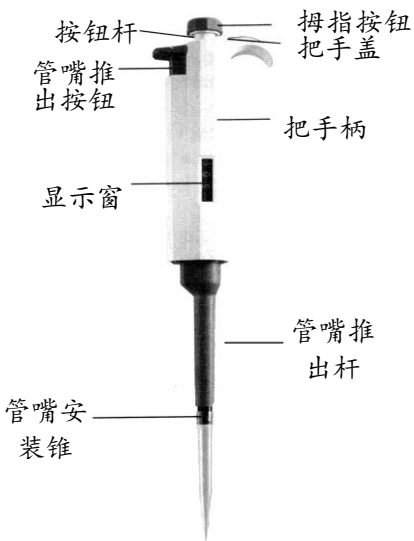


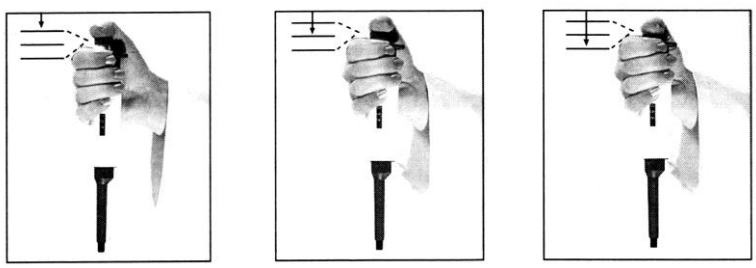
图 4-3-9 可调移液器的构造

3．使用方法及注意事项

（1）加液量设定　旋转拇指按钮，同时注视显示窗数字变化，顺时针旋转使数字减小，逆时针旋转使数字增大；旋转时必须听到滴答声并且显示窗中的数字是完整可见的，否则将影响加液量的正确度；旋转时不可超过移液器标定的可调范围，以免损坏移液器。

（2）安装和推出管嘴　安装管嘴前应确保管嘴安装锥干净，安装时将管嘴套在安装锥上，并压紧以确保密封，如在管嘴壁和安装锥之间形成一圈黑色的密封环，则表明管嘴的安装是密封的，否则需重新安装。推出管嘴时，可用拇指用力按压管嘴推出按钮，将管嘴排入废物桶。

（3）吸液和吹液　吸液时，垂直地握持移液器，用拇指平缓地压下拇指按钮（图 4-3-10A），直到第一个停止位（图 4-3-10B），将管嘴尖插入到待吸液体表面下 2～3 mm 处，平缓地释放拇指按钮，小心地从液体中退出管嘴，并将管嘴在容器边缘触碰一下，以去除管嘴外面多余的液体。吹液时，轻轻地按压拇指按钮到第一个停止位（图 4-3-10B），在略停后继续按压拇指按钮到第二个停止位（图 4-3-10C），此过程将排空管嘴中的液体，并保证准确的加液量。释放拇指按钮使回复到原位（图 4-3-10A）。



A．准备位　　B．第一停止位　　C．第二停止位

图 4-3-10 移液器使用方法

（4）易起泡或黏稠溶液的移液方法　按压拇指按钮到第二个停止位（图 4-3-10C），将管嘴尖插入到溶液液面下 2～3 mm 处，平缓地释放拇指按钮；从溶液中退出管嘴并在容器边缘触碰管嘴尖以去除管嘴外多余溶液，平缓按压拇指按钮到第一个停止位（图 4-3-10B）向目标标本内加液，同时保持拇指在第一停止位置不动（图 4-3-10B），然后将管嘴内剩余液体吹回所吸溶液中或丢弃。

（杨轶群）

第四节 常用手术和实验器械

本教材的实验中常用的手术器械主要有：手术剪、眼科剪、手术镊、眼科镊、血管钳、持针钳、动脉夹、玻璃分针、气管插管、三通开关等；另常用的器材还有：蛙心夹、各种电极（如保护电极、刺激电极、引导电极等）、各种换能器（如张力换能器、压力换能器、呼吸换能器等）、金属探针等。现就常用手术器材及其用途和用法作一简单介绍。

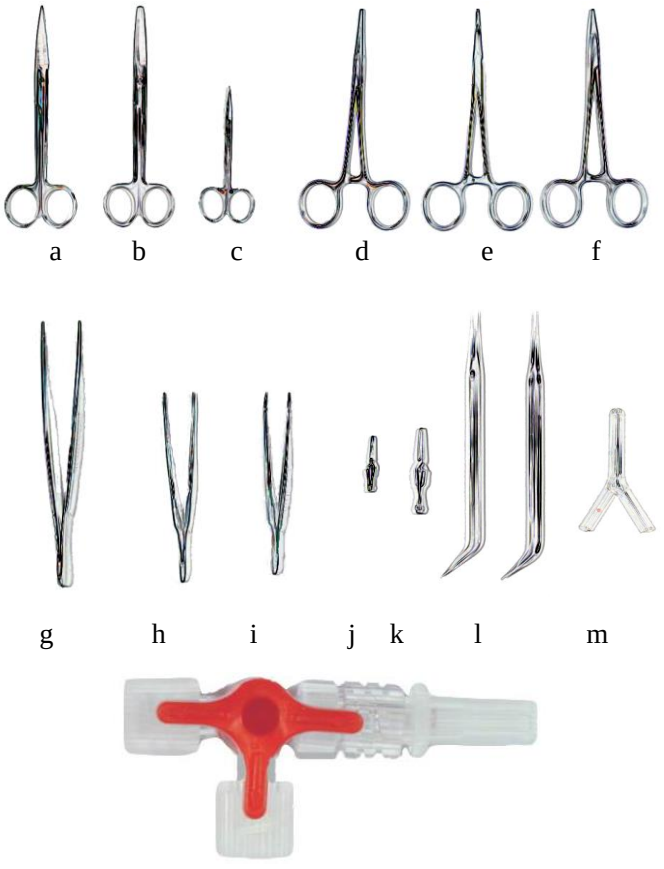


图 4-4-1 手术器械及相关器材

a. 手术或组织剪（尖头）；b. 手术或组织剪（圆头）；c. 眼科剪；d. . 血管钳（直头）；e. 血管钳（弯头）；f. 持针钳；g. 手术镊；h. 眼科镊（直）；i. 眼科镊（弯）；j. 动脉夹（小）；k. 动脉夹（大）；l. 玻璃分针；m. 气管插管；n. 三通开关

1．手术剪 见图 4-4-1-a、b，又称组织剪，有直、弯、尖头和圆头之分。用于剪切或分离皮肤、皮下组织和肌肉等。握持方法为拇指和无名指（又称环指）各套入一环中，示指略伸直抵住剪柄，其余手指协助操作（图 4-4-2）。

2．眼科剪 见图 4-4-1-c，专用于剪精细组织，如剪动脉等血管插管的切口，切勿用于剪皮肤、肌肉、筋膜等较硬的组织。

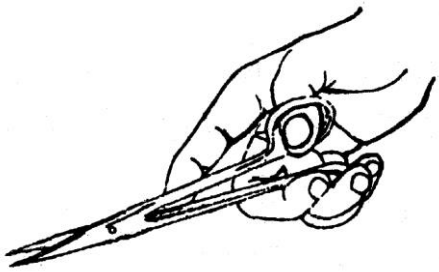


图 4-4-2 手术剪的握持方法

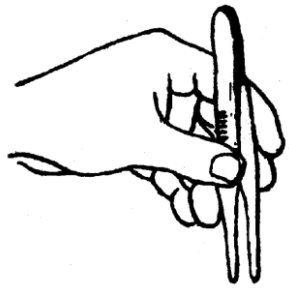


图 4-4-3 手术镊的握持方法

3．血管钳　见图 4-4-1-d、e，也有直头(d)和弯头(e)之分。用于协助手术剪作皮肤或其他组织的切开，钝性分离结缔组织、肌肉、筋膜等，并用于钳夹出血点以便止血。握持方法与手术剪基本相同。

4．持针钳　见图 4-4-1-f，其形状与血管钳很相似，只是头部较短、略粗，因此钳力较大，用以钳夹手术缝合弯针。

5．手术镊　见图 4-4-1-g，亦有尖头和圆头之分。主要用于手术中的协助性操作，如钝性分离血管、神经等，以及穿线协助结扎血管等一些仅用手难以操作的精细动作。其握持方法如图 4-4-3。

6．眼科镊　见图 4-4-1-h、i，分直头（h）和弯头（i）。用途与手术镊基本相同，只是所操作的对象为精细组织，因其钳力较小。

7．动脉夹　见图 4-4-1-j、k，大、小有几种型号，用以夹闭血管之用，根据具体情况选用不同型号。亦常用于钳夹静脉注射针（常用大号），以使注射针固定在血管中不致滑脱。

8．玻璃分针　见图 4-4-1-l，与血管钳、手术镊等协同操作用于组织的钝性分离和其他相关操作。

9．气管插管　见图 4-4-1-m，为家兔手术中的常用器材，在全身麻醉的情况下常用其作气管插管，以保证呼吸畅通。

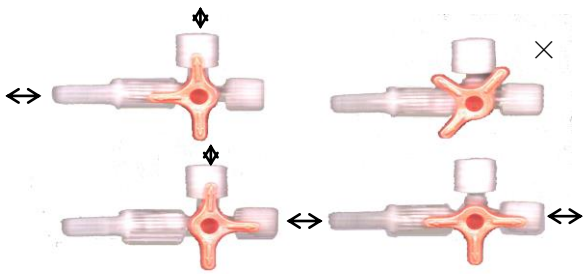


图 4-4-4 三通开关的调节

10．三通开关　见图 4-4-1-n，调节开关旋柄可控制流体流动的方向，旋柄上的箭头表示流通方向，其箭头指向哪个出口即表明哪个出口是通的。见图 4-4-4，图中箭头表示流通方向，打“×”者为不通。

（杨轶群）

第五章 功能学科实验

第一节 神经、肌肉、感官系统实验

实验 1.1 神经干动作电位电生理实验

【目的】 学习神经干复合动作电位的细胞外记录方法，观察动作电位的传导速度、神经组织兴奋性的相对不应期和绝对不应期，测绘刺激时间-强度曲线，加深对神经干动作电位生理特性的理解以及药物对其特性的影响。

【原理】 神经是可兴奋组织，其兴奋的客观标志是动作电位，当神经干受到阈上刺激发生兴奋时，神经细胞膜在静息电位的基础上爆发动作电位，动作电位可沿细胞膜向远处传播；在神经干表面不同部位放置两对引导电极，神经干上一处在接受同一刺激后，根据两对引导电极所记录到的两个动作电位的时间差，可计算其传导速度。当动作电位爆发时，其自身的兴奋性又会发生一系列的变化，先后经历绝对不应期、相对不应期、超常期和低常期等过程。在绝对不应期内给予刺激，即使加大刺激强度，细胞也不发生兴奋；在相对不应期内给予刺激，细胞可产生兴奋，但产生的动作电位幅度降低。引起细胞、组织或机体发生反应的刺激具有一定的强度、一定的持续时间以及一定的时间-强度变化速率 3 个参数。用方波刺激细胞，相当于固定了刺激的时间-强度变化速率，在此情况下，可研究刺激强度和刺激持续时间两个参数的相互关系。

【动物】 蟾蜍

【药品与器材】 蛙类手术器械，神经屏蔽盒，神经标本槽，棉线，直尺，SKY 型生物信号处理系统，任氏液，1%利多卡因溶液，2％普鲁卡因溶液，0.87%氯化钾溶液，0.69％氯化钠溶液。

【实验步骤】

1．制备蟾蜍坐骨神经、腓神经标本

（1）破坏脑和脊髓：左手持蟾蜍，腹部以下连同上肢握于手中，小指在下压住其双下肢（夹在小指和无名指之间），用拇指压住背部，用示指向下压住吻部，使头与躯体成一定角度，充分暴露枕骨大孔部。用探针针尖沿头背部正中向下滑动，在两侧耳后缘连线前约 3 mm 处可触到一条横沟，将探针于横沟中央处经枕骨大孔向前刺入颅腔（图 5-1-1），探针向前稍向下左右搅动破坏脑，直至蟾蜍的角

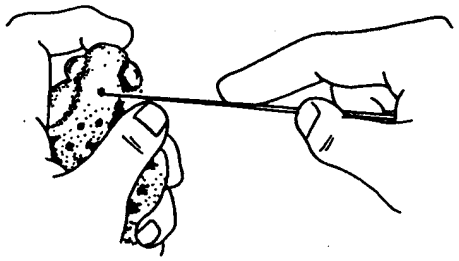


图 5-1-1 破坏蟾蜍脑、脊髓示意图

膜反射消失。然后将探针回抽至枕骨大孔，再转向后方插进椎管，边向尾椎推进边捻转，以损毁脊髓，直至动物的四肢瘫软。

（2）制备粗制标本　在蟾蜍的骶髂关节水平以上 1cm 处，用粗剪刀剪断脊柱，并将头和前肢连同所有内脏剪去，用左手拇指及示指夹住脊柱，右手由断面开始将皮肤与肌肉分离，向趾端方向剥去皮肤。避开坐骨神经，用粗剪刀从背侧剪去骶骨，然后沿中线将脊柱剪成左右两半，再从耻骨联合中央剪开（为保证两侧坐骨神经完整，避免剪时偏向一侧）。将已分离的标本浸入盛有任氏液的培养皿中。将此粗制标本置于蛙板上，脚掌向下用蛙钉固定，脊柱端的腹侧面向上，拉直后用蛙钉固定。洗净双手和用过的全部手术器械，再进行下列步骤。

（3）分离坐骨神经和腓神经　先用玻璃分针沿脊柱侧游离坐骨神经腹侧部。再在其下肢股部背侧二头肌和半膜肌之间，用玻璃分针分离出坐骨神经的大腿部分，直至膝关节。坐骨神经在膝关节后分为胫神经和腓神经两支，在分叉下方将胫神经剪断，仔细分离腓神经并沿腓肠肌一直下行分离至跟腱。坐骨神经-腓神经完全暴露后，以粗剪刀剪下一小段与其相连的脊柱，或用线在靠近脊柱处将其结扎后并将向中端剪断。用镊子提起该小块脊柱或结扎线，以眼科剪逐一剪断坐骨神经在下行过程中的各个分支，游离并取下坐骨神经和与之相连的腓浅神经。分离过程中，操作必须精细，切忌用力牵拉和钳夹神经。神经标本尽可能长些。将神经干置于标本槽的电极上，盖上盖板，以防神经干燥。

2．仪器联接　如图 5-1-2 所示，两对引导电极记录到的信号由通道 1 和通道

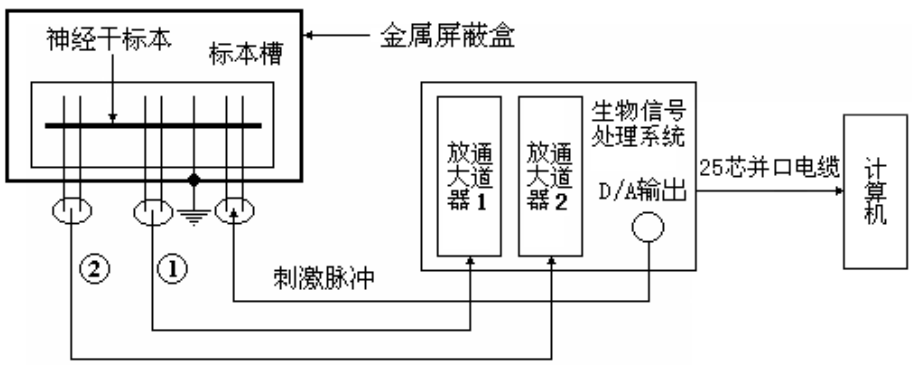


图 5-1-2 实验 1.2 仪器连接示意图

①第一对引导电极；②第二对引导电极

2 输入。刺激输出 D/A-1 或 D/A-2 接标本槽刺激电极。

3. 运行 MFLab200.EXE　选择“神经干动作电位电生理实验”实验项目。调用菜单“文件/改变实验设置”功能，在相应对话框中输入两组引导电极间的实测距离。

4．进入“采集信号”界面，通过实验控制面板设置实验参数和控制实验进程放大器参数设置如下。

（1）增益　根据信号幅度决定。

（2）输入　正常。

（3）低频滤波　1.6~16 Hz。

（4）高频滤波　5~50 kHz。

（5）刺激脉冲宽度　0.1 ms。

X 轴扫描时间为 10 ms，前延时时间为 2 ms。脉冲 1 强度取 0 V，脉冲 2 强度取 0 V。

触发方式选“自动”，“自动扫描间隔”设定为 1 000 ms，点击“启动”按钮，程序以每秒一次的间隔输出刺激脉冲，并在屏幕上显示两路信号。

逐步加大“脉冲 1 强度”，在屏幕上可看到动作电位的幅度逐渐增大。当动作电位幅度达最大时，停止加大“脉冲 1 强度”。改变放大器 1 和放大器 2 的增益，使信号幅度适中。

［实验一］神经干动作电位的传导速度

1．按“实验步骤”4 操作，观察双相复合动作电位的幅度、时程及该电位在一定范围内随刺激强度变化而变化的过程。

2．单击“储存”按钮，程序在储存一幅信号后自动关闭“储存”功能（储存标志灯自动熄灭）。

3．在第一和第二对引导电极之间的神经干上放置浸有 2%普鲁卡因的小棉球，按第 1 步操作观察动作电位的变化，并储存一幅信号。

单击“结束”按钮结束信号采集，返回浏览和测量页面。

4．传导速度测量是用浏览和测量窗口下方的滑动条选取记录。拖动滑动块可指向任意一个记录；单击滑动条两端的箭头左移或右移一个记录。

在第一个动作电位的起始点或峰顶处按下鼠标左键，鼠标处显示第一个垂直的红色光标，移动鼠标，屏幕上显示另一个随鼠标移动的垂直红色光标。在第二个动作电位的起始点或峰顶处释放鼠标左键，屏幕右方显示两个光标的时间间隔和传导速度。

传导速度计算公式

$$V=\frac{L}{T}=\frac{L}{T_2-T_1}\ \text{(m/s)}$$

式中，*V*为传导速度；*L*是两对引导电极的距离(m)； *T1*和 *T2*则分别为刺激起点至由第一和第二对引导电极记录到的动作电位的起始点或峰顶的时程(s)。传导速度测量方法参见图 5-1-3。

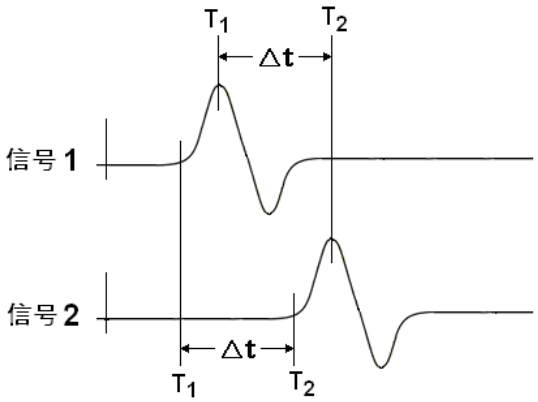


图 5-1-3 神经传导速度测定示意图

5．调用“文件/打印”功能，打印波形和数据，也可调用“页面生成 BMP 文件”功能，将图像和数据保存为图像文件，还可调用“区域拷贝”功能，将界面的某一区域直接粘贴到“画板”、Photoshop 和 Word 等软件中去。

［实验二］神经干动作电位不应期

1．仪器连接同[实验一]，不同之处在于本实验仅记录第一对引导电极的信号，信号由通道 1 输入。

2．按“实验步骤”4 操作，调节好脉冲 1 强度。

3．调节“脉冲 2 强度”，使之等于“脉冲 1 强度”。改变脉冲间隔，观察第二个动作电位的幅度变化情况，以此判断动作电位的相对不应期、绝对不应期、超常期和低常期。当第二个刺激脉冲落在绝对不应期内时，加大“脉冲 2 强度”，观察有无动作电位产生。

4．应用利多卡因　在刺激电极和引导电极之间的神经干上，放置一个浸有利多卡因的小棉球，观察动作电位的变化。

5．应用普鲁卡因　同[实验一]第 3 项。

6．补充项目　观察离子对动作电位的影响。① 在上述实验结束后，立即将神经干放入任氏液内浸泡 10~20 min，必要时反复更换新鲜任氏液，然后重新将神

经干置于标本槽内，观察动作电位的恢复。② 刺激强度 2 调至 0V，在刺激电极和引导电极之间的神经干上，放一浸有 0.87%氯化钾溶液的小棉球刺激参数固定不变，观察用药后动作电位的变化过程。③ 重复①和②项，以 0.69%氯化钠溶液代替②项中的氯化钾溶液。

储存和图形输出方法参照[实验一]。

［实验三］ 刺激强度-时间曲线

1．仪器连接和程序操作同[实验二]。

2．调节“脉冲 1 强度”，使其刚好达阈刺激（在屏幕上刚好能看到动作电位）。储存一幅信号。

3．“脉冲宽度” 递增 0.1 m，重复步骤 2。脉冲宽度增至 0.6~1 ms 时结束信号采集。

6．调用菜单“功能选择/计算与分析/双曲线拟合”功能，在列表框内按住 Ctrl 键用鼠标选择供拟合的数据，单击“确定”关闭列表框，屏幕显示双曲线（韦氏曲线）和有关数据。

储存和图形输出方法参照[实验一]。

【注意事项】

1．神经置于标本槽时，不要扭曲。

2．标本槽内不要加任氏液（但神经干标本应保持湿润，可间隔一段时间，在非观察期将神经干取出，浸于盛有任氏液的器皿中湿润后重新置于标本槽内），棉球上的药液亦不宜过多，以防短路。

3．实验时，屏蔽盒要盖上盖子。引导电极、刺激电极的接地端应与屏蔽盒的接地柱相连。还要注意，屏蔽盒应与整个实验系统（包括仪器、电脑等）共同接地。

【思考题】

1．神经纤维的传导速度与哪些因素有关？

2．如何解释实验中的双向波形？

（薛红）

实验 1.2 骨骼肌的单收缩与复合收缩，神经-肌接头兴奋的传递

【目的】 观察刺激频率对肌肉收缩形式和收缩力的影响。通过观察箭毒对神

经-肌接头传递的阻断效应来证明肌肉的收缩是神经冲动通过神经-肌接头的化学传递而实现的。

【原理】 骨骼肌受躯体运动神经的支配。当躯体运动神经兴奋时，动作电位沿神经干传导至末梢，神经末梢释放乙酰胆碱，与肌纤维的终板膜上的特殊化学门控通道分子的两个α-亚单位结合，从而引起肌肉兴奋，通过兴奋-收缩耦联，使肌肉收缩。肌肉的每一次收缩是独立的，彼此分开的，即单收缩。单收缩全过程包括潜伏期、收缩期和舒张期。随着刺激频率的加快，前次刺激引起的收缩还未完全舒张时，新的刺激已到达肌肉，引起肌肉在尚未完全舒张的基础上出现新的收缩，表现为锯齿状的收缩波形，称为不完全强直收缩。若再增加刺激频率，前次刺激引起的收缩还未到达顶点时，新的刺激已到达肌肉，肌肉将出现完全的持续收缩状态，形成收缩力的叠加，曲线的锯齿形消失，即完全强直性收缩。而动作电位由于历时很短，又有不应期存在，所以不会融合。

【动物】 蟾蜍或蛙

【药品与器材】 蛙类手术器械，肌槽，任氏液，箭毒，张力换能器，双极插入式刺激电极，刺激器。

【实验步骤】

1．制备蟾蜍坐骨神经-腓肠肌标本　破坏脑、脊髓至游离坐骨神经等步骤同坐骨神经-腓神经标本的制备（实验 1.1）。将游离干净的坐骨神经搭于腓肠肌上，在膝关节周围剪掉全部大腿肌肉并用粗剪刀将股骨刮干净，然后在股骨中部剪断。用玻璃分针和镊子将腓肠肌跟腱分离并穿线结扎。在结扎处下端用粗剪刀剪断跟腱，左手执线提起腓肠肌，用眼科剪剪去周围组织，使之除上端仍附着于骨骼外，其他部分与小腿分离。在膝关节下将小腿剪去，这样就制得了坐骨神经-腓肠肌标本。它包括坐骨神经、一段股骨和腓肠肌（图 5-1-4）。将其放入任氏液中稳定 10 min，备用。

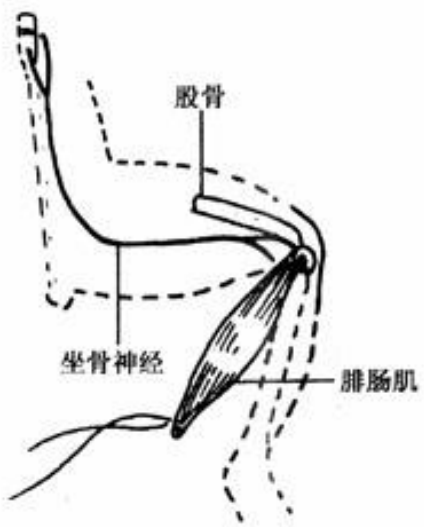


图 5-1-4 坐骨神经-腓肠肌标本制备示意图

2．将标本置于肌槽中，股骨断端置于槽侧壁的骨孔中，旋紧螺丝钉使之固定，坐骨神经放置在刺激电极上。

3．将腓肠肌肌腱上的丝线系于张力换能器的着力点上，调节肌槽与换能器之间的位置和距离，使丝线处于垂直位置并刚好拉紧不松弛，令肌肉处于自然拉长的长度，坐骨神经干置于记录电极和刺激电极上（图 5-1-5）。

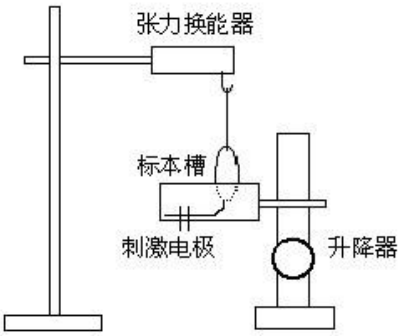


图 5-1-5 肌张力测定装置

4．将张力换能器连接到“生物信号处理系统”的 1 通道（图 5-1-6）。开启“生物信号处理系统”，运行 MFLab200.EXE，选择“骨骼肌单收缩及复合收缩”实验项目。进入“采集信号”界面，设置放大器参数。放大器参数如下。

（1）增益：根据信号幅度决定。

（2）输入：正常。

（3）低频滤波：直流（DC）。

（4）高频滤波：0.5~5 kHz。

（5）刺激脉冲宽度：0.1 ms。

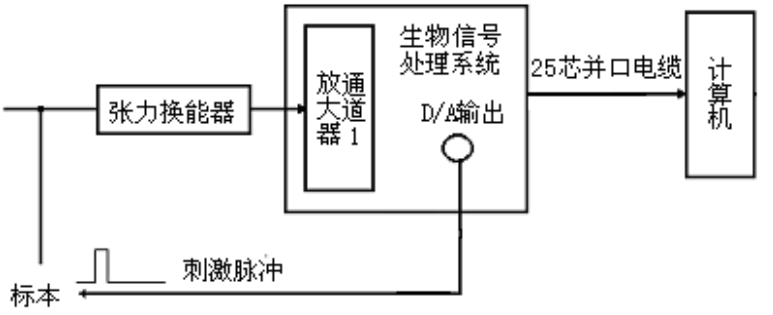


图 5-1-6 实验 1.1 仪器连接示意图

5．确定肌肉阈上刺激强度，调节肌肉最适初长。

刺激脉冲宽度调至 0.1 ms，刺激方式设为单刺激。先调节刺激器输出强度，使肌肉产生收缩。再调节肌肉长度，使肌肉收缩张力达到最大。

【观察项目】

1．单收缩的曲线描记　扫描速度设为每屏 20~40 ms。以单个方波刺激坐骨神经引起腓肠肌单收缩，改变刺激强度，记录多个收缩波。注意观察刺激强度与肌肉收缩张力之间的关系，由此确定最适刺激强度，即刚好能引起肌肉最大收缩张力的刺激强度。在“信号浏览和测量”界面，测量肌肉收缩的 3 个时期（潜伏期、收缩期和舒张期）的时间长短。

2．复合收缩曲线的描记　扫描速度设为每屏 1.28s。刺激器串长设为 1 s，刺激强度和脉冲宽度同前。以不同频率（1、2、4、8、16、32、50 Hz）刺激标本，每次刺激间隔时间为 5s。观察不完全及完全强直收缩的波形和波幅变化，选取典型图形储存。

3．观察箭毒对神经-肌接头传递的阻断效应　固定各项参数不变，在腓肠肌的两端肌肉内各注射箭毒 1 mg　(0.1 ml)，并用浸泡有箭毒的薄层棉花覆盖于腓肠肌上，2 min 后刺激神经干，观察肌肉收缩波的变化。以后每隔 2 min 刺激一次，观察多少时间后肌肉收缩波完全消失。肌肉收缩波完全消失后，再用刺激电极直接刺激肌肉，观察其反应。

【注意事项】

1．在制备标本的过程中，注意勿损伤坐骨神经和腓肠肌。

2．在实验中应经常滴加任氏液于标本，以保持标本的湿润，但一次不宜加入过多，以免引起线路短路。

3．用最适刺激强度刺激神经，避免过强刺激损伤神经。

【思考题】

1．为何神经肌肉标本中肌肉收缩随刺激强度增加而增加？

2．箭毒对肌肉收缩有何影响？机制如何？

（张威）

实验 1.3　诱发脑电实验

【目的】 学习哺乳动物大脑皮层诱发电位的记录方法，了解其波形特征和形成原理。

【原理】 大脑皮层诱发电位是指感觉传入系统受到刺激时，在大脑皮层某一局限区域引出的电位变化。由于皮层一直处在活动状态并产生自发脑电波，因此诱发电位往往出现在自发脑电波的背景上。在皮层相应的感觉区表面引出的诱发电位可分为主反应、次反应和后发放 3 个部分。主反应之前的潜伏期一般为 5~l2 ms（较恒定），主反应一般为先正后负的电位变化，在大脑皮层有特定的部位，它是大锥体细胞电活动的综合表现。次反应是跟随主反应之后的扩散性续发反应，后发放的出现则不太恒定，与刺激强度和麻醉状态有关。由于诱发脑电主反应与刺激信号具有锁时关系，而诱发脑电其他成分及自发脑电则具有随机特性，利用这一特点，可应用计算机对电位变化的叠加平均处理，使诱发脑电的主反应突显

出来，而其他成分则互相抵消。

本实验采用细胞外记录方法，通过刺激豚鼠坐骨神经，在皮层后肢代表区记录到相应的诱发电位。

【动物】 豚鼠。

【药品与器材】 哺乳动物手术器械，骨钻，骨钳，皮层电位引导电极，保护电极，ST3ND−脑立体定位仪，SKY 型生物信号处理系统，1.5%戊巴比妥钠（或20%乌拉坦，或氯醛糖与乌拉坦混合液），苯巴比妥。

【实验步骤】

1. 以 1.5%戊巴比妥钠 30～40 mg/kg（或 20%乌拉坦溶液 1 000～1 400 mg/kg.）腹腔注射麻醉。

2. 豚鼠取俯卧位，在右后肢沿大腿后外侧纵轴切开皮肤，于股二头肌和半膜肌之间的深处找到坐骨神经，并用玻璃分针将其分离，穿线，把神经置于保护电极上。

3. 头顶部剪去被毛，沿正中线切开豚鼠头部皮肤（两眼连线中点至枕骨的连线），用刀柄钝性分离骨膜，暴露颅骨缝，在左侧颅骨上（冠状缝与矢状缝交界处后外侧，稍向后偏移，见图 5-1-7 中标有“记录部位”处）钻一圆孔暴露一侧大脑体感区皮层，止血。钻孔时切忌用力过猛，以免损伤皮层，否则将难以引导出皮层诱发电位。

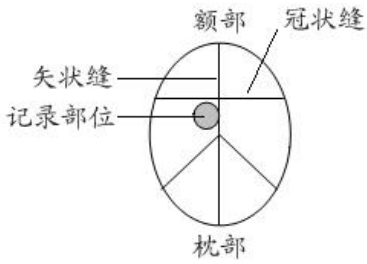


图 5-1-7 钻空位置

4. 上述手术完成后，将豚鼠头部稳妥固定于脑立体定位仪上。如电波有干扰，可对立体定位仪进行接地处理。

5. 连接实验装置（图 5-1-8）。

6. 连接电极，使参考电极夹在头皮切口边缘上，引导电极头端接触大脑皮层相应的体感区。

7. 运行 MFLab200.EXE。选择“诱发脑电实验”。

8. 进入“采集信号”界面，通过实验控制面板设置实验参数和控制实验进程。放大器参数设置如下。

（1）增益：根据信号幅度决定。

（2）输入：正常。

（3）低频滤波：1.6~16 Hz。

（4）高频滤波：5~50 kHz。

（5）刺激脉冲宽度：0.1 ms。

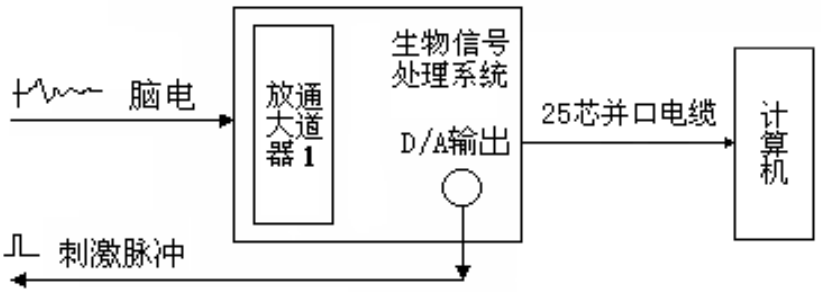


图 5-1-8　实验 1.3 仪器连接示意图

9．观察皮层自发脑电波　通过实验控制面板设置实验参数和控制实验进程。X 轴扫描时间为 80~640 ms。脉冲 1 强度取 0 V。

触发方式选“自动”，“自动扫描间隔”设定为 1 000 ms，点击“启动”按钮，程序以每秒一次的间隔输出刺激脉冲，并在屏幕上显示脑电信号。

调整放大器 1 增益，使自发脑电清晰可辨、幅度适当。

10．诱发脑电叠加　X 轴扫描时间为 20~40 ms，观察后发放电位时，设为 160~320 ms。前延时时间为 4 ms 左右。点击“启动”按钮，逐步加大“脉冲 1 强度”，可见同侧肢体轻微抖动，在屏幕上观察辨认皮层诱发电位。移动引导电极，以 1 mm 间距探查暴露的皮层区域，寻找诱发电位幅度最大且恒定的中心区域。

单击“储存”按钮，程序开始储存信号并在屏幕上显示叠加后的曲线。叠加后曲线的 Y 轴尺度可由相应的按钮放大或缩小。等叠加后曲线满意后，再单击“储存”按钮，停止叠加。单击“结束”按钮，退出“采集信号”功能。

调用菜单“功能选择/计算与分析/叠加平均”功能，程序弹出一个对话框。在对话框内输入供叠加的信号的起始号和结束号，屏幕显示叠加后的曲线。

在叠加波形显示区按下鼠标左键，屏幕出现一垂直光标，按住左键不放，滑动鼠标，屏幕下方显示光标处的时间和信号幅度。

调用相关功能以改变 Y 轴尺度和打印波形等。

11．在皮层投射区滴加苯巴比妥，观察药物对诱发脑电的影响。

【注意事项】

1．麻醉深度以呼吸减慢、角膜反射消失、夹趾无明显反应、自发脑电稳定为度，切忌麻醉过深。

2．手术过程中尽量减少出血，切勿损伤皮层。（钻孔时向下和旋转的力要均匀分配，防止颅骨下陷；引导电极头部圆钝，接触皮层时切忌向下按压）。

3．主反应投射区域局限，引导电极放置位置要找准。可在一定范围内移动电极与皮层的接触点位置，直至找到最佳位置。

【思考题】

如何确定某一波形是主反应而非干扰波或自发脑电？

（刘俊）

实验 1.4　耳蜗微音器电位

【目的】 学习微音器电位的引导方法，观察微音器效应。

【原理】 当声波刺激耳蜗时，在耳蜗及其附近的结构所记录到的一种与声波波形和频率一致的电位变化就是微音器电位。如将这种电位变化经放大后输入监听器，可听到与刺激声波相同的并放大了的声音，这种效应称为微音器效应。

【动物】 豚鼠

【药品与器材】 哺乳动物手术器械、小骨钻、前置放大器、示波器、监听器、银丝引导电极、三向推动器、收音机；20%氨基甲酸乙酯溶液、0.9%NaCl。

【实验步骤】

1．安装引导电极　将前置放大器的输入端通过导线与引导电极、无关电极相连；其输出端通过导线与生物电放大器相连，放大器的输出接监听器。选择相应电脑程序。

2．手术　取体重约 300~400 g 的年幼豚鼠 1 只（年幼豚鼠耳蜗位置较浅），腹腔注射 20%氨基甲酸乙酯溶液（6 ml/kg）。待动物麻醉后，沿耳郭根部的后缘切开皮肤，分离组织，剔净肌肉，暴露外耳道口后方的颞骨乳突部。用小骨钻在乳突上钻一小孔，并仔细扩大成直径为 3~4 mm 的骨孔。借放大镜经骨孔向前方深部窥视，在相当于外耳道口内侧的深部，可见自上而下向上兜起的耳蜗底转的后上部分及底转上方的圆窗。圆窗口朝向外上方，其前后径约为 0.8 mm。豚鼠取侧卧位，使其头部嘴端稍向下垂，以便于电极插入。操纵三向推动器将银丝引导电极经骨孔向前深部插入，使电极球形端与圆窗膜接触。参考电极夹在切口皮下组织（图 5-1-9）。

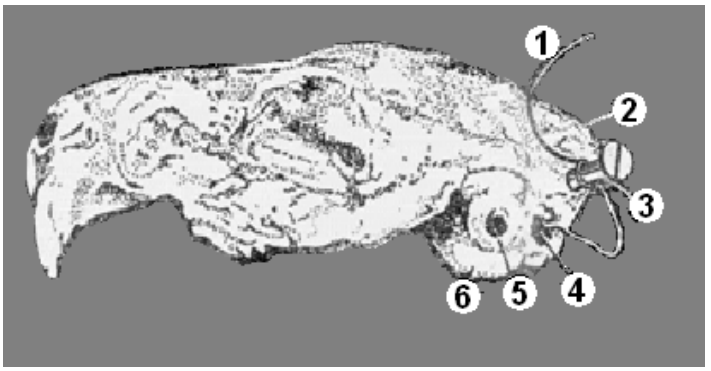


图 5-1-9 豚鼠耳蜗电极引导法
1. 引导电极；2. 枕骨大孔；3. 固定螺丝钉；
4. 乳突部骨孔暴露圆窗膜；5. 外耳道；6. 鼓泡

【观察项目】调节好放大器的放大倍数。试对豚鼠外耳道说话，计算机上可见与声音同步发生的电位变化，从监听器可以听到同样的话语声。

【注意事项】

1．引导电极头端应熔成球形，直径约 0.5 mm，并在其外套一塑料管。

2．安置电极时，勿将圆窗戳破，否则外淋巴流出，微音器效应将明显减弱。

【思考题】

比较耳蜗微音器电位和听神经动作电位。

（薛红）

实验 1.5　有机磷中毒机制、症状及药物治疗

【目的】 观察阿托品和碘解磷定（解磷定）对敌百虫中毒的解救作用，并从血液中乙酰胆碱酯酶（Acetylcholinesterase，AChE）的活性改变来进一步观察药物的作用机制。

【实验对象】 家兔，2.5～3.0 kg。

【药品与器材】 5%敌百虫，0.05%阿托品，2.5%碘解磷定，乙酰胆碱酯酶测定试剂盒（南京建成生物工程研究所），蒸馏水；兔箱，5、10 ml 注射器，10、100、1 000 μl 微量可调移液器，棉花，卫生纸，搪瓷盘，瞳孔尺，试管，试管架，752 型分光光度计，0.5 cm 光径玻璃比色皿，天平，小烧杯，手术刀片，恒温水浴锅。

【实验步骤】

1．取家兔一只，称体重。首先观察并记录该兔的正常指标：瞳孔大小、唾液

分泌、大小便及有无肌震颤等情况。

2．用手术刀片或剃须刀片割破兔耳较厚一侧的耳缘静脉（应先从近耳根处血管开始割，逐次向耳尖方向换位，取血后用棉球压迫止血），使血流出形成液滴，用 10 μl 移液器直接吸取血液 10 μl，迅速吹入盛有 0.99 ml 生理盐水的小试管内，立即充分混匀，制成 1：99 全血稀释液，作好标记，用作胆碱酯酶测定的正常对照。

3．给同一耳朵另一侧的耳缘静脉注射 5%敌百虫 75mg / kg，并记录给药时间，尽可能一次注射成功（因注射敌百虫后该处血管将会变性甚至坏死）。待中毒症状明显时记录作用时间，观察上述指标有何改变。

4．紧接上步，按步骤 2 从耳缘静脉取血 10 μl，同样制成 1：99 全血稀释液；然后从另一耳朵的耳缘静脉注射 0.05%阿托品 lmg / kg（保留该侧静脉通路，以备后面静注药液之用），再观察上述指标有何改变。待作用明显时记录作用的时间。

5．紧接上步，从耳缘静脉注射 2.5%碘解磷定 75mg / kg，再观察上述指标有何改变。待作用明显时记录作用时间。给碘解磷定后 120 min 时按上法取血并制成 1：99 全血稀释液，测定乙酰胆碱酯酶活性。

【症状指标的观察法】

（1）瞳孔：直接用瞳孔尺量出左、右两侧瞳孔的直径（cm），测量时注意光线强弱应相同。

（2）唾液：用双层草纸贴在兔嘴部，看纸上水印大小，按分泌量的多少以－、＋、＋＋、＋＋＋表示：

－　　无唾液

＋　　有唾液

＋＋　　有唾液，较多

＋＋＋　　有唾液，很多

（3）大小便：按量的多少以－、＋、＋＋、＋＋＋表示。

－　　无大便和小便

＋　　有大便和小便

＋＋　　有大便和小便，较多

＋＋＋　　有大便和小便，很多，以致腹部毛都湿透。

（4）肌震颤：按程度不同以－、＋、＋＋、＋＋＋表示。

－　　无肌肉跳动

＋　　局部或间歇有肌肉跳动

＋＋　　全身肌肉跳动

＋＋＋　　全身肌肉跳动并站立不稳定或由兴奋转入抑制，瘫卧

桌上。

【乙酰胆碱酯酶活性测定】

1．原理：

乙酰胆碱酯酶水解乙酰胆碱生成胆碱及乙酸，胆碱与巯基显色剂反应生成TNB 黄色化合物，根据颜色深浅进行比色定量，水解产物胆碱的数量可反应胆碱酯酶的活力。

2．试剂组成及配制。

⑴ 试剂一，标准品：粉剂 6 支，4℃保存。

1 μmol/L 标准应用液的配制：取标准品 1 支加生理盐水 10 m1 混匀，现用现配。

⑵ 试剂二，底物粉剂 3 支，用时每支粉剂加生理盐水 20 m1，现用现配，配好后 4℃保存 2 周。

⑶ 试剂三，显色剂贮备液：6 ml×1 支，4℃保存，用时以生理盐水 1：9 稀释，配成显色应用液。需多少配多少，也可以一次配成 60m1，避光冷藏，保存期 3 个月。

⑷ 试剂四，抑制剂：液体 2 支。打开后可装在空的小塑料瓶内（附空瓶 1 只），室温保存。

⑸ 试剂五，透明剂：液体 6 m1×2 支，室温保存，天冷时会有沉淀或混浊，须在 37℃水浴加热至透明后方可使用。

⑹ 试剂六，稳定剂：粉剂 3 支，4℃保存。用时每支加 10 m1 蒸馏水混匀，避光冷藏保存 5 天。

⑺ 生理盐水：60m1×3 瓶，室温保存。

3．操作　按表 5-1-1 操作。

表 5-1-1　胆碱酯酶测定操作步骤

	测定管	测定空白管**	标准管	标准空白管
1：99 全血稀释液（m1）	0.1			
1μmol/ml 标准应用液（m1）			0.1	
双蒸水（m1）				0.1
底物缓冲液（m1）	0.5	0.5	0.5	0.5
显色应用液（m1）	0.5	0.5	0.5	0.5
混匀，37℃准确反应 6 min				
抑制剂（m1）	0.03	0.03	0.03	0.03
透明剂（m1）	0.1	0.1	0.1	0.1

稳定剂（m1）	0.05	0.05	0.05	0.05
1：99 全血稀释液（m1）		0.1		

混匀，室温放置 15 min，412 nm，0.5 cm 光径，蒸馏水调零比色。

【注】① 测定空白必须每个样本都做，因为每个样本测定空白的吸光度差异较大。

② 比色前试管室温放置 15 min，若室温过低，可能会出现沉淀或混浊，此时，请将试管置于 37℃水浴中片刻，即可澄清，澄清后方可比色，且对实验结果无影响。

③ 因反应时间较短，故批量测试时，每批所测样本不可过多，准确控制反应时间，否则会影响实验的精确度。

4．计算公式及单位定义：

（1）胆碱酯酶活力单位定义：1 ml 全血在 37℃保温 6 min，水解反应体系中 1 μmol 基质为 1 个活力单位。

（2）胆碱酯酶活力单位计算公式：

$$\frac{\text{测定管OD值}-\text{测定空白管OD值}}{\text{标准管OD值}-\text{标准空白管OD值}}\times\text{标准管浓度}\times\text{样本测试前稀释倍数}=\mu\text{mol/ml}$$

（3）计算举例：

取 1：99 全血稀释液 0.1ml 测定乙酰胆碱酯酶活力，得测定管 OD 值为 0.492，测定空白管 OD 值为 0.312，标准管 OD 值为 0.324，标准空白管 OD 值为 0.060，标准管浓度为 1 μmol/ml，计算如下：

$$\frac{0.429-0.312}{0.324-0.060}\times 1\times 100=68.18\ \mu\text{mol/ml}$$

【注意事项】

1. 注射敌百虫时，尽可能避免将药液注射到血管外，否则血管将不可再用。可先用生理盐水针穿刺血管，待确认进入血管后，保留针头，更换敌百虫针筒，再行注药，注药完毕，再用生理盐水适量注入，以驱尽局部血管内的药液。

2. 注射敌百虫后，随即将碘解磷定、阿托品等药液预先抽好，并准备好注药的耳缘静脉通路。

3. 如用敌百虫后 15 min 不出现中毒症状，可酌量补给。

4. 实验用具及试管需干燥清洁。

5. 各血样的保温时间需准确。

6. 添加各种试剂时严格按照操作顺序。

【思考题】

1．敌百虫中毒后哪些症状可用阿托品对抗？哪些症状则不能对抗？为什么？

2．严重敌百虫中毒后，为何常合并应用阿托品和碘解磷定进行解救？

3．根据实验结果分析敌百虫的中毒机制以及阿托品和碘解磷定的解毒机制？

【结果记录】

表 5-1-2. 家兔敌百虫中毒及药物治疗的症状观察

动物	体重（kg）	用药情况		症状					
		药物	剂量	作用时间(min)	瞳孔		唾液	大小便	肌震颤
					左	右			
家兔		用药前							
		敌百虫							
		阿托品							
		碘解磷定							

表 5-1-3. 家兔敌百虫中毒及药物治疗的血液胆碱酯酶活力测定

动物	用药情况	光 密 度			血液胆碱酯酶活力单位
		测定管	测定空白管	差 值	
家兔	用药前				
	敌百虫				
	碘解磷定				

（郭凌鸿）

实验 1.6 用热板法观察哌替啶等药物对小鼠的镇痛作用

【目的】 用小白鼠热板法比较哌替啶和安乃近镇痛作用的不同。

【原理】 将小白鼠置于一定温度的热板上，从开始置入时至小白鼠由于痛感而发生舔后脚为止的时间作为痛阈。测定用药组和对照组对痛阈提高的程度，来说明各药的镇痛作用。

【动物】 小鼠。

【药品与器材】 水浴锅、温度计、热板、测验器、0.4%哌替啶、3%安乃近、生理盐水。

【实验步骤】

1．准备工作 记录室温，将水浴锅加水，使水面触及热板，通过恒温装置将水浴加热，使水的温度保持在（55±0.5）℃(必须准确)。小组进行分工：一人看表发令，一人拿鼠及观察，一人保持温度和担任记录。

2．小白鼠的选择及正常痛阈值的测定　当看表人发令时，立即将一鼠放入测验器内，并密切观察。正常时，小白鼠一般在放入后 10～20 s 内开始有不安状态，可能有举前肢、踢后肢等动作，以上动作均不易确定，而以舔后脚或跳跃的动作为痛觉的指标，并立即记录时间，将鼠取出。用此法选出反应在 30 s 内的小白鼠 3 只。合适小白鼠挑选后，再依次测小白鼠正常痛阈值一次，将每只小白鼠所得的二次正常痛阈值的平均值作为给药前痛阈值。

3．给药前及给药后的痛阈测定　称好体重的小白鼠，作记号，按下列剂量计算各鼠所需的药液，再依次每隔＞1 min 和＜3 min 的时间(自定)分别给予下列药物：

第一鼠：腹腔注射 0.4%哌替啶 40 mg／kg

第二鼠：腹腔注射 3%安乃近 300 mg／kg

第三鼠：腹腔注射生理盐水 102 ml／kg

注射完毕后，从第一只鼠给药时间算起，每 10 min 测定各鼠痛阈值一次(如 60 s 内仍无反应者，亦应把鼠取出作 60 s 记录，因为时间太久会把脚烫坏)，直到用药后 1 h 为止，共测痛阈值 6 次。列表记录结果。

4．计算：根据全班实验结果，按下列公式计算不同时间的镇痛反应百分率。

$$\text{镇痛反应百分率}=\frac{\text{用药后平均反应时间}}{\text{用药前平均反应时间}}\times 100\%$$

根据每药不同时间的镇痛反应百分率作图，横坐标代表时间，纵坐标代表镇痛反应百分率，画出各药的曲线。比较各药的镇痛强度、作用开始时间及维持时间。

【注意】雌性小鼠较好。观察各鼠痛阈时，间隔时间要恒定，不要随意改变，否则将扰乱整个实验的秩序。

【记录】实验室温度_____

鼠号	体重	药品	剂量	用药前反应时间(min)			用药后痛阈（s）与镇痛反应百分率											
							10 min		20 min		30 min		40 min		50 min		60 min	
				1	2	平均	s	%	s	%	s	%	s	%	s	%	s	%

【注意】经常用玻棒搅动水浴，使温度均衡。

【思考题】

1．比较哌替啶和安乃近的镇痛作用特点，讨论在临床应用中两者各有何实际

意义?

2．哪些因素可以影响本次实验的结果?

3．小白鼠正常痛阈的标准过高或过低对实验结果有什么影响?

（杨素荣　郭凌鸿）

第二节　心血管系统实验

实验 2.1　心血管活动调节及药物的影响

【目的】 学习家兔动脉插管术和血压描记方法，观察夹闭颈总动脉、刺激颈迷走神经、降压神经以及传出神经系统药物[如阿托品、肾上腺素、去甲肾上腺素、异丙肾上腺素、酚妥拉明、普萘洛尔（心得安）]对家兔血压和心率的影响。

【原理】 心血管活动受交感和副交感神经支配。心交感神经兴奋时，其末梢释放去甲肾上腺素，作用于心肌细胞膜上的β_1 受体，使心率增快、收缩力增强，导致心输出量增加，动脉血压升高。心迷走神经兴奋时，其末梢释放乙酰胆碱，作用于心肌细胞膜上的 M 受体，使心率减慢，心房肌收缩力减弱，导致心输出量减少，动脉血压降低。交感缩血管神经兴奋时其末梢释放去甲肾上腺素，作用于血管平滑肌的α受体，使血管收缩，导致外周阻力增加、动脉血压升高。神经系统对心血管活动的调节是通过各种反射来实现的，其中最重要的是压力感受性反射。电刺激降压神经，通过降压反射引起心率减慢、心肌收缩力减弱、血管舒张、血压下降。此外，心血管活动还受体液因素的调节，通过给予传出神经系统的药物可帮助了解心血管活动的体液性调节。

【动物】 家兔。

【药品与器材】 1.5%戊巴比妥钠溶液（或 20％乌拉坦溶液）、0.1％肝素溶液、1:10 000 肾上腺素溶液、1:10 000 去甲肾上腺素溶液、1:10 000 异丙基肾上腺素溶液、生理盐水；哺乳动物手术器械一套、保护电极、压力换能器、塑料三通开关（阀）、“Y”形气管插管、动脉夹、10 ml 注射器、卡介苗注射器、头皮针、SKY 型生物信号处理系统。

【实验步骤】

1．准备检压系统　通过三通开关向压力换能器内注满生理盐水，并向动脉插管内灌满 0.1％肝素溶液，务必驱尽管道系统内的空气，然后关上三通开关备用。

2．称重、麻醉与固定　取家兔一只，称重后从兔耳缘静脉缓慢注射 1.5%戊

巴比妥钠溶液 30 mg/kg，或 20％乌拉坦溶液 750～1 000 mg/kg 进行麻醉，然后将动物仰卧位固定在手术台上（室温较低时可打开手术台底面电灯保温）。

3. 手术　用粗剪刀剪去颈部手术部位兔毛，在颈部沿正中线切开皮肤 5~7 cm，分离皮下组织，于正中线分开肌肉，暴露气管，在甲状软骨下约 1cm 处剪一“⊥”型切口，插入“Y”形气管插管，注意插管插入时应使插入端的斜口向下，插入 2~3 cm 后将插管旋转 180°，使插入端的斜口向上，并用先前穿好的备用线扎紧，再将余线绕气管插管的分叉处扎紧打结，以防滑脱。将切口边缘的皮肤及其下方的肌肉组织向外侧拉开，即可见在气管两纵行的左、右颈总动脉、颈迷走神经。交感神经和降压神经与颈总动脉伴行，行走于同一颈总动脉鞘内。仔细辨认 3 条神经，颈迷走神经最粗，颈交感神经次之，降压神经最细，且常与颈交感神经紧贴在一起（图 5-2-1），可用玻璃针先分离右侧降压神经，然后分离右侧颈迷走神经、交感神经和颈总动脉。每根神经、血管分离出 3~4 cm 长，并在各神经、血管下穿一条不同颜色的丝线备用。

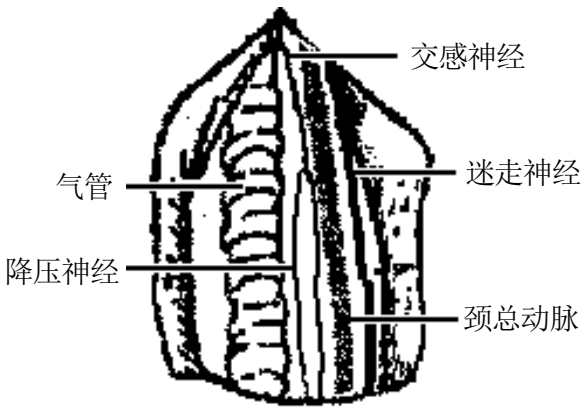


图 5-2-1　兔颈部神经、血管解剖位置示意

4. 动脉插管　分离左侧颈总动脉，尽可能向头端游离，穿线并结扎头端，用动脉夹夹住其近心端，结扎处与动脉夹夹闭间的颈总动脉长度约需 3 cm。在血管下穿线备用。用眼科剪在头端结扎线下方 0.5 cm 处的动脉壁上作一斜切口，切口约为管径的一半，然后将准备好的动脉插管由切口处向心脏方向插入动脉内。用已穿好的线扎紧插入血管的动脉插管，并用同一线在插管线上方约 2 cm 处再打结固定，以防插管滑脱。细心剪断该动脉在头端结扎处与动脉插管插入处之间部分，以防该侧颈动脉窦过分牵拉。使动脉插管与动脉保持在同一直线上，然后用胶布将动脉插管固定在手术台上。放开颈总动脉上动脉夹，同时旋转三通开关旋钮，使动脉插管与压力换能器之间相通。

5. 实验装置的连接　按图 5-2-2 连接实验装置，信号由通道 1 输入。调节好压力放大器的位移和增益，D/A-1 的输出接刺激电极。

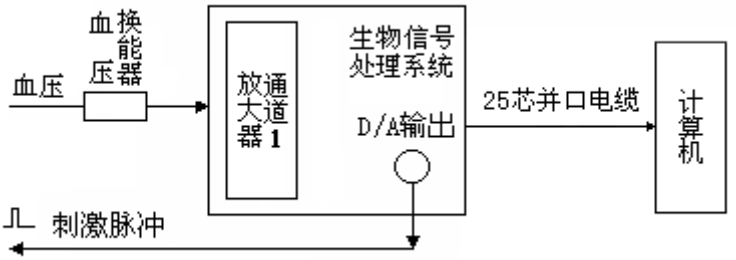


图 5-2-2　仪器连接示意图

6. 运行 MFLab200.EXE　选择“心血管活动调节及药物的影响”，单击“确定”。

在菜单“功能选择”项下选择“采集信号”或直接单击工具条上的“采集信号”图标。启动采样后，屏幕中间为信号显示窗口。屏幕右边为实验控制面板。

通过实验控制面板设置实验参数和控制实验进程。X 轴扫描时间根据需要设定，“刺激频率”取 20 Hz，“刺激时间” 根据需要设定，“脉冲宽度”取 0.1 ms。“脉冲 1 强度”取 0.1~1V。低频滤波选 DC，高频滤波选 0.5~5 kHz。

血压定标：旋转三通开关旋钮，使血压换能器与大气相通（须注意三通开关方向，切勿将动脉血管与大气相通，以免动物大出血而影响实验，甚至导致动物死亡），定标详细方法参见第四章第一节三、（二）、2、（3）、3）“定标和阈值控制”中[定标]“附：血压定标方法”，旋转三通开关旋钮，使血压换能器与动脉导管相通，调节周期检测阈值线，屏幕下方显示收缩压、舒张压、平均压和心率（心率由血压的搏动周期计算得到）。

单击“储存”按钮，程序开始储存信号（储存区上方的长条指示当前储存区中数据的长度）。再次单击“储存”按钮。储存终止。

单击“标记”按钮，曲线上方显示一箭头，用于表示某一处理。

单击“刺激”按钮，D/A 口输出刺激脉冲。

单击“结束”按钮，退出“采集信号”功能，进入“浏览和测量”功能。

程序以 500 个数据作为一个记录进行浏览和测量。窗口下方的滑动条用来选取记录。拖动滑动块可指向任意一个记录；单击滑动条两端的箭头左移或右移一个记录；单击滑动块两旁的空白处可向前或向后搜索临近的标记，并跳转到有标记的记录，如搜索不到标记，则左移或右移一个记录。

单击“增大 X 轴时间”和“减小 X 轴时间”按钮，可压缩和展宽数据。

在原始信号和第二信息区按下鼠标左键并移动鼠标，屏幕上显示 2 个垂直的红色光标。第一个光标落在鼠标左键按下处，第二个光标跟着鼠标移动，第二个光标所在处的数据于窗口下方的状态栏上显示出来。释放鼠标左键后，屏幕右方显现两个光标间数据的最小值、最大值、平均值、峰-峰值和两个光标的时间间隔，这些数据被保存在汇总表中。

调用“文件/打印”功能，打印波形。

7．观察神经对血压和心率变化的调节

（1）用动脉夹夹闭右侧颈总动脉，阻断血流 15 s，观察血压和心率的变化。

（2）将右侧降压神经置于保护电极上，以适当强度重复脉冲（一般取波宽 0.1 ms，电压 0.1~1 V，频率 20Hz，实验中可根据具体情况改变刺激参数,单击“刺激”输出刺激脉冲。）刺激该完整神经，观察血压和心率的变化。

（3）刺激右颈迷走神经，观察血压和心率的变化。

8．观察传出神经系统药物对血压和心率变化的影响，按以下顺序从耳缘静脉给药：

（1）生理盐水　　0.1 ml/kg。

（2）阿托品　　1:100，0.1 ml/kg，待血压平稳后依次给予以下药物。

（3）肾上腺素　　1:10 000，0.1 ml/kg。

（4）去甲肾上腺素　　1:10 000，0.1 ml/kg。

（5）异丙肾上腺素　　1:10 000，0.1 ml/kg。

（6）酚妥拉明　　1:1 000，0.4 ml/kg。注意是否出现血压下降、心率加速、呼吸及四肢运动兴奋现象。接着再重复（4），观察血压变化与前者有何不同。

（7）普萘洛尔　　1:1 000，1 ml/kg，注射速度应缓慢，防止心脏受抑制。3 min 后再重复（5），观察血压变化与前者有何不同。

【思考题】

1．肾上腺素、去甲肾上腺素、异丙肾上腺素等药对血压、心率有何作用？作用原理如何？

2．应用酚妥拉明后分别应用肾上腺素、去甲肾上腺素和异丙肾上腺素血压反应有何变化？

3．应用普萘洛尔后再分别应用上述 3 药，血压、心率又有何变化？为什么？

（刘俊　刘元元）

实验 2.2　某些因素和药物对离体蛙心活动的影响

【目的】 学习斯氏（Straub）离体蛙心灌流法，观察内环境中某些因素和药物对心脏收缩的影响。

【原理】 心脏具有自律性，作为蛙心起搏点的静脉窦能按一定节律自动产生兴奋。离体蛙心在任氏液灌流的情况下可以较持久地维持其生理特性。人为地改变任氏液中的离子成分，或者加入某些药物，能明显地影响心脏的活动。

【动物】 蟾蜍。

【药品与器材】 任氏液，0.65％氯化钠溶液，3％氯化钙溶液，1％氯化钾溶液，1:10 000 肾上腺素溶液，1:100 000 乙酰胆碱溶液，3%乳酸溶液，2.5％碳酸氢钠溶液；蛙类手术器械，玻璃蛙心插管，铁支架，蛙心夹，张力换能器，SKY 型生物信号处理系统。

【实验步骤】

1．离体蛙心制备

（1）暴露心脏：毁损蟾蜍脑和脊髓（详见实验 1.2），将其仰卧位固定在蛙板上。用镊子提起胸骨后端腹部的皮肤，用粗剪刀剪一小口，然后由切口将剪刀伸入皮下，向左右两侧锁骨外侧方向剪开皮肤，并向头端掀开皮肤。用镊子提起胸骨后端的腹肌，在腹肌上剪一小口，将手术剪伸入胸腔内，紧贴胸壁（以免损伤下面的心脏和血管），沿皮肤切口方向剪开肌肉，再用粗剪刀剪断左右鸟喙骨和锁骨，使创口呈一个倒三角形。用眼科镊提起心包膜，并用眼科剪将心包膜剪开，暴露心脏。

（2）观察心脏的解剖：在腹面可以看到一个心室，其上方有两个心房。心室右上角连着一个动脉干，动脉干根部膨大称为动脉圆锥，也称主动脉球。动脉向上分成左右两支。用玻璃分针从动脉干背面穿过，将心脏翻向头侧。在心脏背面两心房下端可看到颜色较紫红的膨大部分，为静脉窦。静脉窦是两栖动物心搏的起搏部位，它与后腔静脉相连。静脉窦与心房的交界处称窦房沟，而心房与心室的交界处称房室沟（图 5-2-3）。

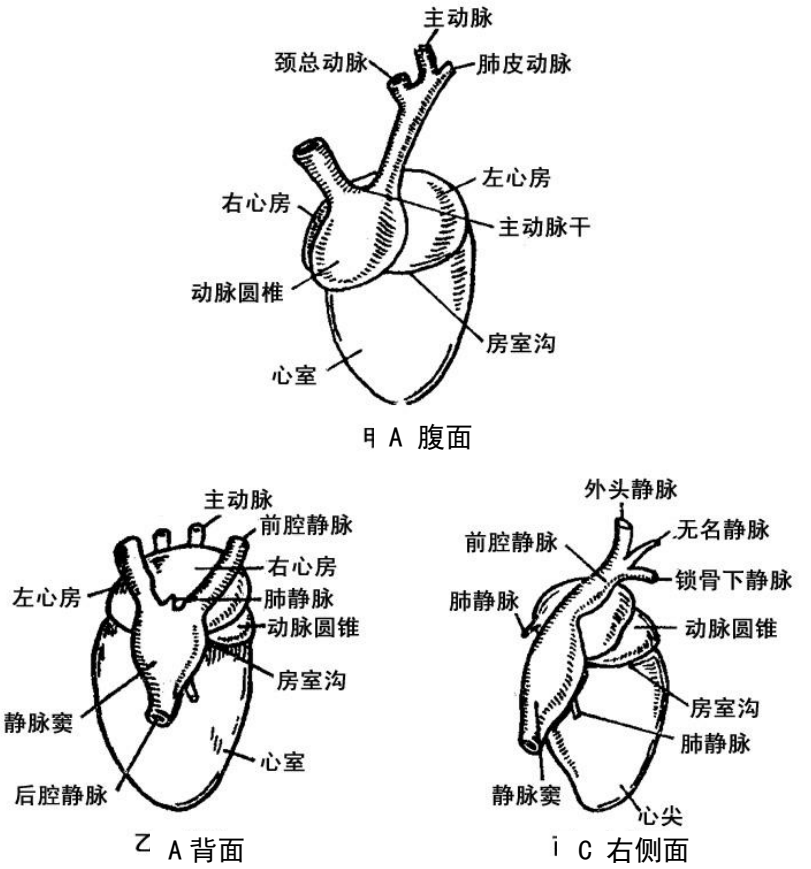


图 5-2-3 蟾蜍心脏

（3）心脏插管：先用丝线分别结扎右主动脉、左右肺静脉、前后腔静脉，也可在心脏的下方绕一丝线，将上述血管一起结扎，但一起结扎时须特别小心，切勿损伤静脉窦而引起心脏停搏。所以结扎时，应用蛙心夹于心舒期夹住心尖，手提蛙心夹上连线将心脏轻轻提起，看清楚后再结扎。然后准备插管。在左主动脉下穿一丝线，打一松结，用眼科剪在左主动脉上向心剪一小斜口，让心腔内的血尽可能流出（以免插管后血液凝固）。用任氏液将流出的血冲洗干净后，把装有任氏液的蛙心插管插入左主动脉，插至主动脉球后稍稍退出，再将插管沿主动脉球后壁向心室中央方向插入，经主动脉瓣插入心室腔内。当插管内的液面随心搏上下移动时，说明插管已插入心室腔内。将预先打好的松结扎紧，并将线固定在插管壁上的玻璃小钩上。用滴管吸去插管中的液体，更换新鲜的任氏液，小心提起插管和心脏，看清在上述血管结扎线处的下方剪去血管和所有牵连的组织，将

心脏摘出（图 5-2-4）。

2. 固定支架　把蛙心插管固定在铁支架上，通过夹住心尖的蛙心夹及其连线，将心脏的舒缩活动所产生的张力变化传递给张力换能器。连线应保持垂直、松紧适当。实验装置见图 5-2-4。

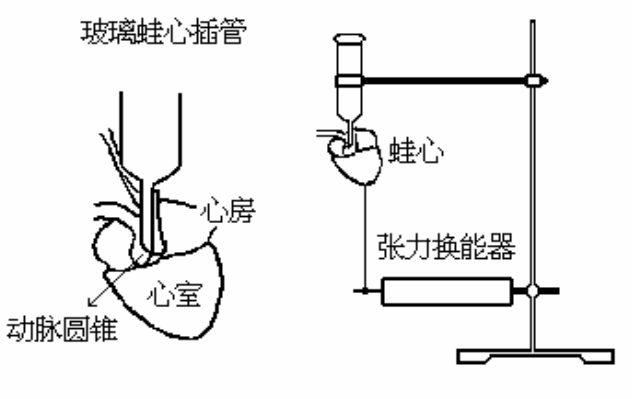


图 5-2-4 实验装置

3. 运行 MFLab200.EXE　选择“某些因素对离体蛙心的影响”，单击“确定”。

在菜单“功能选择”项下选择“采集信号”或直接单击工具条上的“采集信号”图标。启动采样后，屏幕中间为信号显示窗口。屏幕右边为实验控制面板。

通过实验控制面板设置实验参数和控制实验进程。X 轴扫描时间根据需要设定。放大器通道控制参数设置请参见第四章第一节三、（二）、2、（3）、5）“放大器控制”中的相关内容。

改变放大器增益，使信号幅度适中。

实验前作定标，方法：先将张力换能器悬空，单击“定标”按钮，稍后程序显示一个对话框，在对话框内选择“低值定标”，按“确定”。再悬挂 10 g 砝码，单击“定标”按钮，在对话框内选择“高值定标”，按“确定”，定标完毕。如不作定标，张力数值为相对值。

“储存”、“标记”、“浏览和测量”、“增大 X 轴时间”、“减小 X 轴时间”和“打印”等操作同实验 2.1。

【观察指标】

1．描记正常心搏曲线。

2．将插管内任氏液全部吸出，换 0.65％氯化钠溶液，描记心搏曲线，当曲线出现变化后即换新鲜任氏液使其恢复。

3．加入 3％氯化钙溶液 1~2 滴，观察、换液同前。

4．加入 1%氯化钾溶液 1~2 滴，观察、换液同前。

5．加入 1:10 000 肾上腺素溶液 1~2 滴，观察、换液同前。

6．加入 1:100 000 乙酰胆碱溶液 1~2 滴，观察、换液同前。

【补充项目】

1．加入 3%乳酸溶液 1~2 滴，观察心搏变化，然后加入 2.5%碳酸氢钠溶液 1~2 滴，观察其恢复过程，然后换液。

2．将插管内的任氏液全部换上 40℃的任氏液，观察心搏曲线的变化，然后换室温任氏液待心搏曲线恢复。

3．将插管内的任氏液全部换上 4℃的任氏液，观察、换液同前。

4．改变插管内液面的高度，观察记录同前。

【注意事项】

1．心室插管时不可硬插，以免戳穿心壁；摘出心脏时，勿损伤静脉窦。

2．每个实验观察的前、后都应用“清洁”的任氏液进行对照记录。

3．各种药液滴管要专用，不可混淆。每次加液的量不可过多，以刚能引起效应为度。每次滴药后最好用洗净的玻璃棒搅动几下，以免药液浮在上层，不易进入心脏。

4．除补充项目最后一项外，都要求插管内的液面保持相同的高度。

5．张力换能器钩挂端应稍稍向下倾斜，以免液体进入换能器。

6．随时用任氏液润湿蛙心。

【思考题】

1．用 0.65%NaCl 溶液灌注蛙心时，心跳有何变化？为什么？

2．高 Ca2+任氏液与肾上腺素引起蛙心活动变化有何异同点？为什么？

（张威）

实验 2.3　心肌兴奋性的变化及蛙心起搏点的确定

【目的】 学习记录在体蟾蜍心脏活动的描记方法，并通过观察记录期前收缩和代偿间歇，了解心肌兴奋性的特征；通过改变心脏不同部位的温度和结扎阻断窦-房或房-室兴奋传导，观察蛙心起搏点和心脏不同部位自律性的高低。

【原理】 两栖动物心脏的起搏点位于静脉窦，此处的自动节律最高，心房和心室的细胞虽然也有自动节律性，但比较低，正常情况下服从静脉窦的节律。如果高位兴奋下传的途径受阻，则低位心肌细胞的自动节律性也能引起心脏的搏动。

心肌的另一特性是其有效不应期特别长，约相当于心动周期的整个收缩期和舒张早期，在此期内给心肌以任何刺激，都不会引起反应；而在其后的相对不应期（约相当于心脏的舒张中期）给心肌一次阈上刺激，便可以在正常节律性兴奋到达心室之前，引起一次扩布性的兴奋和收缩，即“期前收缩”。而正常的节律性兴奋到达时，心肌正好处于期前收缩的有效不应期内，因此心室不发生反应，须待静脉窦传来下次兴奋才能发生反应，所以在期前收缩之后就会出现一个较长的舒张间歇期，即代偿间歇。

【动物】 蟾蜍或蛙。

【药品与器材】 任氏液；蛙类手术器械，张力换能器，刺激器，蛙心夹。

【实验步骤】

1. 毁损脑与脊髓及暴露心脏（同实验 1.1 和 2.2）。

2. 用蛙心夹于舒张期夹住心尖，该蛙心夹通过一根细丝线与张力换能器的金属弹片相连，将心脏机械活动转换为电信号输入到 SKY 型生物信号处理系统（图 5-2-5）。

3. 运行 MFLab200.EXE 系统，选择相应电脑实验程序。

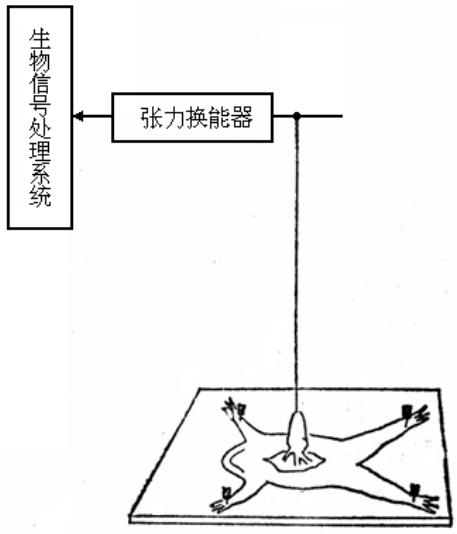


图 5-2-5 实验装置示意图

【观察项目】

1. 期前收缩和代偿间歇

（1）描记正常心搏曲线，测算心动周期时程，分清曲线的收缩相和舒张相。

（2）选择一适当的刺激强度（约 5 V，1 ms），分别在心室收缩期和舒张早

期、中期、晚期对心室施加同样的电刺激，注意观察是否引起期前收缩和代偿间歇。

（3）增加刺激强度，在心缩期给予心肌一次刺激，观察心肌曲线是否发生变化。

2．蛙心起搏点

（1）观察心脏的解剖（同实验 2.2）。

（2）用眼科镊在主动脉干下穿一线备用，用玻璃分针将心尖翻向头端，暴露心脏背面，然后将预先穿入的线沿着半月形白色条纹的近心房侧迅速结扎，以阻断静脉窦和心房之间的传导，此为斯氏（Stannius）第一结扎。观察静脉窦、心房、心室的搏动情况。经过一段时间后，再记录心房、心室的搏动情况。

（3）在心房和心室的交界处（房室沟）作第二次结扎，即斯氏第二结扎，观察心房、心室的搏动。经过一段时间后，再记录心室搏动。

【注意事项】

1．实验过程中经常用任氏液湿润心脏，以防干燥。

2．连接蛙心夹和张力换能器的线要垂直，且紧张度适当。

3．每刺激一次心室后，要让心脏恢复正常搏动后，再行下一次刺激。

4．结扎后如心房和心室停跳时间过长，可用玻璃钩给心房和心室一机械刺激，或加温处理，促进心房、心室恢复跳动。

【思考题】

1．代偿间歇是怎样产生的？期前收缩后一定出现代偿间歇吗？为什么？

2．两次斯氏结扎后，静脉窦、心房、心室的搏动频率有何不同？原来何在？

（张威）

实验 2.4　药物对哇巴因诱发豚鼠心律失常的保护作用

【目的】 学习用哇巴因诱发豚鼠心律失常的方法，观察利多卡因对此种心律失常的保护作用。

【原理】 哇巴因是广泛应用于实验室的强心苷类的标准工具药，它能抑制浦肯野纤维上的 Na^+-K^+-ATP 酶，使细胞内 Na^+、Ca^{2+}大量增加，K^+明显减少，促进细胞膜去极化，使心室肌自律性提高，引起室性心动过速或室颤。用此种模型筛试抗心律失常药时通常将供试品预先给予实验动物，再静脉注射哇巴因，以心律失常出现时间的延迟或动物对哇巴因耐量的增加作为有效指标。

【动物】 豚鼠，300~400 g 。

【药品与器材】 20%乌拉坦、0.01%哇巴因，0.5%利多卡因，生理盐水；哺乳动物手术器械一套、蠕动泵、头皮针、注射器、SKY 型生物信号处理系统。

【实验步骤】

1. 取豚鼠 2 只，编号，称重。两鼠均用 20%乌拉坦 1.2 g/kg 腹腔注射麻醉，仰卧位固定在手术台上。

2. 分离两侧颈外静脉，一侧插入与盛有 0.01%哇巴因蠕动泵的输出端相连的头皮静脉注射针头，另一侧插入与注射器相连的头皮静脉注射针头，以备注射利多卡因。

3. 手术完毕，将针形电极插入四肢皮下（注意切勿插入肌肉中），按电极的颜色不同，连接方式为：红色——右前肢，黄色——左前肢，蓝色——左后肢，黑色——右后肢。电极另一端连接 SKY 型生物信号处理系统（图 5-2-6）。

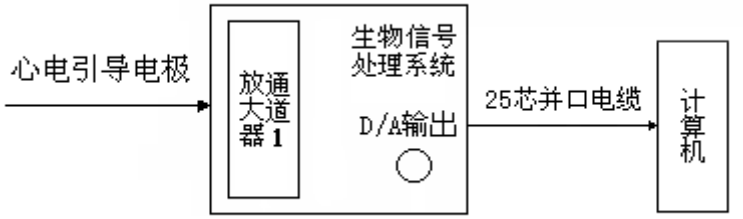


图 5-2-6 仪器连接示意图

4. 运行 MFLab200.EXE，选择“心律失常及其药物治疗”，单击“确定”。

放大器通道控制参数设置如下：

（1）增益：视信号幅度而定。

（2）低频滤波：0.16 Hz 或 1.6 Hz。

（3）高频滤波：0.5～5 kHz。

观察、记录 10 个正常心电信号。

5. 甲鼠静脉注射 0.5%利多卡因 5 mg/kg，乙鼠静脉注射生理盐水 1 ml/100g。两鼠给药 10 min 后，以 5 μg/min 速度恒速灌注哇巴因（注意，灌注开始立即标记），密切观察上述心电图指标的变化，描记出室性期前收缩及室颤的心电图变化。比较两只豚鼠诱发心律失常所需的时间，计算室早、室颤时哇巴因的剂量。

表 5-2-1 利多卡因对哇巴因诱发豚鼠心律失常的保护作用

组别	体重	用药情况	诱发心律失常

		药物	剂量	时间	用量
甲					
乙					

【思考题】

1. 哇巴因对豚鼠心电图各项指标有何影响？

2. 利多卡因对哇巴因所致的心律失常有何影响？

（汪慧菁 徐昕红）

实验 2.5 在体兔心脏生理性调节及离子、药物的作用

【目的】

1. 学习家兔开胸和心脏的暴露方法，初步掌握开胸后家兔在位心脏活动[心肌收缩力、心率、心电图（ECG）]的观察和描记方法。

2. 观察应用 $CaCl_2$ 后，对心肌收缩力、心率、ECG 的影响。

3. 观察应用强心苷（毒毛花苷 K）后，对上述指标的影响。

【原理】钙离子是心肌兴奋-收缩偶联的关键物质，心脏钙通道的开放受电压调控。强心苷能选择性与细胞膜的强心苷受体结合，增加兴奋时心肌细胞内 Ca^{2+} 含量。本实验须通过开胸，剪开心包膜，在体记录心肌收缩力、心率的变化。在胸膜不破坏的情况下可直接进行描记，不需用呼吸机。

【动物】 家兔（2.7kg 以上）

【药品与器材】 1.5%戊巴比妥钠或 20％乌拉坦溶液，生理盐水，0.08%肝素溶液，3%$CaCl_2$ 溶液，毒毛花苷 K（毒 K）；兔手术台，手术器械，咬骨钳，持针器，直、弯眼科剪，小拉钩（2 只），蛙心夹，手术缝针，注射器（2、5、10ml），动脉夹，头皮针，烧杯，纱布，张力换能器，SKY 型生物信号处理系统，心电描记用针型电极，TKR-200C 型动物呼吸机。

【实验步骤】

1. 仪器连接见图 5-2-7。

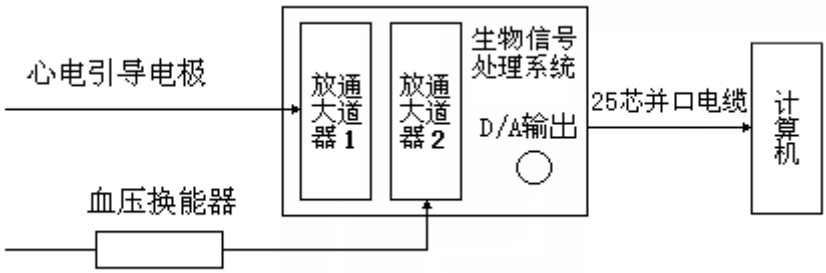


图 5-2-7　仪器连接示意图

2．取较大（2.7 kg 以上）家兔一只，用 1.5%戊巴比妥钠溶液按 30 mg/kg 或 20％乌拉坦溶液，750～1 000 mg/kg，从耳缘静脉缓慢注射，待全身麻醉后，把家兔置于手术台上，仰卧，四肢及头部固定，剪去颈部被毛并从正中切开颈部皮肤，分离并切开气管，切口呈“⊥”形（切口应远离甲状腺部位，以免出血），插入“Y”形气管套管，以粗线结扎固定，作呼吸通气用。Y 管的两端分别接橡皮管，其中一根橡皮管连接呼吸机（图 4-3-7）并调节好呼吸机的各项参数，另一根橡皮管在使用呼吸机时将其夹闭。

3．剪去胸部被毛并沿胸骨中线自胸锁关节水平线至剑突上切开皮肤，暴露胸骨及肋软骨部位，小心分离肋间肌，结扎并剪断，沿胸骨的左缘剪断 1～3 肋软骨（慎勿触破胸壁内侧的内乳动脉），用弯止血钳轻轻撑开胸腔切口，即见心包及搏动的心脏。

开胸后检查呼吸机工作是否正常，以确保呼吸正常、畅通。

用眼科剪剪开心包前部，使可清楚地看到心脏前部的结构，随时注意湿润心脏及保温。在心脏适度暴露后，即可进行直接描记。用蛙心夹夹住心尖搏动明显处，再连接张力换能器，观察并记录心收缩力、心率。此外，将心电导线（红、黄、黑）分别连接右、左上肢及右下肢，用以记录 ECG 曲线。

4．运行 MFLab200.EXE。选择“在体兔心脏生理性调节及离子、药物的作用”，单击“确定”。

在菜单“功能选择”项下选择“采集信号”或直接单击工具条上的“采集信号”图标。启动采样后，屏幕中间为信号显示窗口。屏幕右边为实验控制面板。

通过实验控制面板设置实验参数和控制实验进程。X 轴扫描时间根据需要设定。放大器通道控制参数设置请参见第四章第一节三、（二）、2、（3）、5）中的相关内容。

改变放大器 1 增益，使心电信号幅度适中。

血压定标参见实验 2.1。

“储存”、“标记”、“浏览和测量”、“增大 X 轴时间”、“减小 X 轴时间”和“打印”等操作同实验 2.1（或参见第四章第一节）。

5．分离一侧股静脉，向心方向插入头皮针（塑料管事先装满生理盐水），用动脉夹使之固定，以备给药。准备完毕后，缓缓开放动脉夹，描记正常心肌收缩力、心率、ECG 曲线。随即依下列顺序，由股静脉注入各药。每次药物注射后需立即用 1ml 生理盐水将余药冲入血管内。在换接药液或生理盐水的注射器前，必须先用生理盐水滴满头皮针末端，以防止气泡注入。

每次给药前先记录正常心收缩力、心率及 ECG，随后给药，记录药物作用最明显时的心收缩力、心率及 ECG，待前面一个药物作用完全消失后，再给下面一个药物。

给药顺序：

1．生理盐水　　1 ml

2．$CaCl_2$（3%）　　0.5 ml/kg

3．毒 K　　每次 1 mg

4．【注意事项】

1．固定心包膜于胸壁或心脏描记时，不要影响心脏的自然搏动，同时尽量避免干扰家兔的呼吸。

2．给予 $CaCl_2$ 必须观察一段时间后，再给毒 K。

结果填入下表：

药物剂量	结　　果 曲线描绘（心收缩力、心率及 ECG）	解　　释

【思考题】

根据实验结果详细分析毒 K 的作用机制。

（韩桂珍）

实验 2.6　家兔失血性休克

【目的】 以血压为检测指标，通过人工急速、多次放血建立家兔失血性休克

模型，观察失血前后及使用扩容和血管活性药物前后，血压、微循环、心率、呼吸频率等的变化，加深对休克病理生理的理解及相关药物的作用机制。

【原理】 在短时间内发生一定量的失血，机体将会发生休克，一般是指在 15 min 内失血量超过总血量的 20%就会引起休克。休克时因有效循环血量不足，组织灌流量明显减少而引起血压下降、微循环障碍等病理生理改变。

【动物】 家兔。

【药品与器材】 1.5%戊巴比妥钠溶液（或 20%乌拉坦溶液），0.08%肝素溶液，1%普鲁卡因溶液，3.8%枸橼酸钠溶液，生理盐水，治疗用药品（1:10 000 去甲肾上腺素溶液）。手术器械一套，兔手术台，动脉夹，三通开关，气管插管，颈动脉插管，SKY-A4 型生物信号处理系统，肠系膜观察装置，50、20、5、2、1 m1 注射器各一副，针头、结扎线、纱布等。

【实验步骤】

1．麻醉　取 2.5～3.0 kg 家兔一只，称重后从耳缘静脉慢速注射 1.5%戊巴比妥钠溶液 30 mg／kg，或 20%乌拉坦 750～1 000 mg／kg 行全身麻醉。仰卧固定于兔手术台，剪去颈、腹部及一侧腹股沟兔毛。

2．运行 MFLab200.EXE　选择“休克病理生理学及治疗学”，在弹出的“新建数据文件”对话框中选中“通道 1 信号来源于通道 2 微分”复选框，单击“确定”。

在菜单“功能选择”项下选择“采集信号”或直接单击工具条上的“采集信号”图标。启动采样后，屏幕中间为信号显示窗口。屏幕右边为实验控制面板。

通过实验控制面板设置实验参数和控制实验进程。X 轴扫描时间根据需要设定。操作方法参见实验 2.1。

血压定标方法参见实验 2.1。调节周期检测阈值线，屏幕下方显示收缩压、舒张压、平均压、心率等参数。

3．手术（详细方法见第三章第五节二、手术）

（1）气管插管术：沿颈正中部位作 5～6 cm 长的纵形切口，用血管钳、手术镊和玻璃分针逐层钝性分离皮下组织和肌层，暴露并游离气管，在其下放置一根结扎线，在甲状软骨下约 1cm 处的气管上剪一“⊥”形切口，插入“Y”形气管插管，再用线结扎固定。

（2）颈动脉插管术：在气管的背外侧找到颈总动脉，细心地分离掉周围组织，游离出一段长 3～4 cm 的颈动脉，于远心端用线结扎，近心端用动脉夹夹闭，然后用眼科剪在颈动脉结扎线的近心侧 2～3 mm 处剪一小斜口，插入充满肝素的动脉导管并予固定，导管通过三通开关连接压力换能器，后者连接于 SKY 型生物信号处理系统（仪器连接见图 5-2-8）。旋转三通开关旋钮，使血压换能器与动脉导

管相通，调节周期检测阈值线，屏幕下方状态栏显示收缩压、舒张压、平均压和心率。

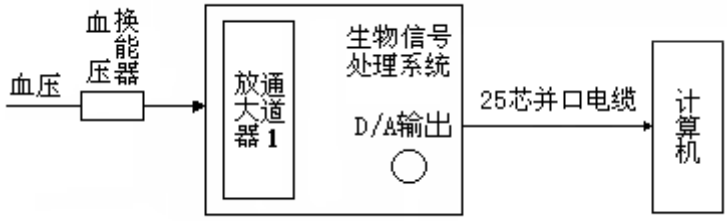


图 5-2-8 仪器连接示意图

（3）股动脉插管：选择放置显微镜这一侧的股动脉，沿股动脉走向平行作一长约 4cm 的切口，切开皮肤后即可见行走于筋膜下的股动脉鞘，用钝性分离方法细心暴露股动脉（详见第三章第五节二、4 项），然后按颈动脉插管方法进行插管。此导管用作放血。

（4）肠系膜观察术：于耻骨联合上缘至剑突连线的中点，上下各旁开 2.5～3 cm 处剪去局部手术部位被毛，在此长 5～6 cm 的连线上沿腹白线作一正中切口，皮肤切开后，沿腹白线剪开腹肌，进入腹腔，注意止血。然后从腹腔中轻轻地找出阑尾（起定位作用），移出阑尾通过筋膜相连的远端的一段小肠，此处小肠肠系膜长、脂肪少，便于观察。将肠系膜（透明部分）平铺于肠系膜灌流盒中的载物台上（事先在灌流盒中倒入 39℃的生理盐水，水量以满过载物台为度，接通恒温灌流装置，要求灌流盒夹层中循环水的温度恒定在 39℃），盖上灌流盒盖（见下面灌流盒盖的使用方法），打开光源，点击电脑屏幕上工具条中的显微镜小图标，打开视频观察窗，调节显微镜粗调，同时观察电脑屏幕的视频窗口，直至看清微循环血流为止。必要时调节显微镜载物台移动尺，找到更合适的微循环观察部位。如在一个视野中既有动脉又有静脉，再有动-静脉吻合支则更好。

【注】灌流盒盖的使用方法 灌流盒盖的作用主要是起到对肠段的保温、保湿和固定作用。因此如不用盖子，肠段就会冷却、干涸而影响血流，如用生理盐水浸满肠子进行保温保湿，则肠段会因未加固定而漂浮移动，致使观察的部位及其结果前后不一致，因此使用盖子十分重要。盒盖的上方有一调节圈，中央的圆形凹形透明视窗是可以上下移动的，将调节圈顺时针转动，可使视窗向上移动，反之则向下移动，由此来调节视窗内面与灌流盒中载物台面之间的距离，以调节对肠系膜固定的松紧程度，使达到既能固定住肠系膜又不影响血流为度。同时需注意，视窗内面须刚好浸于水中，这样可避免在视窗内面产生水雾而影响视窗透明度，同时要设法排除气泡。

4. 全身肝素化　上述各种手术完成后，耳缘静脉注射 0.08％肝素溶液 3 ml/kg，以防止造模过程中放血不畅，影响实验进程。

5．正常指标观察　上述过程完成后，待家兔平均动脉血压稳定于 100 mmHg（13.3kPa）左右，即可进行下列各项指标的观察（程序中的“储存”、“标记”、“浏览和测量”、“增大 X 轴时间”、“减小 X 轴时间”和“打印”等操作同实验 2.1）。

（1）血压：注意记录正常和各次放血及各项处理的数据（在血压记录过程中保持“储存”呈红色开启状态，并注意在各项处理前、后作好标记）。

（2）肠系膜微循环

1）流态：按照微血管内血液流动的形态区分：

0 级　　线（带）状——能看到血液在流动，但看不清血细胞的形态。

I 级　　粒（絮）状——能清楚地看到血细胞的形态。

II 级　　淤滞——血细胞停止不动或来回摆动。

也可在电脑屏幕上读出流速的相对参数，方法：沿血液行走的路线，按住鼠标左键移动鼠标，沿血管画出一曲线，长短不限，以便于观察为度，松开鼠标左键，可见一白色圆点沿血管移动，调节视频窗口下部速度滑块，向右移动则圆点移动速度加快，向左移动则减慢，直至调节到圆点的移动速度与血细胞的流动速度一致为止，此时视频窗口上方的读数框中会出现一数值，此值无单位，为一细胞流动速度相对值，可用于前后对比。

2）管径：选定最佳的观察部位和血管（同一视野中有动、静脉，动-静脉吻合支和毛细血管）。在电脑屏幕上用鼠标对准被测量血管的一侧边缘，按住鼠标右键横贯血管拖至血管的另一侧边缘，松开鼠标右键，屏幕上即会弹出一对话框，显示当前血管的相对管径值（数值没有具体单位，为相对值，用作前后对照）。

【注】观察流态可选择较细的毛细血管，观察管径可选择较粗的肌性血管（小动脉或微动脉）。

3）血管周围情况：有无血管轮廓模糊（有则表示液体渗出）或血细胞渗出。

（3）呼吸频率及幅度（观察家兔腹部的起伏情况）。

（4）一般情况观察：皮肤黏膜色泽、皮温、肛温、心率（调节红色阈值线，使其穿过每一个血压或 dp/dt 的波峰可正确记录心率）等。

6．造模（股动脉放血）　用 50ml 注射器，预先抽入 3.8％枸橼酸钠溶液 1.5～2 ml，然后通过股动脉导管急速、反复多次放血，待血压明显下降后暂停放血；放血停止后血压会逐步回升，此时可再次放血，使血压再度明显下降。经过 3～4 次放血，使血压维持在 40 mmHg（5.3kPa）左右。如血压过低可回输一些血液，一般总放血量为全血量的 30％～40％。

7．每次放血操作的前后，均需观察上述各项指标，并作记录（注意在电脑记录曲线上作标记）。

8．实验性治疗：实验室内各组分成两部分，一部分组用去甲肾上腺素（1:10 000，0.1 ml/kg，iv）进行处理，另一部分组用扩容方法（即回输血液，注意血液必须保持干净，如输血未达到治疗效果可补充生理盐水）进行治疗，比较两种处理的效果。学生也可根据所学的药理（传出神经药）和病理生理学知识，自行设计治疗方案（可参照实验 2.1 步骤 8 项中的血管活性药的用法、用量，所用药品应提前通知实验室老师，以便准备）。

9．在治疗前后重复观察和记录上述各项指标。

【注意事项】

1. 插管的颈动脉与股动脉最好在同一侧，以利于后面实验操作。

2. 动脉插管时应注意区分动静脉，动脉较细，色淡红或鲜红，有搏动。

3. 股动脉放血时要防止动脉插管滑脱。

4. 手术操作时应动作轻柔，取出小肠时应减少牵拉和对肠袢的刺激，以免引起反射性血压下降。

5. 观察时应取肠系膜较长、脂肪较少的回盲部肠袢，以免系膜牵拉过度影响血流。同时应做好肠袢的保温。

6. 每次放血后及时用肝素溶液或生理盐水驱尽导管内血液，以防凝血。

【思考题】

1．所记录的平均动脉血压变化呈何形态？试述其形成的病理生理机制。

2．实验中观察到失血前后的肠系膜微循环有何变化？试述其发生的病理生理机制。

3．实验性治疗后是否达到预期效果？你认为用哪种方法更合适？为什么?

（杨轶群）

实验 2.7　家兔高钾血症

【目的】

1．学习家兔高钾血症模型的复制方法。

2．观察家兔高钾血症时心电图的变化。

3．了解高钾血症的抢救措施。

4．通过对实验结果的观察和分析，加深理解高血钾对心脏电生理的影响。

【原理】 血钾浓度升高可对心肌细胞产生毒性作用，干扰正常心肌细胞的电生理活动，引发多种心律失常，尤其是心室纤颤和心搏骤停。本实验通过静脉输入氯化钾，造成家兔高钾血症，诱发心律失常，然后再给予葡萄糖酸钙进行抢救。

【动物】 家兔，体重 2～2.5 kg。

【药品与器材】 1.5%戊巴比妥钠或 20%乌拉坦溶液，4%氯化钾溶液，10%葡萄糖酸钙溶液，兔手术台，手术器械一套，20、10、5 ml 注射器，5 ml 刻度吸管，洗耳球，50 μl 移液器，10 ml 刻度离心管 4 支，10 ml 玻璃试管 4 支，头皮针，输液装置一套，动脉插管两根，PF-640 型火焰光度计，SKY 型生物信号处理系统，心电针型电极。

【实验步骤】

1．称重、麻醉和固定动物　家兔称重后，用 1.5%戊巴比妥钠 30 mg/kg 或 20%乌拉坦溶液 1 g/kg 从耳缘静脉缓慢注入。待麻醉后仰卧位固定。

2．气管、颈动脉插管　颈前部剪毛，颈前正中垂直切口，分离出一侧颈总动脉，作气管插管及颈动脉插管，分别结扎固定（详细步骤见第三章第五节二、手术）。

3．采血并制备血清　由颈动脉插管放血约 2 ml 至离心管中，编号，静置片刻使其凝固（天冷可置于 37℃水浴或恒温箱中促其凝固），待离心制备血清。

4．仪器连接　同实验 2.4。

5．心电图描记　将心电针型电极分别插入四肢踝部皮下（避免刺入肌肉内，针型电极刺入部位要对称，导线避免纵横交错，实验台上液体要及时排除），导联线按右前肢（红）、左前肢（黄）、左后肢（蓝）、右后肢（黑）的顺序连接。电极另一端连接 SKY 型生物信号处理系统。运行 MFLab200.EXE 程序，选择“心律失常及其药物治疗”软件包，单击“确定”。

在菜单“功能选择”项下选择“采集信号”或直接单击工具条上的“采集信号”图标。启动采样后，屏幕中间为信号显示窗口。屏幕右边为实验控制面板。通过实验控制面板设置实验参数和控制实验进程（放大器通道控制参数设置参见实验 2.4）。X 轴扫描时间根据需要设定。

改变放大器 1 增益，使信号幅度适中。调用菜单“文件/改变实验设置”功能，在相应对话框中输入放大器 1 的增益。“储存”、“标记”、“浏览和测量”、“增大 X 轴时间”、“减小 X 轴时间”和“打印”等操作同实验 2.4。

以Ⅱ导联描记一段正常心电图。

6．复制高钾血症模型

（1）滴注氯化钾溶液：用 4%氯化钾溶液从耳缘静脉滴注，滴速控制在 1.5～

1.8 ml/min（约 50~60 滴/分钟，可采用蠕动泵进行恒速注射），同时在另一侧耳缘静脉插入注射针头随时准备推注葡萄糖酸钙溶液。观察心电图的变化，出现 P 波低平增宽、QRS 波群压低变宽和 T 波高尖后，停止滴注氯化钾溶液。按步骤 3 方法采集第二次血标本，静置待其凝固后离心。

（2）严重心律失常及其抢救：恢复窦性心律后，静脉推注 4%氯化钾溶液 2 ml，监测心电图的变化。出现室颤或室扑时，立即停止推注氯化钾溶液，改为 10%葡萄糖酸钙溶液静脉推注。如恢复窦性心律则表明抢救成功。按步骤 3 方法采集第三次血标本，静置待其凝固后离心。

（3）致死作用观察：打开家兔胸腔（方法见实验 2.5），看到心脏搏动后，迅速静脉推注 4%氯化钾溶液（约 10 ml/kg），观察心搏变化直至停搏（看清心脏停止在收缩期还是舒张期）。用注射器从心脏抽血，如血液不凝固，则直接离心取上清测 K^+含量。

7．血清钾浓度测定　将所得的 4 支凝固血样离心管平衡，3000 r/min，离心 10 min。各取上层血清 50 μl，吹入装有 4.95 ml 蒸馏水的玻璃试管中（稀释了 100 倍），充分混匀（可用振荡器），送火焰光度计检测血清钾浓度。火焰光度计的读数即血清 K^+浓度（mmol/L）。

【注意事项】

1．注意静脉滴注氯化钾溶液的速度，防止滴速过快，导致动物突发室颤而死亡。

2．滴注氯化钾时可先用生理盐水进行静脉预注射，以确认静脉通路通畅，并调节好滴速，再换氯化钾滴注。

3．动物对氯化钾的耐受性有个体差异，故在滴注过程中应密切观察动物心电图改变，当出现严重心律失常时立刻终止滴注。

4．实验台上的液体要及时清除。导线避免纵横交错。

5．针型电极插入部位要对称，并且注意插在皮下，切勿插入肌肉中。

6．凝固的血液不可放置过久（尤其在温度较高的环境），血液凝固后可置于较冷的环境中备用。

7．在描记存储心电图曲线的过程中，注意及时标记所作的各种处理。

【思考题】

1．高钾血症对心脏的毒性作用是什么？

2．本实验中可观察到哪些心电图改变？发生机制是什么？

3．葡萄糖酸钙抢救高钾血症的理论根据是什么？还有其他的抢救方法吗？理论依据是什么？

（杨轶群）

实验 2.8　家兔实验性缺血-再灌注损伤

【目的】 通过关闭与开放家兔肠系膜上动脉的方法建立缺血-再灌注损伤模型，测定血清（或血浆）脂质过氧化物的代谢产物丙二醛（Maleic Dialdehyde，MDA）含量和自由基清除系统中的过氧化氢酶（Catalase，CAT）活力，以此来反映机体自由基在缺血-再灌注中的作用，以加深对所学理论的理解。

【原理】 缺血可引起组织损伤，恢复血供是缓解组织损伤的有效措施。然而在某些情况下，恢复血供反会使损伤进一步加重，这就称为缺血-再灌注损伤。其主要发生机制为自由基作用、细胞钙超载、微血管损伤和白细胞作用等。

【动物】 家兔，2.0～2.5 kg。

【药品与器材】 1.5%戊巴比妥钠溶液（或 20％乌拉坦溶液），1%普鲁卡因溶液，3.8%枸橼酸钠溶液，0.08%肝素溶液，甲醇，0.9%氯化钠溶液，双蒸水，丙二醛测定试剂（标准品、无水乙醇、混合试剂），过氧化氢酶测定试剂（底物溶液）；兔手术台．手术器械，手术灯，动脉夹 2 只，气管插管，塑料动脉导管，电热恒温水浴箱，沸水锅，台式离心机，混匀器，752 分光光度计，石英比色怀，10 ml 刻度离心管 5 支，试管，滴管，秒表，移液器（20、100 μl），5 ml 刻度吸管，洗耳球，乳胶滴头，纱布，棉花。

【实验步骤】

l．取正常家兔，称重后用 1.5%戊巴比妥钠溶液 30 mg/kg，或 20％乌拉坦溶液 750～1 000 mg/kg 经耳缘静脉缓慢注射，麻醉后仰卧固定，颈部及腹部剪毛。

2．行气管插管和颈动脉插管术（详见第三章第五节二、手术）。

3．自剑突下 1.5 cm 起向下沿腹白线做长约 5 cm 切口，打开腹腔，用温盐水纱布将内脏轻轻推向腹腔右侧（也可在切口右侧腹部垫以温盐水纱布，将肠子暂时翻出置于其上），在看到腹膜后的脊柱及左侧肾脏后，找到位于左肾右上方（离左肾约 1～2 cm）贴近脊柱左侧的呈淡黄色的左肾上腺（如黄豆般大），于左肾上腺右上方可见横向行走在肠系膜中的肠系膜上动脉（用手触摸有搏动感和绷紧感，用手指伸向肠系膜的另一面，在两面用手指捏住动脉，如有搏动感即可确认是肠系膜上动脉），用血管钳或玻璃分针小心剥离周围组织，穿线备用。

4．耳缘静脉注入 0.08%肝素溶液（3 ml / kg），作全身肝素化。

5．自颈总动脉取血 2 ml（用 3.8％枸橼酸钠按 1：9 抗凝，反复颠倒混匀；如制备血清则不加抗凝剂，让其静置自然凝固）。

6．轻轻提起事先穿在肠系膜上动脉下的线段，用动脉夹夹闭血管，记录时间，

将肠袢回纳腹腔，用止血钳夹闭腹壁切口，上面覆盖生理盐水纱布，以保温和防止水份蒸发。

7. 分别于夹闭肠系膜上动脉 30 min 和 60 min 时各取血 2 ml（处理同步骤 5）。

8．夹闭 60 min 后松夹恢复血流，再于松夹起 30 min 和 60 min 时各取血 2ml（处理同步骤 5）。

9．各血样品以 3 000～3 500　r/min，离心 10 min，取血浆（或血清）备用。

【测定指标及方法】

1．过氧化氢酶（CAT）测试

（1）操作（表 5-2-2）

表 5-2-2 过氧化氢酶测定（可见光法，南京建成试剂盒）

	对照	测定管
试剂一（37℃预温）（ml）	1.0	1.0
试剂二（37℃预温）（ml）	0.1	0.1
蒸馏水（ml）	0.1	
测试样品（ml）		0.1
混匀，37℃准确反应 1 min（60 s）		
试剂三（ml）	1.0	1.0
试剂四（ml）	0.1	0.1

混匀，0.5cm 光径，405nm 波长，用蒸馏水调零，测定各管吸光度。

（2）酶活力计算　每毫升血清或血浆每分钟分解 1 μmol H_2O_2 的量为一个活力单位。

样品中 CAT 活力（U/ml）=

$$（对照管\ OD\ 值－测定管\ OD\ 值）\times 271^{*}\times \frac{1.0ml}{60s\times 取样量ml}\times \frac{样品测试前}{稀释倍数}$$

【注】*271 为斜率的倒数。

2．丙二醛（MDA）测试

（1）按表 5-2-3 给各管加入相应试剂

表 5-2-3　丙二醛测试方法（南京建成试剂盒）

	标准管	标准空白管	测定管	测定空白管*
10nmol/L 标准品 (ml)	0.2			
无水乙醇 (ml)		0.2		
测试样品 (ml)			0.2	

混合试剂 (ml)	4.0	4.0	4.0

（2）各管经混匀器充分振荡混匀，管口用插有注射针头的翻口橡皮塞盖住（以防水分蒸发），置 95℃水浴（或开盖沸水浴）40 min，取出后自来水流水冷却，3 500～4 000 r/min，离心 10 min（或 3 000～3 500 r/min，离心 15 min）。

（3）用玻璃滴管吸取上清液**至 1cm 光径玻璃比色皿，选 532 nm 波长，以蒸馏水调零，测吸光值。

（4）计算

$$\text{样品中 MDA 含量（nmol/ml）} = \frac{\text{测定管吸光值} - \text{测定空白管吸光值}}{\text{标准管吸光值} - \text{标准空白管吸光值}} \times 10\ \text{nmol/ml} \times \text{样品测定前稀释倍数}$$

【注】*测定空白管可省略不做，用标准空白管代替；

****吸取上清时用移液管吸取而不要倾倒，以免将沉淀倒入比色皿中影响测定结果。**

【注意事项】

1．手术时避免出血，采血时不要将动脉夹移开，采血后立即夹闭。

2．每次加样前比色皿要用双蒸水冲洗 2~3 次，比色皿透光面要用擦镜纸擦干净。

3．加样必须准确，否则会影响结果数据的可靠性和可比性。

4．测 CAT 含量时， 1 min 间隔时间要准确，且各样品要保持一致。

5．标准管、标准空白管每批只需做 1~2 只。

6．若检测样品吸光度太低，可将水浴时间 40 min 延长至 80 min，但前后操作应一致。

7．如果使用不同试剂盒则需按照其试剂盒说明书操作。

【思考题】

1．夹闭肠系膜上动脉后所测定指标发生了什么变化？为什么？

2．你得到的实验结果是否理想？如果不理想，其原因是什么？

（杨轶群）

实验 2.9 左心室内压分析

【目的】 学习心导管插管术及利用计算机进行左心室内压分析的方法。

【原理】 左心室内压的变化，能直接反映心泵功能的情况。左心室内压经计

算机处理，求出心动周期中左心室内压(LVP)的压力变化率(dp/dt)、心肌收缩成分缩短速度(Vpm，Vmax)及心力环面积等 19 项参数，通过对这些参数的综合分析，可用以评判左心室泵血功能。

【动物】 家兔。

【药品与器材】 20%氨基甲酸乙酯溶液，0.1%肝素溶液，1:100 000 肾上腺素溶液，1:100 000 去甲肾上腺素溶液，普萘洛尔；哺乳动物手术器械一套，SKY 型生物信号处理系统，1 m 长橡皮管一根，

【实验步骤】

1．动物称重、麻醉及气管插管等基本操作技术见“第三章第四节二、手术”。

2．分离右侧颈总动脉鞘，游离出右侧颈总动脉长 3～5 cm，在该动脉下穿两根线，一根在尽可能靠近头端处将动脉结扎；另一根留作固定心导管用。用动脉夹在尽可能靠近心脏端处夹闭总动脉，然后用眼科剪刀在头端结扎处下约 0.3cm 的动脉壁上剪一个半斜切口，准备插心导管用。

3．心导管与血压换能器相连，并用肝素溶液充灌心导管，排除心导管与血压换能器中的气泡，备用。

4．插入心导管　于家兔左胸前触摸到心尖搏动最明显处，测量此点到右侧颈总动脉切口的距离，并将该段距离标记在塑料导管上，以便掌握导管推进的最大深度。

将充满肝素溶液的心导管经右侧颈总动脉切口插入动脉腔内，直至动脉夹处，将备用线打一松结。然后用左手拇指和示指捏住动脉和插在里面的导管，右手慢慢放开动脉夹，如有血液由切口流出，可再次夹住动脉夹并将松结稍稍扣紧，再放开动脉夹。放开动脉夹后，立即将导管缓缓向动脉腔内推进。推进导管时，应根据动脉走向而改变推进的方向和力度，以防止导管刺破动脉壁而造成动物死亡。

插管时，速度应尽可能缓慢，用力应适度，当推进阻力较大时，可采用退退进进，不断改变方向的办法插入。插管时，应密切注视计算机屏幕上显示的血压波形，以判断导管所处的位置与状态。

根据塑料导管上的距离标记可估计导管离左心室的距离，一般情况下，当导管尖端进入主动脉瓣入口处时，有明显的抵触、抖动感，此时稍加用力，突然产生一个突破感时，即表示导管已进入左心室内，计算机屏幕上所显示的波形会有明显变化(舒张压下降到-2～1 mmHg)

用备用线结扎心导管，并将心导管固定于近旁活动度较小的组织上或气管插管上。

5．实验装置连接见图 5-2-9。

6．程序操作　程序操作主要步骤如下。

（1）信号采集：进入采样界面，通过实验控制面板完成对放大器参数的设置和实验过程控制。

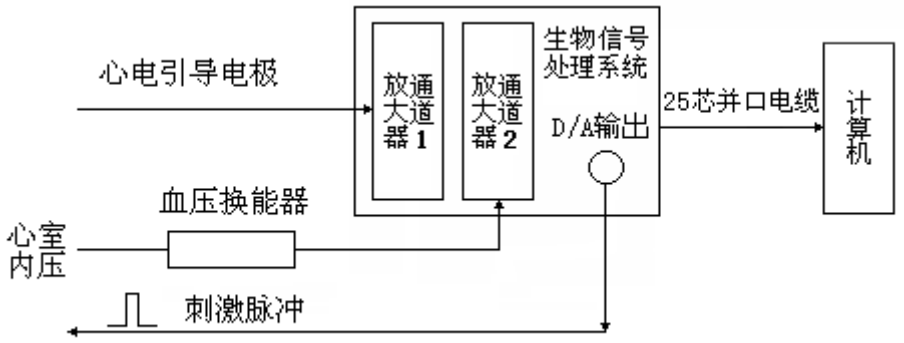


图 5-2-9 实验装置连接

a．放大器参数设置。

(a) 心电：

低频滤波：0.16 ~ 1.6 Hz；高频滤波：0.5 ~ 5 kHz。

增益：1 000 ~ 8 000 倍。

(b) 心室内压：

低频滤波：DC；高频滤波：0.5 ~ 5 kHz。

增益：100 ~ 200 倍。

b．心室内压定标。

详细方法见第四章第一节三、（二）、2、（3）、3）“定标和阈值控制”中[定标]“附：血压定标方法”。

c．信号采集和标记。

按“储存”按钮，将需要的信号储存下来。“储存”按钮是一个开关，按一下“储存”开启，再按一下“储存”关闭。

标记编辑框内可输入标记字符，在“储存”开启的情况下，单击“标记”按钮，标记字符被记忆。

（2）心功能分析。

在信号浏览界面，移动屏幕下方滑动条，显示要分析的信号区段。

在主菜单中选择“功能选择/计算和分析/双信息图”，程序分析当前屏幕所显示的信号，自动判断周期，并显示心力环、收缩速度环和有关参数。

程序报告的参数如下：

HR　　心率

CYCLE	心动周期
EDP	舒张末期室内压
Peak	室内压最大值
Peak time	室内压最大值所在时间
dp/dt max	室内压上升段最大变化率
dp/dt max time	室内压上升段最大变化率所在时间
-dp/dt max	室内压下降段最大变化率
-dp/dt max time	室内压下降段最大变化率所在时间
IP	等容收缩期室内压
dp/dt max/IP	等容收缩期最大变化率与室内压之比
Vce40	室内压为 40 mmHg(5.3 kPa)时的心肌纤维缩短速度
V pm	心肌纤维缩短速度最大值(生理值)
V max	心肌纤维缩短速度最大值(理论值)
L 0	心力环总面积
L 1 ~ L 4	心力环四部分面积

L0、L1 ~ L4 的单位为 CFU，1 CFU = 10 000 $mmHg^2$ / s。

图 5-2-10 为心肌力学分析主要参数的图解。（A）心室内压信号的一个周期,（B）为心力环，（C）为心肌纤维缩短速度环。

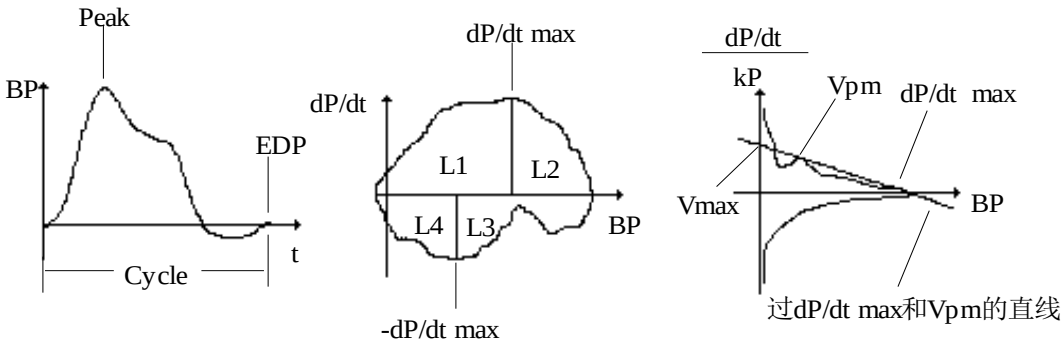


图 5-2-10 心肌力学分析主要参数图解

其他操作详见第四章第一节第三部分“MFLab200 功能学科实验软件包”使用说明。

【观察项目】

1. 记录静息状态下家兔左心室压力曲线，并求得心泵功能的各项参数，作为前对照。

2. 于耳缘静脉注入 1:10 000 肾上腺素溶液 0.2～0.5 ml，观察心泵功能变化。

3. 静脉注射 1:10 000 去甲肾上腺素溶液 0.2～0.5 ml，观察心泵功能变化。

4. 长管窒息时心泵功能变化。

5. 静脉注射普萘洛尔 0.3 ml 后，观察心泵功能的变化。

【注意事项】

各观察项目之间，需使动物休息足够时间，并作好前、后对照。

（曹银祥）

实验 2.10　急性右心衰竭

【目的】

1. 通过右心室前、后负荷的急剧过度增加，复制家兔急性右心衰竭动物模型。

2. 观察急性右心衰竭时血流动力学的主要改变以及心力衰竭的常见症状、体征。

3. 加深对急性右心衰竭发病机制及机体的代偿措施的理解。

【原理】 通过耳缘静脉注射液状石蜡（栓塞剂）致急性部分肺小血管栓塞，造成右心后负荷增加；通过大剂量快速静脉输液增加右心前负荷。由于右心前、后负荷的急剧过度增加，造成右心室收缩和舒张功能降低，而导致家兔急性右心衰竭。

【动物】 家兔（体重 2.5 kg）。

【药品与器材】 1.5%戊巴比妥钠溶液（或 20％乌拉坦溶液），1.0%普鲁卡因溶液，0.08%肝素溶液，液状石蜡，洛贝林（山梗菜碱）；手术器械一套，1、5、10ml 注射器，SKY 型生物信号处理系统，中心静脉压测量装置，输液装置，听诊器，秒表。

【实验步骤】

1. 家兔称重后，由耳缘静脉注入 1.5%戊巴比妥钠溶液 30 mg/kg，或 20％乌拉坦溶液 750～1 000 mg/kg 麻醉，仰卧位固定于兔台上。

2. 颈部正中皮下注射 1.0%普鲁卡因局部麻醉，做颈部正中切口，按常规手术操作分离气管并插管后，游离出两侧颈外静脉和一侧颈总动脉。

3. 由耳缘静脉注入 0.08%肝素溶液 3 ml/kg，经右侧颈外静脉插入中心静脉压导管，测量中心静脉压（CVP）；经左侧颈外静脉插管连接输液装置；经颈总动脉插管连接 SKY 型生物信号处理系统描记动脉血压（血压测定方法参见实验 2.1）；

于剑突部位皮下穿一大头针，用棉线将大头针与张力换能器连接，调节张力换能器高度，使棉线适度拉紧，家兔胸廓的运动由张力换能器换能后输入计算机记录，也可用记录膈肌放电的方法来描记呼吸。

4．手术操作完成后，稳定 5 min，观察指标：动脉血压、心率、心音强度、呼吸（并听诊胸背部有无水泡音）、中心静脉压、循环时间测定（自耳缘静脉快速注入 0.3% 洛贝林 1.0 ml，计由注入至出现呼吸变深变快的时间）、肝−中心静脉压反流试验（以压迫上腹 3 s 内测得中心静脉压上升的水柱厘米数表示）。

5．实验过程

（1）实验前各项指标观察完毕后，即由耳缘静脉注入液状石蜡（0.5 ml/kg）。注射速度要慢，1~2 min 注完。注射时注意观察呼吸、血压（注射到血压下降至 70 mmHg 为度）和中心静脉压，当有一项指标出现明显变化时，即停止注入，并记录上述各项指标的变化。观察 10 min 后再次测量上述各项指标。

（2）待动物血压、呼吸稳定后，以每分钟 5ml/kg 的输液速度（180~200 滴/分）快速输入生理盐水，输液量每增加 25 ml/kg（即每 5 min）测定上述各项指标一次，直至动物死亡。

（3）动物死亡后，挤压胸壁，观察气管内有无分泌物溢出，剖开胸、腹腔，观察有无腹水及其量、肠系膜血管充盈情况、肠壁有无水肿、肝脏体积和外观变化；观察心脏（右心）体积变化和有无胸水、肺脏外观及切面变化。最后剪破静脉，放出血液，注意肝脏和心脏体积变化。

【注意事项】

1．静脉导管的插入深度为 5~7 cm，在插管过程中如遇阻力，可将导管稍微退出，调整方向后再插，切忌硬插，以免刺破血管。插好后可见中心静脉压随呼吸明显波动。

2．用液状石蜡注射要事先将液状石蜡和注射器加热到 37℃，以降低液状石蜡黏稠度，使其在进入血液后易形成小栓子。

3．栓塞剂注入速度宜慢，出现血压明显降低时应立即停止注射，否则可导致动物肺梗死而立即死亡。

4．若输液量已超过 200 ml/kg，而各项指标变化仍不显著时，可再补充注入栓塞剂。

5．尸检时注意不要损伤胸、腹腔血管，以免影响对胸腹水的观察。

【思考题】

1．本实验中引起右心衰竭的机制是什么？哪些指标变化是右心衰竭所致？

2．本实验动物存在哪些类型的缺氧？其发生机制是什么？

3．实验动物是否发生了酸碱平衡紊乱、肺水肿和心源性休克？如果是，其发

生机制如何？

4．循环时间测定和肝-中心静脉压反流实验说明了什么问题？

（吕雷）

第三节　呼吸系统实验

实验 3.1　呼吸调节及药物影响

【目的】 学习哺乳动物的气管插管术和记录呼吸运动的方法；观察吸入气中 PO_2 降低、PCO_2 升高、血液中 pH 值降低等化学性刺激，支气管和细支气管的机械性牵张刺激，以及药物和其他各种刺激对家兔呼吸运动的影响。

【原理】 呼吸运动具有节律性，这种节律性活动主要来源于延髓及脑桥，也受体内外各种因素的影响。呼吸中枢可接受多种感受器的传入冲动，如化学感受性反射、肺牵张反射和呼吸肌本体感受性反射等，通过这些反射，影响呼吸运动。动脉血液中 PO_2 降低、PCO_2 增高和 pH 值降低可通过化学感受性反射使呼吸运动加深加快；扩张肺时，对支气管和细支气管的机械性牵张刺激可通过肺扩张反射使吸气及时终止而向呼气转换；萎陷肺时可通过肺萎陷反射兴奋吸气。这两个反射弧的传入神经纤维都走行在迷走神经中。呼吸兴奋、抑制药物可以通过不同途径影响呼吸运动。

本实验运用记录膈肌放电的方法，通过记录膈肌（最主要的呼吸肌）放电频率来反映吸气中枢的兴奋状态。原始信号（膈肌放电）通过触发积分得到积分曲线，积分曲线的波宽和波幅可以分别反映呼吸运动的快慢和强弱变化。

【动物】 家兔。

【药品与器材】 哺乳动物手术器械，空气球胆，氮气和二氧化碳气体供气系统。0.5～1 m 长的橡皮管，不锈钢插入式引导电极，SKY 型生物信号处理系统，1.5%戊巴比妥钠溶液（或 20％乌拉坦溶液），0.l％肝素溶液，3％乳酸溶液，生理盐水，1%吗啡溶液，10%尼可刹米溶液。

【实验步骤】

1．　称重、麻醉、固定及气管插管（方法见实验 2.1）。

2．　分离两侧颈迷走神经，穿线备用。

3．　膈肌暴露手术　剪去胸腹部交界处手术部位兔毛，摸到剑突后，在其表面沿正中线纵行切开皮肤 2～3 cm，用止血钳分离皮下组织及腹壁肌，暴露剑突。

将剑突上方狭窄部软骨剪一缺口，并将剑突向上翻起缝合于皮肤上，即暴露出剑突背侧的膈肌。将两根不锈钢引导电极平行的插入暴露的膈肌片内，实验过程中电极需固定良好，勿使其摆动（用胶布固定在手术台上）。动物妥善接地。

4. 按图 5-3-1 连接实验装置，信号由通道 1 输入。生物电放大器的低频滤波设置为 1.6 Hz 或 16 Hz，高频滤波设置为 5 kHz 或 50 kHz。

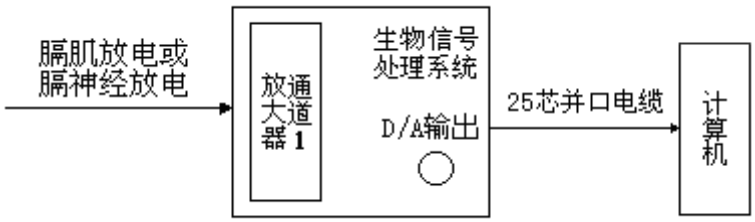


图 5-3-1 仪器联结示意图

5. 运行 MFLab200.EXE。选择“呼吸调节及药物影响”，单击“确定”。

在菜单“功能选择”项下选择“采集信号”或直接单击工具条上的“采集信号”图标。启动采样后，屏幕中间为信号显示窗口。屏幕右边为实验控制面板。

通过实验控制面板设置实验参数和控制实验进程。X 轴扫描时间、Y 轴坐标根据需要设定。

根据屏幕上显示的信号，适当调节生物电放大器的位移和增益。单击“阈值↑↓”按钮，使阈值线刚好落在噪声之上，程序以此水平线作参考，将膈肌放电有效检出（膈肌放电触发积分原理见图 5-3-2）。阈值线放置一定要适宜，否则积分无法出现。积分曲线的幅度可用相应按钮放大或缩小。如发现积分曲线与原始信号不同步，可调用菜单“文件/改变实验设置”功能，适当加大“等待时间”（初始值为 40.00 ms）。

“储存”、“标记”、“浏览和测量”、“增大 X 轴时间”、“减小 X 轴时间”和“打印”等操作同实验 2.1。

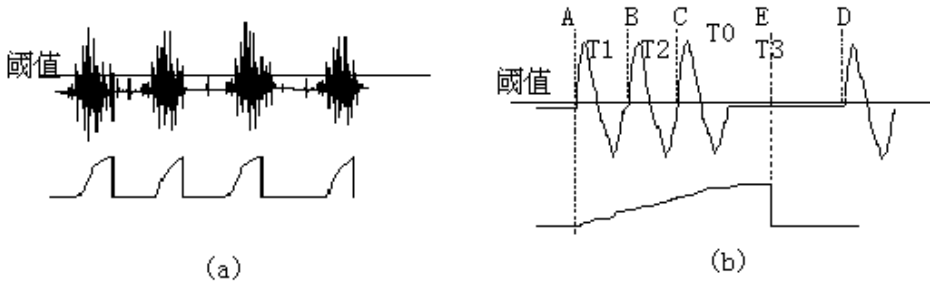


图 5-3-2 膈肌放电触发积分原理

(a) 膈肌放电和积分曲线 上线：膈肌放电 下线：积分曲线

(b) 触发积分原理　A、B、C、D 为脉冲检出点，T_0为等待时间（预设）。当相邻两脉冲检出点之间的时间间隔＜T_0，积分继续；间隔时间＞T_0，积分结束。如图所示，积分从 A 点开始。T_1和 T_2＜等待时间 T_0，积分继续；T_3＞T_0，积分在 E 点结束(CE=T_0)

【观察项目】

1．吸入空气　将装有空气的球胆导管置于一水瓶的液面下，调节球胆导管上螺丝夹，使气流量和流速维持在每秒钟 1~2 个气泡。将球胆导管套在气管插管上，气管插管的另一侧管用手指轻轻捂住，观察并记录膈肌放电和积分曲线，以此为对照。

2．吸入氮气　打开墙上供气系统氮气开关，按上述空气流量调节氮气流量，以同样的气流量和流速使动物吸入氮气，观察并记录膈肌放电和积分曲线。

3．吸入二氧化碳气体　打开墙上供气系统二氧化碳气体开关，以上述同样方法，同样的气流量和流速使动物吸入二氧化碳气体，观察并记录膈肌放电和积分曲线。

4．肺牵张反射

（1）于“Y”形气管插管的两个外侧管上分别接上约 5 cm 长的橡皮管一段，其中一侧借细橡皮管连接 50 ml 注射器，另一侧为以后夹闭备用。实验前先记录一段对照曲线，然后看准吸气相之末，先将“Y”形气管插管未连接注射器的一侧夹闭，随即在连接注射器的一侧将注射器内事先抽好的空气(20~30 ml)迅速注入肺内，并使肺维持在扩张状态直至看到膈肌放电积分曲线发生变化（注射器此时不抽出），观察并记录膈肌放电变化。然后撤除夹闭，观察膈肌放电恢复过程。休息片刻，待膈肌放电平稳后，于呼气相之末，夹闭气管插管一侧分支，随即在另一侧通过注射器从肺内迅速抽气（20~30 ml）使肺维持在萎陷状态直至看到膈肌放电积分曲线发生变化，观察并记录膈肌放电变化。然后撤除夹闭。以上观察可反复进行几次。

（2）待膈肌放电恢复平稳后，先切断一侧颈迷走神经，观察并记录膈肌放电变化；再切断另一侧，记录并比较切断双侧迷走神经前、后的膈肌放电及呼吸频率和深度的变化。

（3）在切断迷走神经后，重复上述向肺内注气和从肺内抽气实验，观察并记录膈肌放电变化。

5．观察药物的影响

（1） 耳缘静脉注射生理盐水 1 ml/kg，观察并记录膈肌放电变化。

（2） 耳缘静脉注射 3%乳酸溶液 1~2 ml/kg，观察并记录膈肌放电变化。

（3） 耳缘静脉注射 1%吗啡溶液 0.5 ml/kg，观察并记录膈肌放电变化(老年动物的效应可能较青壮年动物为差)。

（4） 耳缘静脉注射 10%尼可刹米 1 ml/kg（慢推），观察并记录膈肌放电变化。

【注意事项】

1．暴露膈肌时，切口不可太上，勿损伤胸壁。腹部切口也不宜过大，以免呼吸运动影响记录膈肌放电（基线不平）。剑突中线两侧肌肉内血管丰富，游离过程中尽量减少出血。

2．插肌电引导电极时，不可插向深面，以防气胸。引导电极应尽量一次插成，以免反复插造成血肿和肌损伤而影响肌电引导。电极需固定牢固，避免实验过程中脱落。

3．吸入气流量和流速不宜过大，每项观察时间不宜过长，出现效应后即应停止。气体流速在不同观察项目中应保持一致。气管插管的另一侧管不夹闭（做肺牵张反射时，应夹闭）。

4．呼吸抑制时解救要及时，如呼吸抑制过深，动物易死亡。

5．进行“肺牵张反射”观察项目时，抽气和注气要注意充分配合。确保在吸气末打气、呼气末抽气。

6．等待时间（T_0）设置要恰当，T_0 值过大造成连续积分，T_0 值过小造成一次吸气过程中积分中断。

7．注射乳酸时切忌误入皮下，造成家兔挣扎。

8．吗啡抑制呼吸后，尼可刹米解救须及时，但注射速度不宜过快（防止惊厥）。

【思考题】

1. 吸入二氧化碳气体和吸入氮气后引起的呼吸变化有何不同？机制如何？

2. 切断迷走神经后，重复吸入气体，与迷走神经完整时有无区别？为什么？

（王铭洁）

实验 3.2 缺 氧

【目的】 通过在小鼠复制乏氧性、血液性和组织性缺氧，观察小鼠在缺氧时呼吸深度、皮肤黏膜、血液颜色和活动情况的改变，并通过这些指标的改变来分析各种类型缺氧的发生原因和病理生理变化。

【原理】 小鼠在密闭的环境中因消耗氧气会造成所在环境中吸入气的氧浓度

下降，引起乏氧性缺氧；如小鼠吸入气中 CO 含量增多，或血红蛋白因结合其他物质而影响其携氧能力，则会引起血液性缺氧；氧化呼吸链受到毒物作用会引起组织性缺氧。

【动物】 体重相近、性别相同的成年小鼠 7 只，新生幼鼠 1 只。

【药品与器材】 钠石灰（NaOH CaO），5%亚硝酸钠，7%枸橼酸钠，0.2%氰化钾，1%亚甲蓝（美蓝），生理盐水；测氧仪，小鼠缺氧瓶（125 ml 广口瓶）装置，剪刀、镊子，滴管，试管，1 ml 注射器及针头 5 副，5ml 注射器及针头 2 副，小鼠尸体解剖板，软木塞或橡皮塞少许，一氧化碳（CO）。

【实验步骤】

［实验一］ 乏氧性缺氧（吸入气中 $P0^2$ 降低）

（1）取性别相同、体重差别不超过 1g 的成年小鼠 2 只，分别装入置有钠石灰或玻璃珠的广口瓶内，装置见图 5-3-3。

（2）同时密闭两瓶，记录时间。观察两小鼠在密闭瓶内的活动、呼吸（在小鼠静态时观察其腹部起伏运动的频率和幅度）和皮肤黏膜颜色（观察无被毛部位如嘴唇、脚掌、耳朵和尾巴等）的改变，直至其中一只死亡，记录死亡时间并立即分别测两瓶内的氧浓度。

（3）继续观察未死亡的小鼠，直至死亡，记录死亡时间，测定该瓶内气体的氧浓度。

（4）尸检：小鼠死亡后尽快打开胸腔，剪破心脏，立即滴入两滴 7%枸橼酸钠溶液，使之和心血混匀，再取两滴抗凝血加入装有 5ml 蒸馏水试管内颠倒混匀，观察血液颜色，并与内脏颜色一起与[实验二、三、四]的血液及内脏颜色结果对比。

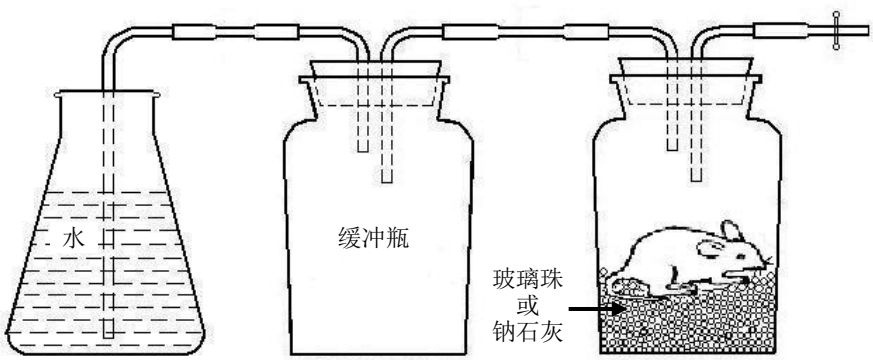


图 5-3-3 小鼠缺氧瓶装置

［实验二］ 一氧化碳中毒性缺氧

（1）取小鼠 1 只，观察其正常表现。

（2）调节一氧化碳中毒装置的煤气流量约每分钟 60 个小气泡，见图 5-3-4。将小鼠放入广口瓶内密闭瓶口，观察记录小鼠的活动、呼吸深度及口唇、耳、尾等皮肤黏膜颜色的变化，记录密闭瓶口后至小鼠死亡所需的时间。

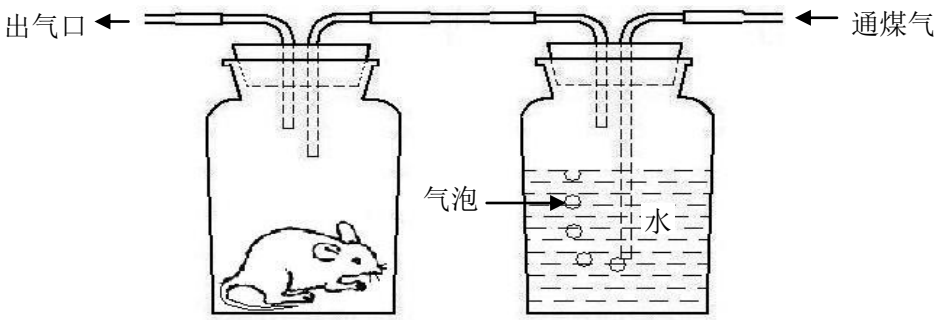


图 5-3-4　一氧化碳中毒装置

（3）特别观察并记录死亡小鼠皮肤黏膜颜色的改变。

（4）尸检，方法与观察指标同[实验一]。

［实验三］　亚硝酸钠中毒性缺氧

（1）取体重相近的小鼠 2 只，同上观察正常表现后，腹腔注射 5%亚硝酸钠 0.15 ml / 10g，其中一只注入亚硝酸钠后立即再向腹腔内注入 1%亚甲蓝（美蓝）溶液，另一只注射生理盐水，容积与亚硝酸钠相同。

（2）观察指标与方法同[实验一]，比较两鼠表现及死亡时间有无差异。

（3）尸检，方法与观察指标同[实验一]。

［实验四］　氰化钾中毒性缺氧

（1）取小鼠 1 只。同上观察正常表现后，腹腔注射 0.2%氰化钾 0.15 ml/10g。

（2）观察指标同[实验一]。

（3）尸检，同[实验一]。

［实验五］　年龄因素对缺氧耐受性的影响

（1）取 1 只新生幼鼠，放入青霉素小瓶内，覆盖少量棉花于瓶口内，以免被成年鼠咬伤；再取 1 只成年鼠，两鼠并置于一广口瓶内，观察并记录两鼠正常活动情况。

（2）将瓶密闭，记录时间。

（3）记录两鼠死亡时间，计算两鼠存活时间。

【注意事项】

1．做[实验一、五]时，所有广口瓶必须密闭不漏气，盖盖时必须确保瓶盖塞紧；且各组广口瓶容量应一致，内置物所占据的空间体积应相同，以免影响实验结果。

2．取心血时要充分与抗凝剂混匀，各小鼠所加抗凝剂量、所取血量必须一致，所用玻璃滴管的管口直径、玻璃试管的管径要尽可能保持一致，否则会造成吸血量的误差，影响血液颜色的可比性。试管应事先编号，以免搞错。

3．氰化钾有剧毒，勿沾染皮肤、黏膜，特别是有破损处。

4．记录时间要准确，以同一只钟表上的时间读数为准。

5．要认真仔细观察小鼠活动情况，呼吸深度和口唇、耳、尾皮肤黏膜颜色的变化。

【思考题】

1．请阐述各配对比较缺氧小鼠的存活时间差异及其发生机制。

2．实验一中两小鼠的瓶内氧浓度有何变化？其发生机制是什么？

3．各种缺氧小鼠的口唇黏膜、耳、尾及血液颜色的改变有何不同？为什么？

4．幼鼠和成年鼠对缺氧耐受的反应有何不同？为什么？

（杨轶群）

实验 3.3　家兔急性呼吸衰竭

【目的】

1．学习家兔急性呼吸衰竭模型的复制方法。

2．观察家兔急性呼吸衰竭时呼吸及血气分析的变化并分析其机制。

【原理】 通气障碍、气体弥散障碍和肺泡通气血流比例失调是呼吸衰竭的主要发生机制。本实验通过夹闭家兔气管造成窒息，复制通气障碍所致的急性呼吸衰竭；并通过造成家兔开放性气胸及静脉注射肾上腺素造成肺水肿复制肺泡通气/血流比值失调和气体弥散障碍所致的急性呼吸衰竭。

【动物】 家兔，体重 2～3kg。

【药品与器材】 1.5％戊巴比妥钠溶液（或 20%乌拉坦溶液），0.08%肝素溶液，0.1%肾上腺素，生理盐水，兔手术台，哺乳动物手术器械一套，动脉夹，气管插管（两侧套有橡皮管），连有三通开关的动脉插管，水检压计（连有三通开关），听诊器，天平，小软木塞 4 个，注射器 1 ml 4 副，2、5、10 、20、50ml

注射器各 1 副，6、9、16 号针头，头皮针，输液装置一套， SKY 型生物信号处理系统，血气分析仪。

【实验步骤】

1．家兔称重后，从耳缘静脉缓慢注入 1.5%戊巴比妥钠溶液 30 mg/kg 或 20%乌拉坦溶液 1 g/kg，麻醉后仰卧位固定。

2．颈部剪毛，正中切口，切口长 5~7 cm，逐层钝性分离颈部组织，暴露出气管并在其下穿一根粗结扎线，在气管上剪一“⊥”形切口，插入气管插管并结扎固定。

3．分离膈肌（详见第三章第五节二、手术），将膈肌电极小心插入膈肌，避免出血，将接地线夹于皮肤切口，电极插头连接 SKY-A4 型生物信号处理系统，描记呼吸（记录并存储膈肌放电，生物电放大器参数设置参见实验 3.1）。

4．颈总动脉插管，细心分离左侧颈总动脉，并在其下穿两根结扎线，远心端结扎，近心端用动脉夹夹闭，然后用眼科剪在结扎线的近心端将动脉壁剪一约占周径 1/2 的斜口，插入充满肝素的动脉导管并予固定。导管通过三通开关连接压力换能器，后者连接 SKY-A4 型生物信号处理系统。打开动脉夹描记血压（血压测定方法参见实验 2.1）。

5．全身肝素化。耳缘静脉注射 0.08%肝素溶液 3 ml/kg。

6．观察家兔呼吸衰竭前的呼吸、血压，并存储一段正常时的呼吸、血压曲线。

7．用 1ml 注射器吸取少量肝素溶液，将其内壁湿润后推出，将针头刺入小软木塞以隔绝空气。缓慢打开三通开关，弃去最先流出的 2、3 滴血液后，拔去已肝素化的注射器针头，将注射器插入三通开关接口取血 0.5 ml（注意勿进气泡），然后取下注射器迅速套上插有小软木塞的针头，立即进行血气分析。

8．模型复制

（1）窒息：用止血钳将气管插管的橡皮管完全夹闭，使家兔处于完全窒息状态 30s，用上述方法取血 0.5ml，做血气分析，并观察呼吸、血压的变化。打开止血钳，等待 15 min 左右，待家兔呼吸恢复正常。

（2）气胸：于家兔右胸第 4~5 肋间隙与腋前线交界处，插入一 16 号针头，有突破感表示进入胸膜腔，造成右侧开放性气胸。为使进针部位及深度准确，也可将该部皮肤切开后进针，并且穿刺针头用三通连上水检压计，当针头垂直刺入 1~1.5 cm，有突破感，水检压计的液平面降至负值时，可以确定针头已插入胸膜腔，然后旋转三通开关方向，使胸膜腔与大气相通。造成开放性气胸 10 min，按同样方法取血进行血气分析。同时观察呼吸、血压的变化，并存储记录。

取血后，用 50 ml 注射器将胸膜腔内的空气抽尽，拔出针头，等待约 15 min，待家兔呼吸恢复正常。

（3）肺水肿：以 10～12 ml/min（每分钟 150~180 滴）的速度由耳缘静脉输

入生理盐水 100 ml/kg，输完后将 0.1%肾上腺素 1 ml/kg 缓慢静脉推注。然后仍以生理盐水每分钟 10~15 滴维持静脉通路，以便必要时重复给药。

静脉给药时，要密切观察：①是否出现呼吸困难、急促，呼吸曲线是否发生变化。②气管内是否有粉红色泡沫样液体溢出。③肺部是否出现湿性啰音。如出现上述肺水肿表现时，立即取血进行血气分析。如肺水肿表现不明显时，可重复使用肾上腺素，方法同上，直至出现肺水肿表现。

取血同时夹闭气管，处死家兔，打开胸腔，在气管分叉处结扎气管以防止肺水肿液流出，在结扎处以上切断气管，分离心脏及血管（分离前需结扎），将肺取出。称肺重，计算肺系数。肉眼观察肺体积、颜色的改变，并切开肺观察有无泡沫样液体流出。

肺系数计算：肺系数＝肺重量（g）/体重(kg)

正常肺系数为 4~5。

【注意事项】

1．取血做血气分析时，切忌接触空气，否则影响血气分析结果。

2．取肺时不要损伤肺组织，以免肺水肿液流出，影响肺系数的准确性。

3．气胸后一定要抽尽胸腔内的空气。

【思考题】

1．窒息、气胸及肺水肿分别引起哪一型呼吸衰竭？为什么？

2．在复制肺水肿时为什么先快速、大量输液，然后给肾上腺素？

（宁艳霞）

第四节　血液系统实验

实验 4.1　血液凝固

【目的】 了解血液凝固过程及其影响因素。

【原理】 血液凝固过程可分为 3 个阶段：凝血酶原酶复合物的形成，凝血酶原激活成凝血酶和纤维蛋白原转变为纤维蛋白。因子 X 的激活可分为内源性和外源性两条途径。若直接从血管中抽血观察血液凝固，此时因血液几乎没有与组织因子接触，其凝血过程主要由内源性途径所激活。若将兔脑浸液（脑组织中含丰富的组织因子）加入血液中，可观察外源性凝血过程。

【动物】 家兔。

【药品与器材】 清洁小试管 9 支、5 0ml 小烧杯 2 个、100 ml 烧杯 1 个、0.5 ml 吸管 6 支、10 ml 注射器、5 号针头、滴管、试管架、恒温水浴器、秒表、哺乳动物手术器械、兔手术台、动脉夹、塑料动脉插管、带橡皮刷的玻棒或竹签、棉花、20%氨基甲酸乙酯、富血小板血浆、兔脑浸液、1/40 mol $CaCl_2$溶液、生理盐水、肝素 8 u（置小试管中）、草酸钾 1~2 mg（置小试管中）、液状石蜡、碎冰块。

【实验步骤】

1．耳缘静脉缓慢注入 20%氨基甲酸乙酯 5 ml/kg，待其麻醉后取仰卧位固定于兔手术台上。

2．剪去颈部的毛，沿正中线切开颈部皮肤约 5~7 cm，分离皮下组织和肌肉，暴露气管，在气管两侧的深部找到颈总动脉。分离出一侧颈总动脉，在其下穿过两条丝线。一线在颈总动脉远心脏端结扎，另一线备用（供固定动脉插管用）。

3．在颈总动脉近心端夹上一动脉夹，然后在靠近远心端结扎处用小眼科剪作一斜切口，向心脏方向插入动脉插管，用丝线固定。需放血时开启动脉夹即可。

【观察项目】

1. 观察纤维蛋白原在凝血过程中的作用　由颈总动脉插管放血 10 ml，分别注入两个烧杯内，一杯静置，另一杯用带橡皮刷的玻璃或竹签不断搅拌，随后洗净玻璃和竹签，观察纤维蛋白呈丝状且有弹性，比较两杯血液的凝固现象。

2. 观察血液凝固的影响因素　取干净的小试管 6 支，按表 5-4-1 准备。由颈总动脉插管放血，各管加血 1 ml，每 30 s 倾斜试管一次，直至血液凝固不再流动为止。记录凝血时间。

3. 观察内源性凝血及外源性凝血过程　取干净的小试管 3 支，按表 5-4-2 依次加入各成分，摇匀，每 15 s 倾斜试管一次，分别记录各试管的凝血时间，分析产生差别的原因。

表 5-4-1 影响血液凝固的因素

试管	实验条件	凝血时间
1	试管内盛有少许棉花	
2	液状石蜡润滑试管内壁	
3	试管置 37℃ 水浴中	
4	试管放在盛有碎冰的烧杯中	
5	试管内加肝素 8 u（加血后摇匀）	
6	试管内加草酸钾 1~2mg（加血后摇匀）	

表 5-4-2 内源性和外源性凝血途径的观察

	第一管	第二管	第三管
富血小板血浆(ml)	0.2		
少血小板血浆(ml)		0.2	0.2
生理盐水(ml)	0.2	0.2	
兔脑浸液(ml)			0.2
1/40 mol $CaCl_2$(ml)	0.2	0.2	0.2
凝血时间(s)			

【注意事项】

1、观察项目一和二可同时进行，仅须放血一次。若须进行第二次放血时，最先从插管内流出的血液应弃去。

2、准确记录凝血时间。

【思考题】

生理性止血分为几个阶段？简述血液凝固的基本过程。

（薛红）

实验 4.2 红细胞渗透脆性

【目的】 通过观察红细胞对不同浓度的低渗盐溶液的抵抗力，加深理解细胞外液渗透张力对维持红细胞正常形状与功能的重要性，学习测定红细胞渗透脆性的方法。

【原理】 红细胞对低渗盐溶液具有一定的抵抗力，这种抵抗力的大小，可以作为红细胞渗透脆性的指标。抵抗力小，表示渗透脆性大；反之则表示渗透脆性小。同一个体的红细胞，其渗透脆性并不完全相同。将血液滴入不同浓度的低渗 NaCl 溶液中，开始出现溶血现象的 NaCl 溶液浓度，为该血液红细胞的最小抵抗力，即最大脆性值（正常为 0.40%~0.44%NaCl 溶液）；出现完全溶血时的低渗 NaCl 溶液的浓度，则为该血液红细胞的最大抵抗力，即最小脆性值（正常为 0.32%~0.36%NaCl 溶液）。生理学上将能使悬浮于其中的红细胞保持正常体积和形状的溶液称为等张溶液。等张溶液一定是等渗溶液，但等渗溶液不一定是等张溶液，如 1.9%的尿素溶液。

【实验对象】 人或动物。

【药品与器材】 1%NaCl 溶液，0.85%NaCl 溶液，蒸馏水，1.9%尿素溶液，75%乙醇，碘酒；试管架，小试管（10 mm×75 mm）15 支，2ml 吸管 4 支，显微镜，载玻片，盖玻片，消毒的 5 ml 注射器及 8 号针头，棉签。

【实验步骤】

1．制备各种浓度的低渗盐水溶液 取干净小试管 12 支，依次编号排列在试管架上，按表 5-4-3 分别用 2 支 2 ml 吸管向各小试管内加入 1%NaCl 溶液和蒸馏水，混匀，配制成从 0.68%~0.24% 12 种不同浓度的 NaCl 低渗溶液。

表 5-4-3 各种浓度的低渗盐水溶液配制表

试管编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1%NaCl (ml)	1.70	1.60	1.50	1.40	1.30	1.20	1.10	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60
蒸馏水 (ml)	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90
NaCl 浓度(%)	0.68	0.64	0.60	0.56	0.52	0.48	0.44	0.40	0.36	0.32	0.28	0.24

另取 3 支小试管，编号 13~15，分别用 2 ml 吸管加入 0.85%NaCl、1.9%尿素溶液和蒸馏水 2.5ml。

2．采血 如用人血，先用碘酒、乙醇消毒皮肤，再用灭菌干燥的注射器从肘正中静脉取血 1 ml；如用狗血，可不必消毒注射器和针头，由小腿皮下静脉采血；如用兔血，可由心室或耳缘静脉取血。

3．取血后立即依次向 15 支试管内各加血一滴，血滴大小要尽量保持一致，轻轻颠倒混匀，切勿用力振摇。进行下列观察。

【观察项目】

1．观察第 13、14、15 管的变化，比较其溶血情况，并分析原因。其余 12 管在室温下静置 1 h。根据混合液的颜色和浑浊度的不同区分为下列 3 种现象。

（1）小试管内液体完全变成透明红色，管底无细胞，说明红细胞全部破裂，称为全部溶血。

（2）小试管内液体下层为浑浊红色，表示有未破裂的红细胞，而上层出现透明红色，表示部分红细胞破裂，称为不完全溶血。

（3）小试管内液体下层为浑浊红色，上层为无色透明的液体，说明红细胞完全没有破裂。

2．记录所测定的红细胞脆性范围（即开始出现溶血时的 NaCl 溶液浓度与完全溶血时的 NaCl 溶液浓度）。

3．取第 6 管和第 13 管混合液各一滴，放在载玻片上，加上盖玻片，在显微

镜观察红细胞形态，比较其差别。

【注意事项】

1．配制不同浓度的 NaCl 溶液时应力求准确无误。

2．抽取静脉血液速度应缓慢；向试管滴加血液时要靠近液面，使血滴轻轻滴入溶液中，避免人为造成红细胞破裂而出现溶血假象。

3．为使各管加血量相同，加血时持针角度应一致。

4．观察结果应在光明亮处，必要时吸取试管底部悬液一滴，在显微镜下观察。

【思考题】

正常人体血液中红细胞为什么能保持正常的形态和大小？

（刘俊）

实验 4.3　家兔实验性弥散性血管内凝血（DIC）

【目的】 应用静脉注射兔脑浸液方法，复制家兔实验性 DIC。通过实验和几项血液学指标的测定及结果分析，了解实验室诊断 DIC 的常用方法，联系理论知识加深理解 DIC 的病因及发病机制。

【原理】 脑、肺、胎盘、前列腺等组织器官富含组织因子，当这些组织被损伤破坏时就会有大量组织因子释放入血，从而引发 DIC。临床实验室检查有血小板计数、纤维蛋白原含量、凝血酶原时间和 3P 试验（或 D-二聚体，或优球蛋白溶解时间）异常，结合病因、病史可初步确诊 DIC 的发生。

【动物】 正常家兔，体重 2～3 kg，雌（无孕）雄不限。

【药品与器材】 2%兔脑浸出液（临用前配），1%普鲁卡因溶液，3.8%枸橼酸钠溶液（存 4℃）。25 mmol / L 氯化钙溶液（存 4℃），KPTT 试剂，PT 试剂，饱和盐水（氯化钠溶液），生理盐水（10ml 安瓿装和自配两种），1%鱼精蛋白溶液（存 4℃），血小板稀释液；兔手术台，手术器械，电热恒温水浴箱，离心机，752 分光光度计，秒表，号码计数器，显微镜，刻度离心管（10 ml×2 支），试管（13 mm×75 mm×4 支，15 mm×100 mm×6 支），刻度吸管（5 ml×2 支），移液器（10、20、50、500 μl），毛细滴管，洗耳球，乳胶滴头，平皿（φ90、150 mm）、锦花、纱布。

【实验步骤】

1．家兔仰卧位固定，手术部位剪毛，行局部麻醉（详见第三章第五节）。

2．颈动脉插管术（详见第三章第五节）。

3．第一次采集血标本

（1）从颈动脉插管放血 4.5ml 至盛有 3.8%枸橼酸钠溶液 0.5ml 的 10ml 刻度离心管内，立即反复颠倒混匀（切忌振荡混匀），待离心。

（2）紧接上步，用 10 μl 移液器直接从动脉导管口吸取 10 μl 血液迅速吹入置有 2ml 血小板稀释液的试管（13 mm×75 mm）中，充分混匀待计数。

（3）放血后，拔去动脉插管，换插新的动脉插管（或保留插管，向插管内推入生理盐水，夹闭动脉夹，确保导管内无血液）。如天气炎热，为避免水分过多蒸发，可从耳缘静脉补充生理盐水 5～10 ml。

4．复制 DIC 模型　按 60 mg/kg 体重，用 10ml 注射器抽取 2%兔脑浸出液，经耳缘静脉缓慢推注，注入速度为每分钟 2ml 左右。同时密切观察家兔反应，如出现呼吸急促，躁动不安，当即停止注射，迅速进行第二次采血。

5．第二次采血　注射完兔脑浸液后立即或间隔 30 s 左右采血，内容及方法同第一次的（1）、（2）项。

6．进行各项指标测定：将前后两次所得的抗凝血，经 3000 r/min 离心 5 min，将上层血浆分别吸至 2 支清洁试管（15 mm×100 mm）中，切忌吸入细胞成分，并做好标记备用。

【测定指标及方法】

1．血浆白陶土部分凝血活酶时间（Kaolin partial thromboplastin time，KPTT；玻片法）测定。

（1）将试验用清洁平皿和 25 mmol / L 氯化钙溶液（盛在 15 mm×100 mm 试管内）置 37℃水浴中预热。

（2）用移液器吸取 20 μl 血浆滴加在上述平皿上，再吸取 KPTT 试剂(吸取前需摇匀)20μl 加入血浆液滴中，用清洁注射针头混匀之。

（3）3 min 后，在上述混悬液滴中滴加 20 μl 预热的 25 mmol/L 氯化钙溶液，立即按动秒表，用针头混均并不断缓慢挑拨之，一旦挑出丝状物，随即终止秒表，记录时间，此即 KPTT。

原理：在 37℃下，以活化剂（白陶土）激活因子Ⅻ和Ⅺ，以部分凝血活酶脑磷脂悬液代替血小板提供凝血的催化表面，在 Ca^{2+}参与下，观察血浆凝固所需时间。

2．血浆凝血酶原时间（Prothrombin time，PT；玻片法）测定

（1）将清洁平皿置 37℃水面预热。

（2）用移液器吸取 20 μl 血浆滴加在预热平皿上，预热 1～2 min，再吸取 PT 试剂 40 μl（内含 $CaCl_2$）滴加在血浆中，立即揿动秒表。用清洁针头不断混匀并挑拨，一旦挑出丝状物，即刻终止秒表，记录所需时间。

原理：在受检血浆中加入过量的组织凝血活酶（兔脑、人脑、胎盘、肺等组织的浸出液）

和 Ca^{2+}，使凝血酶原转化为凝血酶，后者使纤维蛋白原转变为纤维蛋白即发生凝固；其凝固时间的长短是反映血浆中凝血酶原、因子Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ及纤维蛋白原的水平。

3．纤维蛋白原含量测定（饱和盐水法）

（1）取 15 mm×100 mm 试管 4 支，按图 5-4-1 分别编号为 1、2、3、4。

（2）1、2 号管各加入正常血浆 0.5 ml，3、4 号管各加入 DIC 血浆 0.5 ml。

（3）1、3 号管各加入生理盐水 4.5 ml，立即反复颠倒混匀，置 37℃水浴孵育 3min，作为对照管。

（4）2、4 号管各加入饱和盐水 4.5 ml，立即反复颠倒混匀，置 37℃水浴孵育 3 min，作为测定管。

（5）用 752 型分光光度计，选取 520nm 波长滤光板，以 1 号对照管调零，读取 2 号测定管光密度（OD）值。同样以 3 号对照管调零，读取 4 号测定管光密度（OD）值（测定前再次颠倒混匀各管）。

（6）计算纤维蛋白原含量

$$\frac{\text{测定管光密度（OD）}}{0.5}\times 1000 = \text{纤维蛋白原 mg\%}$$

原理：通过盐析，使血浆中蛋白析出，由于血浆中纤维蛋白原含量最多，且在 DIC 发生前后其他蛋白因未发生量的改变，而纤维蛋白原变化明显，故析出物可反映纤维蛋白原量的变化。由于方法粗略，该指标为半定量指标。

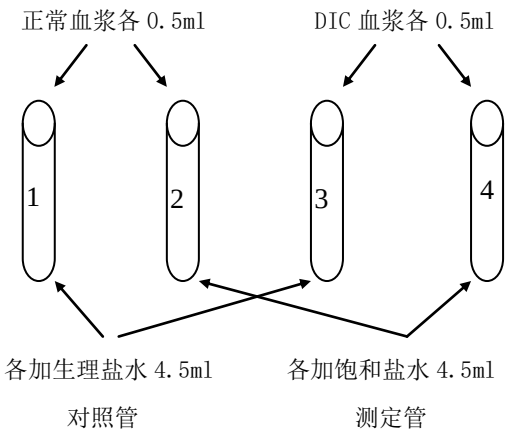


图 5-4-1 纤维蛋白原含量测定示意图

4．血浆鱼精蛋白副凝固试验（Plasma Protamine Paracoagulation test，3P）

（1）吸 0.5ml 血浆加入洁净 13 mm×75 mm 试管中，加入 1%鱼精度蛋白溶液 50 μl，（注意一定要先加血浆），轻轻摇匀，置 37℃水浴。

（2）15 min 后取出，在灯光下对黑色背景一边晃动试管一边观察，溶液清澈者为阴性，出现絮状沉淀或胶冻状物为阳性。

原理：该指标测定血浆中纤维蛋白单体（FM）和 FDP（主要为 X 碎片）的存在。DIC 时 FM 和 FDP 增多并形成可溶性复合物，在该血浆中加入鱼精蛋白，可使复合物解离，游离出的 FM 便会相互聚合形成不溶性的肉眼可见的颗粒状、絮状或胶冻状沉淀，这种无需酶而引起纤维蛋白凝固的作用称为副凝现象，此即为 3P 阳性。

5．血小板计数（Blood Platelet Count，BPC）

（1）充分混匀血液-血小板稀释液，用毛细滴管吸取少许加到血球计数板的计数池内，放在平皿内加盖静置 15min（平皿内放一湿棉球，以防水分蒸发）。

（2)在高倍镜下计数中央大方格(即 25 个中方格。400 个小方格，如图 5-4-2）内血小板数，压线者取上左，弃下右。血小板体积极小，为红细胞的 1/3～1/5，呈圆形或不规则形，染成淡黄色，有轻度折光性。

（3）所得数乘以 2000 即为血小板数 / ㎜^{3}。

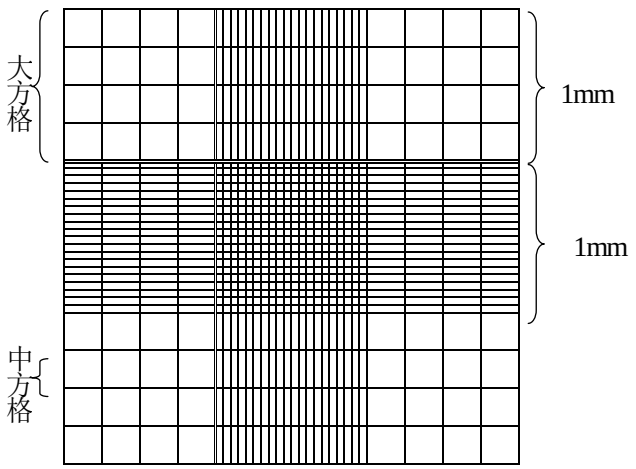


图 5-4-2 血球计数板模拟图（*粗线亦表示双线）

【实验注意事项】

1．采血时动脉夹在原位打开，不得离开血管，以免放血后不能及时夹闭动脉造成失血。

2．采集抗凝血需准确掌握血液与抗凝剂之比例。

3．注射兔脑浸液前，要做好第二次采血的一切准备工作，如换好新的动脉插管（因原插管内可能已有血栓阻塞）或向插管内注入生理盐水，准备好抗凝管、玻片、秒表。这是因为注射兔脑浸液过程中家兔极易猝死，如到临时再作准备，则往往是待到准备妥当，家兔已死亡。

4．注射兔脑浸液时要掌握好推注速度，密切注意家兔反应。

5．离心分离血浆前，必须先平衡离心管。

6．测 KPTT、PT 的平皿必须清洁，无油脂；试剂使用前需充分摇匀，切勿混入水和杂物。

7．测纤维蛋白原含量时，血浆一旦与饱和盐水接触，须立即充分混匀，以防产生局部沉淀，同样，比色前需再次混匀。

8．测 3P 时，试管一定要清洁（尤其是管底），应先加血浆再加鱼精蛋白，以免鱼精蛋白接触管底不洁物造成假阳性。

【思考题】

1．静脉注射兔脑浸液后为何能复制出家兔 DIC 模型？试述其发生机制。

2．所测得的各项指标的前后变化说明什么？分析其产生的原因和机制。

（杨轶群）

第五节　消化系统实验

实验5.1　胆汁分泌的调节

【目的】 学习胆汁分泌的记录方法，观察影响家兔胆汁分泌的因素。

【原理】 正常情况下，胆汁由肝脏不断分泌产生。在非消化期间，肝胆汁大部分流入胆囊内储存、浓缩；在消化期，在神经和体液因素影响下，胆囊收缩，Oddi 括约肌舒张，胆汁排入十二指肠，参与小肠内的消化过程。食物是引起胆汁分泌和排出的自然刺激物。迷走神经兴奋引起胆汁分泌少量增加，胆囊收缩轻度增强。缩胆囊素、胃泌素、促胰液素和生长抑素通过作用于肝细胞和（或）胆道系统影响胆汁的分泌。胆盐的肠肝循环有利于胆汁的分泌。胆汁收集方法主要包括胆总管插入法、胆囊瘘管法、十二指肠瘘管法等。本实验采用胆总管插入法收集肝胆汁和胆囊胆汁。

【动物】 家兔。

【药品与器材】 哺乳动物手术器械，保护电极，受滴器，SKY 型生物信号处理系统，细塑料管，培养皿，10 ml 注射器 2 支，水浴锅，1.5%戊巴比妥钠溶液（或 20％乌拉坦溶液），1:10 000 乙酰胆碱溶液，0.5%盐酸溶液，阿托品针剂，生理盐水，粗制促胰液素。

【实验步骤】

1．称重、麻醉、固定及气管插管（方法见实验 2.1）。

2．暴露迷走神经胃前神经丛　剪去腹部兔毛，沿腹白线从剑突向下做 4~5 cm 长的切口，将肝脏轻轻向上推，暴露出贲门与胃小弯交界处，剪开腹膜，即可见迷走神经胃前神经丛，穿线备用。

3．分别在十二指肠上端和空肠上端穿一粗棉线，备用。

4．胆总管插管　通过胆囊及胆囊管的位置，在十二指肠降支起始部位找到胆总管，轻轻将其分离后，紧靠十二指肠将胆总管穿线结扎。然后在胆总管上剪一斜口，插入细塑料管扎紧固定（图 5-5-1）。塑料管另一端连受滴器，胆汁滴信号输入生物信号处理系统。

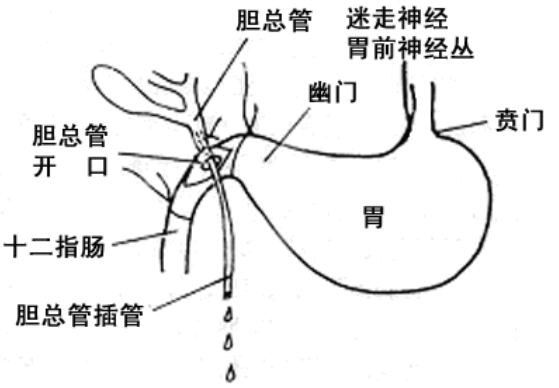


图 5-5-1 胆总管插管法收集胆汁示意图

5．按图 5-6-1（见实验 6.1 尿量检测装置示意图）连接实验装置，胆汁信号由通道 2 输入。调节好放大器的位移和增益，D/A-1 或 D/A-2 的输出接刺激电极，将幅度电位器顺时针方向调到最大（D/A-1：5V，D/A-2：10V）。

6．运行 MFLab200.EXE。

7．观察项目。

（1）记录静息状态下胆汁信号，连续记录 2~5 min。

（2）用中等强度电脉冲刺激迷走神经胃前神经丛 2 min（刺激强度为 2V，频率为 10 Hz，或根据试验情况而定）。

（3）将分泌出的胆汁用生理盐水稀释 10 倍，耳缘静脉注射 5 ml。

（4）耳缘静脉注射 1:10 000 乙酰胆碱溶液 0.4～0.5 ml/kg。

（5）将事先穿放在十二指肠上端和空肠上端的两根粗棉线扎紧。向十二指肠腔内注入 37℃温热的 0.5% HCl 25～40 ml。

（6）耳缘静脉注射粗制促胰液素 5～10 ml。

（7）耳缘静脉注射阿托品 0.5 mg，3 min 后重复观察项目(2)～(6)项试验.

【注意事项】

1. 肝脏非常容易出血，操作时须轻柔，避免锐利器械碰、划肝脏。

2. 胆总管附近血管丰富，分离时须仔细。

3. 胆总管壁薄、柔软而易折叠，插管时不要损伤。记录过程中，尤其在刺激迷走神经时，应避免其扭曲折叠。

4. 胆总管插管不必很深，以牢固固定为前提。

5. 插管前细塑料管内预先充满生理盐水，但收集分泌出的胆汁时，应弃去先前充入管内的生理盐水。

6. 腹部手术野在观察项目中应该用浸湿温热生理盐水的纱布遮盖。

7. 胆总管插管应尽可能一次插成，防止损伤黏膜面造成出血继而堵塞管道。

【思考题】

1. 试述迷走神经在胆汁分泌调节中的作用。

2. 耳缘静脉注入胆汁稀释液为何能促进胆汁分泌？

3. 十二指肠内化学性刺激对胆汁分泌有何影响？

4. 促胰液素的作用机制是什么？

5. 如果需要分别观察各种因素对肝胆汁和胆囊胆汁分泌的影响，应如何设计实验？

【注】促胰液素的粗制方法：在急性动物实验后刚死亡的动物身上，从十二指肠起始部开始向下取约 70cm 小肠。将小肠冲洗干净，纵向剪开，用刀柄刮取全部黏膜放入研钵，加入 10～15ml 的 0.5%盐酸研磨。将得到的稀浆倒入烧杯中，加入 0.5%HCl 100～150 ml，煮沸 10 min。用 10%～20%NaOH 趁热中和（用 pH 试纸或 pH 计检查）至中性，滤纸趁热过滤，得到粗制促胰液素，低温保存。

（王铭洁）

实验 5.2　消化道平滑肌生理特性及药物对离体肠段的作用

【目的】 观察离体豚鼠回肠平滑肌的一般生理特性，分析不同药物对哺乳动物消化道平滑肌的作用及其机制。

【动物】 豚鼠（350g 左右）。

【药品与器材】 洛氏液，“A”、“B”液，阿托品，苯海拉明，氯化钡；超级恒温槽，麦氏浴槽，张力换能器，微调夹，铁支架，双凹夹，延伸棒，鳄鱼夹，L 形钩，SKY 型生物信号处理系统，氧气及供气系统，手术线，手术缝针，持针钳，恒温水浴锅，量筒，烧杯，培养皿，手术器械等。

【实验步骤】

1．标本制作　用木槌猛击豚鼠头的枕部使其昏迷后，迅即剖开腹腔，找到回盲部，在离其 2~3cm 处剪取长 20～30cm 的回肠一段，置于通氧的 37℃左右的洛氏液内轻轻漂洗；待肠腔内容物基本洗净后，将其分成数段，每段长约 2cm，置上述洛氏液中备用。

2．实验装置　于实验前检查并调试超级恒温装置及仪器连接（图 5-5-2），张力换能器连接于生物放大器，低频滤波选 DC。麦氏浴槽内盛入洛氏液 20 ml，并恒温于 37℃，标记液面高度。取上述备用回肠一段，两端均用缝针穿线，其一端连线固定于 L 形钩上，然后迅速移置于麦氏浴槽中，将另一端连线系于张力换能器上并保持连线处于垂直位置和适宜的松紧度（切忌用力牵拉张力换能器），并使肠段保持约 1g 后负荷的张力。将氧气管经针头从底部向麦氏浴槽缓慢通气（每秒钟 1～2 个小气泡，通氧速度过快会影响肠的活动），以提高洛氏液的含氧量。

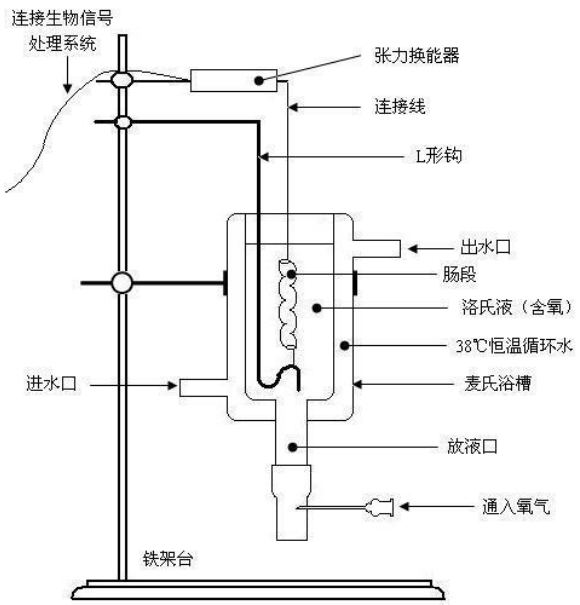


图 5-5-2　离体肠段实验装置示意图

3．运行 MFLab200.EXE　选择“消化道平滑肌生理特性及药物对离体肠的作用”，单击“确定”。

在菜单“功能选择”项下选择“采集信号”或直接单击工具条上的“采集信号”图标。启动采样后，屏幕中间为信号显示窗口。屏幕右边为实验控制面板。

通过实验控制面板设置实验参数和控制实验进程。X 轴扫描时间根据需要设

定。

实验前作定标，方法如下：

先将张力换能器悬空，单击“定标”按钮，稍后程序显示一个对话框，在对话框内选择“低值定标”，按“确定”。再悬挂 1.0g 砝码，单击“定标”按钮，在对话框内选择“高值定标”，按“确定”，定标完毕。如不作定标，张力数值为相对值。

在张力换能器上挂上平滑肌，松紧适中，调整曲线基线。

“储存”、“标记”、“浏览和测量”、“增大 X 轴时间”、“减小 X 轴时间”和“打印”等操作同[实验 2.1]。

4．观察温度对肠平滑肌运动的影响

（1）将浴槽内洛氏液温度维持在 37℃，观察并记录正常肠段运动，作对照。

（2）用 25℃的洛氏液更换浴槽内 37℃洛氏液，观察并记录肠段运动的变化。

5. 观察药物作用对肠平滑肌运动的影响　每次给药前先记录正常肠张力变化曲线，记录药物作用明显时的肠张力变化，然后用洛氏液洗涤二次（下称换液），待前面一个药物作用完全消失后，再给予下一个药物。每一步操作均在程序中做好标记。

给药顺序如下：

（1）加入 1:10 000 或 1:1 000“A”液 0.2 ml 于麦氏浴槽中，待作用充分发挥后，取 37℃的新鲜洛氏生理溶液洗二次。待肠张力恢复正常后加入 1:10 000“B”液 0.3 ml，观察并记录反应。换液。

（2）加入 1:10 000 或 1:1 000“A”液 0.2 ml 于麦氏浴槽中，待作用达最高峰时，立即加入 1:1 000 阿托品溶液 0.2ml，观察并记录反应；待曲线恢复正常后再加入等量“A”液，观察并记录反应；待曲线恢复正常后再加入 1:10 000“B”液 0.3 ml，观察并记录反应。换液。

（3）加入 1:10 000“B”液 0.3 ml 于麦氏浴槽中，待作用明显后，加入 1:10 000 苯海拉明 0.3 ml；3~5 min 后再加等量“B”液，观察并记录反应；待曲线恢复正常后再加入 1:10 000 或 1:1 000“A”液 0.2 ml，观察并记录反应。换液。

（4）加入 1:100 氯化钡溶液 0.2 m1，观察并记录反应，待作用达最高峰时（15 min 后），加入 1:1 000 阿托品溶液 0.2 ml，观察并记录反应；待曲线恢复正常后再加入 1:10 000 苯海拉明 0.3 ml，观察并记录反应。

【注意事项】

1．制备好的离体肠段标本，必须注意保温、通氧，洛氏生理溶液的成分及 pH 值等各种条件是否合乎规定，在转移肠段的过程中要动作迅速，不能较长时间脱离洛氏液，洛氏液中要始终通氧。

2．肠段标本与张力换能器之间的连线要保持垂直，松紧适当（使波形的高度适当），避免用力牵引肠段，并且使之不与麦氏浴槽内壁及槽内的 L 形钩杆相贴附。

3．观察肠段的舒缩运动与计算机屏幕上的记录曲线是否一致，即收缩时，曲线上升，舒张时，曲线下降，如记录曲线收缩时下降，舒张时上升，可将张力换能器旋转 180°（旋转要在连线放松的状态下进行）。

4．检查肠段是否发生扭动，如发生肠段扭动则应重新固定肠段。

5．张力换能器切忌过度牵拉，以免损坏。

【思考题】

1．你推测“A”液和“B”液各属于哪类药物？

2．请分析“A”液、“B”液及氯化钡对肠平滑肌的作用结果说明什么？其作用机制如何？

3．根据所绘曲线，讨论抗组胺药对平滑肌的作用。

4．温度降低对消化道平滑肌的收缩运动有何影响？

（刘元元　吴淦桐）

第六节　泌尿系统实验

实验 6.1　神经、体液和药物等因素对尿生成的影响

【目的】 掌握输尿管插管术，学习尿量的测量和记录方法，观察神经、体液及药物等各种因素对尿生成的影响。

【原理】 尿的生成过程包括肾小球滤过、肾小管和集合管的重吸收和分泌过程。肾小球滤过受滤过膜通透性、血浆胶体渗透压、肾小球血浆流量和肾小球毛细血管压等因素的影响，后两者又受肾交感神经及肾上腺素、去甲肾上腺素等体液因子的影响，肾小管重吸收受小管液中溶质浓度等因素的影响。此外，影响尿液浓缩和稀释机制的因素，影响抗利尿激素释放的因素，影响肾素-血管紧张素-醛固酮系统的因素及循环血容量、血压等都能对尿生成发生影响。

【动物】 家兔，体重 2～3 kg。

【药品与器材】哺乳动物手术器械，保护电极，受滴器，压力换能器，SKY 型生物信号处理系统，细塑料管，试管，试管夹，酒精灯，培养皿，滴管，水浴锅，2 000 ml 烧杯。1.5%戊巴比妥钠溶液（或 20％乌拉坦溶液），0.1％肝素溶液，

20％葡萄糖溶液，1:100 000 去甲肾上腺素溶液，呋塞米（速尿），班氏试剂，生理盐水。

【实验步骤】

1．一般手术　称重，麻醉（1.5％戊巴比妥钠溶液 30 mg/kg，或 20％乌拉坦溶液 750～1 000 mg/kg，耳缘静脉注射），仰卧固定，气管插管。分离右侧颈迷走神经，穿线备用。分离一侧股动脉或颈总动脉，插管记录血压。有条件时可做一颈外静脉插管，外端连一三通开关，以备静脉注射药物用。

2．输尿管插管　在耻骨联合上缘沿正中线向前作 5 cm 长的纵行皮肤切口，沿腹白线切开腹腔，将膀胱慢慢移出体外，暴露膀胱三角，仔细辨认输尿管，将一侧输尿管与周围组织轻轻分离。穿双线备用，先用一根线结扎输尿管近膀胱端，在结扎处近肾端输尿管剪一斜切口，切口约为管径一半，把充满 0.l％肝素溶液的细塑料管向肾脏方向插入输尿管内，并穿线结扎固定，随后可见尿液从细塑料管内慢慢逐滴流出。术毕用浸润温热（38℃左右）生理盐水的纱布将腹部切口盖住，以保持腹腔内温度。将细塑料管连至受滴器。

3．按图 5-6-1 连接实验装置，血压信号由通道 1 输入，尿滴信号由通道 2 输入。调节好压力放大器的位移和增益，D/A-1 或 D/A-2 的输出连接刺激电极，将幅度电位器顺时针方向调到最大（5V）。

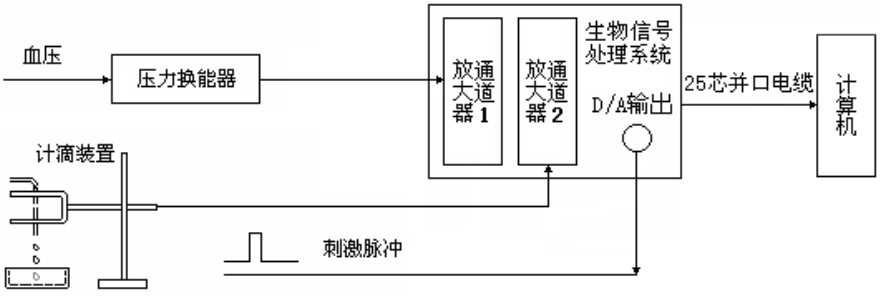


图 5-6-1　尿量检测装置示意图

4．运行 MFLab200.EXE。选择“泌尿生理、肾衰及利尿作用”，单击“确定”。

在菜单“功能选择”项下选择“采集信号”或直接单击工具条上的“采集信号”图标。启动采样后，屏幕中间为信号显示窗口。屏幕右边为实验控制面板。

通过实验控制面板设置实验参数、控制实验进程。X 轴扫描时间根据需要设定，“刺激频率”取 20 Hz，“刺激时间” 根据需要设定，“脉冲宽度”取 0.1 ms。“脉冲 1 强度”取 2V。

血压测定方法参见实验 2.1，调节周期检测阈值线，屏幕下方显示收缩压、舒

张压、平均压、心率和尿滴直方图。尿滴直方图的间隔时间可在“文件/改变实验设置”下改动。

需刺激神经时，单击“刺激”按钮，在 D/A 口上输出刺激脉冲。

“储存”、“标记”、“浏览和测量”、“增大 X 轴时间”、“减小 X 轴时间”和“打印”等操作同实验 2.1。

【观察项目】

1．记录静息状态下血压和尿滴信号。

2．增加循环血量，降低血浆胶体渗透压　经耳缘静脉或颈外静脉插管缓慢注射 37℃注射用生理盐水 20 ml，观察血压和尿量变化。

3．间歇刺激颈迷走神经近心端　双线间隔 1~2 mm 结扎右侧颈迷走神经，在两结扎部位之间剪断右侧颈迷走神经，以中等强度重复脉冲，采取短暂间歇多次的刺激方法，刺激右侧颈迷走神经近心端，使血压下降，并维持 2 min，观察尿量变化。

4．注射高渗葡萄糖　先用一试管接取尿液 2 滴作尿糖定性试验，然后由耳缘静脉或颈外静脉插管注射 20％葡萄糖溶液 5 ml，观察血压和尿量变化。在尿量明显增多时，取尿液 2 滴再次作尿糖定性试验。待尿量恢复至注射葡萄糖前水平时，再取尿液 2 滴第 3 次作尿糖定性试验。

5．注射呋塞米　经耳缘静脉或颈外静脉插管注射呋塞米 2 ml（1 mg/ml），观察血压和尿量变化。

【补充项目】

1．注射去甲肾上腺素　经耳缘静脉或颈外静脉插管注射 l:100 000 去甲肾上腺素溶液 5ml，观察血压和尿量变化。

2．放血　分离另一侧股动脉，插管放血，使血压迅速下降至 80 mmHg（10.7 kPa）以下，观察血压和尿量变化。

3．补充生理盐水　放血后，再迅速从耳缘静脉或颈外静脉插管注射温热（约 37℃）生理盐水，观察血压和尿量变化。

【注意事项】

1．每项观察前后均须有对照血压和尿量的记录。

2．手术操作应轻柔，不能过度牵拉输尿管，防止输尿管挛缩导致其不能导出尿液，必要时可局部敷用 2%普鲁卡因。

3．输尿管插管时，注意不要插入其黏膜层，并避免反复插管，防止黏膜面损伤出血，因血液凝固而堵塞管道。

4．腹部切口不宜过大，并注意保温。

5．输尿管插管不能扭曲，以免引流不畅。

6．若采取经颈外静脉插管注射给药的方法，则应在药物注射完毕后，再推入少许生理盐水，以便将存留在插管内的药物全部注入动物体内。

【附】 尿糖定性试验　试管内加班氏试剂 1ml，再加尿液 2 滴，在酒精灯加热煮沸。加热时应注意振荡试管，并防止液体溢出管外，然后仔细观察溶液和沉淀的颜色。若溶液由蓝色透明转为混浊的绿色、黄色或砖红色，则表示不同程度的尿糖试验阳性（绿色+；绿黄色++；黄色+++：砖红色++++），若溶液蓝色不变则为阴性（–）。

【思考题】

1．静脉注射大量生理盐水引起尿液增加的机制如何？

2．静脉注入 20％葡萄糖溶液 5 ml，尿量有何变化？为什么？

（张威）

实验 6.2　急性肾功能衰竭

【目的】

1．用氯化汞复制急性肾功能衰竭的动物模型。

2．观察急性肾功能衰竭时内生肌酐清除率、尿蛋白、滤过钠排泄分数、血尿素氮、血钾和酚红排泄率等变化。

3．加深理解急性肾功能衰竭的病因、发病机制和功能代谢变化。

【原理】 肾脏缺血和某些毒物（如重金属、肌红蛋白、毒素等）对肾小管会造成损坏，引发急性肾功能衰竭。通过测定血肌酐、血尿素氮等指标可反映肾功能损坏的情况。

【动物】 家兔，2～2.5 kg。

【药品与器材】 1％$HgCl_2$ 溶液，0.9％NaCl 溶液，1％普鲁卡因溶液，0.2％肝素钠溶液，5％葡萄糖注射液，20％磺基水杨酸溶液，肌酐和尿素氮测定试剂盒；FP-640 型火焰光度计，752-分光光度计或 AT-658 半自动生化分析仪，离心机，10 ml 离心管、试管，0.1、1、5 ml 可调移液器，手术器械。

【观察指标】 血肌酐、血尿素氮、尿肌酐、尿量、尿蛋白、内生肌酐清除率、血钠、尿钠、滤过钠排泄分数、酚红排泄率和血钾。

【实验步骤】

1．复制模型　实验前 48 h 取 2 只家兔，称重后 1 只皮下注射 1％$HgCl_2$ 1.2 ml/kg；另 1 只则在相同部位注射等量的生理盐水作为正常对照。

2．输尿管插管　造模后 48 h 将上述两兔分别称重，固定于兔台上，腹部剪毛，

局麻。在耻骨联合上缘，向上作长约 4 cm 的腹部正中切口，沿腹白线分离皮下组织和肌层，剪开腹膜，暴露膀胱，分离两侧输尿管并作输尿管插管，将导管连接至受滴器（图 5-6-1）。

3．耳缘静脉注射 5%葡萄糖溶液 15 ml / kg（5 min 内注完），以保证有足够的尿量。记录排尿量。尿液用无氨污染蒸馏水作 1:100 稀释，以备测定尿中肌酐含量。

4．采血　颈部剪毛，1%普鲁卡因局麻，作颈动脉插管。由颈动脉插管取血 2 ml 置于盛有 0.2%肝素 0.1 ml 的离心管内，充分混匀，离心（3 000 r/min/10min）分离血浆；或取血 2 ml 直接置于清洁干燥的离心管内，静置，待凝固后离心（3 500 r/min/10min）分离血清。以备测定血中肌酐和尿素氮、钾、钠浓度。

5．血、尿肌酐测定方法（表 5-6-1）和内生肌酐清除率的计算。

表 5-6-1　血浆和尿液肌酐含量测定操作步骤（长征试剂盒）

	空白管	校准管	质控管**	样本管
工作试剂*（ml）	1.0	1.0	1.0	1.0
37℃孵育 5 min				
蒸馏水（ml）	0.1			
校准品（ml）		0.1		
质控品（ml）			0.1	
样本#（ml）				0.1

混匀，置 37℃水浴 60 s，在 510 nm 波长，以空白管调零，读取吸光值（A_1）。再于反应 120 s 时，读取吸光度（A_2）。

【注】*工作试剂为苦味酸和缓冲液等量混合而成；**质控管可不做；#样本为血清、血浆或尿液。

计算方法：

$$\text{肌酐浓度}(\mu\text{mol/L}) = \frac{\Delta A\text{（样本）}}{\Delta A\text{（校准液）}} \times \text{校准液浓度（}\mu\text{mol/L）}$$

式中：$\Delta A = A_2 - A_1$

单位换算：肌酐 mmol/L×11.3＝mg/dL

或用半自动生化分析仪测定：按表 5-6-2 在 AT658-半自动生化分析仪上进行编程设定参数，然后将仪器吸液管分别插入上述各管溶液中吸液并自动测定（参阅第四章第二节三、“半自动生化分析仪”）。

表 5-6-2 肌酐测试项目参数（选择二点法）

项目	参数	项目	参数
温度	37℃	样本用量	0.1 ml
波长	510 nm	延迟时间	60 s
试剂用量	1.0 ml	测试时间	120 s

根据屏幕显示操作，没有参数的项目跳过或设“无”，仪器会自动给出结果并打印。

内生肌酐清除率计算：

$$\text{内生肌酐清除率}=\frac{\text{尿肌酐含量}}{\text{血肌酐含量}}\times\text{尿量(ml/min)}=\text{ml/min}$$

6．血尿素氮测定方法　按表 5-6-3 操作。

表 5-6-3 尿素氮测定（长征试剂盒）

	样本管	校准管	质控管*
尿素试剂（ml）	2.0	2.0	2.0
37℃孵育 5 min			
样本（ml）	0.02		
校准品（ml）		0.02	
质控品（ml）			0.02

混匀，37℃孵育 30 s 后，在 340 nm 处以蒸馏水调零，读取吸光度（A_{30s}），再于 60 s 时读取吸光度（A_{90s}），确定两点反应时间。

计算方法：

$$\text{尿素浓度(mmol/L)}=\frac{\Delta A/\min\text{（样本）}}{\Delta A/\min\text{（校准液）}}\times\text{校准液浓度(mmol/L)}$$

式中：$\Delta A=A_{30s}-A_{90s}$

单位换算：尿素 mmol/L×6.02＝尿素 mg/dL；尿素 mmol/L×2.802＝尿素氮 mg/dL

【注】*质控管可不做

亦可用半自动生化分析仪测定：操作与肌酐测定相似，按表 5-6-4 编程设定参数。

表 5-6-4　尿素氮测定编程参数

项目	参数	项目	参数
温度	37℃	样本用量	0.02 ml

波长	340 nm	延迟时间	30 s
试剂用量	2.0 ml	测试时间	60 s

根据屏幕显示操作，没有参数的项目跳过或设“无”，仪器会自动给出结果并打印。

7．血钾、钠和尿钠测定　取血清或血浆 50 μl，用蒸馏水稀释 100 倍后，充分混匀，用 FP-640 型火焰光度计测定钾、钠浓度；尿液作适当稀释后用同样方法测定其钠浓度。

8．滤过钠排泄分数（FE_{Na}）和肾衰指数的计算

$$FE_{Na}=\frac{尿[Na^+]/血浆[Na^+]}{尿[肌酐]/血浆[肌酐]}\times 100$$

$$肾衰指数=\frac{尿[Na^+]}{尿[肌酐]/血[肌酐]}$$

9．尿蛋白定性试验　取膀胱尿 5 ml，加入 20%磺基水杨酸溶液 1 ml，摇匀后即可在灯光下对着黑色背景对照表 5-6-5 观察尿液浑浊情况：

表 5-6-5　尿蛋白定性标准

尿液浑浊度	结果报告	蛋白含量（g/L）
清澈透明	－	＜0.05
轻微浑浊，隐约可见	±	0.05～0.1
明显白色浑浊，但无颗粒出现	＋	0.1～0.5
明显浑浊，出现颗粒	＋＋	0.5～2.0
明显浑浊，有絮状沉淀	＋＋＋	2.0～5.0
严重浑浊，有大凝块	＋＋＋＋	＞5.0

观察结果时需注意：

（1）本法敏感，能检出极微量蛋白，无临床意义。

（2）判断结果应严格控制在 1 min 内，否则随时间延长可导致反应强度升级。

（3）混浊尿应离心后取上清液做试验，强碱性尿应使用稀乙酸酸化尿液至 pH 5.0 后再做试验。

10．形态学观察　处死动物，取出两侧肾脏，沿肾之凸面中部作一水平切面，深达肾盂，注意肾包膜情况，切面的色泽、皮质与髓质分界是否清楚等，并与对照组兔肾作比较。

【注意事项】

1．肌酐试剂具有强碱性，若有接触，立即用大量流水冲洗；苦味酸可引起变

态反应并具有爆炸性，配制时应先在容器内加少许蒸馏水，以防意外。

2．根据不同仪器的要求，试剂与样本用量可按比例改变。

3．测定结果的准确性依赖于仪器的校正和测定温度、时间的控制。

4．正常家兔血清尿素氮含量 14～20 mg%，急性氯化汞中毒性肾病家兔血清尿素氮为正常值的 1～2 倍。

5．若样品中测定值过高（尿素浓度>43 mmol/L 或尿素氮浓度>120 mg/dL，肌酐浓度>2 mmol/L）时，应以无氨生理盐水稀释，计算时乘以稀释倍数。

6．使用不同的试剂盒按照其说明书操作。

【思考题】

1． 请叙述 $HgCl_2$ 引起急性肾衰的具体机制。

2． 所测定的各项指标反映了什么？为什么？

（杨轶群）

第七节　人体功能实验

实验 7.1　感觉器官生理实验

——视野的测定和声波的传导途径

[实验一] 视野的测定

【目的】 学习用视野计测定视野的方法，测定正常人的各色视野，了解测定视野的意义。

【原理】 单眼固定地注视前方一点时，该眼所能看到的范围，称为视野。视野的最大界限应以它和视轴形成的夹角大小来表示。在同一光照条件下，用不同颜色的目标物测得的视野大小不一。视野的大小可能与各种感光细胞在视网膜中的分布范围有关。

【实验对象】人。

【主要器材】 视野计、各色（白、红、绿、蓝）视标、视野图纸、铅笔。

【实验步骤】

1. 了解视野计的结构（图 5-7-1），熟悉它的使用方法。

2. 将视野计放在光线充足的桌台上，受试者背对光线、面对视野计而坐。下颌靠在视野计的托颌架上，右侧眼眶下缘靠在眼眶托上，调节托颌架高度，使眼睛恰与弧架的中心点位于同一水平面上。

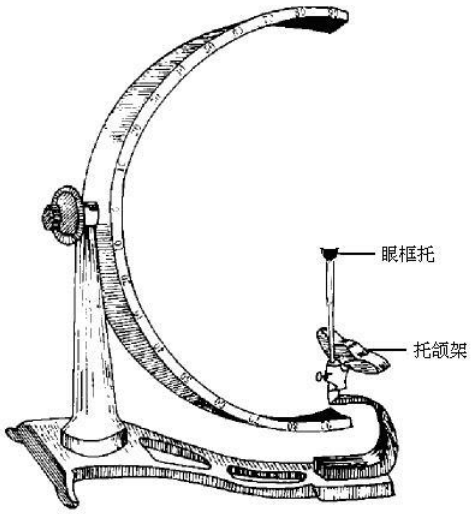
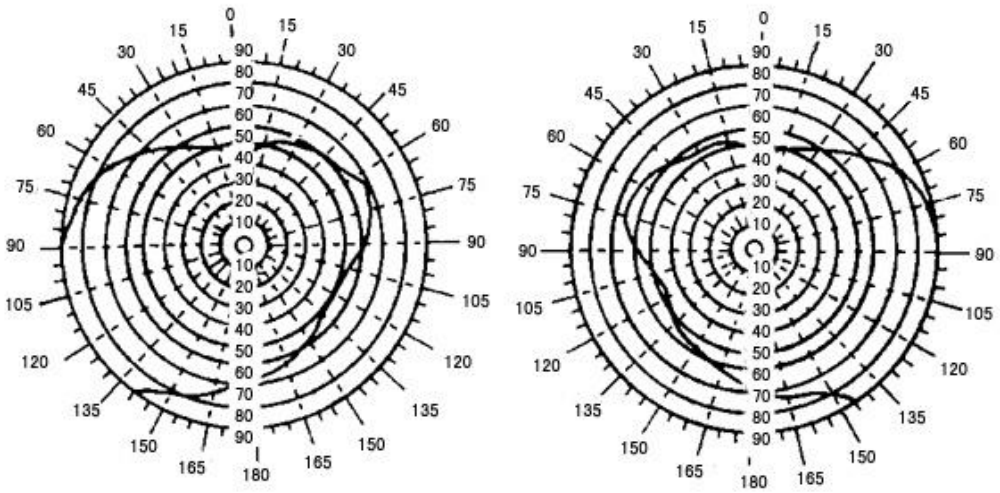


图 5-7-1　视野计结构

3. 将弧架转到水平位置，遮住左眼，令右眼注视弧架的中心点。

4. 实验者持视标（先用白色视标）沿弧架一端从周边向中心慢慢移动，随时询问受试者是否看到视标。当受试者回答已看见时，将视标向回移一段距离，再向中央移动，重复测试一次。待得出一致结果后，记下弧架上相应的经纬度，并及时标记在视野图纸（图 5-7-2）上。同法从弧架的另一端测得对侧刚能看见视标的度数，并记在视野图上。



左眼视野　　右眼视野

图 5-7-2　视野图纸

5. 将弧架依顺时针转动 45°角，重复上述测定，如此继续，共测 4 次得到 8 个度数，将标在视野图纸上相应的 8 个点依次相连，便可得到白色视野范围。

6. 按同样的方法，测出红、绿、蓝各色视野，用彩笔画在视野图纸上（测定时必须确定受试者报告的结果是色觉视力）。

7. 用同法画出左眼的视野。

【注意事项】

1. 测试过程中，受试眼应始终凝视弧架中心点，否则测出的视野不准确。

2. 测试时，色标移动速度不宜过快。

【思考题】

为什么测出的正常人视野都不呈圆形？

[实验二] 声波的传导途径

【目的】 了解气传导及骨传导的途径，学习通过音叉试验鉴别感音性耳聋和传音性耳聋的方法。

【原理】 声波经过外耳道引起鼓膜振动，再经听骨链和卵圆窗膜进入耳蜗，这是声波传导的主要途径，称为气传导。声波也可以直接引起颅骨的振动，再引起位于颞骨骨质中的耳蜗内淋巴的振动，这种传导途径称为骨传导。骨传导的敏感性比气传导低得多，因此在正常听觉中的作用甚微。但当鼓膜或中耳病变引起气传导明显受损时，骨传导效应相对增强。

【实验对象】 人。

【主要器材】音叉（频率 256 Hz 或 512 Hz）、棉花。

【实验步骤】

1. 比较同侧耳的气导和骨导（任内试验，Rinne test, RT）

（1）室内保持安静，受试者背对检查者而坐。检查者振动音叉后，立即将音叉柄置于受试者一侧颞骨乳突部（骨导），此时受试者可听到音叉振动的响声，随后声音逐渐减弱。

（2）当受试者刚刚听不到声音时，立即将音叉移至同侧外耳道口约 1cm 处，则受试者应该又可重新听到响声。反之，先置振动的音叉于受试者外耳道口处，当刚听不到响声时，立即将音叉移到同侧颞骨乳突处，受试者应该听不到声响。

（3）用棉球塞住同侧外耳道（模拟气导障碍），重复上述实验步骤。

2. 比较两耳骨传导（魏伯试验，Weber test, WT）

（1）实验者振动音叉后，将音叉柄置于受试者前额正中发际处，注意两耳听到的声音强度是否相等。正常人两耳所感受的声音强度应基本相等。

（2）用棉球塞住一侧外耳道，重复上述操作，询问受试者声音偏向哪侧？

【注意事项】

1．室内必须保持安静，以免影响听觉效果。

2．振动音叉时用力不要过猛，可用手掌、橡皮锤或在大腿上敲击，切忌在坚硬物体上敲击，以免损坏音叉。

3．音叉放在外耳道口时，应使振动方向正对外耳道口，注意叉枝勿触及耳郭或头发。

【思考题】

1．正常人声波传导有哪些途径及特点？

2．如何鉴别传音性耳聋和感音性耳聋，两者表现有何不同？

（王铭洁）

实验 7.2　人体血压、心脏和肺功能测定

[实验一] 人体动脉血压的测定

【目的】 了解间接测定动脉血压的原理；学习测定人体肱动脉的收缩压与舒张压的方法。

【原理】 人体血压的测量部位通常为肱动脉。一般采用 Korotkoff 听诊法。通常血液在血管内流动时没有声音，如果血流经过狭窄处形成涡流，则可发出声音。当充气使缠缚于上臂的袖带内的压力加大，超过动脉收缩压时，肱动脉内的血流被完全阻断，从置于肱动脉受压段远侧的听诊器中听不到任何声音，也触不到桡动脉的脉搏，此后慢慢放气减低袖带内压，当其压力低于肱动脉收缩压而高于舒张压时，血液将断续地流过受压的血管，形成涡流而发出声音，此时即可在肱动脉受压段远侧听到声音，也可触到桡动脉脉搏。如果继续降压，当袖带内压等于舒张压时，则血管内血流由断续变成连续，声音突然由强变弱或消失。因此，刚能听到声音时的袖带内压相当于收缩压，而声音突变或消失时的袖带内压则相当于舒张压。

【实验对象】 人。

【器材】 血压计、听诊器。

【实验步骤】

1．熟悉血压计结构　血压计由检压计、袖带和气球三部分组成。检压计是一个标有 0～300 mmHg（0~40 kPa）刻度的玻璃管，上端通大气，下端与水银储槽

相通。袖带是一个外包布套的长方形橡皮囊，借橡皮管分别和检压计的水银储槽及气球相通。气球是一个带有螺丝帽的球状橡皮囊，供充气或放气之用。

2．测量动脉血压方法

（1）让受试者脱去一臂衣袖，静坐桌旁 5min 以上。

（2）松开血压计上橡皮气球的螺丝帽，驱出袖带内的残余气体，然后将螺丝帽旋紧。

（3）让受试者前臂平放于桌上，手掌向上，使上臂与心脏位置等高，将袖带缠在该上臂，袖带下缘至少位于肘关节上 2 cm，松紧须适宜（图 5-7-3）。

（4）将听诊器两耳器塞入外耳道，务必使耳器的弯曲方向与外耳道一致。

（5）在肘窝内侧先用手指触及肱动脉脉搏所在，将听诊器探头置于其上。

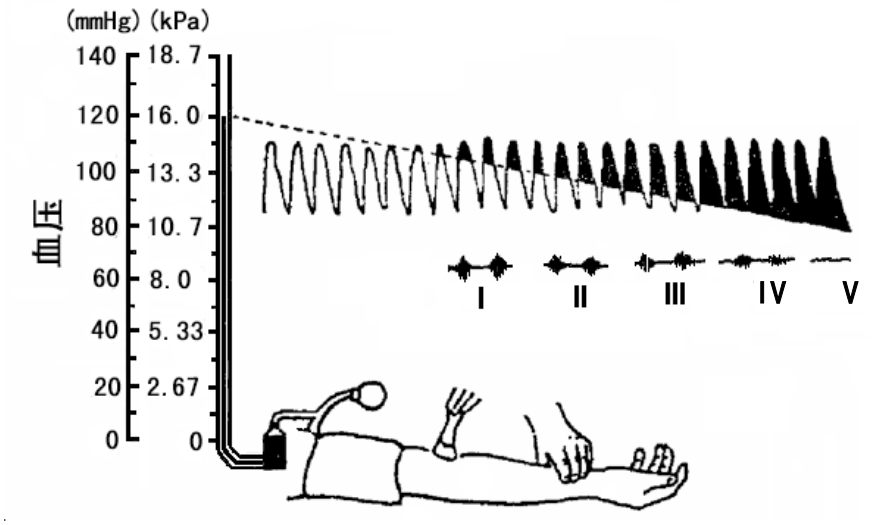


图 5-7-3 动脉血压测定示意图

Korotkoff 听诊法和触诊技术

上线为动脉血压搏动曲线，下线为声音记录曲线。

【观察项目】

1．测量收缩压　用橡皮气球将空气打入袖带内，使血压计上水银柱逐渐上升到触不到桡动脉搏动为止，继续打气使水银柱再上升 20 mmHg（2.67 kPa），随即松开气球螺帽，徐徐放气，以降低袖带内压，在水银柱缓慢下降的同时仔细听诊，当突然出现“崩崩”样的第一声动脉音时，血压计上所示水银柱刻度即代表收缩压。

2．测量舒张压　使袖带继续缓慢放气，这时声音有一系列的变化，先由低而高，而后由高突然变低，最后则完全消失。在声音由强突然变弱这一瞬间，血压计上所示水银柱刻度即代表舒张压。血压记录常以收缩压 / 舒张压 mmHg（kPa）

表示之。例如收缩压为 120 mmHg（16.00 kPa），舒张压为 76 mmHg（10.13 kPa）时，记为 120／76 mmHg（16.00／10.13 kPa）。

3. 触诊法　接触桡动脉脉搏来测定肱动脉的收缩压。操作与听诊法基本相同，所不同者系以手指先接触桡动脉脉搏，再用橡皮球打气使袖带充气，压迫肱动脉，直至桡动脉脉搏消失为止，再缓慢放气至开始出现脉搏时血压计上所示的刻度即代表收缩压。接触桡动脉脉搏测得的收缩压值比听诊法稍低，且此法仅能测出收缩压，不能测出舒张压。

【注意事项】

1．室内保持安静，以利听诊。

2．受测者必须静坐（有条件可平卧），上臂必须与心脏处于同一水平。

3．袖带应平整地缠绕于上臂中部，松紧合适。

4．听诊器探头放在肱动脉搏动处，不可用力压迫动脉。

5．每次测量应在 30 s 内完成，否则将影响实验结果，且受试者将有手臂麻木感。重复测定时压力必须降到零后休息片刻再打气。

6．发现血压超出正常范围时，应让被测者休息 10 min 后复测。

［实验二］人体心电图的描记

【目的】 初步学习人体心电图的描记方法，辨认正常心电图的波形并了解其生理意义，学习心电图波形的基本测量分析方法。

【原理】 心肌在发生兴奋时有一定的程序，出现一系列的电位变化，这些电位变化通过心脏周围的组织和体液传导到全身。在体表，按一定的引导方法，把这些电位变化记录下来，所得到的图形就称为心电图。心电图对心搏起点的分析、传导功能的判断及房室肥大、心肌损伤的诊断有很大价值。

【实验对象】 人。

【器材】 酒精棉球、量规、心电图机。

【实验步骤】

1．心电图记录的操作步骤

（1）接好心电图机的电源线、地线和导联线。打开电源开关，预热 3～5 min。

（2）受试者静卧检查床上，放松肌肉。在手腕、足踝和胸前安放好引导电极，接上导联线。为了保证导电良好，先用酒精棉球将放置引导电极部位的皮肤擦净。导联线的连接方法是红色——右手，黄色——左手，绿色——左足，黑色——右足（接地），白色——胸前。调整心电图机放大倍数，使 l mV 标准电压推动描笔向上移动 10 mm。然后依次记录 I、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V_1、V_3、V_5 导联的心电图。取下心电图记录纸，进行分析。

2．心电图分析

（1）波幅和时间的测量

波幅：当 1 mV 的标准电压使基线上移 10 mm 时，纵坐标每一小格（1 mm）代表 0.1 mV。测量波幅时，凡向上的波形，其波幅应从基线的上缘测量至波峰的顶点；凡向下的波形，其波幅应从基线的下缘测量至波谷的底点。

时间：心电图纸的走速由心电图机固定转速的马达所控制，一般分为 25 mm / s 和 50 mm / s 两种。常用的是 25 mm / s，这时心电图纸上横坐标的每一小格（1 mm）代表 0.04s。

（2）在心电图记录纸上辨认出 P 波、QRS 波群、T 波和 P-R 间期、Q-T 间期、ST段，进行下列项目的分析。

心率的测定：测量相邻的两个心动周期中 P 波与 P 波的间隔时间或 R 波与 R 波的间隔时间，按下列公式进行计算，求出心率。如心动周期之间的时间间距显著不等时，可将 5 个周期的 P-P 间隔时间或 R-R 间隔时间加以平均，取得平均值，代入公式。

$$心率=\frac{60}{P-P或R-R间隔时间s}\ (beats/min)$$

心电图各波段的分析：测量 II 导联中 P 波、QRS 波群、T 波的时间和电压，并测定 P-R 间期和 Q-T 间期的时间。

（三） 人体肺通气功能的测定

【目的】 了解常用的肺通气功能的测定方法及肺的正常通气量。

【原理】 肺通气功能测定是评定肺功能的指标之一。不同的呼吸参数能从各个侧面反映肺功能的情况。

【实验对象】 人。

【实验器材】 计算机、PowerLab 信号采集器、呼吸盒、流量头、清洁管、咬嘴、鼻夹。

【实验步骤】

1．仪器连接见图 5-7-4。

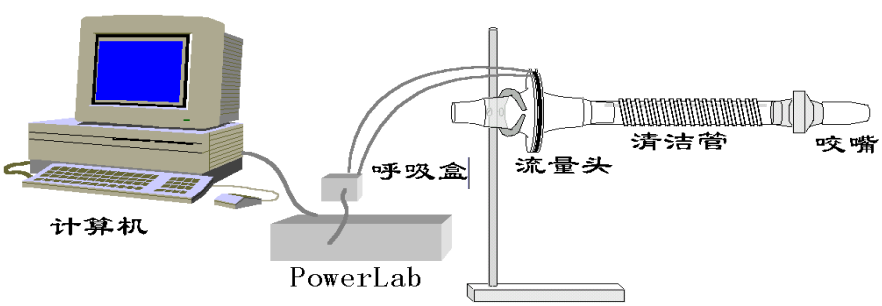


图 5-7-4 仪器连接示意图

2．软件使用

⑴ 软件启动：双击桌面上  图标进入 Chart 程序。

⑵ 载入配置文件：单击工具栏上  图标，进入打开文件对话框，如图 5-7-5 所示：

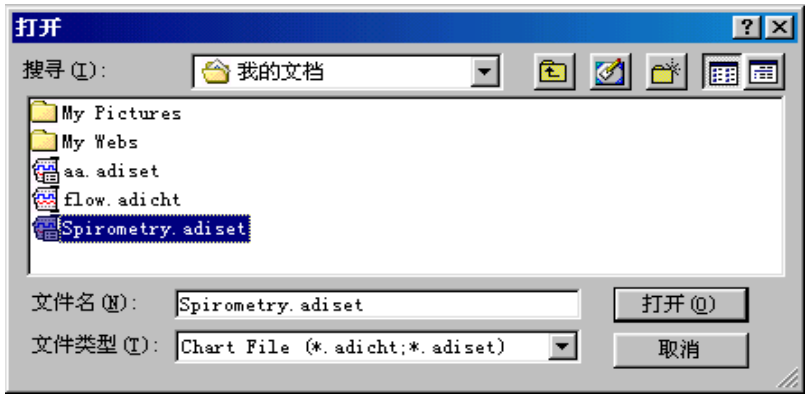


图 5-7-5　打开文件对话框

选择 Spirometry.adiset，按“打开”按钮。程序进入空闲状态，如图 5-7-6 所示。

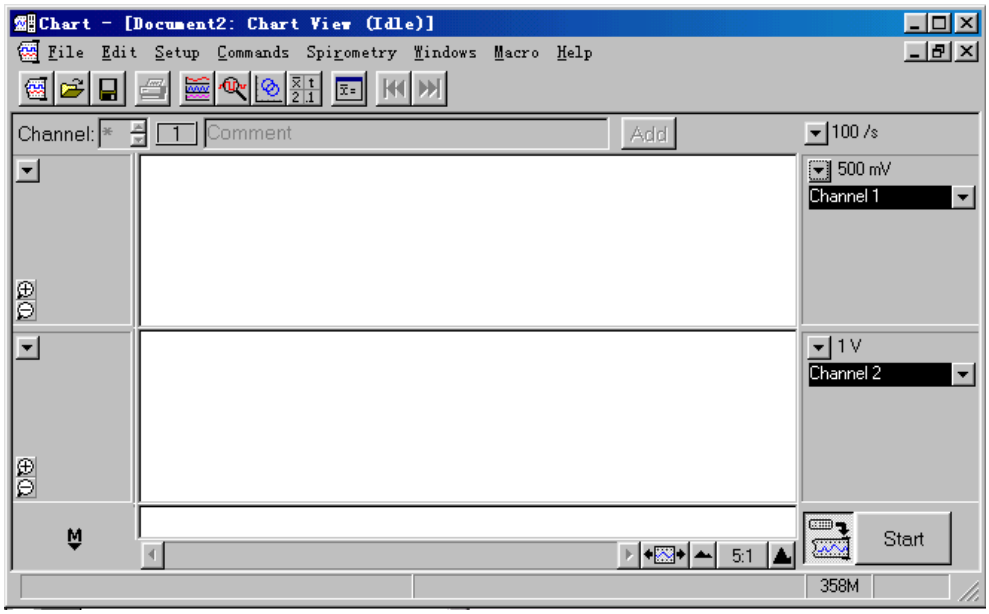


图 5-7-6　呼吸量记录空闲窗口

其中通道 1 记录呼吸流速（原始信号）；通道 2 记录肺容量。每次记录前必

须调零，确保在没有流动气流时记录的流量信号为零，从而防止容积积分图的稳定漂移。调零步骤如下：进入 Setup 菜单的 Channel Settings 选项（图 5-7-7）。

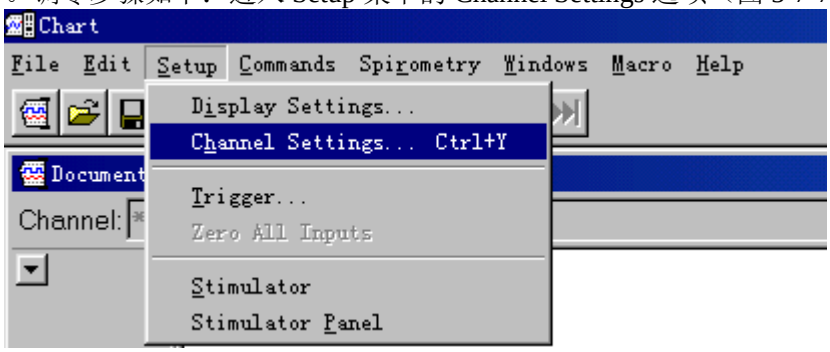


图 5-7-7　调零步骤 1

单击 Channel 1 的“Spirometer Pod”按钮（图 5-7-8）。

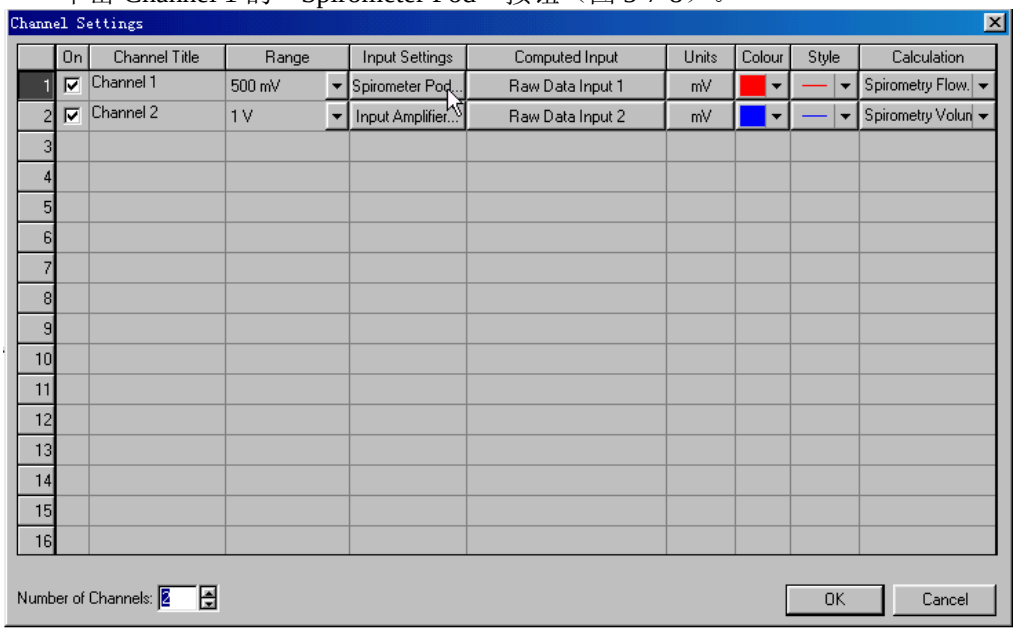


图 5-7-8　调零步骤 2

在弹出的对话框中单击 Zero 调零（图 5-7-9）。

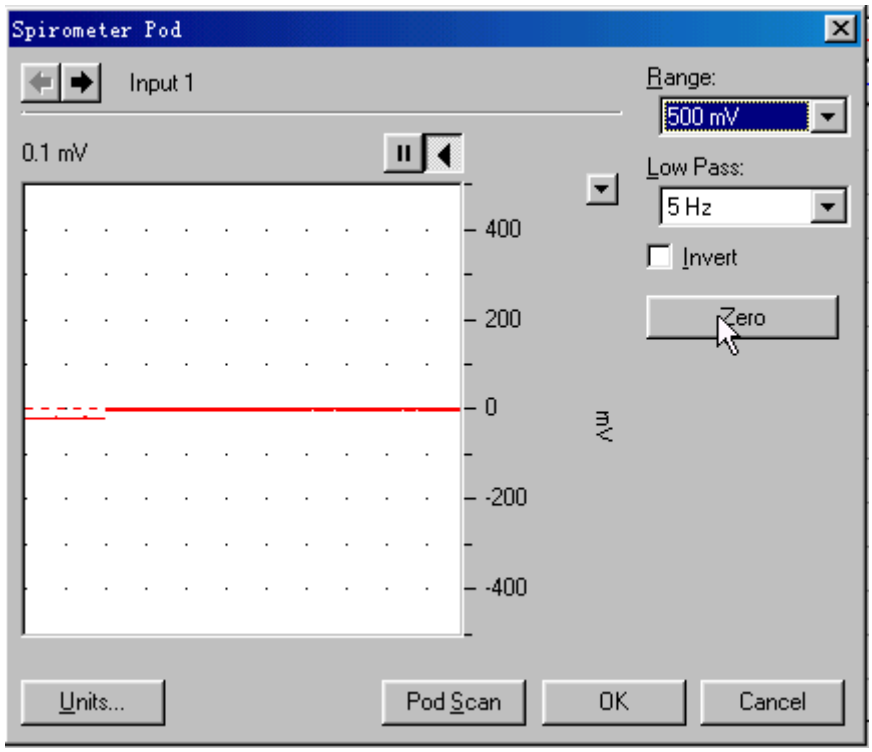


图 5-7-9　调零步骤 3

3．受试者取舒适体位静坐于显示屏侧方，以避免心理因素的影响。衔好消过毒的咬嘴，夹鼻，用口呼吸。

4．启动记录。待受试者准备就绪，按下右下角的“Start”按钮开始记录。屏幕上出现呼吸流速和肺容量曲线。调整采样速率。

5．观察项目

⑴ 潮气量　记录平静呼吸曲线约 lmin。各次呼吸气量的平均值，即为潮气量（V_T）。

⑵ 深吸气量　在平静呼气之末做最大吸气时所能吸入的气体量，称为深吸气量（PIF）。

⑶ 深呼气量　在平静吸气之末做最大呼气时所能呼出的气体量，称为深呼气量（PEF）。

⑷ 用力肺活量（时间肺活量）　平静呼吸数次后，令受试者尽力作最大限度的深吸气，随即尽快作最大限度的深呼气，这一次最大限度的深呼吸气量，即为用力肺活量(FVC)。

⑸ 用力呼气量　在作一次深吸气后以最快的速度呼出气体，在一定时间内所能呼出的气量，称为用力呼气量（FEV）。其中第一秒钟内呼出的气量称为 1 秒

用力呼气量（FEV_1）。通常以它所占用力肺活量的百分数来表示，即 FEV_1 / FVC%。

6．测试过程　记录呼吸流速和肺容量曲线，选择一段待测呼吸曲线（图 5-7-10）。

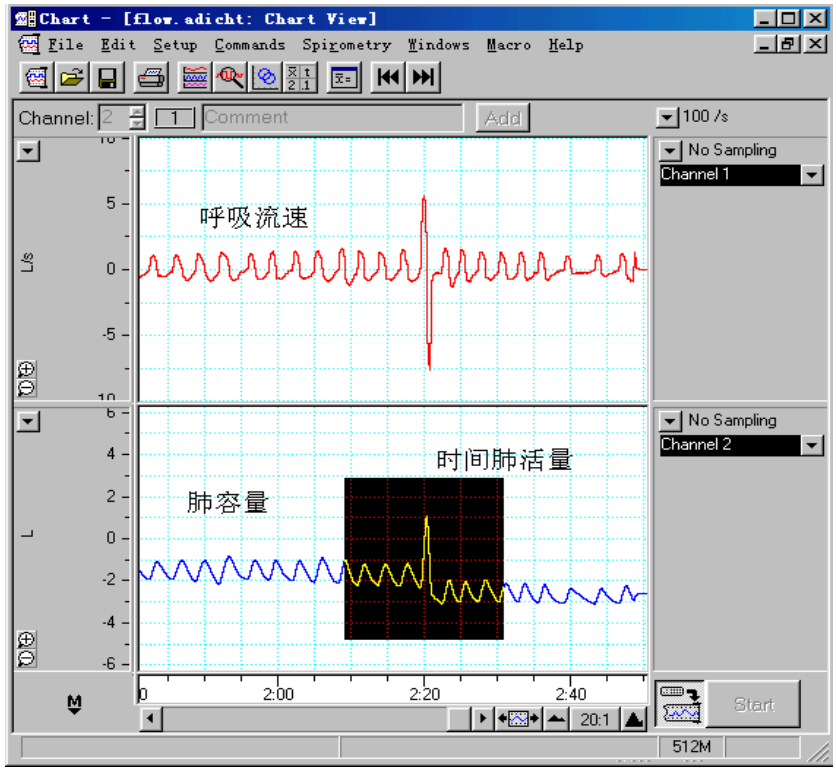


图 5-7-10　呼吸流速和肺容量曲线

调用呼吸测量菜单的报告选项（图 5-7-11）；

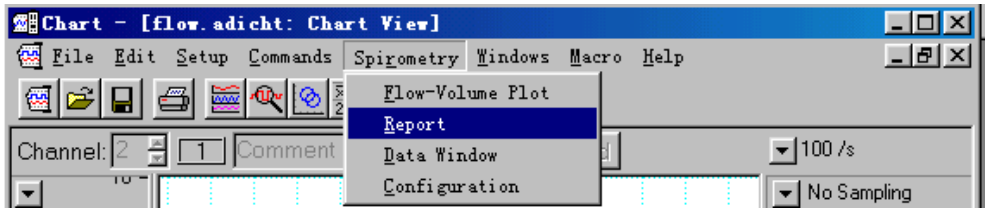


图 5-7-11　呼吸测量菜单的报告选项

软件给出肺通气功能测定报告（图 5-7-12）。

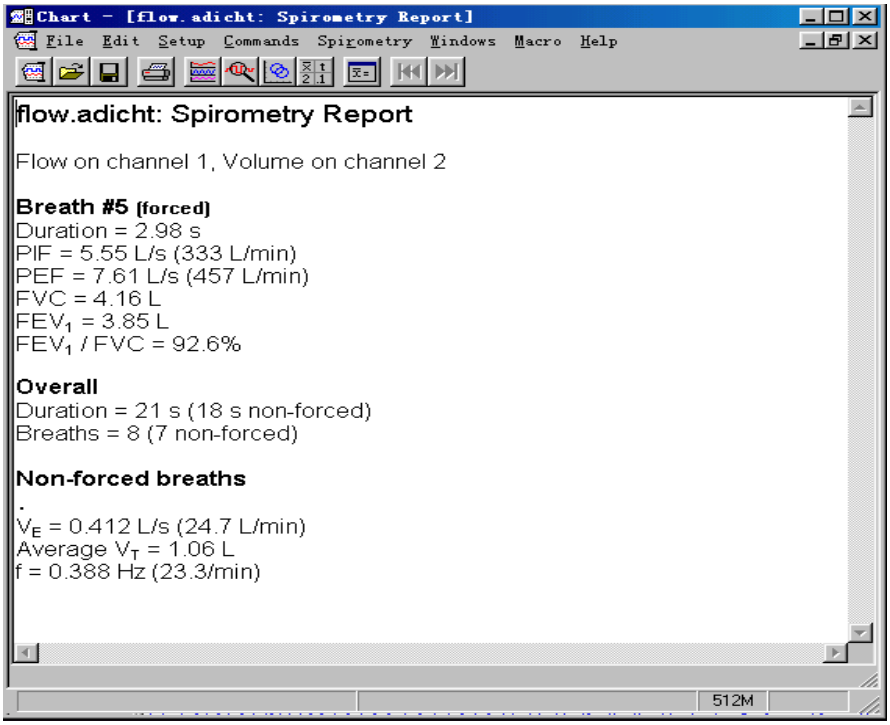


图 5-7-12　呼吸量测定报告

调用呼吸测量菜单的数据窗口选项（图 5-7-13）；

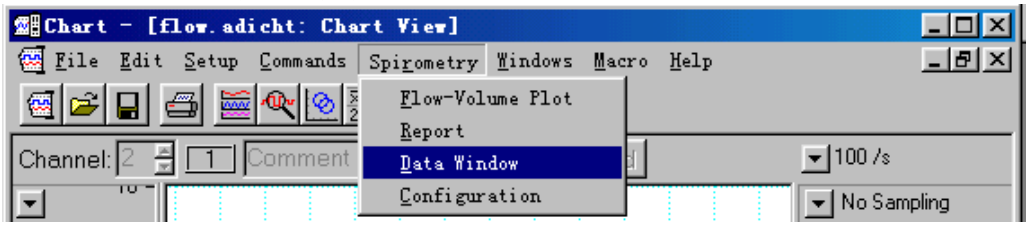


图 5-7-13　调用数据分析窗口

数据窗口显示选定呼吸曲线的完整数据，灰色区显示用力呼吸（图 5-7-14）。

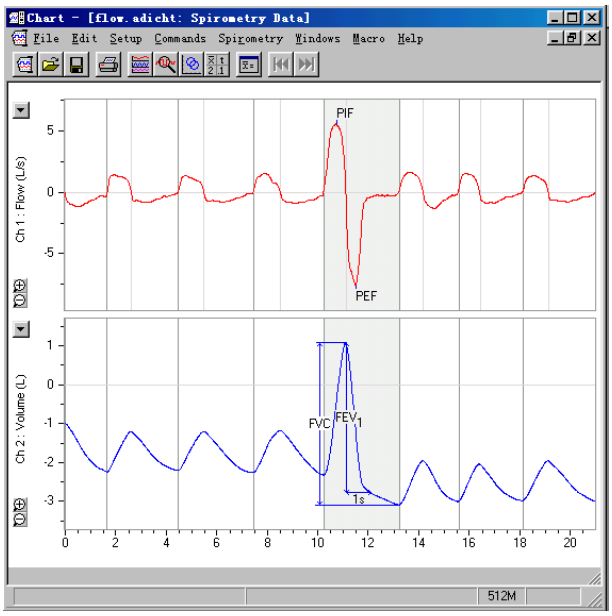


图 5-7-14　肺通气功能曲线报告

【注意事项】

受试者背对显示屏，以防人为因素干扰实验结果。

（王铭洁）

实验 7.3　人体心率变异性分析

【目的】 了解人体心率变异性（Heart rate variability，HRV）的生理机制，增加对无创伤性检测方法的感性认识。

【原理】 人体心动周期经常呈周期性波动。过去一直认为整齐的心率是健康心脏的指标之一，但现已认识到绝对整齐的心律是病态的。大量的研究工作证明，心率波动的频率特性分布能较客观地反映自主神经的功能状态，目前一般认为功率谱密度曲线中 0.25 Hz (约 4 次心跳一周期）左右的高频成分（HF）与副交感神经有关（主要与呼吸运动有关），而 0.1 Hz(约 10 次心跳一周期）左右的低频成分（LF）则与交感及副交感神经均有关。

近年来，HRV 分析作为一种反映迷走及交感活性的有效方法已被广泛应用于其他心血管和神经代谢疾病的研究中。

HRV 分析是一种用于评价自主神经整合功能的非创伤性方法。可用来检查冠心病、糖尿病、肾功能衰竭等疾病患者自主神经的损害程度，对某些疾病的诊断

与预后有较重要的参考价值。HRV 分析还可用于评判疲劳、衰老的程度，在专业择员和老年病防治等方面均有较大用途。

详细原理见附录。

【实验对象】 人体。

【实验步骤】

1. 实验装置连接见图 5-7-15。

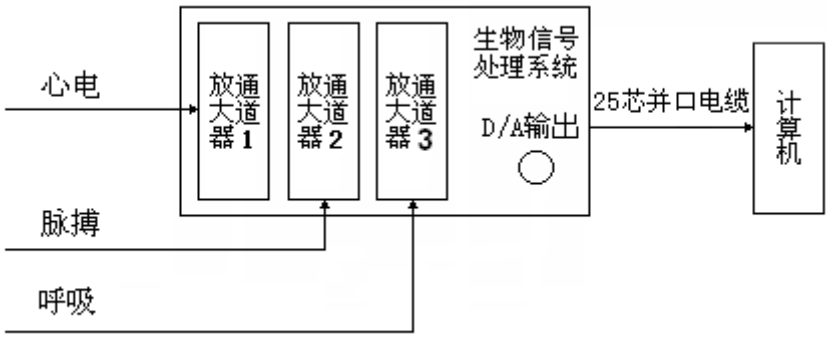


图 5-7-15 实验装置连接

第一通道接心电图导联，采用肢体导联或胸导联；第二通道接脉搏换能器；第三通道接呼吸换能器。呼吸换能器可采用电阻带（胸式）换能器。图 5-7-16 为心电图导联和脉搏换能器放置方法照片。



图 5-7-16 心电图导联和脉搏换能器放置方法

2. 运行“BRS200”程序　程序功能通过菜单或快捷工具栏选择。快捷工具栏（图 5-7-17）与 MFLab200 基本相同，增加的功能按键有：去除期前收缩、显示

R-R 间期曲线、显示谱密度曲线、显示相干函数曲线、显示轨迹图和直方图、显示分析结果等。



图5-7-17 “BRS200”程序快捷工具栏

（1）信号采集　程序界面见图 5-7-18。

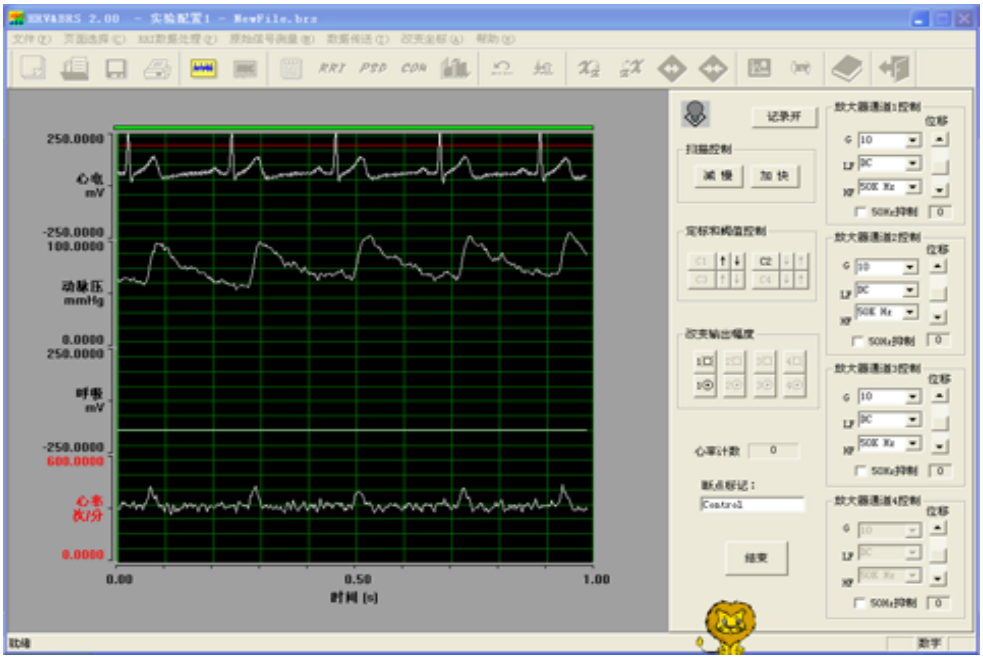


图5-7-18 BRS200程序采样界面

实验控制与 MFLab200 相似，请参见第四章第一节第三部分“MFLab200 功能学科实验软件包”使用说明。

调节放大器增益，观察心电波形，如 R 波与其他波群在幅度上区别不大，可改变心电导联。调节第一通道检测阈值，使 R 波准确检出。

(2) 分析参数设置　在弹出的对话框中设置有关参数。可设置的参数包括：RRI 序列长度、相干函数阈值、AR 模型最大阶数、直方图 Bin、时窗函数、谱成分范围等。

参数设置对话框见图 5-7-19。

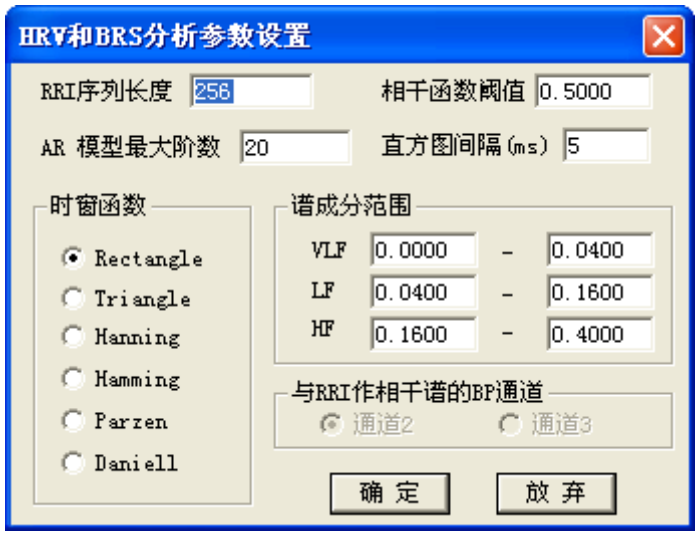


图5-7-19 参数设置对话框

（3）去除期前收缩　在“显示 R-R 间期曲线”页面时有效。单击工具栏上“去除期前收缩”按钮，程序以特定判别标准识别 RRI 序列中的期前收缩和干扰，并予以删除。可多次应用该功能，直至期前收缩和干扰消失。如出现 RRI 序列严重失真，可使信号复原。

（4）计算结果显示　单击工具栏上相应按钮，选择 R-R 间期曲线、谱密度曲线、相干函数曲线、轨迹图和直方图或分析结果等显示页面。

图 5-7-20 为程序计算得到的有关曲线，其中 A 为 RRI 曲线，B 为 RRI 序列的谱密度曲线，C 为 RRI 序列的轨迹图，D 为 RRI 序列的直方图。

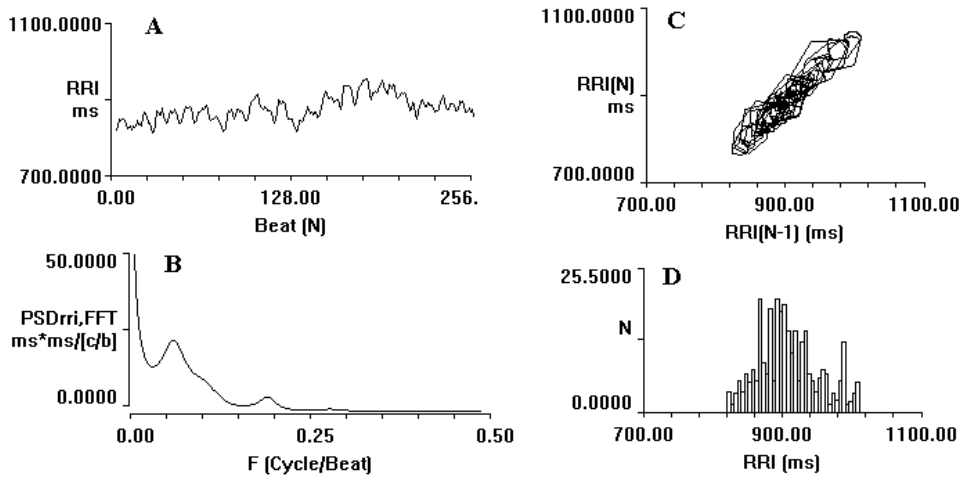


图5-7-20 程序计算得到的有关曲线

3．观察安静时和活动后 HRV 各项指标的变化。

[附] 心率变异性（HRV）分析的原理和应用

人体心血管、胃肠道、支气管、汗腺及胰岛、甲状腺、肾上腺等内分泌腺体功能均受自主神经的调节。许多疾病可造成自主神经的损害和功能失调，而自主神经的损害和功能失调又是许多疾病的发生原因之一。因此，准确地测定人体自主神经的功能，对疾病的辅助诊断、预后估计和疗效评价均有重要意义。过去由于缺乏简便、有效的测定工具，人体自主神经功能测定很难在临床上开展。

我们研制成功的“心率变异性频谱分析仪”具有功能多、参数齐全和操作方便等特点，可快速、准确地测定人体自主神经功能，为临床医生提供了十分有用的测定手段。

（一）HRV 分析的机制与临床应用

HRV 是描述心脏节律性变化的重要指标，由于 HRV 可反映自主神经的功能状态，因而 HRV 测定在科研和临床均有重要用途。

从心电图来看，其 R-R 波的间距并非固定，而是有一定的变异。第一种是呼吸性变异，也就是在吸气时交感中枢兴奋、心率较快、R-R 间距较小；呼气时迷走中枢兴奋、心率较慢、R-R 间距较大，这就是所谓的窦性心律不齐。在小孩较明显，成年人就不太明显，老年人更不明显。由呼吸所引起的波动，其频率在 0.25Hz 左右，即每 4 次心跳有一次周期性波动（当呼吸为每分钟 12 次，心率为每分钟 60 次时，波动频率为 0.25Hz。如心率或呼吸节律发生变化，波动频率也发生相应变化）。第二种是交感中枢放电节律的变异。在血压波中的所谓 Meyer’s 波就是这种

变化。交感中枢的放电频率为 6~8Hz/sec, 但不是均匀的而是经常有波动。如每分钟有 6 次波动, 而心率为 60 次/分,则这种波动约为 0.1 Hz。20 世际 70 年代 Sayers 利用功率谱方法首先记录了心率波动的频率特性分布。近来 Lumbardi 等在动物实验中观察到心交感神经具有与 LF 相同的发放变异，故认为 LF 主要与交感活动有关。

我们在氨基甲酸乙酯-氯醛糖麻醉兔的实验中看到，在微量注射兴奋性氨基酸 DLH(0.2 M)至下丘脑室旁核致血压、心率上升过程中，HRV 的总变异性（TV）、LF 与 HF 均明显升高，但 TV、LF 和 HF 的变化与血压、心率水平的高低无关。提示 HRV 的变化反映交感迷走神经的活动变化而非其紧张性高低。进一步在家兔与大鼠的实验中发现，动物脑缺血、缺氧，或麻醉药等均可使 TV 明显下降；而刺激主动脉弓减压神经、疑核或迷走神经离中端降低心率与血压时，TV 与 HF 均增加，LF 也有所增加。刺激中脑中央灰质背侧、延髓头端腹外侧致升压和心率加快时，TV 与 LF 均明显增加，HF 有所减少。这在用间断性刺激、频率接近 0.1 Hz 时最为明显。提示 TV 反映自主神经中枢的整合功能，LF 主要反映交感中枢活动，而 HF 反映迷走中枢活动，LF/HF 反映交感与迷走中枢活动何者占优势。

在人体的观察表明体位改变、运动及情绪等均对心率变异性频谱有影响，并可用体位变化反应等来评判自主神经的调节功能。我们在 160 余名不同年龄（4~80 岁）、男女各半的健康人观察到从幼儿到 10 多岁的青少年期 TV 逐渐增高，至 20 多岁的青年期达最高峰，过 30 岁后 TV 有较大幅度的降低，以后逐年缓慢下降。女性 50 岁后，男性 60 岁后 TV 明显低于青年期。但健康人即使年逾 70，TV 仍维持在一定水平。

HF 也从幼儿期的低水平逐渐增高，至 20 多岁的青年期达最高峰，以后逐渐下降，至 50 岁后明显下降，然后维持在一定水平。

LF 从幼儿期开始也逐渐升高，30 岁以后明显升高，女性 50 岁后，男性 60 岁后达最高峰。

与此相应，LF/HF 从幼儿期开始逐渐下降，至 20 多岁的青年期达最低值，然后又随年龄增长而逐渐回升，至 70 多岁时为最高。这些结果反映了健康人自主神经整合功能及交感迷走神经活动在不同年龄时的变化，为了解健康人自主神经功能的发育发展和衰老过程提供了重要理论依据与客观指标。我们所调查的不同年龄的正常值也为 HRV 的临床应用提供了判断标准。

临床研究证实冠心病、心绞痛、心肌梗死、心脏性猝死、充血性心力衰竭等患者 HRV 明显低于正常人，心肌梗死后心律失常事件及心源性死亡率与 HRV 降低程度显著相关。HRV 与心脏功能、晚电位、电生理检查等组合可大大提高对心肌梗死患者近期和远期危险分层的可靠性。

近年来，HRV 分析作为一种反映迷走及交感活性的有效方法已被广泛用于其他心血管及神经代谢疾病的研究中。复旦大学附属华山医院肾病科曾观察到慢性肾功能衰竭病人 HRV 中 TV、HF、LF 均明显低于健康人，血透后有明显改善。内分泌科也观察到糖尿病患者的 HRV 中 TV 等指标降低，反映了这些患者自主神经整合功能受到损害。

我们在与中医药大学附属龙华医院的合作研究中看到脑梗死病人 HRV 中 TV 大多明显降低，针刺双侧足三里可明显提高 TV，减慢心率。我们在与华山医院心血管科的合作研究中也看到了冠心病患者 HRV 中 TV 大多数明显降低，针刺双侧内关可缓解心绞痛，并明显提高 TV。研究证明 HRV 测定在判断脑梗死、心绞痛等病人的自主神经功能状态、预后及针刺疗法效果等均有一定价值。

实践表明 HRV 分析是一种较新的、敏感而可定量的，可用于评价自主神经整合功能的非创伤性方法，对判断患者的中枢功能状态、提高对冠心病等的治疗水平、评估预后、及时进行药物干预等方面均有重要价值，同时将 HRV 分析与冠脉造影等检查进行相关分析，有利于明确 HRV 分析的临床价值，有助于降低医疗成本。HRV 分析法可用来检查糖尿病、肾功能衰竭等疾病患者的自主神经损害程度，作为诊断与预后的重要依据。HRV 分析法还可用于评判疲劳、衰老的程度，在专业择员和老年病防治等方面均有较大用途。

目前 HRV 分析主要依赖计算机来完成，计算机对采集到的心电 R-R 间期（R-R interval, RRI）数据进行处理以得到各种参数，根据处理方法的不同，可将 HRV 分析方法大致分为时域分析和频域分析两大类。

时域分析根据 RRI 的离散程度来评判心率波动的大小，它的缺点是不能准确地区分交感神经和迷走神经活动的强弱变化，频阈分析能对 RRI 功率谱中的各频率成分做定量分析，从而弥补了时域分析的不足。时阈分析和频阈分析的综合运用，能较为客观地评判自主神经系统的功能状态。

常用的分析方法和主要参数如下。

1．时域分析（time-domain analysis， TDA）

（1）简易测量法　利用最长 RRI 和最短 RRI 的差来作为 HRV 的指标。如用于胎儿心率和甲减的研究。

（2）RRI 的方差和标准差（standard deviation,SD）　RRI 数据一般为 256 个或 512 个，也可以长达 24 h。正常人 24 hSD 通常>50 ms。

（3）SD 的变异系数 （ coefficient of vari-ation, CV） CV 可排除被测者固有心率的差异，增加可比性。

（4）R-R 间期跳跃指数　求出相邻 RRI 的差值，按每小时计算出超过某一预定值（一般 50ms）的 RRI 频数，并绘制曲线，曲线波动代表迷走活动。

（5）HRV 指数　某一时间内 RRI 总数目/占比例最大的 RRI 的数目。正常人通常>25。

2．频域分析（frequency-domain analysis，FDA）　获取一定长度的 RRI 数据，采用快速富立叶变换（fast fourier transform, FFT）或自回归模型（autoregressive, AR），求出功率谱密度（power spectrum density, PSD），继而计算出各频率成分的绝对值和标准化单位。

AR 较之 FFT 算法具有较高的分辨率, AR 有 Burg、Marple 等递推算法。

（1）谱估算方法　谱密度（PSD）估计用最大熵谱估计法。这种算法是一种信号参数的 AR 估算法。

AR 表达为：

$$X(t)=a(1)X(t-1)+a(2)X(t-2)+\cdots+a(p)x(t-p)+e(t)$$

其中 e(t) 为预测误差，a(p) 为待定系数。

P 阶 AR 模型的系统传递函数为：

$$H(z)=\frac{1}{1-\sum_{k=1}^{p}a(k)Z^{-k}}$$

PSD可由下式求得：

$$P(f)=\frac{1}{\left|1-\sum_{k=1}^{p}a(k)e^{-jk\omega t}\right|^{2}}$$

（2） AR 阶数 P 的选择　阶数过低则各谱成分分辨率降低，阶数过高则会出现谱分裂。 合适的阶数可根据有关法则决定，如 Final Prediction Error 法则（Akaike,1970）。

（3） 参数的标准化处理。

1）谱成分绝对值根据以下关系求得：

SD = ∫ PSD2

2） 谱成分标准化单位（normolized unit , NU）根据以下公式求得：

LF(HF) = LF(HF) / (PSD 曲线总面积－DC) ×100

3） 频率的标准化处理常用的有二种方法：

（a）F(Hz) = 1000×F(beat/cycle) / mean of　RRI

（b）RRI 数据序列按时间插值再计算 PSD。

（4） LF 和 HF 的划分　低频（0.03~0.1Hz），中频（0.1~0.2Hz），高频（根

据呼吸频率决定）。

3．其他观察方法。

（1）直方图　求出 TV、10%TV、50%TV 等。

（2）相平面图（轨迹图）。

（二）健康人安静时 HRV 各参数正常值调查结果

我们通过调查发现，幼儿期至 30 来岁的健康人安静时 HRV 参数随年龄呈缓慢变化的过程，40 岁以后的健康人安静时的 HRV 参数也随年龄呈缓慢变化的过程，因而我们以 40 岁为界，分两组求得 HRV 各参数的统计值。

（1）＜40 岁组

TV　　2 324.00±1 551.11 ms^2 （M±SD）

LF/HF　0.6634±0.549 4（M±SD）

（2）≥40 岁组

TV　　1 397.35±672.81 ms^2 （M±SD）

LF/HF　1.343 2±1.088 8（M±SD）

（三）HRV 测定的适用范围

(1)冠心病、心绞痛、高血压、充血性心力衰竭、心肌梗死、心肌病、心脏性猝死的预测等。

(2) 糖尿病。

(3) 甲状腺功能亢进或减退。

(4) 肾功能衰竭、血透前后的疗效观察。

(5) 脑缺血、脑卒中（中风）后。

(6) 支气管哮喘。

(7) 少儿低能、多动症。

(8) 早衰、阿尔茨海默病（老年性痴呆）。

(9) 药物与毒物中毒对自主神经的影响。

(10)中医辨证施治的重要参考指标。

(11)飞行员、汽车和火车司机疲劳程度的测定。

(12)运动员竞技状态的评判。

（曹银祥）

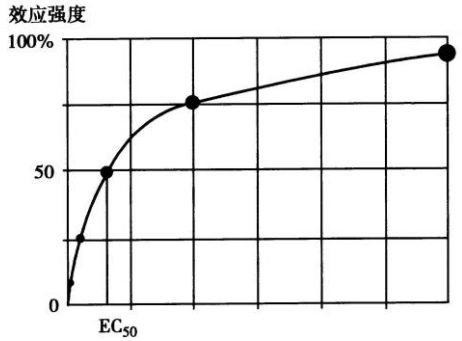
第八节　其 他 实 验

实验 8.1 药物半数致死量（LD_{50}）的测定

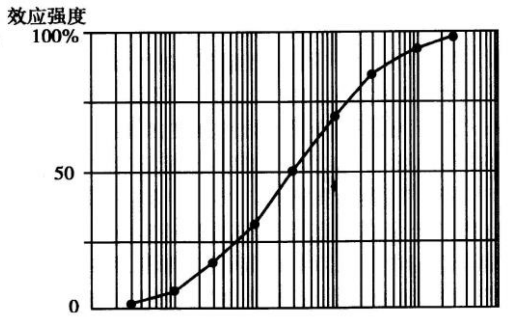
【目的】 学习和理解药物半数致死量（LD_{50}）的概念、测定方法及计算。

【原理】 药物效应按性质不同，分为量反应和质反应两种类型。药物效应指标在原来基础上可用数量增减来表示的称为量反应，例如血压的升高、血糖的降低等。药物效应指标用有或无来表示的则称为质反应，例如存活或死亡、阳性或阴性等。质反应实验通常将动物均匀分组，各组给予不同的剂量，观察各组内发生质反应动物数的百分率。在一定的剂量范围内，各组的反应率将随剂量的加大而递增。

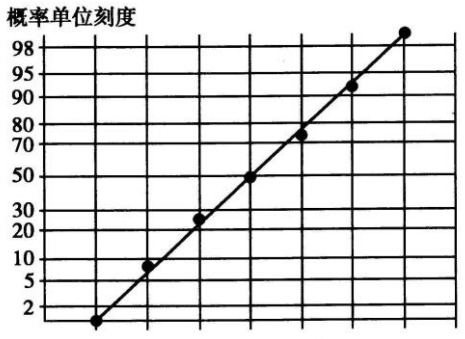
将横坐标代表剂量、纵坐标代表反应百分率绘图，通常可绘制成一条长尾“S”形曲线。如果将剂量转换成对数剂量，这一曲线就变成一条对称的“S”形曲线。将反应百分率转换成概率单位后，则它和对数剂量的关系就是一条直线（图 5-8-1）。在死亡百分率 50%所对应的剂量即为 LD_{50}。反应百分率和概率单位之间的转换关系可查阅概率单位表。



（A）在普通坐标时的量效



（B）横坐标为对数刻度时的量效曲



（C）横坐标为对数刻度，纵坐标为概率单位刻度时的量效曲线

图 5-8-1 药物的剂量效应曲线

常用治疗指数（therapeutic index，TI）来衡量药物的安全性，TI 值越大，安全性越高。TI＝LD_{50} / ED_{50}。用药的目的是希望药物对所有病人产生最高疗效而不发生毒性，TI 不能准确地表示最大效应时的毒性或大多数病人有效剂量（ED_{95}）与少数病人开始出现中毒死亡剂量（LD_5）之间的差距。特别是有效的量效曲线和死亡的量效曲线不平行时，用 TI 来表示药物的安全性就会出现偏差，此时，可用安全范围（margin of safety）来评价药物的安全性。安全范围＝LD_5 / ED_{95} 或 LD_5～ED_{95} 的剂量距离。

LD_{50} 的计算方法有多种，其中以 Bliss 法最为严谨，结果最精密，称之为概率单位正规法，申报新药一般采用此方法。本实验介绍较为常用并且计算方便的改良寇氏法。

【动物】 小鼠 10 只，体重 20 g 左右。

【药品与器材】 不同浓度（1.108 %，1.477 %，1.969 %，2.625 %，3.5 %）的普鲁卡因溶液，5%苦味酸；天平，1ml 注射器，鼠笼。

【实验步骤】

1.分组　小鼠称重，分为 5 组，每组 2 只。

2.用药　各组分别腹腔注射 5 种不同剂量的盐酸普鲁卡因溶液。

3.观察、记录结果　观察 2 h 内每组动物中毒症状，记录死亡数。汇集结果，求 LD_{50}。

全班实验结果记入下表（表 5-8-1）。

表 5-8-1 小鼠给药剂量与死亡数统计表

药物_____　室温___

组别	剂量(mg/kg)	Log D	动物数	死亡数	死亡率（%）	P	LD_{50}(mg/kg)
1	110.8						
2	147.7						
3	196.9						
4	262.5						
5	350						

4.数据处理　按以下公式计算 LD_{50}：

$$LD_{50} = Log^{-1}\left[X_m - I(\sum p - 0.5)\right]$$

式中：

X_m = 最大剂量对数值

P = 动物死亡率（用小数表示）

Σp = 各组死亡率总和

I = 相邻两组剂量比值的对数（高剂量做分子）

将实验结果代入上述公式，求得：

X_m = Log _____ = _____

Σp = _____

I = Log ———— = Log _____ = _____

LD_{50} = _____（）

【注意事项】

1. 要准确称取小鼠的重量。

2. 抽取药液要准确。

3. 腹腔给药时不能漏液。

【思考题】

1. 在目前新药研制过程中，为何都要测定 LD_{50}？

2. 设有同类药物 A 和 B，已知 A 药的 LD_{50} 为 50 mg/kg，ED_{50} 为 5 mg/kg，B 药 LD_{50} 为 40 mg/kg，ED_{50} 为 2 mg/kg，问哪个药物较安全？

（杨素荣）

实验 8.2 水杨酸钠半衰期的测定

【目的】 学习药物半衰期的测定和计算方法及有关的基本概念，并了解半衰期的临床意义。

【原理】

1. 基本概念。

（1）房室模型：药动学将身体模拟为由若干“房室”组成的系统。最常见的为一室与二室模型。其划分主要依药物分布于不同组织的速率而定。

1）一室模型药物入血后立即均匀分布于全身各器官组织，则为一室模型。给药后 logC-t 曲线为一直线，只有消除相（此时分布相忽略不计）。此种模型计算简单，多次给药或血管外给药时用此法计算对临床用药通常误差不大。

2）二室模型药物入血后如以两种速率分布，即药物从血液分布到血流丰富的组织器官（肝、肾、心、肺、肾上腺等）很快，而分布到血流贫乏的组织器官（脂

肪、骨、静态肌肉等）则很慢，为二室模型。可把血液和血流丰富的组织归入中央室，而把血流贫乏的组织归入外周室。给药后，logC-t 曲线表现为两个时相，前部较陡为分布相（α 相），后部较平为消除相（β 相）。静注给药时，多数药呈二室模型（分布相取血时间应较密）。

（2）零级动力学与一级动力学

1）零级动力学是指血药浓度按恒定消除速度（单位时间内消除的量）进行消除，与血药浓度无关，也成为定量消除。多数情况下，是体内药量过大，超过了机体最大消除能力所致。

2）一级动力学是指血中药物消除速率与血中药物浓度成正比，血药浓度高，单位时间内消除的药量多，当血药浓度降低后，药物消除速率也按比例下降，也称为定比消除。绝大多数药物都按一级动力学消除。

（3）血浆半衰期（$t_{1/2}$）：$t_{1/2}$ 是消除相血浆药物浓度下降 1/2 所需要的时间。表明药物在体内消除的快慢，从总体上反映消除器官（肝、肾等）的功能。临床上主要与估算给药间隔时间有关。

2．水杨酸钠的测定原理　水杨酸钠在酸性环境中成为水杨酸，与三氯化铁生成一种络合物成紫色。该络合物可在 520 nm 产生吸收峰，此时的光密度值与浓度成正比。

【动物】 家兔，3 kg 左右

【药品与器材】 10%水杨酸钠，0.02%水杨酸钠标准液，10%三氯醋酸，10%三氯化铁，0.1％肝素生理盐水，１％普鲁卡因，蒸馏水；5、10 ml 注射器，兔手术台，手术器械，干棉球，试管(10 ml)，离心管(10 ml)，试管架，离心机，752 型分光光度计。

【实验步骤】

1．取离心管 6 支，编号 1～6，各管均加入 10%三氯醋酸 3.5 ml。

2．取家兔一只，仰卧位固定于手术台上。剪去颈前区之毛，于皮下注射于 1%盐酸普鲁卡因溶液 1～2 ml，局麻后分离一侧颈外静脉，并于其下方穿一根细线，供采血时固定静脉用。

3．用 0.1％肝素生理盐水润湿的 5ml 注射器，从分离出的颈外静脉采血 2.0 ml，分别注入 1 号离心管（对照管）和 2 号离心管（标准管）各 1.0 ml，摇匀静置，用干棉球轻压针孔处以防出血。

4．从取血对侧的耳缘静脉注射 10%水杨酸钠 2 ml/kg，准确记录给药完毕的时间。在给药完毕后的第 5、10、30 和 45 min 各取血 1 ml，分别置于 3、4、5 和 6 号离心管内，摇匀静置（每次采血后要洗净注射器，以肝素生理盐水润湿备用）。

5．取 0.02%水杨酸 1 ml 注入 2 号管内，其余各管加 1 ml 蒸馏水，摇匀。

6. 将各离心管以 2 500 r/min，离心 5 min。准确吸取上清液 3 ml 于干净试管中，分别加入 10%三氯化铁 0.5 ml，摇匀显色。

7. 在分光光度计 520 nm 波长下，以 1 号管为对照测定其余各管的光密度值。

8. 结果与处理　药物经快速静注后，一室模型的药物血药浓度的衰减速率始终一致。当以药物血浓度的对数为纵坐标，时间为横坐标作图时，其时量关系曲线呈一直线。

$$\text{直线方程：}\quad \lg C = -\frac{k}{2.303} + \lg C_0$$

由标准管的光密度值（Y）浓度（X）求得比值 K，$K=\frac{X}{Y}$。再根据 X=K·Y，由 Y_1 、Y_2 、Y_3 、Y_4 求得 X_1 、X_2 、X_3 、X_4。以 4 个 lgX 值为为纵坐标，相应的取血时间为横坐标作时量关系曲线。在曲线上任取两点的坐标代入如下公式计算 $t_{1/2}$。

$$t_{1/2} = \frac{0.301}{(\lg X_1 - \lg X_2)/\Delta T}$$

表 5-8-2　水杨酸钠半衰期测定

	标准	5min	10min	30min	45min
光密度					
浓度（C）					
lgC					

【注意事项】

1. 采血量要准确。每次吸取血样及滤液时，必须更换吸头。

2. 以开始采血时间作为血样本时间，若未能按时采血，则以实际采血时间参数计算。

3. 注射水杨酸钠溶液时动物会有挣扎，注意固定兔头，但不要掐住耳缘静脉根部影响进药。

4. 给离心管、试管编号时应同时编上组号和管号，以防止离心时混淆。

【思考题】

1. 测定药物代谢动力学参数对临床药物的使用有何意义？

2. 零级、一级动力学中 $t_{1/2}$ 计算方式是否相同？为什么？

（徐昕红）

实验 8.3　纳洛酮的催促戒断反应及药物的预防

【目的】 观察纳洛酮对吗啡依赖性小鼠的催促戒断症状作用及药物的预防。

【原理】 滥用阿片类麻醉药品可产生依赖性，主要表现为身体依赖性。一旦停药即可出现痛苦异常的戒断症状。使用纳洛酮可使戒断症状出现更早、更剧烈，称为“催促戒断反应”。现在普遍认为阿片类戒断症状的出现与脑内蓝斑核的异常放电有关。中枢α_2 受体激动剂可乐定通过抑制此核异常放电而改善阿片类的戒断症状。

【动物】 小白鼠（雄性） 3 只，20~25 g。

【药品与器材】 0.2%吗啡注射液，生理盐水， 4 %可乐定，0.06%纳洛酮，苦味酸溶液；1 、2 ml 注射器，高型玻璃钟罩或圆形塑料桶（高 35 cm，直径 16 cm）。

【实验步骤】

1．2 日递增法建模　取小鼠 3 只，编号甲、乙、丙，分别为正常对照鼠、吗啡依赖模型鼠、可乐定预防鼠。称记体重后按表 5-8-3 方案，腹腔注射给药，建立吗啡依赖小鼠模型。小鼠仅自由饮水、进食，每日称体重。

表 5-8-3　2 日递增法给药方案

鼠号	用药	第一天					第二天	
		9:00	10:00	11:00	13:00	15:00	9:00	11:00
甲	生理盐水 ml/10 g	0.04	0.08	0.13	0.25	0.5	0.5	0.5
乙 丙	0.2%吗啡 ml/10 g	0.04	0.08	0.13	0.25	0.5	0.5	0.5

2．催促戒断症状　完成 7 次给药后，各鼠于第二天 13:00 腹腔注射 0.06%纳洛酮 0.1 ml/10g 催促戒断反应，注意丙鼠于纳洛酮催促前 30 min 腹腔注射 4 %可乐定 0.1 ml/10g。注射纳洛酮后，立即放入高型玻璃钟罩或圆形塑料桶中，观察记录 20 min 内小鼠跳跃次数（以小鼠四爪离地为 1 次），并观察小鼠活动状况（如呼吸急促、洗脸、腹泻、颤抖等）。

3．统计实验结果　将全实验室的结果集中统计，用 *t*-检验进行统计学处理，分析药物是否具有显著的预防作用。

表 5-8-4　纳洛酮的催促戒断反应及药物的预防

组别	动物数	本组鼠诱发跳跃次数	全实验室诱发鼠跳跃次数的均数±*SD*	预防作用是否显著
正常对照组				
模型组				
药物预防组				

【注意事项】

纳洛酮的作用时间短，戒断症状的观察应在纳洛酮注射后 30 min 内进行。

【思考题】

何谓药物依赖性？哪些药物最容易形成依赖性？应如何预防？

（徐昕红）

第九节　自行设计实验

传统的、常规的实验教学是以教材为中心的，教师的教学和学生的学习都以是否达到教材内容或教学大纲的要求为目的。学生的学习是处在被动状态的，学生在教师指定的框架中“照葫芦画瓢”地进行实验，只有这样才能得到教学所要求的结果。尽管这样的教学方式能够使学生学到教学所要求掌握的知识，然而，学生的学习潜能和创新性思维的发挥却被束缚了，这在当今这个科学发展日新月异的时代是极不适应的。

开设自行设计实验的目的是要改变学生被动学习的状态。通过自行设计实验可以充分调动学生的主观能动性，挖掘学生的学习潜能，激发学生的创造性思维和能力，启蒙学生的科研意识；在老师的必要指导下，以学生为中心，以问题为基础去探索和解决未知的问题，独自完成从提出问题→确立题目→实验设计→完成实验内容→结果总结分析→成文汇报的全过程。在整个自行设计实验的过程中，学生会遇到很多预想不到的问题和困难，在解决这些问题和困难的过程中，学生会得到很好的磨炼和升华，取得课堂教学所得不到的效果。

自行设计实验的基本步骤分述如下。

一、 立　题

1．提出问题　根据自己的兴趣或对事物的观察提出要解决的问题，初步确立

要研究的题目。

2．提出假设　针对问题或疑问，假设问题可能发生的原因是什么或用什么方法解决问题。

3．查阅文献　根据假设，凭借已学的知识查阅相关文献，深入了解问题所涉及的相关专业知识和国内外的研究现状，从中获得对自己观点的支持与否和解释。

4．确立题目　在假设是基本可信的基础上，通过集体讨论酝酿，确立一个既有科学性又有一定新意的、具有可操作性的题目。题目不可过大（即研究内容不可过多）。

二、　实验设计

题目确立后，实验设计是极重要的一环。

（一）实验设计的基本内容和步骤

1．围绕研究目的明确实验要解决的问题。

2．确定研究对象及其数量。

3．确定处理因素（干预措施）。

4．确定实验的观察指标。

5．明确实验方法和实验次序。

6．明确实验误差的控制方法。

7．确定实验数据的收集方式。

8．确定数据整理和统计分析方法。

（二）医学实验研究的基本要素

1．受试对象　受试对象（object）又称研究对象，是处理因素作用的客体，实际上他（它）所代表的就是根据研究目的而确定的观察目标总体。应明确规定受试对象的纳入标准和排除标准，以保证他（它）们的同质性，并从可行性、依从性、对处理因素的敏感性及伦理等方面综合考虑受试对象的选择确定。

2．处理因素　处理因素（treatment, study factor）是根据研究目的施加于受试对象的外界干预。

确定处理因素应注意：

（1）分清处理因素和非处理因素（混杂因素）。

（2）明确主要的处理因素和非处理素。

（3）保持处理因素恒定不变，即处理素的标准化。

3．实验效应　实验效应（experimental effect）是处理因素作用于受试对象的反应和结局，它通过观察指标来体现。选择确定观察指标应注意以下几个方面。

（1）关联性　指标应与研究目的有本质的联系，能确切反映处理因素的效应．且数量要适当。

（2）客观性　客观指标是借助测量仪器和检验等手段来反映的观察结果，具有较好的真实性和可靠性。主观指标往往是人为的定性判断，易受心理因素影响。应尽量选择客观的、定量的指标作为实验效应指标。

（3）指标的准确度和精密度　准确度（accuracy）指观察值与其值的接近程度，受系统误差的影响；精密度（precision）指重复观察时，观察值与其均数的接近程度，受随机误差的影响。对准确度和精密度都要有控制标准。

（4）指标的特异性和敏感性　特异性（specificity）反映指标鉴别真阴性的能力，敏感性（sensitivity）反映其检出真阳性的能力。高特异性和高敏感性是指标可用性的体现。

（三）实验设计的基本原则

1．对照原则　正确设立对照组可控制实验过程中非实验因素的影响，减少实验结果的偏差，从而使处理因素的效应充分地显露出来。因此，实验设计时应遵守对照原则（principle of control）。

对照的类型；

（1）空白对照（blank control）　不给对照组的受试对象任何处理，其他实验条件与实验组相同。

（2）标准对照（standardized control）　用现有的标准值或正常值作对照。

（3）自身对照（self control）　同一受试对象既作对照者，又作实验者接受处理，即对照和处理在同一受试对象身上进行。

（4）实验对照（experimental control）　采用与实验组操作条件一致的对照措施。

（5）安慰剂对照（placebo control）　采用一种无药理作用的物质，其剂型或处置不为受试者识别，称为安慰剂。

2．随机化原则　随机化原则（principle of random）是用随机的方式将处理分配给受试对象，使每个对象分到实验组与对照组的机会相同。随机化是保证非处理因素在组间达到均衡一致的重要手段之一，也是用统计方法进行资料分析的基础。

常用的随机化方法有抽签、计算（器）机产生随机数、使用随机数字表和随机排列表等。

3．重复原则　重复原则（principle of replication）是指处理组与对照组的受试者应具有一定的数量，即应有一定的样木含量（sample size）。重复的主要目的是避免偶然现象的影响，正确估计实验误差，并将其降低到最低限度。

样本量的确定要考虑研究目的、研究条件、实验的误差控制要求等多方面因素，事先应确定容许的第Ⅰ类错误和第Ⅱ类错误的概率，并对总体标准差及两总体参数差异的大小等有所了解。

（四）常用的实验设计类型

1．完全随机设计　完全随机设计（completely randomized design）又称简单随机分组设计，它是将同质的受试对象随机地分配到各处理组，再观察其实验效应，并进行两个样本或多个样本间效应指标的比较。

优点：设计简单，易于实施。

缺点：实验效率低，只研究一个处理因素。

统计分析方法：*t* 检验、方差分析或秩和检验。

2．配对设计　配对设计（paired design）是将受试对象按一定的条件或某些特征（非处理因素，如年龄、性别、体重等相近的两个对象）配成对子，再将每对中的两个受试对象随机分配到不同处理组。配对设计可增强处理组间的均衡性，减少随机误差，提高实验效率。

形式：自身配对、同源配对、条件相近者配对。

优点．处理组间可比性好。抽样误差小，所需样本含量较小。

缺点：当配对条件严格时，不易达到要求。

统计分折方法：配对 *t* 检验或 wilcoxon 符号秩和检验。

3．交叉设计　交叉设计（cross-over design）是一种特殊的自身对照设计。以两阶段交叉设计为例，每个受试对象可以是两个时间段分别接受 A、B 两种处理。随机将受试对象等分为两组，第一组受试对象的处理顺序是先 A 后 B，另一组受试对象的处理顺序相反，即先 B 后 A。因为两种处理方式在研究过程的两个阶段中交叉进行，故称为交叉设计。

优点：平衡实验顺序的影响，将实验方法之间的差别、时间先后和受试者之间的差别区分开来；节约样本量。

缺点：要求无残留效应，应用受到一定限制。

统计分析方法：方差分析或秩和检验。

4．随机区组设计　随机区组设计（randomized block design）是配对设计的扩展（处理数＞2），又称配伍组设计或随机单位组设计。先按影响实验结果的非处理因素相同或相近的原则将受试对象配成区组（block），再分别将各区组内的受试对象随机分配到各处理组或对照组。区组受试对象数取决于处理组数，区组数取决于各处理组的实验对象数。

优点：处理组间均衡性好，实验误差小，实验效率高。

缺点：区组内实验对象数与处理数相同处理数不能过多，至多不超过 20 个，

最好 10 个左右。因处理数多，区组必然增大，局部控制的效率降低。

统计分析方法：方差分析。

5．析因设计　析因设计（factorial design）是将两个或多个因素的各个水平进行排列组合，交叉分组进行实验，用于分析各因素间的交互作用、比较各因素不同水平的平均效应和因素间不同水平组合下的平均效应，寻找最佳组合。

优点：可揭示存在的交互作用，全面高效。

缺点：当因素较多时，所需实验单位和处理数剧增，工作量大。

统计分析方法：析因设计的方差分析。

6．正交设计　正交实验设计（orthogonal experimental design）是研究多因素多水平的又一种设计方法，它是根据正交性从全面试验中挑选出部分有代表性的点进行试验，这些有代表性的点具备了“均匀分散，齐整可比”的特点，正交设计与析因设计相比大大减少了实验次数，是一种高效率、快速、经济的实验设计方法。日本著名的统计学家田口玄一将正交试验选择的水平组合列成表格，称为正交表。例如作一个三因素三水平的实验，按全面实验要求，须进行 $3^3=27$ 种组合的实验，且尚未考虑每一组合的重复数。若按 $L_9(3^3)$ 正交表安排实验，只需作 9 次，显然大大减少了工作量。由于用特定的表格进行设计，只要了解它的性质，能正确选定正交表，就可达到应用目的，很容易掌握。因而正交实验设计在很多领域的研究中已经得到广泛应用。

优点：适合多因素多水平的实验，节省实验次数，设计简单，分析可靠。

缺点：当因素的水平不同时，没有现成的正交表可以选用，在正交设计时会增加一定的难度，因而在使用正交实验设计法时选择合适的正交表是很重要的。

统计方法：直观分析，方差分析。

（五）确定样本量

确定适当的样本量，既可以节约资源，又能控制实验误差，取得准确的研究结果。

1．确定样本量的条件

（1）设定检验水准（显著性水平），即第 *I* 类错误的概率 α。这就是希望在 α=0.05 的水准上发现差别，还是希望在 α=0.01 的水准上发现差别。α 取值越小，所需样本 *n* 越大。如无特殊一般取 α=0.05 或 α=0.01。同时还应明确是单侧还是双侧检验。

（2）设定检验的第 *II* 类错误概率 β 或检验效能 1-β。1-β 的意思是：如果两组确有差别，则在每 100 次实验中平均能出现差别的概率。一般要求 1－ $\beta \geqslant 0.75$。1-β 越高，则所需例数越多。

确定检验水准和检验效能，实际上是如何确定假设检验时犯第 *I* 类错误的概

率 α 和犯第 *II* 类错误的概率 β，α 和 β 的大小应根据第 *I* 类错误和第 *II* 类错误的危害性来决定。以新药疗效论证的临床试验为例，第 *I* 类错误是将疗效与对照药本无差别的新药误认为比对照药的疗效好，第 *II* 类错误是将疗效优于对照药的新药误认为与对照药的疗效相同。如果新药的生产成本低于对照药，且不良反应比对照药小，不妨将 α 和 β 定得小一些，如 $\alpha=0.01$，$\beta=0.05$。反之，若新药的生产成本高于对照药或不良反应比对照药大，应将 α 和 β 定得略大一些，如 $\alpha=0.05$，$\beta=0.2$。检验效能 1-β 就是优秀药物经过实验被发现的概率。当研究者倾向接受 H_1（有效假设）时，1-β 应取较大的值，如 0.95、0.99。

（3）处理组之间的差别 δ（容许误差）的估计，可通过预实验或根据专业知识估计。处理组之间差别 δ 越小，则需要的样本量越大。

（4）总体标准差 σ、总体率 π、总体均数 μ 的估计，可根据预实验、查阅文献或专业知识判断。σ 越大，则需要的样本量越大。

单侧检验所需的样本量少于双侧检验的样本量。

2．常用样本量估计方法

（1）样本均数与总体均数的比较（或配对比较）

$$n=\left[\frac{(u_\alpha+u_\beta)\sigma}{\delta}\right]^2$$

其中 n 为每组的样本含量，配对比较时，n 为对子数。σ 为总体标准差的估计值，配对比较时为差值的总体标准差的估计值。α 有单双侧之分，β 只取单侧。

（2）两样本均数比较

$$n_1=n_2=2\left[\frac{(u_\alpha+u_\beta)\sigma}{\delta}\right]$$

（3）样本率与总体率的比较（大样本）

$$n=\pi_0(1-\pi_0)\left(\frac{u_\alpha+u_\beta}{\delta}\right)^2$$

$\pi 0$ 是已知总体率，$\delta = \pi 0 - \pi 1$。

（4）两样本率比较，当例数相等时

$$n_1 = n_2 = \frac{1}{2}\left(\frac{u_\alpha + u_\beta}{\sin^{-1}\sqrt{p_1} - \sin^{-1}\sqrt{p_2}}\right)^2$$

式中 $p1$、$p2$ 为两总体率的估计值，sin-1 的单位为弧度。

三、 写实验方案

根据实验设计的框架书写实验方案。实验方案的内容和格式如下。

1．题目，设计者（组员），班级。

2．立题依据　立题的理由，实验的目的和意义，欲解决的问题和国内外研究现状。

3．研究内容、方法和技术路线　研究哪些项目，设立哪些观察指标，采用什么方法，并阐述其理由；整个实验进程的安排。

4．预期结果　立题时所期望得到的结果。

5．可能遇到的困难和问题及解决措施　预先设想好实验中可能会遇到的问题和困难，并安排好和列出解决预案。

6．动物、药品、器材的详细预算

⑴ 动物：品种、性别、体重、数量、使用时间；

⑵ 药品：规格（即药品的单位剂量，如毫克/毫升、毫克/片等）、剂型（如针剂、片剂、粉剂）和使用总量；

⑶ 器材：型号、规格和数量；

⑷ 联系人及联系方式（电话）。

四、 审阅方案

写好的方案上交后，由相关学科的老师从科学性、创新性和可行性等方面对方案进行审阅，并写出书面意见；不合格的方案将被要求重写或被取消。

五、 修改方案

根据老师提出的意见，对方案进行修改并向指导老师汇报修改的结果，征得

老师的意见后，再对方案作进一步完善。

六、 实验准备

学生根据实验内容和预算上所列物品清单，开出借条提前向指定实验室的管理老师领取所需的药品及器材等，并在实验开始前按要求做好药品、试剂的配制和动物的预处理。

七、 预实验

学生可利用实验课时间，也可另行安排时间进行预实验（在非实验课时间进行实验需提前向实验室管理老师进行预约）。实验中做好各项实验的原始记录，整理好实验结果并将预实验结果向指导老师进行汇报，如有需要更改、重做和补充的地方，在正式实验时加以更正。如指导老师认为预实验结果已达到要求，则实验即告完成，不必再进行正式实验，可以进行数据整理、论文写作和 PowerPoint 幻灯制作。

八、 正式试验

如预实验的结果不理想，则实验需重做，或补充不理想的数据。

九、 写论文及制作幻灯

将实验所得的数据进行整理分析，用 WORD 按表 5-9-1 的格式书写论文（参照“复旦学报-医学版”的格式）并制作 PowerPoint 幻灯（论文汇报时用）。在论文答辩前上交论文和幻灯的电子版（评分时用并存档）。

十、 汇报、答辩

由实验小组选派代表，在规定时间内（一般为 10min 左右）向老师和全班同学汇报实验工作（论文），汇报后老师和全班同学提问，全组同学进行答辩。

汇报内容（即制作 PowerPoint 的内容，利用论文的内容制作）包括：①题目，作者（小组成员），指导老师；②立题依据：题目的研究目的、意义，以及所要解决的问题，国内外大致研究现状；③材料与方法：对材料作简略介绍，对引用、改良或创新的方法及其依据作简要说明；④结果：对实验所获得的结果，用图、表、照片、文字等数据来作客观的展示，并可作必要的说明（不作讨论）；⑤讨

论：对实验所选用的研究项目和观察指标的目的、意义及其依据进行阐释，对实验结果的可靠性、正确性，以及是否达到了实验设计所预想的目标进行讨论，对方案设计和实验实施过程中存在的问题作必要的说明，并对本课题的进一步改进或深入提出设想和展望；⑥结论：对实验是否达到目的进行总结；⑦参考文献；⑧致谢：对完成实验给予帮助的老师和同学表示感谢。

表 5-9-1 论文书写格式

内容	格　　式
题目	黑体，小三号，居中（25 个字以内），下空一行（五号字）
作者	仿宋体，小四号，居中；姓名间空 2 格（英文用逗号分隔），后加 指导老师：姓名
单位	宋体，六号，居中，加括号，例：（复旦大学上海医学院**级**班 上海 200032），下空一行
摘要	“摘要”2 个字加“【】”，黑体，小五号；目的、方法、结果、结论等小标题亦用黑体，小五号，后空 2 格接正文，正文为宋体小五号；整段左、右各缩进 2 字符
关键词	“关键词”3 个字加“【】”，黑体，小五号；关键词为宋体小五号，用“；”隔开
英文摘要	与上空一行，内容包括题目、作者、单位、摘要和关键词等，相应格式除字体全用 Times New Roman，原黑体改成加粗，作者间用逗号分隔外，其余同上述相应条目格式
正文部分	以下正文部分分为两栏，如果图、表较宽可不分栏；除大标题外，行距为 18 磅；在被引用内容的句末右上角（上标）用“[ ]”标注参考文献序号
引言	与上空一行，宋体，五号，行距为 18 磅，首行缩进 2 字符
材料与方法	标题“材料与方法”为宋体，四号，居中，字间空 1 格，段前后设 0.5 行距；其下一级小标题用黑体字，首行缩进 2 字符，后空 2 格接正文；二级小标题以 1．2．3．4．……为序换行排列，首行缩进 2 字符，题目字体用宋体，五号，后加“：”接正文；正文均为宋体，五号，行距为 18 磅，首行缩进 2 字符；三级小标题用⑴、⑵、⑶，余同二级小标题
结果	同材料与方法，“结果”两字间空 6 格
表格	标题位于表格上方，黑体，小五号，居中；表格内容为宋体小五号；数张表格用“表 1. 表 2. 表 3. ……”排序；注释位于表格下方，宋体，六号，左对齐
图	标题位于图下方，黑体，小五号，居中；数张图用“图 1．图 2．图 3．……”排序；注释置于标题下，宋体，六号，同图宽左对齐
讨论	同材料与方法，“讨论”两字间空 6 格
参考文献	与上空一行，标题为黑体，小五号，居中，字间空 2 格；下面文献以 1．2．3．4．……逐条换行排列（注意序数标点与此相同，“．”为全角点），左对齐，自动换行悬挂缩进对齐文字，六号字
杂志	例：作者 1，作者 2，作者 3，等．题目．*杂志名*（中文楷体，英文斜体），年份，卷（期）：起页；除杂志名外，中文均为宋体，英文为 Times New Roman 字体，全为六号字（注意标点与此相同，其

	中句号“．”为全角点）
图书	例：作者 1，作者 2，作者 3，等．文章题目，见：***主编．书名（第*版）．出版地：出版社，年，页（注意标点与此相同，其中句号“．”为全角点）（除出版地：出版社为中文楷体，英文斜体外，其余均为宋体，全部为六号字）

十一、 评 分

评分由老师评、学生小组互评和小组内评三部分组成，依据是根据每组每个学生在整个过程中的具体表现（参与程度、动手能力、论文质量及汇报答辩表现等情况），各部分成绩折成总分汇入总成绩。

评分依据和细则。

1．小组内评。

⑴ 在自行设计实验中所完成工作量大小，满分 25 分，工作量明显不足者×0.5，不参加者 0 分；

⑵ 论文的第一作者*加 5 分；

⑶ 论文汇报者加 5 分。

2．小组互评 综合评分（根据论文质量、汇报及答辩表现等），满分 25 分。

3．教师评。

⑴ 实验论文的科学性、创新性，结果的真实性、准确性和讨论的条理性、明晰性，满分 20 分；

⑵ 论文汇报和答辩表现，论文书写和幻灯表达的条理性和明晰性，满分 20 分；

⑶ 创新附加分：对完全创新的实验最高加 5 分；

⑷ 难度附加分：对难度相对较高的实验且成功完成的最高加 5 分；

⑸ 答辩提问附加分：对能提出较高水平问题的个人最高加 5 分。

*论文作者：论文作者名次的排序依据是在整个实验中起主导作用者或实验方案的主要设计者的排序，并非书写论文者为第一作者。

（杨轶群）

第六章 附 录

附录一　药物的种类、剂型和处方

一、　药物的种类

根据药物的来源不同，基本可分为两类：一是来源于自然界的天然药物，二是人工制备的药物。来自自然界的天然药物，包括中药及一部分西药，又可分为植物药、动物药和矿物药等。

1．植物药　植物药在天然药物中占较大比例，其的化学成分一直受到人们的注意。经过近百年来的研究，其成分现已大体为人们所了解。

较重要的植物药化学成分如下。

（1）生物碱（赜碱）　是一类含氮的碱性有机物质，大多数是无色或白色的结晶性粉末或细小结晶。味苦，少数是液体（如槟榔碱）或有颜色（如小檗碱）。难溶于水，较易溶于有机溶剂，这类成分一般都具有相当强烈的生理作用。重要的生物碱如：吗啡、可卡因、奎宁、咖啡因、阿托品、东莨菪碱、麻黄碱、毒扁豆碱、毛果芸香碱等。

（2）多聚糖　简称多糖，是由 10 个以上的单糖基通过苷键连接而成的，一般多聚糖常由几百甚至几千个单糖组成。

许多中草药中含有的多糖具有免疫促进作用，如黄芪多糖。从香菇分离出的香菇多糖具有明显的抑制实验动物肿瘤生长的作用。鹿茸多糖则可抗溃疡。

（3）苷　是糖或糖的衍生物与另一称为苷元（甙元或配基）的非糖物质，通过糖端的碳原子连接而成的化合物。苷的共性在糖的部分，而苷元部分几乎包罗各种类型的天然成分，故其性质各异。苷大多数是无色无臭的结晶或粉末，味苦或无味；多能溶于水与稀醇，亦能溶于其他溶剂。苷类可根据苷键原子不同而分为氧苷、硫苷、氮苷和碳苷，其中氧苷为最常见。

（4）黄酮　为广泛存在于植物界中的一类黄色素，大都与糖类结合为苷状结构存在。多具有降血脂、扩张冠脉、止血、镇咳、祛疾、减低血管脆性等作用。

（5）内酯和香豆素　内酯属含氧的杂环化合物。香豆素系邻羟基桂皮酸的内酯，为内酯中的一大类，单独存在或与糖结合成苷，可有镇咳、祛痰、平喘、抑菌、扩张冠脉、抗辐射等作用。其他内酯有的有抑菌作用，有的有解痉作用。

（6）甾醇　常与油脂类共存于种子和花粉粒中，也可能与糖结合成苷。β-谷甾醇、豆甾醇、麦角甾醇及胆甾醇等都属本类成分。

（7）木脂素　多存在于植物的木部和树脂中，故名。多数为游离状态，也有一些结合成苷。

（8）萜类　为具有 $(C_5H_8)_n$ 通式的化合物，以及其含氧与饱和程度不等的衍

生物。中草药的一些挥发油、树脂、苦味素、色素等成分，大多属于萜类或含有萜类成分。

（9）挥发油（精油） 挥发油是一类混合物，其中常含数种乃至十数种化合物，主要成分是萜类及其含氧衍生物，具有挥发性，大多是无色或微黄色透明液体，具有特殊的香味，稍溶或不溶于水，能溶于醇、醚等。其主要用途是调味、祛风、防腐、镇痛、通经、祛痰、镇咳、平喘等。

（10）树脂 均为混合物，主要的组成成分是二萜和三萜类衍生物，有的还包括木脂素类。多由挥发油经化学变化后生成，不溶于水，能溶于醇及醚。油树脂内如含有芳香酸，则称为“香胶”或“树香”，也称作“香树脂”。

（11）树胶 是由树干渗出的一种固胶体，为糖类的衍生物。能溶于水，但不溶于醇。

（12）鞣质 从音译又名“单宁”。多具收敛涩味。常见的五倍子鞣质亦称鞣酸，用酸水解时，分解出糖与五倍子酸，因此也可看作是苷。临床上用于止血和解毒。

（13）有机酸 本成分广泛存在于植物中，未熟的果实内尤多，往往和钙、钾等结合成盐，常见的有枸橼酸、苹果酸、蚁酸、乳酸、琥珀酸、酒石酸、草酸、罂粟酸等。

2．动物药 动物药可按药用动物的药用部位、分类系统、所含化学成分，以及功能和药理作用等进行分类。按药用动物的药用部位来划分，可将动物药分为以下 8 个类型：

（1）全体类 亦称为“全动物类”，以药用动物的全身整体作为入药部位供用。如水蛭、地龙、全蝎、蜈蚣、斑蝥、金钱白花蛇、海马、蛤蚧等。

（2）器官类 亦称“脏器类”，以药用动物的某器官（脏器）作为入药部位供用。如蛤蟆油（中国林蛙等雌蛙的输卵管）、蛇胆（多种蛇的胆囊）、熊胆（胆囊）、水獭肝（肝脏）、海狗肾（肾脏）、鹿胎（包括胎鹿、胎盘和羊水）等。

（3）组织类 亦有将本类与器官类合并称为“组织器官类”，以药用动物的某组织作为入药部位供用。如蛇蜕（皮膜）、鸡内金 （胃内壁）、鹅内金（砂囊内壁）、凤凰衣（孵鸡后的蛋壳内卵膜）、熊掌（足掌）、鹿茸（未骨化的幼角）、鹿筋（四肢的筋）、羊髓（骨髓或脊髓）等。

（4）角骨类 以药用动物的角、骨、甲、鳞、刺等作为入药部位供用。如海浮石（瘤苔虫的石灰质骨解）、龟甲、鳖甲、玳瑁（背甲和腹甲），狗骨、猪骨、鹿骨（骨骼），穿山甲（鲮鲤的鳞片），豪猪毛刺，象牙、鹿齿（牙齿），鹿角、麝角、水牛角、羚羊角（骨化的老角），以及鹿角霜（鹿角熬去胶质后的角块）等。

（5）贝壳类　以药用动物的贝壳或外壳等作为入药部位供用。如石决明（杂色鲍、耳鲍等的贝壳）、海螵壳、瓦楞子（毛蚶、泥蚶等的贝壳）、珍珠母，牡蛎，马刀（矛蚌或楔蚌的贝壳）、海蛤壳、珂（中国蛤蜊的贝壳），海螵蛸（多种乌贼的内壳），蟹壳、蛏壳，桑螵蛸，蝉蜕，蚕茧等。

（6）生理、病理产物类　以药用动物的生理、病理产物作为入药部位供用。此类亦有分别归为“排泄物类”、“分泌物类”者。如珍珠（马氏珍珠贝、三角帆蚌等双壳类动物贝壳内受刺激形成的生理病理产物），乌贼鱼腹中墨（多种乌贼墨囊中的墨液），紫草茸（紫胶虫在树枝上所分泌的胶质）、虫白蜡（白蜡虫的雄虫群栖于白蜡树等植物枝干上所分泌的蜡质），白僵蚕（家蚕娥幼虫感染白僵菌而僵死的全体）、桑蚕蛹（经白僵菌发酵所得僵蛹），蜂蜜、蜂乳、蜂毒、蛇毒，马宝（马的胃肠道结石）、牛黄（黄牛或水牛的胆囊结石），猪胆汁、牛胆汁，麝香（林麝等多种麝的香囊分泌物）。

（7）加工制成品类　以药用动物的组织、器官、分泌物等为原料经加工制成的成品作为入药部位供用。如鱼肝油、蟾酥、龟甲胶、鳖甲胶、阿胶等。

（8）其他类　如五倍子（系角倍蚜或桔蛋蚜在寄主盐肤木、青麸杨或红麸杨等树上形成的虫瘿），冬虫夏草（系麦角菌科真菌冬虫夏草菌寄生在蝙蝠科昆虫蝙蝠蛾幼虫上的子座及幼虫尸体的复合体），露蜂房（系多种马蜂及多种胡蜂的干燥蜂巢），燕窝泥（系金腰燕及家燕的泥巢）等。

3．矿物药　根据矿物药的来源不同、加工方法及所用原料性质不同等，将矿物药分为三类：

（1）原矿物药　指从自然界采集后，基本保持原有性状作为药用者。按中药分类规律，其中包括矿物（如石膏、滑石、雄黄），动物化石（如龙骨、石燕）及以有机物为主的矿物（如琥珀）。

（2）矿物制品药：　指主要以矿物为原料经加工制成的单味药，多配伍应用（如白矾、胆矾）。

（3）矿物药制剂　指以多味原矿物药或矿物制品药为原料加工制成的制剂。中药制剂里的“丹药”即属这类药（如小灵丹、轻粉）。

矿物制品药与矿物药制剂虽均属加工制品，但前者多以单一矿物为原料加工制成，以配合应用为主而很少单独应用，后者多半以多味原矿物药或矿物制品药为原料加工制成，以单独应用为主而很少配合应用。采用这种分类方法一则是中药历代就有这种分类的趋向，二则是为便于今后进一步分别研究，以加快矿物药发展的步伐。如原矿物药性质、产出主要与地质学科联系密切，矿物制品药有的与化工部门产品是同出一源（如铅丹），而矿物药制剂主要属于无机化学领域。

二、 药物的剂型

剂型即制剂，是指药物根据医疗需要经过加工制成的便于保藏与使用的一切制品。制剂约有几十种，现就其主要剂型及近年来发展的控释制剂简介如下。

1．液体及半液体制剂

（1）水剂（芳香水剂，Water） 一般是指挥发油或其他挥发性芳香物质的饱和或近饱和水溶液，如薄荷水。

（2）溶液剂（Liquor Solution） 一般为非挥发性药物的澄明水溶液，供内服或外用。近年出现一些由中药复方提制而得的口服溶液，称为“口服液”（oral liquid）。

（3）注射剂（Injection） 也称“注射液”和“针剂”，是指供注射用药物的灭菌的溶液、混悬剂或乳剂。还有供临时制配溶液的注射用灭菌粉末，特称“粉针”，如青霉素钠粉针。供输注用的大型注射剂称“大输液”。

（4）煎剂（Decoction） 是生药（中草药）加水煮沸所得的水溶液。中药汤剂也是一种煎剂。

（5）糖浆剂（Syrup） 为含有药物或芳香物质的近饱和浓度的蔗糖水溶液。

（6）合剂（Misture） 是含有可溶性或不溶性固体粉末药物的透明液或悬浊液，一般用水作溶媒，多供内服，如复方甘草合剂。

（7）乳剂（Emulsion） 是油脂或树脂质与水的乳状悬浊液。若油为分散相（不连续相），水为分散媒（连续相），水包于油滴之外，称“水包油乳剂”（油/水），反之则为“油包水乳剂”（水/油）。水包油乳剂可用水稀释，多供内服；油包水乳剂可用油稀释，多供外用。

（8）醑剂（Spirit） 是挥发性物质的醇溶液，如樟脑醑。

（9）酊剂（Tincture） 是指生药或化学药物用不同浓度的乙醇浸出或溶解而得的醇性溶液。

（10）流浸膏（Liquid Extract） 将生药由醇或水浸出液低温浓缩而得，通常每 ml 相当于原生药 1g。

（11）洗剂（Lotion） 是一种悬浊液，常含有不溶性药物，专供外用（如洗涤创面、涂抹皮肤等），如炉甘石洗剂。

（12）搽剂（Liniment） 专供揉搽皮肤的液体药剂，有溶液型、混悬型、乳化型等，如松节油搽剂。

（13）其他 此外有如下一些液体制剂：浸剂（Infusion）、凝胶剂（Gel）、胶浆剂（Mucilage）、含漱剂（Gargarism）、灌肠剂（Enema）、喷雾剂（Spray）、气雾剂（Aerosol）、吸入剂（Inhalation）、甘油剂（Glycerin）、滴眼剂（Eyedrops）、滴鼻剂（Nasaldrops）、滴耳剂（Eardrops）等。

2．固体制剂及半固体制剂

（1）散剂（Powder） 为一种或一种以上的药物均匀混合而成的干燥粉末状剂型，供内服或外用，如痱子粉。

（2）冲剂 或称“颗粒剂”，系将生药以水煎煮或以其他方法进行提取，再将提取液浓缩成稠膏，以适量原药粉或蔗糖与之混合成为颗粒状，服时用开水或温开水冲服。

（3）浸膏（Extract） 将生药的浸出液浓缩（低温），使其成固体或半固体状后，加入固体稀释剂适量，使其 1 g 与原生药 2～5 g 相当。

（4）丸剂（Pills） 系由药物与赋形剂制成的圆球状内服固体制剂，分糖衣丸、胶丸、滴丸、肠溶丸等。滴丸是一种新剂型，由药物与基质加热熔化混匀后滴入不相混溶的冷凝液中经收缩、冷凝而制成。

（5）片剂（Tablets） 系由一种或多种药物与赋形剂混合后制成颗粒，用压片机压制成圆片状分剂量的制剂。新的剂型中尚有多层片、缓释片、泡腾片等。

（6）膜剂（Pellicles；Film；Membrane） 又称薄片剂（Lamellae），是一种新剂型，有几种形式，一种系指药物均匀分散或溶解在药用聚合物中而制成的薄片；一种是在药物薄片外两面再覆盖以药用聚合物膜而成的夹心型薄片；再一种是由多层药膜叠合而成的多层薄膜剂型。按其用途分为眼用膜剂、皮肤用膜剂、阴道用膜剂、口服膜剂等。

（7）胶囊剂（Capsules） 系将药物盛装于空胶囊内制成的制剂。

（8）微型胶囊（Microencapsulation） 简称“微囊”，系利用高分子物质或聚合物包裹于药物（固体或液体，有时是气体）的表面，使成极其微小的密封囊（直径一般为 5～400 μm），起着遮盖或保护膜的作用，能掩盖药物的苦味、异味，增加药物的稳定性，防止挥发性药物的挥散。

（9）栓剂（Suppositorium） 系供纳入人体不同腔道（如直肠、阴道等）的一种固体制剂，形状和大小因用途不同而异，熔点应接近体温，进入腔道后能熔化或软化。一般在局部起作用，也有一些栓剂，如吲哚美辛（消炎痛）栓剂，经过直肠黏膜吸收而发挥全身作用。起全身作用的栓剂具有如下优点：①通过直肠黏膜吸收，有 50％～75％的药物不通过肝脏而直接进入血循环，可防止或减少药物在肝脏中的代谢及对肝脏的毒副作用；②可避免药物对胃黏膜的刺激，以及消化液的酸碱度和酶类对药物的影响和破坏作用；③适于不能吞服药物的病人，尤其是儿童；④比口服吸收快而规律；⑤作用时间长。但亦有使用不方便、生产成本比片剂高、药价较贵等缺点。

（10）软膏剂（Ointment） 系药物与适宜的基质均匀混合制成的一种易于涂布在皮肤或黏膜上的半固体外用制剂。

（11）眼膏剂（Eyeointment） 为专供眼用的细腻灭菌软膏。

（12）乳膏（Cream） 又称“乳霜”、“冷霜”、“霜膏”，系由脂肪酸与碱或碱性物质作用而制成的一种稠厚乳状剂型，状如护肤品中的雪花膏，较软膏易于吸收。根据需要有时制成油包水型，但多为水包油型。

（13）糊剂（Paste） 为大量粉状药物与脂肪性或水溶性基质混合制成的制剂。

（14）其他 此外还有硬膏剂（Plaster）、泥药剂（Cataplasma）、海绵剂（Sponge）、煎膏剂、胶剂、脂质体、固体分散体等等。

3．控制释放的制剂 近年来有一类新发展起来的可以控制药物释放速率（缓慢地、恒速或非恒速）的制剂。制备时将药物置入一种人工合成的优质惰性聚合物中，制成内服、外用、植入等剂型。使用后，药物在体内或在与身体接触部位缓缓释放，发挥局部或全身作用。药物释放完毕，聚合物随之溶化或排出体外。本类剂型按其释放速率可分为缓释制剂及控释制剂。缓释制剂是指用药后可缓慢地非恒速释放；控释制剂是指用药后可缓慢地恒速或近恒速释放。

（1）口服缓释或控释制剂 例如缓释片（Sustained Release Tablets），外观与普通片剂相似，但在药片外部包有一层半透膜。口服后，胃液通过半透膜，进入片内溶解部分药物，形成一定渗透压，使饱和药物溶液通过膜上的微孔，在一定时间内非恒速排出。俟药物释放完毕，外壳即被排出体外。其特点是，释放速度不受胃肠蠕动和 pH 值变化的影响，药物易被机体吸收，并可减少对胃肠黏膜的刺激和损伤，因而减少了药物的不良反应。

此外，还可运用控释技术，将药物制成缓释或控释的糖浆、微粉剂，撒在软食物（如果酱、米粥等）中服用，为小儿或咽下困难的病人服药提供方便。

（2）控释贴膏 这是一种用于贴在皮肤上的小膏药，其所含药物能以恒定速度透过皮肤，不经过胃肠道和肝脏直接进入血流。这种制剂属于透皮治疗系统（transdermal therapeutic system，TTS），它由几种不同的层次组成：最外面是包装层，向内是药物贮池，再向内是一层多孔的膜，里面是一黏性附着层，此层上附有一保护膜，临用前撕下。贴膏贴上后，通过多孔膜，控制药物释放的速度。也可将药物混于聚合物之中，通过扩散作用缓缓释放出药物。目前这种治疗系统还只用于小分子药物（如东莨菪碱、硝酸甘油等）。

（3）眼用控释制剂 如控释眼膜，薄如蝉翼，大小如豆粒，置入眼内后药物即可定量地均衡释放。国内近年试制的毛果芸香碱控释眼膜，置入 1 片于眼内，可以维持 7 天有效，疗效比滴眼剂显著，而且避免了频繁点药的麻烦，不良反应也少见。

氯霉素控释眼丸为我国首创的一种控释制剂，放入眼内后，能恒速释药 10 天，

维持药物有效浓度，因此避免了频繁用药、使用不便的缺点。国外迄今尚未见有此种新剂型。

4．制剂及给药途径　同一药物的不同制剂和不同给药途径，会引起不同的药物效应。一般地说，注射药物比口服吸收快，作用往往较为显著。在注射剂中，水溶性制剂比油溶液或混悬剂吸收快；在口服制剂中，溶液剂比片剂、胶囊容易吸收。此外，由于制剂的制备工艺及原辅料等的不同，也能影响制剂的生物利用度等。例如，不同药厂生产的相同剂量的地高辛片，服用后其血药浓度可相差 7 倍；微晶螺内酯 20 mg 胶囊的疗效，可与普通晶形的螺内酯 100 mg 胶囊相仿。

有的药物给药途径不同，可出现不同的作用，如硫酸镁内服导泻，肌内注射或静脉滴注则有镇痉、镇静及减低颅内压等作用。

三、　处　　方

处方是医生对病人用药的书面文件，是药剂人员调配药品的依据，凡由于开处方或配制、发药的差错而造成的医疗事故，处方便是重要的证据之一，借以帮助确定医师或药师应负的法律责任。因此，处方具有法律、技术和经济责任。

处方选药和用法是否正确，关系到病人健康的恢复和生命安全，所以医务人员必须以对病人高度负责的精神和严肃认真的态度对待处方。为了正确书写处方，医师不仅应具有丰富的临床医疗知识，而且要熟悉药物的药理作用、不良反应、剂量、用法、配伍及制剂学的知识。

处方由各医疗机构按规定的格式统一印制。麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方的印刷用纸分别为淡红色、淡黄色、淡绿色、白色。书写时只要逐项填写即可。

一张完整的处方可分为以下四项。

1．病人的自然状况　包括病人的姓名、性别、年龄、科别、门诊号及处方日期等。

2．处方正文

（1）处方上项　只有一个℞，或 Rp，是拉丁文“Recipe”的缩写，意为：“请你取”。

（2）处方中项　包括制剂和药量。制剂为药名及其剂型的全称，可用拉丁文、英文或中文书写，剂型常用缩写。药量中，凡重量以克（g）为单位，容量以毫升（ml）为单位的，可以省略；但其他单位名称均不得省略。药量的数值小数点必须准确，若为整数，则在数值后加小数点和“0”。按药典，表示单位的缩写词一律不加点号。

一张处方若有两个或两个以上的制剂，每一个制剂写一行，第一个字母对齐，药量写在各药的后面，亦应对齐。

（3）处方下项　调剂的方法，包括：药剂形态、调剂方法给予数量及方式。此项一般在现行处方中均省略。

3. 标记　此项告诉病人用药的方法。开头可用中文“用法”，或 Sig，即 Signa 或 Signetur 的缩写。内容包括每次用量、每日次数、给药途径和给药时间等。可用中文书写，也可用拉丁文缩写。若给药途径为口服可省略，给药时间为饭后服用亦可省略。

4. 医师签名。

处方举例：

姓名×××　　年龄 ××　　性别 ×

科别×××　门诊号××××××　　日期 ××年×月×日

℞

黄连素片　　0.1×10

Sig　　0.1　　tid

吗啡注射液　　10.0 mg×1

Sig　　10.0mg、sc、st

签名×××

表 6-1-1 处方拉丁文缩写及其含义

中文名	缩写	中文名	缩写	中文名	缩写
饭前	ac	每 2 h 1 次	q2h	直肠给药	pr.rect
饭后	pc	每晨	qm	阴道给药	pr.vagin
空腹	a.j	每晚	qn	尿道给药	pr.urethr
睡前	hs	必要时	sos	皮内注射	id
每日 1 次	qd	立即	st	皮下注射	sc　ih
隔日 1 次	qod	肌肉注射	im	灌胃	ig
每日 2 次	bid	静脉注射	iv	外用	ext

每日 3 次	tid	腹腔注射	ip	用于患部	paa
每日 4 次	qid	口服	po	用法	Sig

（汪慧菁）

附录二　实验动物的正常生理、生化指标

动物实验涉及许多生命指标的观察、测定和分析，有些指标可通过肉眼观察获得，有些需通过仪器检测获得，有些则要通过生化检验得到。这些获得的指标均为实验结果，对实验过程和成败的分析是至关重要的，因此表 6-2-1 介绍常用实验动物的正常生理、生化指标的正常值。

表 6-2-1　常用实验动物的正常生理、生化指标正常值

指　标	狗	兔	大白鼠	小白鼠
寿命（年）	10~20	4～9	2～3	2～3
性成熟期（d）	180～300	120～240	60～75	35～60
成年体重（kg）	8~20	1.5 以上	♀150g 以上 ♂250g	20g 以上
体温（直肠℃）	37~39	38.5~40	37.5~39	36.5~38
心率（times/min）	80~130	120~150	200~360	520~780
呼吸频率（times/min）	15~30	38~60	66~150	84~230
潮气量（ml）	251~432	19.3~24.6	0.6~1.25	0.09~0.23
通气量（ml/min）	3300~7400	800~1140	50~101	11~36
血压（kPa）	14.4~25.2	12~17.3	9.3~24.5	12.4~18.4
血色素（g%）	10.5~20	7.1~15.5	12~7.8	10~19
红细胞（$10^6/mm^3$）	5.5~8.5	4.0~6.4	7.2~9.6	7.7~12.5
白细胞（$10^3/mm^3$）	6~17	5.2~12	5.0~25	4.0~12.0
血小板（$10^4/mm^3$）	2.0~30	12~25	10.0~138	15.7~152
血液 pH	7.31~7.42	7.21~7.57	7.26~7.44	
总血量（占体重%）	8~9	5.46	5.76~6.94	7.78
血非蛋白氮 mg%	20~44	28~51	20~44	36~117

血清钾 mmol/L		3.7~5.0	2.7~5.1	3.8~5.4	
血清钠 mmol/L		129~149	155~165	126~155	
血清钙 mmol/L		3.8~6.4	5.6~8.0	3.1~5.3	
血清氯 mmol/L		104~117	92~112	94~110	
血清胆红素 mg%		0.1~0.3	<0.1	0.1~0.3	
尿比重		1.020~1.050	1.010~1.050		
重要脏器重量（占体重%）	脑	0.59	0.40	1.22	
	心	0.85	0.35	0.76	0.50
	肺	0.94	0.53	1.34	
	肾	0.30	0.70	0.32	0.88
	肝	2.94	3.19	1.65	5.18
	脾		0.94	0.15	0.38
	甲状腺	0.02	0.022	0.016	
	肾上腺	0.01	0.02	0.05	

附录三　药物浓度与剂量的换算

（一）浓度和溶液配制的计算

1．溶液浓度的表示方法　溶液所含溶质的量称为浓度。

(1)百分浓度　每 100 ml(g)溶液所含溶质的克或毫升(g 或 ml)数，用%表示。如 5%氯化钠溶液，即指 100 ml 溶液中含有氯化钠 5 g。

公式：百分浓度＝ $\frac{\text{溶质的重量}}{\text{溶液的全容量}(ml)}\times 100\%$

举例：50 ml 硼酸溶液中含硼酸 2 g，它的百分浓度是多少？

代入上式：硼酸溶液的百分浓度＝ $\frac{2}{50}\times 100\%=4\%$

(2)比例浓度　是指多少克或毫升(g 或 ml)溶质，制成多少毫升（ml）溶液，用 1:X 比例式表示。如 1:1 000 肾上腺素溶液，即指 1 000 ml 溶液中含肾上腺素 1 g。

公式：比例浓度＝ $1:\frac{\text{溶液全容量}}{\text{溶质重量}}$

举例：将氯化高汞 0.6 g 配成 300 ml 溶液，它的比例浓度是多少?

代入上式：氯化高汞的比例浓度＝ $1:\frac{300}{0.6}=1:500$

(3)摩尔浓度　1 L 溶液中所含溶质的摩尔数，以字母 mol/L 表示。如 1 L 溶液中含有 H_2SO_4 49 g，就是 0.5 mol / L 硫酸溶液。

2．溶液配制时的换算

(1)用纯药配制溶液时，求所需要的药量。

公式：所需药量＝所需溶液量×所需浓度

举例：今欲配 4%的硼酸溶液 1L，需要多少硼酸?

代入上式：需硼酸量＝1 000×$\frac{4}{100}$＝40（g）

(2)用浓溶液配制稀溶液时，求浓溶液量。

公式：浓溶液量＝$\frac{\text{稀溶液浓度}}{\text{浓溶液浓度}}$×稀溶液量

举例：今欲配制 70%的乙醇 500 ml，应该用多少 95%的乙醇?

代入公式：需 95%乙醇量＝$\frac{\frac{70}{100}}{\frac{95}{100}}$×500＝368(ml)

应加的水＝500－368＝132(ml)。

368 ml 的 95%乙醇加入 132 ml 水中便得到 500 ml 的 70%乙醇。

（二）计算药物用药量

1．实验动物用药容量的计算方法　动物实验所有药物剂量，一般按 mg / kg（或 g / kg）体重计算，应用时须从已知药液的浓度换算出相当于每千克（kg）体重应注射的药液量(ml)，以便给药。

例：给体重 23 g 的小白鼠腹腔注射盐酸 15 mg/kg 体重，溶液浓度为 0.1%，应注射多少毫升？

首先明确百分浓度（0.1%）的含义是每 100ml 中含有 0.1g 药物，即 1 ml 中含有 1 mg 药物。

小白鼠每千克（kg）体重需吗啡的量为 15 mg，则 0.1%吗啡溶液的注射量应为 15 ml/kg 体重。现小白鼠体重为 23 g，应用量=15×0.023=0.345（ml）。

2．配制药物浓度的计算方法　在动物实验中，有时必须根据药物的剂量及某种动物给药途径的药液容量，配制相应的浓度以便给药。

例：给家兔注射苯巴比妥钠 80 mg/kg，注射量为 1 ml/kg，应配制的浓度是多少？

80 mg/kg 相当于 1 ml/kg，因此 1 ml 溶液中含药物 80 mg，换算成百分浓度＝$\frac{80}{1000}$×100 %＝8 %，故应配成 8 %的苯巴比妥钠溶液。

（三）动物与人及动物之间的药物剂量换算

在动物实验中常常需给动物用药，但却无法知道动物用药的剂量，下面给出一些各种动物及人之间用药剂量的换算系数，可以从人的用药量换算到各种动物的用药量，也可在不同动物之间进行换算。

1．按千克体重换算　已知A种动物每千克体重用药剂量，欲估算B种动物每千克体重用药剂量时，可从表中查出换算系数（W），再按下列公式进行计算：

B种动物用药剂量（mg/kg）＝W（换算系数）×A种动物用药剂量（mg/kg）

表6-3-1　各种动物及人之间药物等效剂量换算系数表

换算系数（W）		A种动物或人						
		小鼠（0.02 kg）	大鼠（0.2 kg）	豚鼠（0.4 kg）	兔（1.5 kg）	猫（2 kg）	犬（12 kg）	人（60 kg）
B种动物或人	小鼠（0.02 kg）	1.00	1.40	1.60	2.70	3.20	4.80	9.01
	大鼠（0.2 kg）	0.70	1.00	1.14	1.88	2.30	3.60	6.25
	豚鼠（0.4 kg）	0.61	0.87	1.00	1.65	2.05	3.00	5.55
	兔（1.5 kg）	0.37	0.52	0.60	1.00	1.23	1.76	3.30
	猫（2 kg）	0.30	0.42	0.48	0.81	1.00	1.44	2.70
	犬（12 kg）	0.21	0.28	0.34	0.56	0.68	1.00	1.88
	人（60 kg）	0.11	0.16	0.18	0.30	0.37	0.53	1.00

举例：已知某药对小鼠的最大耐受量为20 mg/kg（即体重20 g的小鼠用0.4 mg），需换算为家兔用量。

查A种动物为小鼠，B种动物为兔，两者交叉点的换算系数W＝0.37，故家兔用药量为：0.37×20 mg/kg＝7.4 mg/kg。

2．按体表面积换算　根据不同种属动物体内的血药浓度、作用与动物体表面积成平行关系，按体表面积换算用药剂量较按体重千克换算更为精确。

表6-3-2　常用动物与人体表面积比值表

		小鼠 20 g	大鼠 200 g	豚鼠 400 g	兔 1.5 kg	猫 2 kg	狗 12 kg	人 50 kg
小鼠	20 g	1.00	7.00	12.25	27.80	29.7	124.20	332.40
大鼠	200 g	0.14	1.00	1.74	3.90	4.20	17.30	48.00
豚鼠	400 g	0.08	0.57	1.00	2.25	2.40	10.20	27.00
兔	1.5 kg	0.04	0.25	0.44	1.00	1.08	4.50	12.20

猫	2 kg	0.03	0.23	0.41	0.92	1.00	4.30	11.10
狗	12 kg	0.01	0.06	0.10	0.22	0.24	1.00	2.70
人	50 kg	0.003	0.02	0.036	0.08	0.09	0.37	1.00

例 1：由动物用量推算人的用量。已知一定浓度的某药给家兔静脉注射的最大耐受量为 4 mg/kg，推算人的最大耐受量为多少？

查表 6-3-2，取兔横向与人纵向交叉的比值，兔与人体表面积比值为 12.2，而 1.5 kg 的家兔最大耐受量为 4×1.5＝6 mg，那么人的最大耐受量为 6×12.2＝73.2 mg。取 1/3～1/10 作为初试剂量。

例 2：由人用量推算动物用量。已知某中药成人每次口服 10 g 有效。拟用狗研究其作用机制，应用多少量？

查表 6-3-2，取人横向与狗纵向交叉的比值为 0.37，那么狗用量为 10g×0.37＝3.7 g。取其 1/3 作为初试剂量。

造成动物对药物敏感性种属差异的因素很多，按上述不同种类动物间剂量的换算法得到的药物剂量只能作为粗略的参考值，准确的用量还需通过实验摸索获得。将从动物换算得来的剂量应用于人时须极其慎重，特别是使用新药时尤其如此，最多只能用犬或猴安全剂量的 1/20～1/10（按千克体重计算），在证明无害后方可增加剂量。

（杨素荣）

附录四　几种生理溶液的配制

本书实验中涉及许多生理溶液，常用的几种及其配制配方见表 6-4-1。

表 6-4-1　常用的几种生理溶液配方

	克氏液（Krebs）	任氏液（Ringer）	洛氏液（Locke）	小鼠子宫营养液
NaCl (g)	6.9	6.5	9.0	6.92
KCl (g)	0.35	0.075	0.42	0.35
$CaCl_2$ (g)	0.28	0.2	0.24	0.28
$NaHCO_3$ (g)	2.1	0.1	0.2	2.1

KH_2PO_4 (g)	0.16			0.16
$MgSO_4$ (g)	0.29			2.0
葡萄糖 (g)	2.0		1.0	2.0
蒸馏水加至 (ml)	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0
适用组织	肝、脑、肾、脾、肺	蛙心,神经	心,肠	

【注】生理溶液应保持一定的温度和 pH，并通以氧、空气或二氧化碳和空气的混合气体。一般均为临用前配。$CaCl_2$ 先用适量蒸馏水溶解后，最后倒入已溶解的溶液中，再用蒸馏水定溶至所需量。

附录五　功能学科实验结果的统计与分析

一、　统计学中的几个基本概念

（一）总体与样本

根据研究目的确定的研究对象的全体称为总体。从总体中抽出的一部分个体称为样本。

总体通常是假想的、理论上存在的一个范围，它包含的观察单位通常是大量的，甚至是无限的。例如在某一药物对胃溃疡疗效的研究中，所有胃溃疡患者是一个总体，每一个胃溃疡患者是个体。事实上，我们不可能对所有的胃溃疡患者总体进行研究，那些选取出来的、参加研究的患者即是样本。如何正确地从样本来推测总体，是统计所要解决的问题。

从总体中抽去部分个体的过程称为抽样。一个样本里所含的个体数可以不同，称为样本含量。

（二）误差

统计上所说的误差泛指测量值与真值之差，样本指标与总体指标之差。主要包括系统误差、测量误差和抽样误差等。

由于抽样而引起的误差，在统计学上称为抽样误差。一般来说，样本越大，抽样误差越小，与总体的情况就越接近。在实际工作中，应用正确的统计处理方法，有助于我们分辨出偶然性因素造成的误差，从而得出正确的结论。

（三）概率与显著性检验

概率是指描述随机事件发生的可能性大小的数值，常用 P 来表示。P 的大小在 0～1，越接近于 1，说明事件发生的可能性越大，越接近于 0，说明发生的可能

性越小。统计学中的许多结论是带有概率性质的，通常一个事件的发生率＜5％，就叫小概率事件。

在医学研究中，造成两组研究对象之间差别的原因有两种可能性：其一，仅仅是由于抽样误差所致；其二，确实是由于两组研究对象之间有差别。显著性检验即是用来判断这种差别的原因所发生的可能性的大小。我们常用 $P \leq 0.05$ 或 $P \leq 0.01$ 分别作为事物之间的差别有显著性（有统计学意义）和有高度显著性（有高度统计学意义）的界线。

（四）正态分布

在科学的测验或调查中，若是处在中间部分的个体数量最多，而在两端的个体数量较少，即频率图只有一个峰值，峰值两侧的图形呈对称分布，则符合这种分布的数据称为正态分布。

医学上有许多资料是近似正态分布的，几种常用的检验方法也多是以原始数据呈正态分布为前提。

（五）计量资料的常用统计指标

1．平均数　平均数说明一组观察值的集中趋势、中心位置或平均水平。平均数有许多种，其中最常用的是算术平均数、几何平均数及中位数。

当观察值呈对称分布，可用算术平均数，简称均数（$\bar{x}$）。

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

当观察值分布不规则，差距大时，也可用几何平均数（$\bar{x}_G$）。

$$\bar{x}_G = \sqrt{x_1 \cdot x_2 \cdot \cdots\cdots \cdot x_n}$$

除算术均数、几何均数以外，中位数也是一种表示集中趋势或平均水平的指标。把变量值按大小次序排列，居于中间位置的那个数值就是中位数。

2．标准差与可信区间　标准差（S）是表示观察值分布的离散程度，均数和标准差结合起来，能更全面地说明观察值的分布情况。

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x-\bar{x})^2}{n-1}}$$

当变量值个数较少时，也可用以下经简单代数运算演化成的公式，使计算更为简便。

$$S = \sqrt{\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n-1}}$$

标准差的平方称为方差，在统计学分析中也有很重要的作用，在后文中将进一步予以介绍。

统计学分析的目的之一是希望对未知的总体参数进行估计，即按一定的概率或可信度用一个区间估计总体参数所在范围，这个范围即是可信区间。常用的可信区间包括 95 %和 99 % 可信区间，可分别用以下公式推算：

95 %可信区间＝$\bar{x}\pm 2.58S_{\bar{x}}$

99 %可信区间＝$\bar{x}\pm 1.96S_{\bar{x}}$

公式中，$S_{\bar{x}}$称为均数标准误，是说明样本均数变异情况的标准差。

$$S_{\bar{x}}=\frac{S}{\sqrt{n}}$$

二、 两均数差别的统计学意义检验

在实际资料中，两样本均数存在差异，并存在两种可能性：① 因总体均数不同，故样本均数有差别；② 总体均数是相同的，样本均数的差别仅仅是由于抽样误差所造成的。判断差别属两种情况中的哪一种，就要用到差别的统计学意义检验方法。

（一）差别的统计学意义检验的基本步骤

1．建立无效假设　假设两总体均数相等（$\mu=\mu_0$），样本均数的差别仅仅由抽样误差所致。这一假设称为无效假设，记为 H_0，即 H_0：$\mu=\mu_0$。

2．计算所选用的统计量　在不同的统计学意义检验中，根据资料性质、目的及所做假设的不同，需要选用不同的统计量。最常用的有 *t* 检验中的统计量 *t*、方差分析中的统计量 *F* 及卡方检验中的 χ^2。

3．确定统计学意义的水平　所谓统计学意义的水平是指假设 H_0 是对的而被拒绝的可能性，常取值 0.05 或 0.01，即以 $P\leq 0.05$ 或 $P\leq 0.01$ 分别作为事物之间的差别有显著性（有统计学意义）和有高度显著性（有高度统计学意义）的界线。

4．统计判断　以算得的统计量与统计量 0.05 或 0.01 的临界值作比较，做出统计判断。以 *t* 检验为例，*t* 值、*P* 值与差别意义的判断关系见表 6-5-1。

表 6-5-1　t 值、*P* 值与差别统计学意义的关系

t 值	*P* 值	差别的统计学意义
$t<0.05$	$P>0.05$	无统计学意义

$t \geqslant 0.05$	$P \leqslant 0.05$	有统计学意义
$t \geqslant 0.01$	$P \leqslant 0.01$	有高度统计学意义

即：如果计算所得 t 值比 $t_{0.05}$ 小，则表示在无效假设成立的前提下，由随机抽样获得与这个 t 值一样大或更大的 t 值可能性＞0.05，记为 $P>0.05$，称为差别无统计学意义，即没有理由拒绝无效假设，接受两总体均数相等的假设。反之，则记为 $P \leq 0.05$，称差别有统计学意义，可拒绝无效假设，判断两总体均数不相等。若 $P \leq 0.01$，称差别有高度统计学意义，更有理由拒绝无效假设，判断两总体均数不相等。

（二）量反应数据两均数差别的统计学意义检验

1．成组 t 检验　成组 t 检验常用于量反应资料成组设计的总体均数差异性比较。适用成组 t 检验的条件有：① 比较的两个总体均属正态分布；② 两总体方差未知，但方差齐同；③ 来自两总体的样本组彼此独立。对成组设计资料来说，条件③是自然满足的，而条件①和条件②需要通过统计推断方法判定，只有条件①和②同时满足时，才可选用成组 t 检验。

对于成组 t 检验，其 t 值的计算公式为：

$$t = \frac{|\bar{X}_1 - \bar{X}_2|}{\sqrt{S_c^2\left(\frac{n_1+n_2}{n_1 n_2}\right)}}$$

式中 $\bar{X}_1$ 和 $\bar{X}_2$ 分别为两样本均数，Sc^2 为样本加权合并方差，其计算公式为：

$$S_c^2 = \frac{\left[\sum X_1^2 - \frac{(\sum X_1)^2}{n_1}\right] + \left[\sum X_2^2 - \frac{(\sum X_2)^2}{n_2}\right]}{n_1+n_2-2}$$

n_1 和 n_2 为两样本容量，这种 t 检验的自由度为：

$$v=（n_1-1）+（n_2-1）=n_1+n_2-2$$

2．配对 t 检验　所谓配对样本，是指两个样本中的观察值由于存在某种联系而一一对应的情况，常见的有：①同一批对象身体相对称的两个部位的数据。如同一病人的左臂和右臂皮肤所获得的数据；②同一批对象实验前后的配对数据；③同一批样品用两种方法检验的结果；④配对实验的结果。

对于配对 t 检验，其统计量 t 值，在假设 $\mu_d=\mu_0=0$ 的前提下，计算公式为：

$$t = \frac{\bar{d} - 0}{S_{\bar{d}}}$$

服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布。

公式中 d 表示每对样本值的差值，$d_1=(x_{11}-x_{21})$，$d_2=(x_{12}-x_{22})$，$d3=(x_{13}-x_{23})$，……，$d_n=(x_{1n}-x_{2n})$。

3．方差分析　也称 F 检验，是检验两个或两个以上样本均数间差别有无统计学意义的方法。而对于两个均数间差别的统计学意义，则既可用 t 检验，也可用方差分析。

已知样本均数间的差异，可能由抽样误差造成，也可能是因为不同处理的作用。如果处理不发生作用，则组间均方（$MS_{组间}$，表示组间变异的程度）与组内均方（$MS_{组内}$，表示组内变异的程度）的比值 F 应接近 1。若 F 值远＞1，对照方差分析的 F 值表，则可说明各种处理确实对实验对象发生了作用。

F 值的计算步骤如下：

（1）计算总的离均差平方和 $l_{总}$

$$l_{总}=\sum_{ij}(X_{ij}-\overline{\overline{X}})^2=\sum_{ij}X_{ij}^2-\frac{(\sum_{ij}X_{ij})^2}{N}$$

式中，下标 i 代表组，j 代表同一组内各个变量值，而 x_{ij} 则为各组所包含的各个变量值，N 为各组变量值的总个数，$\overline{\overline{X}}$ 则为总平均数，$\frac{(\sum_{ij}X_{ij})^2}{N}$ 称为校正数，常以 C 为记号。

（2）计算组间离均差平方和 $l_{组间}$

$$l_{组间}=\sum_{i}(\overline{X}_i-\overline{\overline{X}})^2n=\sum_{i}\frac{(\sum_{j}X_{ij})^2}{n}-C=\frac{1}{n}\sum_{i}(\sum_{j}X_{ij})^2-C$$

式中 n 为各组含量相等时的每组个体数。

（3）计算组内离均差平方和 $l_{组内}$　　根据 $l_{总}=l_{组间}+l_{组内}$，进行计算

即：$l_{组内}=l_{总}-l_{组间}$

（4）计算 $MS_{组间}$ 和 $MS_{组内}$　将 $l_{组间}$ 和 $l_{组内}$ 分别除以相应的自由度，得 $MS_{组间}$ 和 $MS_{组内}$。

$l_{总}$ 的自由度为：$N-1$；

$l_{组间}$ 的自由度为：$k-1$；

$l_{组内}$ 的自由度为：$k(n-1)$；

其中，k 为组数，n 为每组例数。

$$F=\frac{MS_{组间}}{MS_{组内}}$$

（5）计算 *F* 值　这个 *F* 值是否有统计学意义，须查 *F* 值表。

（三）质反应数据两均数差别的统计学意义检验

1．四格表的卡方检验　若有两组样本，其中甲组阳性数为 a，阴性数为 b，乙组阳性数为 c，阴性数为 d，这样的数据我们可以列出一张如下所示的表（a、b、c、d 分别为各组的实际数，括号中 E_{11}、E_{12}、E_{21}、E_{22} 为各组的理论数）。

组别	阳性数	阴性数	合计
甲组	a（E_{11}）	b（E_{12}）	a+b
乙组	c（E_{21}）	d（E_{22}）	c+d
合计	a+c	b+d	n

这样的数据资料，只有 4 个格子的数字是基本的，即 a、b、c、d，故称为四格表。判断甲、乙两组样本率之间的差异有无统计学意义，可用 χ^2 检验，也称卡方检验。χ^2 的计算公式如下：

$$\chi^2=\sum\frac{(O-T)^2}{T}$$

其中，*O* 代表实际数，*T* 代表理论数，即理论上各组的阳性数或阴性数各应为多少，先计算出理论上的阳性率＝（a+c）/*n*，阴性率＝（b+d）/*n*，则 4 个格子的理论数分别应为：

E_{11}＝a（a+c）/n；E_{21}＝c（a+c）/*n*；E_{12}＝b（b+d）/n；E_{22}＝d（b+d）/*n*

如果我们假设实际数与理论数之差只是由于抽样误差所致，那么实际数与理论数之差则应接近零，而实际数与理论数的相对差异越大，χ^2 值也就越大。根据计算所得 χ^2 值的大小，可判断是否能接受无效假设。

如果四格表资料用上表的形式来表示，则可用如下公式作 χ^2 检验：

$$\chi^2=\frac{(ad-bc)^2n}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

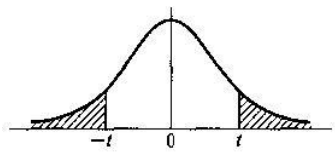
2．行×列表的卡方检验　当行或列分组超过两组时，通常称为行×列表，或称 r×c 表，这类表格也称列联表。四格表是最简单的行×列表形式。行×列表 χ^2 检验的基本原理、χ^2 值的计算均与四格表相同：

自由度 *v*＝（r-1）（c-1）。

（汪慧菁）

附录六　*T* 值表与 *F* 值表

一、*T* 值表



n'	P(1):	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
	P(2)	0.50	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
1		1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	127.321	318.309	636.619
2		0.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	14.089	22.327	31.599
3		0.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	7.453	10.215	12.924
4		0.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5		0.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6		0.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7		0.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8		0.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9		0.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10		0.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11		0.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12		0.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13		0.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14		0.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15		0.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16		0.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17		0.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18		0.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.197	3.610	3.922
19		0.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20		0.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21		0.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22		0.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23		0.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.104	3.485	3.768
24		0.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25		0.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26		0.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707
27		0.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690
28		0.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674
29		0.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659
30		0.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646
31		0.682	1.309	1.696	2.040	2.453	2.744	3.022	3.375	3.633

32		0.682	1.309	1.694	2.037	2.449	2.738	3.015	3.365	3.622
33		0.682	1.308	1.692	2.035	2.445	2.733	3.008	3.356	3.611
34		0.682	1.307	1.091	2.032	2.441	2.728	3.002	3.348	3.601
35		0.682	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724	2.996	3.340	3.591
36		0.681	1.306	1.688	2.028	2.434	2.719	2.990	3.333	3.582
37		0.681	1.305	1.687	2.026	2.431	2.715	2.985	3.326	3.574
38		0.681	1.304	1.686	2.024	2.429	2.712	2.980	3.319	3.566
39		0.681	1.304	1.685	2.023	2.426	2.708	2.976	3.313	3.558
40		0.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	2.971	3.307	3.551
50		0.679	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678	2.937	3.261	3.496
60		0.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	2.915	3.232	3.460
70		0.678	1.294	1.667	1.994	2.381	2.648	2.899	3.211	3.436
80		0.678	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639	2.887	3.195	3.416
90		0.677	1.291	1.662	1.987	2.368	2.632	2.878	3.183	3.402
100		0.677	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626	2.871	3.174	3.390
∝		0.6745	1.2816	1.6449	1.9600	2.3263	2.5758	2.8070	3.0902	3.2905

注：表上右上角图中的阴影部分表示概率 *P*，*P*（1）是单侧的概率，*P*（2）是双侧的概率，*n*’是自由度。

二、*F*值表（方差分析用）

P=0.05

r_2	r_1（较大均方的自由度）															r_2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	244	245	246	247	248	1
2	18.5	19.0	19.2	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	2
3	10.1	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.71	8.69	8.67	8.66	3
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.87	5.84	5.82	5.80	4
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.64	4.60	4.58	4.56	5
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.96	3.92	3.90	3.87	6
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.53	3.49	3.47	3.44	7
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.24	3.20	3.17	3.15	8
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.03	2.99	2.96	2.94	9
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.86	2.83	2.80	2.77	10
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.74	2.70	2.67	2.65	11
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.64	2.60	2.57	2.54	12
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.55	2.51	2.48	2.46	13
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.48	2.44	2.41	2.39	14
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.42	2.38	2.35	2.33	15
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.37	2.33	2.30	2.28	16

17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.33	2.29	2.26	2.23	17
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.29	2.25	2.22	2.19	18
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.26	2.21	2.18	2.16	19
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.22	2.18	2.15	2.12	20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.20	2.16	2.12	2.10	21
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.17	2.13	2.10	2.07	22
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.15	2.11	2.07	2.05	23
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.13	2.09	2.05	2.03	24
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	25
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.09	2.05	2.02	1.99	26
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.08	2.04	2.00	1.97	27
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.06	2.02	1.99	1.96	28
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	29
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.04	1.99	1.96	1.93	30
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.07	2.01	1.97	1.94	1.91	32
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.05	1.99	1.95	1.92	1.89	34
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.03	1.98	1.93	1.90	1.87	36
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.85	38
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.95	1.90	1.87	1.84	40
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	1.99	1.93	1.89	1.86	1.83	42
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	1.98	1.92	1.88	1.84	1.81	44
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	1.97	1.91	1.87	1.83	1.80	46
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.96	1.90	1.86	1.82	1.79	48
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.95	1.89	1.85	1.81	1.78	50
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.86	1.82	1.78	1.75	60
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.88	1.82	1.77	1.73	1.70	80
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.85	1.79	1.75	1.71	1.68	100
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.69	1.64	1.60	1.57	∞

P=0.01

n´2	n´1（较大均方的自由度）															n’2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	
1	4052	5000	5403	5625	5754	5859	5928	5981	6022	6056	6106	6142	6169	6190	6209	1
2	98.5	99.0	99.2	99.2	99.3	99.3	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	2
3	34.1	30.8	29.5	28.7	28.2	27.9	27.7	27.5	27.3	27.2	27.1	26.9	26.8	26.8	26.7	3
4	21.2	18.0	16.7	16.0	15.5	15.2	15.0	14.8	14.7	14.5	14.4	14.2	14.2	14.1	14.0	4
5	16.3	13.3	12.1	11.4	11.0	10.7	10.5	10.3	10.2	10.1	9.89	9.77	9.68	9.61	9.55	5
6	13.7	10.9	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.72	7.60	7.52	7.45	7.40	6
7	12.2	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.47	6.36	6.27	6.21	6.16	7
8	11.3	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	5.56	5.48	5.41	5.36	8

9	10.6	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	5.11	5.00	4.92	4.86	4.81	9
10	10.0	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.71	4.60	4.52	4.46	4.41	10
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54	4.40	4.29	4.21	4.15	4.10	11
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.16	4.05	3.97	3.91	3.86	12
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10	2.96	3.86	3.73	3.71	3.66	13
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.70	4.46	4.23	4.14	4.03	3.94	3.80	3.70	3.62	3.56	3.51	14
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.67	3.56	3.49	3.42	3.37	15
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	3.45	3.37	3.31	3.26	16
17	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.46	3.35	3.27	3.21	3.16	17
18	8.29	6.01	5.39	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.37	3.27	3.19	3.13	3.68	18
19	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.30	3.10	3.12	3.05	3.00	19
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.37	3.70	3.56	3.46	3.37	3.23	3.13	3.05	2.99	2.94	20
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	3.31	3.17	3.07	2.99	2.93	2.88	21
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.12	3.02	2.94	2.88	2.83	22
23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.07	2.97	2.89	2.83	2.78	23
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17	3.03	2.93	2.85	2.79	2.74	24
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.86	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.99	2.89	2.81	2.75	2.70	25
26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18	3.09	2.96	2.86	2.78	2.72	2.66	26
27	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15	3.06	2.93	2.82	2.75	2.68	2.63	27
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12	3.03	2.90	2.79	2.72	2.65	2.60	28
29	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.09	3.00	2.87	2.77	2.69	2.62	2.57	29
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.84	2.74	2.66	2.60	2.55	30
32	7.50	5.34	4.46	3.07	3.65	3.43	3.26	3.13	3.02	2.93	2.80	2.70	2.62	2.55	2.50	32
34	7.44	5.29	4.42	3.93	3.61	3.39	3.22	3.09	2.98	2.89	2.76	2.66	2.58	2.51	2.46	34
36	7.40	5.25	4.38	3.89	3.57	3.35	3.18	3.05	2.95	2.86	2.72	2.62	2.54	2.48	2.43	36
38	7.35	5.21	4.34	3.86	3.54	3.32	3.15	3.02	2.92	2.83	2.69	2.59	2.51	2.45	2.40	38
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.80	2.66	2.56	2.48	2.42	2.37	40
42	7.28	5.15	4.29	3.80	3.49	3.27	3.10	2.97	2.86	2.78	2.64	2.54	2.46	2.40	2.34	42
44	7.25	5.12	4.26	3.78	3.47	3.24	3.08	2.95	2.84	2.75	2.62	2.52	2.44	2.37	2.32	44
46	7.22	5.10	4.24	3.76	3.44	3.22	3.06	2.93	2.82	2.73	2.60	2.50	2.42	2.35	2.30	46
48	7.20	5.08	4.22	3.74	3.43	3.20	3.04	2.91	2.80	2.72	2.58	2.48	2.40	2.33	2.28	48
50	7.17	5.06	4.20	3.72	3.41	3.19	3.02	2.89	2.79	2.70	2.56	2.46	2.38	2.32	2.27	50
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.59	2.39	2.31	2.25	2.20	60
80	6.96	4.88	4.04	3.56	3.26	3.04	2.87	2.74	2.64	2.55	2.42	2.31	2.23	2.17	2.12	80
100	6.90	4.82	3.98	3.51	3.21	2.99	2.82	2.69	2.59	2.50	2.37	2.26	2.19	2.12	2.07	100
∞	6.63	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.41	2.32	2.18	2.08	2.00	1.93	1.88	∞

教 学 大 纲

一、课时安排

教　学　内　容	学时数

绪论　动物实验基本技术，常用仪器、设备和手术器械……..4
第一节　神经、肌肉、感官系统实验
实验1.1　神经干动作电位电生理实验……5
实验1.2　骨骼肌的单收缩与复合收缩、神经肌接头兴奋的传递……5
实验1.3　诱发脑电实验……5
实验1.4　耳蜗微音器电位……5
实验1.5　有机磷中毒机制、症状及药物治疗……6
实验1.6　用热板法观察哌替啶等药物对小鼠的镇痛作用……3
第二节　心血管系统实验
实验2.1　心血管活动调节及药物的影响……8
实验2.2　某些因素对离体蛙心活动的影响……5
实验2.3　心肌兴奋性的变化及蛙心起搏点的确定……5
实验2.4　药物对哇巴因诱发豚鼠心律失常的保护作用……4
实验2.5　在体兔心脏生理性调节及离子药物的作用……8
实验2.6　家兔失血性休克……8
实验2.7　家兔高钾血症……5
实验2.8　家兔实验性缺血-再灌注损伤……8
实验2.9　左心室内压分析……5
实验2.10　急性右心衰竭……5
第三节　呼吸系统实验
实验3.1　呼吸调节及药物影响……5
实验3.2　缺氧……4
实验3.3　家兔急性呼吸衰竭……6
第四节　血液系统实验
实验4.1　血液凝固……4
实验4.2　红细胞渗透脆性……4
实验4.3　家兔实验性弥散性血管内凝血（DIC）……5
第五节　消化系统实验
实验5.1　胆汁分泌的调节……5
实验5.2　消化道平滑肌生理特性及药物对离体肠的作用……4

第六节　泌尿系统实验
实验6.1　泌尿生理及利尿作用……8
实验6.2　急性肾功能衰竭……8
第七节　人体功能实验
实验7.1　感觉器官生理实验……4
实验7.2　人体血压、心脏和肺功能测定……3
实验7.3　人体心率变异性分析……4
第八节　其他实验
实验8.1　药物半数致死量（LD_{50}）测定……3
实验8.2　水杨酸钠半衰期的测定……5
实验8.3　纳洛酮的催促戒断反应及药物的预防……5
第九节　自行设计实验……..30

【注】五年制教学计划：65 学时，第五学期上课。八年制教学计划：基础性、综合性实验为 80 学时，第七学期上课；自行设计实验为 30 学时，第八学期上课。基础医学班教学计划：基础性、综合性实验为 80 学时，自行设计实验为 30 学时，第六学期上课。上述实验内容选择性开课。

二、教学内容

第一章　绪论

第一节　功能学科实验概述

内容：介绍功能学科教学实验的性质、地位和任务及其教学目的。

第二节　实验室守则

内容：学生进入实验室必须遵守的各项规则。

第三节　实验报告

内容：每次实验后学生必须书写并提交实验报告，以及实验报告的书写格式和要求。

第二章　常用实验动物简介

第一节　常用实验动物的生物学特性

内容：介绍功能实验常用的小鼠、大鼠、豚鼠、家兔、蟾蜍等动物的生活习性、生长周期、性情行为、解剖和生理特点等。

第二节　常用实验动物的品系

内容：介绍各种动物品系的概念、特点及作用等。

第三节 动物保护

内容：介绍动物保护基本概念和“3R”原则，提出学生在功能学实验中如何保护动物的具体要求。

第三章 动物实验基本技术

第一节 选择动物的一般方法

内容：介绍如何选择健康动物，如何识别动物性别。

第二节 实验动物的捕捉和固定

内容：介绍不同动物的捉拿方法和固定方法。

第三节 实验动物的麻醉方法

内容：介绍各种动物麻醉方法，以及麻醉途径、药品及剂量等。

第四节 实验动物常用手术方法

内容：介绍动物的去毛，家兔的气管插管、动脉插管、输尿管插管，豚鼠和蟾蜍坐骨神经分离、豚鼠开颅等。

第五节 实验动物的采血方法

内容：介绍各种动物的采血途径、方法、最大采血量及血清血浆的制备方法。

第六节 实验动物的给药途径和方法

内容：介绍各种动物口服给药、腹腔注射给药、静脉注射给药、肌肉注射给药及蟾蜍淋巴囊注射给药等方法，以及不同途径给药的最大给药量。

第七节 实验动物的处死方法

内容：介绍不同动物的常用处死方法，如小鼠颈椎脱位处死、家兔静脉注射空气处死等。

第四章 实验室常用仪器、设备及手术器械

第一节 生物信号处理系统

内容：介绍实验用计算机、放大器等硬件的配置、结构、性能特点和使用方法，以及计算机实验软件包的内容说明和使用方法等。

第二节 生物信号传感器

内容：介绍传感器（换能器）的基本构造、分类，各种传感器的特性、换能方式和基本工作原理。

第三节 功能实验常用仪器和设备

内容：介绍实验室常用的仪器设备的性能特点、工作原理、结构说明、用途和使用方法等。

第四节 常用手术和实验器械

内容：介绍实验室常用手术和实验器械的种类、名称、用途和使用方法。

第五章　功能学科实验

第一节　神经、肌肉、感官系统实验

实验1.1　神经干动作电位电生理实验

目的要求：学习神经干复合动作电位的细胞外记录方法，观察动作电位的传导速度、相对不应期和绝对不应期，测绘刺激时间-强度曲线，加深对神经干动作电位生理特性的理解及药物对其特性的影响。

实验1.2　骨骼肌的单收缩与复合收缩、神经肌接头兴奋的传递

目的要求：观察刺激频率对肌肉收缩形式和收缩力的影响；进一步说明肌肉的收缩是神经冲动通过肌接头的化学传递而实现的。

实验1.3　诱发脑电实验

目的要求：学习哺乳动物大脑皮层诱发电位的记录方法，了解其波形特征和形成原理。

实验1.4　耳蜗微音器电位

目的要求：学习微音器电位的引导方法，观察微音器效应。

实验1.5　有机磷中毒机制、症状及药物治疗

目的要求：观察阿托品和碘解磷定对敌百虫中毒的解救作用，并从血液中的胆碱酯酶（CHE）活性改变来进一步观察药物的作用机制。

实验1.6　用热板法观察哌替啶等药物对小鼠的镇痛作用

目的要求：用小白鼠热板法比较哌替啶和安乃近镇痛作用的不同，学习检测药物镇痛效果的实验方法。

第二节　心血管系统实验

实验2.1　心血管活动调节及药物的影响

目的要求：学习家兔动脉插管术和血压描记方法，观察夹闭颈总动脉、刺激颈迷走神经、降压神经及静脉注射各种药物（如生理盐水、阿托品、肾上腺素、去甲肾上腺素、异丙肾上腺素、酚妥拉明、普萘洛尔）对家兔血压和心率的影响。

实验2.2　某些因素对离体蛙心活动的影响

目的要求：学习斯氏（Straub）离体蛙心灌流法，观察内环境中各种因素的变化对心脏收缩的影响。

实验2.3　心肌兴奋性的变化及蛙心起搏点的确定

目的要求：学习记录在体蟾蜍心脏活动的描记方法，并通过观察记录期前收缩或代偿间歇，了解心肌兴奋性的特征；通过改变心脏不同部位的温度和结

扎阻断窦-房或房-室兴奋传导，观察蛙心起搏点和心脏不同部位自律性的高低。

实验2.4 药物对哇巴因诱发豚鼠心律失常的保护作用

目的要求：学习动物体表心电图的描记方法及哇巴因诱发豚鼠心律失常的方法，观察利多卡因对此种心律失常的保护作用。

实验2.5 在体兔心脏生理性调节及离子药物的作用

目的要求：①学习家兔开胸和心脏暴露的方法，学习观察家兔在体心脏的活动情况及心肌收缩力、心率、EKG 的描记方法。②观察应用 $CaCl_2$ 后，对心肌收缩力、心率、EKG 的影响。③观察应用强心苷（毒毛花苷 K）后，对上述指标的影响。

实验2.6 家兔失血性休克

目的要求：以血压为检测指标，通过人工放血建立家兔失血性休克模型，观察失血前后及使用扩容和血管活性药物前后，血压、微循环、心率、呼吸频率等的变化，加深对休克病理生理的理解以及相关药物的作用机制。

实验2.7 家兔高钾血症

目的要求：学习家兔高钾血症模型的复制方法。观察家兔高钾血症时心电图的变化，了解高钾血症的抢救措施。通过对实验结果的观察和分析，加深理解高血钾对心脏电生理的影响。

实验2.8 家兔实验性缺血-再灌注损伤

目的要求：通过关闭与开放家兔肠系膜上动脉的方法建立缺血-再灌注损伤模型，测定血清脂质过氧化物的代谢产物丙二醛（MDA）含量和自由基清除系统中的过氧化氢酶（CAT）活力，加深对所学理论的理解。

实验2.9 左心室内压分析

目的要求：学习心导管插管术及利用计算机进行左心室内压分析的方法。

实验2.10 急性右心衰竭

目的要求：①通过右心室前、后负荷的急剧过度增加，复制家兔急性右心衰竭动物模型；②观察急性右心衰竭时血流动力学的主要改变及心衰的常见症状、体征；③加深对急性右心衰竭发病机制及机体的代偿措施的理解。

第三节 呼吸系统实验

实验3.1 呼吸调节及药物影响

目的要求：学习哺乳动物的气管插管术和记录呼吸运动的方法；观察吸入气中 PO_2 降低、PCO_2 升高、血液中 pH 值降低等化学性刺激，支气管和细支气管的机械性牵张刺激及药物和其他各种刺激对家兔呼吸运动的影响。

实验3.2 缺氧

目的要求：通过在小鼠身上复制乏氧性、血液性和组织中毒性等类型的缺氧，观察小鼠在缺氧时呼吸深度、皮肤黏膜、血液颜色和活动情况的改变，了解各类型缺氧的发病原因和机制，并观察药物对动物缺氧耐受性的影响。

实验3.3 家兔急性呼吸衰竭

目的要求：学习家兔急性呼吸衰竭模型的复制方法。观察家兔急性呼吸衰竭时呼吸及血气分析的变化，并分析其机制。

第四节 血液系统实验

实验4.1 血液凝固

目的要求：了解血液凝固过程及其影响因素。

实验4.2 红细胞渗透脆性

目的要求：通过观察红细胞对不同浓度的低渗盐溶液的抵抗力，加深理解细胞外渗透张力对维持红细胞正常形状与功能的重要性，学习测定红细胞渗透脆性的方法。

实验4.3 家兔实验性弥散性血管内凝血（DIC）

目的要求：应用静脉注射兔脑浸液方法，复制家兔实验性 DIC。通过实验和几项血液学指标的测定及结果分析，了解实验室诊断 DIC 的常用方法，联系理论知识加深理解 DIC 的病因及发病机制。

第五节 消化系统实验

实验5.1 胆汁分泌的调节

目的要求：学习胆汁分泌的记录方法，观察影响家兔胆汁分泌的因素。

实验5.2 消化道平滑肌生理特性及药物对离体肠的作用

目的要求：观察离体豚鼠回肠平滑肌的一般生理特性，分析不同药物对哺乳动物消化道平滑肌的作用及其机制。

第六节 泌尿系统实验

实验6.1 神经、体液和药物等因素对尿生成的影响

目的要求：掌握输尿管插管术，学习尿量的测量和记录方法，观察神经、体液及药物等各种因素对尿液生成的影响。

实验6.2 急性肾功能衰竭

目的要求：用氯化汞复制急性肾功能衰竭的动物模型，观察急性肾功能衰竭时内生肌酐清除率、尿蛋白，滤过钠排泄分数、血尿素氮、血钾、血钠和酚红排泄率等变化。加深理解急性肾功能衰竭的病因、发病机制和功能代谢变化。

第七节 人体功能实验

实验7.1 感觉器官生理实验

目的要求：①学习用视野计测定视野的方法，测定正常人的各色视野，了解测定视野的意义；②了解骨传导及气传导的途径，学习通过音叉试验鉴别感音性耳聋和传音性耳聋的方法。

实验7.2 人体血压、心脏和肺功能测定

目的要求：①学习间接测定动脉血压的原理，并测定人体肱动脉的收缩压与舒张压的正常值。②初步学习人体心电图的描记方法，辨认正常心电图的波形并了解其生理意义，学习心电图波形的基本测量分析方法。③了解呼吸量测定方法及肺的一些正常生理指标。

实验7.3 人体心率变异性（HRV）分析

目的要求：了解 HRV 的生理机制，增加对无创伤性检测方法的感性认识。

第八节 其他实验

实验8.1 药物半数致死量（LD_{50}）测定

目的要求：理解药物半数致死量（LD_{50}）的概念、测定及计算方法。

实验8.2 水杨酸钠半衰期的测定

目的要求：学习药物半衰期的测定和计算方法及有关的基本概念，并了解半衰期的临床意义。

实验8.3 纳洛酮的催促戒断反应及药物的预防

目的要求：观察纳洛酮对吗啡依赖性小鼠的催促戒断症状作用及药物的预防。

第九节 自行设计实验

目的要求：在老师的指导的下，由学生根据所学的知识自主完成从立题→实验设计→规划预算→实验操作→结果整理分析→成文、汇报答辩的全过程。以学生为中心，以问题为基础，变被动学习为主动学习，充分调动学生的主观能动性和学习欲望，充分挖掘学生的学习潜力，充分发挥学生的创造性思维，培养学生的创新精神和严谨求实的科学作风。

第六章 附录

附录一 药物的种类、剂型和处方

内容：介绍药物的种类、药品的剂型和处方的格式及书写方法，以及处方中常用的拉丁文缩写。

附录二 实验动物的正常生理、生化指标

内容：介绍常用实验动物的正常生理、生化指标，如动物的寿命、成熟期、成年体重、体温、心率、呼吸、血压、血常规、电解质水平等。

附录三 药物浓度与剂量的计算

内容：介绍各种溶液浓度之间的换算方法，如百分浓度和比例浓度、

百分浓度和摩尔浓度、当量浓度，高浓度和低浓度间的换算；介绍不同动物间及其与人之间药物剂量的换算方法。

附录四　几种生理溶液的配制

内容：介绍多种生理溶液的配方及配制方法和要求。

附录五　功能学实验结果的统计与分析

内容：介绍统计学中的几个基本概念，两均数差别的统计学意义检验等常用统计学分析方法。